

기초연구 2023-06

지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 개념 연구: 지역의 역할과 한계

National Growth based on Region-led Science and
Technology Innovation
: Contributions and Limitations of Region

한웅규 · 김권일 · 홍성주 · 박병원

내 부 저 자

연구책임자

한웅규 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

김권일 | 과학기술정책연구원 부연구위원

홍성주 | 과학기술정책연구원 연구위원

박병원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

자 문 위 원

김병진 | (주)로운인사이트 상임특임위원

김성진 | 한국과학기술기획평가원 연구위원

서일원 | 전남대학교 조교수

이경미 | (주)성균관생활건강 고문

임종빈 | 경기도경제과학진흥원 본부장

최윤기 | 산업연구원 선임연구위원

홍운선 | 중소벤처기업연구원 수석연구위원

기초연구 2023-06

지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장

개념 연구: 지역의 역할과 한계

2023년 11월 30일 인쇄

2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-902-2 93300

정가: 6,000원

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 필요성	1
----------------------	---

제2절 연구목적 및 주요내용	3
-----------------------	---

제2장 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 이해	7
--------------------------------------	---

제1절 ‘지역 주도’의 개념	7
-----------------------	---

1. 탈중양화	7
---------------	---

2. 기술주권	9
---------------	---

제2절 지역 주도 과학기술혁신의 조건	10
----------------------------	----

제3절 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 개념	16
--------------------------------------	----

제3장 지역 주도 과학기술혁신에 대한 역사적 고찰	23
-----------------------------------	----

제1절 지역과학기술혁신시스템 개념의 발전사	23
-------------------------------	----

제2절 우리나라 지역 주도 과학기술혁신정책의 발전사	28
------------------------------------	----

제3절 이론과 실제에서 지역 주도 과학기술혁신의 의의	35
-------------------------------------	----

제4장 전문가 인식조사 개요 및 조사결과	38
------------------------------	----

제1절 인식조사의 개요	38
--------------------	----

제2절 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 대한 인식조사 결과	43
---	----

1. 제도·계획	44
----------------	----

2. 의사결정 거버넌스	46
3. 운영·관리 체계	47
4. 기획·실행 역량	49
5. 가용자원	50
6. 지역인재	52
7. 혁신거점	53
8. 창의문화	54
제3절 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장에 대한 인식조사 결과	59
1. 제도·계획	60
2. 의사결정 거버넌스	61
3. 운영·관리 체계	62
4. 기획·실행 역량	64
5. 가용자원	65
6. 지역인재	67
7. 혁신거점	69
8. 창의문화	70
제4절 인식조사 결과 종합	75
1. 전문가 인식으로 바라본 지역의 역할	75
2. 전문가 인식으로 바라본 지역의 한계	80
제5장 쟁점논의 및 결론	85
제1절 주요쟁점	85
제2절 연구종합 및 향후 연구방향	94
1. 연구종합	94
2. 연구의 한계 및 향후 발전방향	96
참고문헌	101

부록 1. 전문가 인식조사 양식	111
부록 2. 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보 관련 맥락 도출을 위해 참고한 전문가 의견	138
부록 3. 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 관련 맥락 도출을 위해 참고한 전문가 의견	162

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research background	1
2. Research purpose and contents	3
Chapter 2. Concept of National Growth Based on Region-led S&T Innovation	7
1. Region-led initiative	7
2. Conditions of region-led S&T innovation	10
3. National growth based on region-led S&T Innovation	16
Chapter 3. Review on the History of Region-led S&T Innovation Policy ...	23
1. History of regional innovation system	23
2. History of region-led S&T innovation policy in South Korea	28
3. Implications of region-led S&T innovation policy in theory and practice	35
Chapter 4. Expert Awareness Investigation and Results	38
1. Introduction to awareness investigation	38
2. Results of the investigation on region-led S&T innovation	43
3. Results of the investigation on national growth based on region-led S&T innovation ...	59
4. Summary of investigation results	75
Chapter 5. Discussions and Conclusions	85
1. Detailed discussions	85
2. Key results and future research directions	94
References	101
Appendix	111

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 문제의식과 연구목적	3
〈표 1-2〉 보고서 구성	6
〈표 2-1〉 지역 주도의 조건을 명시한 기존 문헌 목록	13
〈표 2-2〉 지역 주도 과학기술혁신의 조건	14
〈표 2-3〉 「과학기술기본법」 내 과학기술의 역할에 관한 내용(일부)	17
〈표 2-4〉 윤석열 정부의 혁신성장 관련 국민과의 약속 및 국정과제	18
〈표 2-5〉 윤석열 정부 80번 국정과제	19
〈표 2-6〉 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 정의	21
〈표 3-1〉 국가혁신시스템의 개념	24
〈표 3-2〉 경제개발5개년계획의 개관(1962~1997)	30
〈표 3-3〉 정권별 지역 주도 과학기술혁신 관련 주요 키워드	33
〈표 3-4〉 「지역과학기술혁신법(안)」의 주요내용	34
〈표 3-5〉 윤석열 정부의 ‘지역 주도’ 관련 120대 국정과제 및 주무부처	34
〈표 3-6〉 지역혁신시스템과 국가혁신시스템	35
〈표 4-1〉 전문가 인식조사 사전 설명회 일정	40
〈표 4-2〉 서면자문 조사지의 구성내용	40
〈표 4-3〉 인식조사 응답자 수	42
〈표 4-4〉 지역 주도 과학기술혁신의 조건별 인식조사 응답자 수	42
〈표 4-5〉 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보에 관한 응답자 수와 참고문구 수	43
〈표 4-6〉 정리: 지역 주도 과학기술혁신 실현에 대한 조건별 기대효과와 제약요인	56
〈표 4-7〉 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보에 관한 응답자 수와 참고문구 수	59
〈표 4-8〉 정리: 국가혁신성장을 위한 지역 주도 과학기술혁신 조건별 기대효과와 제약요인	72

〈표 4-9〉 지역의 역할: 기대효과	75
〈표 4-10〉 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적에 관한 서술	78
〈표 4-11〉 지역의 한계: 제약요인	80
〈표 5-1〉 지역의 역할을 제약하는 핵심요인 구분과 빈도	85

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 추진단계별 주요내용	4
[그림 2-1] 지역 주도 과학기술혁신 조건의 레벨 구분	15
[그림 2-2] 문재인 정부의 혁신성장 모형	18
[그림 2-3] 과학기술 지식 활동의 순환구조	20
[그림 2-4] 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 개념도	22
[그림 3-1] 국가혁신시스템의 개념도	25
[그림 3-2] 지역혁신시스템의 개념도	27
[그림 3-3] 역대 정부의 지역과학기술혁신정책 변천사	32
[그림 4-1] 서면자문 조사지의 구성도	41
[그림 4-2] 전문가 인식으로 바라본 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적: 지역의 역할(기대효과)	79
[그림 4-3] 지역 주도 과학기술혁신의 실현에 대한 조건별 기대효과와 제약요인	82
[그림 4-4] 국가혁신성장에 대한 지역 주도 과학기술혁신의 기대효과와 제약요인	84
[그림 5-1] 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적 창출 개념도와 지역의 한계	92

| 요약 |

1. 서론

□ 추진배경

- 2004년 전후부터 지역혁신정책의 지속 추진 속에서 현재까지 지역혁신 방식은 중앙정부 주도의 관행에 고착
 - 지방소멸, 지역산업 쇠퇴 등 지역난제 대응을 위한 중앙정부 역할의 제한적 실효성에 대한 문제 대두
- 지역 주도 과학기술혁신 정책의 필요성에 대한 각계각층의 목소리가 지속 증대
 - 윤석열 정부에서는 80번 국정과제 ‘지방과학기술주권’ 제시, 「지역과학기술 혁신법(안)」 발의, 지방시대위원회 출범 등을 통한 새로운 지방시대 천명

□ 문제의식

- 지역 주도 과학기술혁신에 대한 논의가 ‘지역이 과학기술혁신을 주도함으로써 과학기술혁신으로 지역성장을 이룬다’라는 지역 내 논리에 매몰
 - 국가의 지역에 대한 기여와 책무 그리고 지역의 행정사무 기능을 언급할 뿐 지역의 국가에 대한 기여와 책무에 관한 논의는 부재
- 지역 주도 과학기술혁신이 무엇인지, 현실적으로 지역 주도 과학기술혁신의 구현이 가능한지 그리고 국가 차원에서 지역 주도 과학기술혁신이 정책수단으로서 의미가 있는지에 관한 근본적인 논의 필요

□ 연구목적

- 한국적 맥락에서의 ‘지역을 위한 지역혁신 + 국가를 위한 지역혁신’의 통합적 관점에서 지역 주도 과학기술혁신이 국가혁신성장으로 연결되는 개념 탐색
 - 과학기술혁신 주도성 확보를 위한 지역의 역할과 한계 탐색

- 과학기술혁신 기반 국가혁신성장에 대한 지역의 역할과 한계 탐색

□ 주요내용

- 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 개념
- 지역 주도 과학기술혁신에 대한 역사적 고찰
- 지역 주도 과학기술혁신 실현에 대한 조건별 기대효과와 제약요인
- 국가혁신성장에 대한 지역 주도 과학기술혁신 조건별 기대효과와 제약요인
- 과학기술혁신 기반 국가혁신성장에 대한 지역의 역할과 한계

2. 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 이해

□ 지역 주도 과학기술혁신

- (지역 주도) 탈중앙화, 기술주권* 등 ‘지역 주도’ 개념과 유사한 용어들은 공통적으로 중앙통제에서 탈피한 객체의 독립성, 자율성, 자주성을 의미

* 기술주권: 지역 단위에 통용되는 용어는 아니지만, 윤석열 정부의 ‘지방과학기술주권’은 민주주의 가치 속에서 중앙정부 통제에서 벗어나 지역이 과학기술 지식을 창출하고 활용하는 자율성을 강조하기 위한 표현

- (지역 주도 과학기술혁신) 중앙정부 통제에서 벗어나 지역이 자율적으로 과학기술 지식을 창출하고 활용하여 지역산업·경제 활성화를 지향하는 광의(廣義)의 기술혁신 활동

〈표 1〉 지역 주도 과학기술혁신의 조건

조건	기본개념	상세내용
제도·계획	조례, 계획, 정책, 권한	• 지자체 스스로 과학기술혁신 행위를 의무화하는 자치규범 • 중앙정부의 지역 정책·사업 기획 및 예산에 대한 지자체의 참여권에 관한 법률 • 지자체가 스스로 수립하는 지역과학기술혁신 비전 및 종합계획
의사결정 거버넌스	의사결정 기구 및 체계	• 중앙정부와 타 지역에 대한 지자체의 자율식·대등식 의사결정 교섭 체계 • 지역별 과학기술진흥위원회의 자문, 의결 등에 관한 기능과 위상
운영·관리 체계	사업, 과제 등 추진 및 지원의 구조	• 지자체 내 R&D전담부서(공무원 조직)의 보유, 규모, 위상 • 지자체 담당자의 과학기술혁신 정책·사업에 대한 기획·관리·평가 능력 • 지역R&D 전담기관(BISTEP, DISTEP 등)의 운영, 전문성, 위상

조건	기본개념	상세내용
기획·실행 역량	산학연지의 기획, 관리, 평가, 협의, 조정, 실행 관련 역량	- 지역 산학연의 R&D 기획·수행, 기술사업화 등에 관한 실행력 - 지역과학기술혁신을 위한 지역 내 산학연 네트워크의 구성 및 운영 - 일반 지역민, 지역민 단체 등 민간의 지역과학기술 문제해결 과정 참여
가용재원	투입재원 규모 및 확보	- 지자체의 과학기술혁신 관련 국비 - 국비와는 별개로 지자체가 자체 투자할 수 있는 자율예산 - 민간VC, 지역은행 등 지역 기반의 자발적 민간투자
지역인재	과학기술인력, 산업인력 등 인재 및 이에 관한 교육 시스템	- 연구개발자, 기술기업인 등 과학기술혁신 인력 - 지역과학기술혁신 지원(기획·사업화·마케팅) 전문인력 - 과학기술혁신 인력 양성을 위한 지역 기반 교육 시스템(대학, 대학원 등)
혁신거점	지역거점 역할을 할 수 있는 공간	- 클러스터, 창업센터 등 공공 또는 민간의 혁신거점 - 지역 매력도를 높이는 정주공간(우수 학군, 대형쇼핑몰, 주거시설 등)
창의문화	협력, 확산, 이전, 활용 등을 촉진하는 문화	- 지역 내에서 기술혁신 기반 기업가정신(도전과 실패)이 우대받는 문화 - 지역 주체(산학연, 기관) 간 각자의 역할을 인정하는 개방성 - 과학기술문화의 지역 내 저변 확대

자료: 연구진 작성

□ 국가혁신성장

○ 합의된 정의는 없으나, 국가 차원의 산업·경제 성장이자 이를 실현하기 위한 전략으로 이해 가능

- (문재인 정부) 혁신성장을 ‘경제·사회의 모습과 체질을 근본적으로 바꾸고, 사람 중심의 경제를 실현하기 위한 경제성장 전략’으로 정의
- (윤석열 정부) 120대 국정과제에서 혁신성장은 ‘경제체질’, ‘경제활성화’, ‘경제활력’, ‘산업’, ‘창업’, ‘시장’, ‘일자리’ 등 산업·경제 관련 용어들과 동시에 자주 출현

□ 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장

○ 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 = f(자율성, 책임성, 지역 주도 과학기술혁신의 조건)

- 자율성과 책임성, 지역 주도 과학기술혁신을 위한 조건*, 과학기술지식 활동**을 반영

* 지역 주도 과학기술혁신을 위한 조건: ①제도·계획, ②의사결정 거버넌스, ③운영·관리 체계, ④기획·실행 역량, ⑤가용재원, ⑥지역인재, ⑦혁신거점, ⑧창의문화

** 과학기술지식 활동: 지식 생성, 지식 확산, 지식 활용

<표 2> 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 정의

자율과 책임에 입각, 지자체(지역)가 자주적으로 마련한 제도·계획, 거버넌스, 창의문화하에서 지역과 국가의 공공·민간자원을 투입하고 지역 단위 혁신거점과 인력 중심의 역량과 전주기 체계를 토대로 과학기술 지식을 생산·확산·활용함으로써 지역과 더불어 국가 차원의 과학기술 경쟁력 제고와 산업·경제 성장을 달성하는 전략

자료: 연구진 작성

3. 지역 주도 과학기술혁신에 대한 역사적 고찰

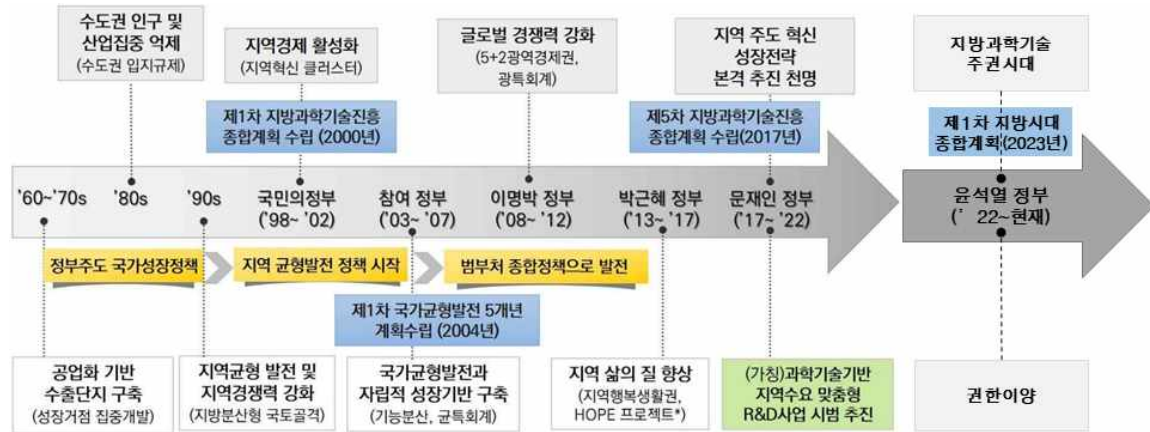
□ 지역과학기술혁신시스템 개념의 발전사

- 지역혁신시스템(RIS)의 이론적·정책적 원류는 1980년대부터 본격적으로 논의되었던 국가혁신시스템(NIS)에서 시작
 - Freeman(1987, 1988)은 일본이 2차 세계대전 패망 후 급속한 경제성장을 이룬 비결로 기술혁신과 산업혁신을 이끌어낸 중앙정부 주도의 NIS 정책을 지목
 - NIS 내 기술혁신 개념의 시초는 기술진보를 내생적 과정으로 인식하고 경제성장에 대한 과학기술의 영향을 계량 분석했던 1950년대 Solow 모델(1957)에서 기인
 - 기술혁신의 전 과정을 이해에 있어서 국가단위 접근과 맞물려 Freeman(1987, 1988)의 일본 사례나 Nelson(1988)의 미국 사례와 같이 현대적 NIS 개념으로 연결
- NIS 정책의 한계를 극복하기 위한 정책수단으로서 RIS에 대한 관심이 증가하면서 지역이 혁신정책의 개발과 실행을 위한 공간단위로 주목받기 시작
 - NIS 접근이 상이한 지역시스템들을 효과적으로 일괄 관리하기 어려우며 수익 창출, 기업 성장, 기반시설 확충 측면에서 지역 간 격차를 만들어 낸다는 점을 지적
 - 1990년대에 유럽 화폐가 유로(€)로 통합되면서 유럽 국가들 간의 경제적 격차 문제로 연결되어 이를 해결하기 위한 정책수단으로서 지역혁신 개념을 설계
 - 장소 기반 혁신을 통해 경제성장을 위한 기반시설 확충에 도움을 주고 지역의 기술적 파급효과, 규모의 경제, 지속가능한 발전을 유도하는 접근으로 인식
 - 진화론적 관점에서 지역들은 정치, 문화, 경제 등 여러 부분요소 간 결합에 따라 상이한 진화경로를 보인다고 생각하여 지역을 국가로부터 다소 독립적인 객체로 인식

□ 우리나라 지역 주도 과학기술혁신정책의 발전사

- 우리나라의 지역과학기술정책의 역사는 중앙정부 주도의 산업정책을 필두로 국토 개발과 경제 고도성장을 지향했던 1970년대부터 시작
 - 제2차 경제개발5개년계획(1967~1971): 본격적인 지역균형 개발 강조 시작
 - 제3차 경제개발5개년계획(1972~1976): 지역균형을 포함한 생활여건 개선과 환경보호 등으로 정책목표 변화
 - 제4차 경제개발5개년계획(1977~1981)에서는 전후방 연관효과를 낼 수 있는 기계, 전자, 조선 육성
 - 제5차 경제개발5개년계획(1982~1986): 서울, 부산 등 특정 지역의 과밀화 문제를 해소하고자 성장거점도시 개발 정책 추진
 - 제6차 경제개발5개년계획(1987~1991): 지방기업을 위한 금융 지원제도 개선 및 농어촌공업화 추진
 - 제7차(신경제) 경제개발5개년계획(1992~1997): 산업구조의 국토의 효율적 이용과 중소기업 경쟁력 강화 등으로 지역의 산업·경제 발전 도모
- 지역과학기술에 관한 중앙정부 관심은 제6차 경제개발5개년계획(1987~1991)과 맞물리는 1980년대 후반부터 시작
 - 제6차 경제사회발전 5개년 계획의 과학기술부문계획(1987~1991): 과학기술 기반조성사업 착수
 - 제7차 경제사회발전 5개년 계획의 과학기술부문계획(1992~1996): 과학기술 입지와 과학기술산업연구단지 조성 지원
 - 과학기술혁신 5개년 계획(1997~2002) ~ 참여정부의 과학기술기본계획(2003~2007): 전략·특화 기술, 기술혁신거점, 과학기술인력, 과학기술정보, 과학문화, R&D예산, 관련 행정체계 등의 내용으로 확장

[그림 1] 역대 정부의 지역과학기술혁신정책 변천사



자료: 류영수(2016); 엄익천·천세봉(2018: 3) 재인용을 토대로 연구진 수정

- 과학기술기본계획, 부처계획, 국정과제 등 정부문건에서 지역과학기술혁신 관련 정책과제* 및 키워드**가 지속 등장

* 정책과제: '국가 균형발전을 위한 지방 과학기술 혁신'(노무현 정부) → '지역주도형 사업 추진 체계 구축'과 '중앙정부-지자체간 공조체계 마련'(이명박 정부) → '지방과학기술역량 확충을 통한 신산업 및 일자리 창출'(박근혜 정부) → '지역 주도적 지역혁신 시스템 확립'(문재인 정부) → '균형발전과 혁신성장을 이끄는 지역 혁신체계 구축'(윤석열 정부)

** 키워드: 공조(노무현 정부) → 공조, 지역 주도(이명박 정부) → 자율성, 책임(박근혜 정부) → 지역 주도, 동반성장(문재인 정부) → 지방주권, 혁신성장(윤석열 정부)

<표 3> 정권별 지역 주도 과학기술혁신 관련 주요 키워드

정권 임기	주요 계획	키워드
노무현 정부 ('03.2월~'08.2월)	참여정부의 과학기술 기본계획	공조
이명박 정부 ('08.2월~'13.2월)	제2차 과학기술기본계획('08~'12)	공조, 지역 주도
박근혜 정부 ('13.2월~'17.3월)	제3차 과학기술기본계획('13~'17)	자율성, 책임
문재인 정부 ('17.5월~'22.5월)	제4차 과학기술기본계획('18~'22) 과학기술 중심 지역혁신 기본방향	지역 주도, 동반성장
윤석열 정부 ('22.5월~현재)	80번 국정과제 제5차 과학기술기본계획('23~'27)	지방주권, 혁신성장

자료: 과학기술정보통신부(2017, 2018); 관계부처 합동(2003); 국가과학기술심의회(2013); 국가과학기술위원회(2007); 국가과학기술자문회의(2022); 대한민국정부(2022)를 토대로 연구진 작성

- 윤석열 정부의 120대 국정과제 중 총괄부처인 행정안전부를 제외하면, 단독부처 중 2개 이상 '지역 주도' 관련 과제를 제시한 부처는 과학기술정보통신부가 유일

〈표 4〉 윤석열 정부의 ‘지역 주도’ 관련 120대 국정과제 및 주무부처

국정과제 번호	국정과제 명	주무부처
74	국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계	과학기술정보통신부
80	지방 과학기술주권 확보로 지역 주도 혁신성장 실현	과학기술정보통신부
111	지방시대 실현을 위한 지방분권 강화	행정안전부
113	지역인재 육성을 위한 교육혁신	교육부
114	지방자치단체의 자치역량 · 소통 · 협력 강화	행정안전부
117	지역 맞춤형 창업 · 혁신 생태계 조성	중소벤처기업부
118	지역특화형 산업 육성으로 양질의 일자리 창출	산업통상자원부
119	지역사회의 자생적 창조역량 강화	중소벤처기업부, 행정안전부
120	지방소멸방지, 균형발전 추진체계 강화	산업통상자원부, 행정안전부

자료: 대한민국정부(2022)를 토대로 연구진 작성

□ 이론과 실제에서 지역 주도 과학기술혁신의 의의

- 우리나라의 지역 주도 과학기술혁신에 관한 담론은 갑자기 출현한 것이 아니며 한국의 정치적·정책적 맥락 속에서 나름대로 자연스럽게 태동한 결과인 것으로 판단
 - 지방자치제(1995, 김영삼 정부) 도입 → 최초 지방과학기술진흥종합계획('00~'04, 김대중 정부) 수립 → 제1차 국가균형발전5개년계획('04~'08, 노무현 정부) 수립 → 최초 과학기술 기본계획('03~'07, 노무현 정부) 수립
 - 이 과정 속에서 ‘민주주의+균형발전+과학기술’이 융합된 ‘지역 주도 과학기술 혁신’의 담론을 형성
 - 해외의 경우 이론과 실제에서 ‘한국식’ 지역 주도 과학기술혁신에 관한 담론을 발견하기 어려운 반면, 한국에서는 지역 주도 과학기술혁신에 관한 논의가 다수 등장
 - 해외에서는 지역을 혁신의 주체(player)라기보다는 혁신이 일어나는 장소(space 또는 location) 정도로 인식
 - 반면, 한국에서는 정부계획, 정책연구 보고서, 학술논문, 언론매체, 포럼 등 행사 등에서는 지역을 혁신의 장소를 넘어서 혁신의 주체로 간주하는 경향
- ※ ‘한국식’ 지역 주도 과학기술혁신은 기술주권을 지역단위가 아닌 글로벌 시스템 안에서 국가 차원의 정부 역할로 인식해야 한다고 주장한 Edler et al.(2023)의 기술주권 개념과 대립

4. 전문가 인식조사의 개요 및 조사결과

□ 인식조사의 개요

- (조사목적) 지역 주도 과학기술혁신과 이에 기반한 국가혁신성장에 있어서 지역의 역할(기대효과) 및 한계(제약요인)에 관한 전문가 인식 파악
- (조사대상) 중앙정부, 지자체, 산업계, 학계, 연구계의 지역혁신 관련 전문가
- (질문구성) 시작질문 파트(3 선택), 상세질문 파트(22 세부질문)
 - ※ 서면자문 조사지의 상세내용은 〈부록 1〉 참고
- (조사기간) 2023. 8. 28. ~ 9. 12.
- (회수율) 96.7%(= 60명 중 58명 응답)
 - ※ 모집단 60명은 전문가 위원회 추천으로 구성
- (분석기법) 전문가 인식조사를 통한 정보 수집과 분석을 위해 현상학적 연구 (phenomenological study) 기법 중 하나인 근거이론(grounded theory)* 활용
 - * 언어에 기초하여 인간의 의식 저변에 있는 경험을 토대로 의미를 도출하는 접근법

〈표 5〉 서면자문 조사지의 구성내용

구분	내용
시작질문	- 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보를 위해 중요도가 높다고 생각하는 요소 3가지 선택 - 제도·계획, 의사결정 거버넌스, 운영·관리 체계, 기획·실행 역량, 가용자원, 지역인재, 혁신 거점, 창의문화 중 선택
상세질문	시작질문에서 선택한 조건별(3가지)로 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 결정적인 정도 및 이유와 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하는 정도 및 이유(논리 구조) 설명
공통질문	- 지역의 과학기술혁신 주도성 확보를 위한 기타 요소 제시 및 이유 - 지역의 과학기술혁신 주도성이 국가혁신성장에 실질적으로 기여하기 위해 중앙정부와 지자체가 고민해야 할 점 또는 방안

자료: 연구진 작성

□ (인식조사 결과 1) 전문가 인식으로 바라본 지역의 역할

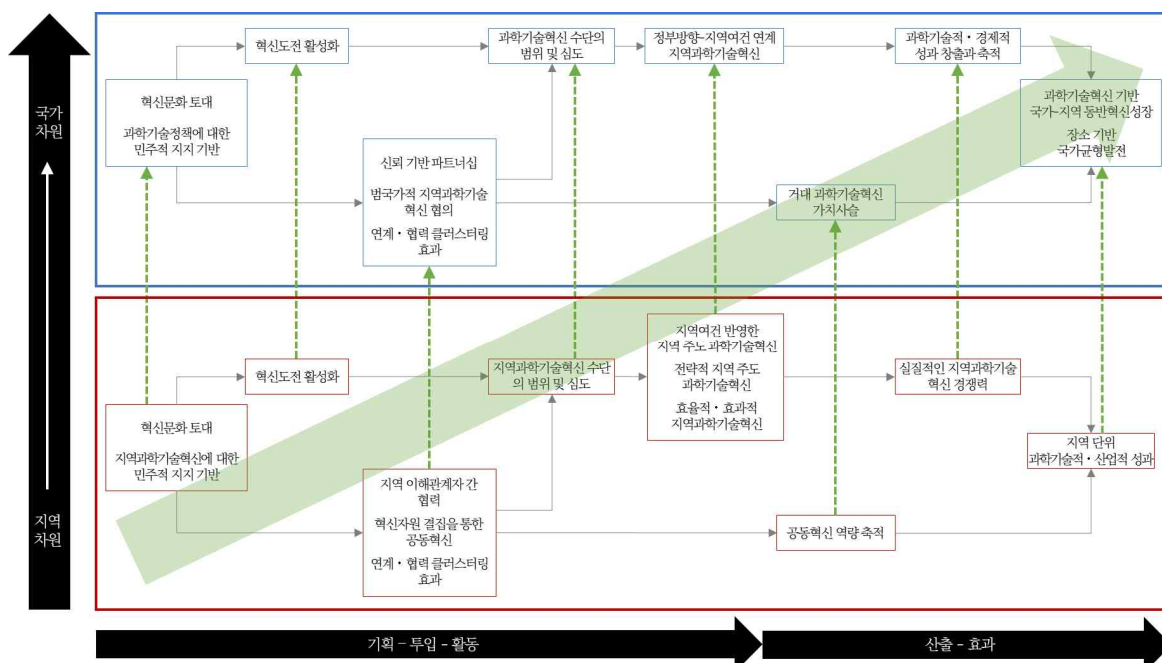
- 과학기술혁신 주도성을 확보하고자 하는 지역은 ‘기획→투입→활동→산출→효과’로 이어지는 전주기 혁신과정을 통해 지역의 생존과 번영을 넘어서 국가 차원의 과학기술 경쟁력과 산업·경제 성장에 기여

- ‘개념적으로’ 지역은 지역 차원에서 국가 차원으로 넘어가는 공간적 범위의 확장*과 함께 지역사회의 문화를 시작으로 과학기술 영역을 거쳐 산업·경제·사회적 효과에 이르는 영역의 연장**을 통해 지역과 국가의 과학기술혁신 경쟁력과 산업·경제 경쟁력 그리고 국가균형발전이라는 사회적 기여를 할 수 있는 것으로 기대

* (공간 확장: Y축) 지역 차원에서 국가 차원으로 넘어가는 공간의 확장

** (영역 연장: X축) 지역 내 문화를 시작으로 과학기술을 거쳐 산업·경제·사회적 효과에 이르는 영역의 연장

[그림 2] 전문가인식으로 바라본 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적 지역의 역할



주: '초록색 대각선'은 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적을 의미

자료: 전문가 서면자문 결과를 토대로 연구진 작성

□ (인식조사 결과 2) 전문가 인식으로 바라본 지역의 한계

- (제도·계획) 법적 근거와 자체 비전·계획은 실행력을 담보하지 않거나 지역 산학 연의 실행력 미흡으로 인해 선언적 의미에 머물 가능성 존재
- (의사결정 거버넌스) 지자체 대외 교섭 과정의 지역 간 갈등 유발 가능성 존재 및 지역위원회의 실질적인 기능·전문성의 미흡
- (운영·관리 체계) 지자체 담당부서(담당자)와 지역R&D 전담기관은 전문성에 기반한 중립적인 의사결정이 어려워 합리적인 지역 주도 과학기술혁신을 추진하는 데 한계

- (기획·실행 역량) 지역 산학연과 지역민은 지역 주도 과학기술혁신을 주도할 수 있는 수적 규모나 역량이 부족하고 각자의 수요에 따라 이익집단화되는 경향
- (가용재원) 국비는 지역의 중앙정부에 대한 종속성 강화 유도 가능, 지자체 자율 예산은 국비 유치나 지자체장 실적 채우기를 위한 정치적·정무적 용도 활용되는 경향, 민간 투자활동 관련 지역 내 투자-회수 선순환 구조 미흡
- (지역인재) 지역대학 교육의 특화도 미흡에 따른 지역 내 인력공급-혁신수요의 불일치, 배출 인력의 역량 부족, 일자리 및 인력의 지역이탈, 지원 전문인력의 제한적인 기능
- (혁신거점) 클러스터 등 거점공간이 주로 정주여건이 좋지 않은 외곽에 위치하는 등 거점공간과 정주공간이 종합적 클러스터링 효과를 발현하는 데 제한적
※ 더불어, 고착화된 수도권 선호 심리는 비수도권의 정주여건 개선 정책이 효과를 내는 데 제약
- (창의문화) 도전실패를 보완할 수 있는 제도의 미흡, 이해관계에 따른 폐쇄성과 더불어 과학기술문화에 대한 인식 부족

〈표 6〉 지역의 한계: 제약요인

구분		과학기술혁신을 주도에 대한 지역의 한계(제약요인)	과학기술 기반 국가혁신성장에 대한 지역의 한계(제약요인)
제도·계획	지자체 자치규범	• 실행 구속력 미흡	• 실행 구속력 미흡
	지자체 참여권에 관한 법률		• 지역 이기주의
	지자체 자체 비전 및 종합계획		• 실행 구속력 미흡
의사결정 거버넌스	지자체의 대외 교섭 체계	• 지역 이기주의	• 지역 이기주의
	지역과학기술진흥위원회	• 실질 기능 및 전문성 미흡 • 정치적 의사결정의 영향 • 이익집단화	• 지역현안 중심 시각
운영·관리 체계	지자체 R&D전담부서	• 정치적 의사결정의 영향	• 지역현안 중심 기능
	지자체 담당자		• 전문성 및 역량 미흡
	지역R&D 전담기관		• 과학기술과 조직의 낮은 위상
기획·실행 역량	지역 산학연 실행력	• 이익집단화 • 전문성 및 역량 미흡	• 지역현안 중심 기능
	지역 산학연 네트워크		• 이익집단화
	지역민의 혁신과정 참여		• 전문성 및 역량 미흡
가용재원	국비	• 중앙정부에 대한 종속성 강화	• 정치적 의사결정의 영향
	지자체가 자체 자율예산	• 정치적 의사결정의 영향	• 정치적 의사결정의 영향
	민간재원	• 투자-회수 선순환 구조 미흡	• 수도권 중심 투자
지역인재	과학기술혁신 인력	• 지역인력의 역량 미흡 및 지역 이탈	• 지역인력의 역량 미흡 및 지역 이탈

구분		과학기술혁신을 주도에 대한 지역의 한계(제약요인)	과학기술 기반 국가혁신성장에 대한 지역의 한계(제약요인)
	지원 전문인력	• 단순 용역 기능	• 단순 용역 기능
	지역 기반 교육 시스템	• 지역대학의 기능 및 역량 미흡	• 지역대학의 기능 및 역량 미흡
혁신거점	거점공간	• 정주여건 미흡	• 거점공간의 분산 및 난립 • 기업·인력의 지역이탈 • 정주여건 미흡
	정주공간	• 수도권을 선호하는 사회적 심리	• 수도권을 선호하는 사회적 심리
창의문화	기업가정신 우대문화	• 혁신실패의 경제적·법적 충격	• 혁신실패의 경제적·법적 충격
	주체 간 개방성	• 이익집단화	• 이익집단화
	과학기술문화	• 정책현장의 과학기술문화 인식 부족	• 정책현장의 과학기술문화 인식 부족

자료: 전문가 서면자문 결과를 토대로 연구진 작성

5. 쟁점논의 및 결론

□ 과학기술혁신 주도와 이에 기반한 국가혁신성장의 실현에 있어서 지역의 한계를 만들어내는 핵심요인이자 딜레마는 세 가지로 점철

- ①기업 및 인력의 지역이탈, ②지역역량 미흡, ③정치적 의사결정 구조 및 이익 집단화

<표 7> 지역의 역할을 제약하는 핵심요인 구분과 빈도

구분	지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 대한 관련 제약요인(빈도)	지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장에 대한 관련 제약요인(빈도)
기업 및 인력의 지역이탈(7)	• 수도권을 선호하는 사회적 심리(1) • 정주여건 미흡(1) • 지역인력의 역량 미흡 및 지역이탈(1)	• 기업·인력의 지역이탈(1) • 수도권 중심 투자(1) • 수도권을 선호하는 사회적 심리(1) • 정주여건 미흡(1)
지역역량 미흡(8)	• 전문성 및 역량 미흡(5) • 지역인력의 역량 미흡 및 지역이탈(1)	• 지역대학의 기능 및 역량 미흡(1) • 지역인력의 역량 미흡 및 지역이탈(1)
정치적 의사결정 구조(10) 및 이익집단화(12)	• 정치적 의사결정의 영향(8) • 이익집단화(8)	• 정치적 의사결정의 영향(2) • 이익집단화(4)

자료: 전문가 서면자문 결과를 토대로 연구진 작성

- (지역 차원) 지역 중심의 공동혁신 역량 축적과 실질적인 지역과학기술혁신 경쟁력 제고를 어렵게 하여 지역 주도의 과학기술적·산업적 성과 창출을 제약

- (국가 차원) 거대 과학기술혁신 가치사슬 구축, 과학기술적·경제적 성과 축적, 그리고 장소 기반 국가-지역 동반 혁신성장과 국가균형발전을 저해

□ (딜레마 1) 기업 및 인력의 지역이탈

- 그간 정부의 지속적 노력에도 불구하고, 자연적·사회적 지역인구 감소의 가속화에 따라 기업과 인력의 지역이탈이 불가항력적으로 발생
 - 일자리 제공 기업의 수도권 쏠림, 취업을 위한 청년층의 수도권 이동, 수도권-비수도권 간 생산성 격차 심화, 지속적인 최저 합계출산율 기록 갱신 등
- 혁신역량 축적의 기본 조건인 기업과 인력의 지속 지역이탈로 인해 과학기술혁신과 국가혁신성장에 있어서 지역이 적절한 역할을 할 수 있는 기반 상실

□ (딜레마 2) 지역역량 미흡

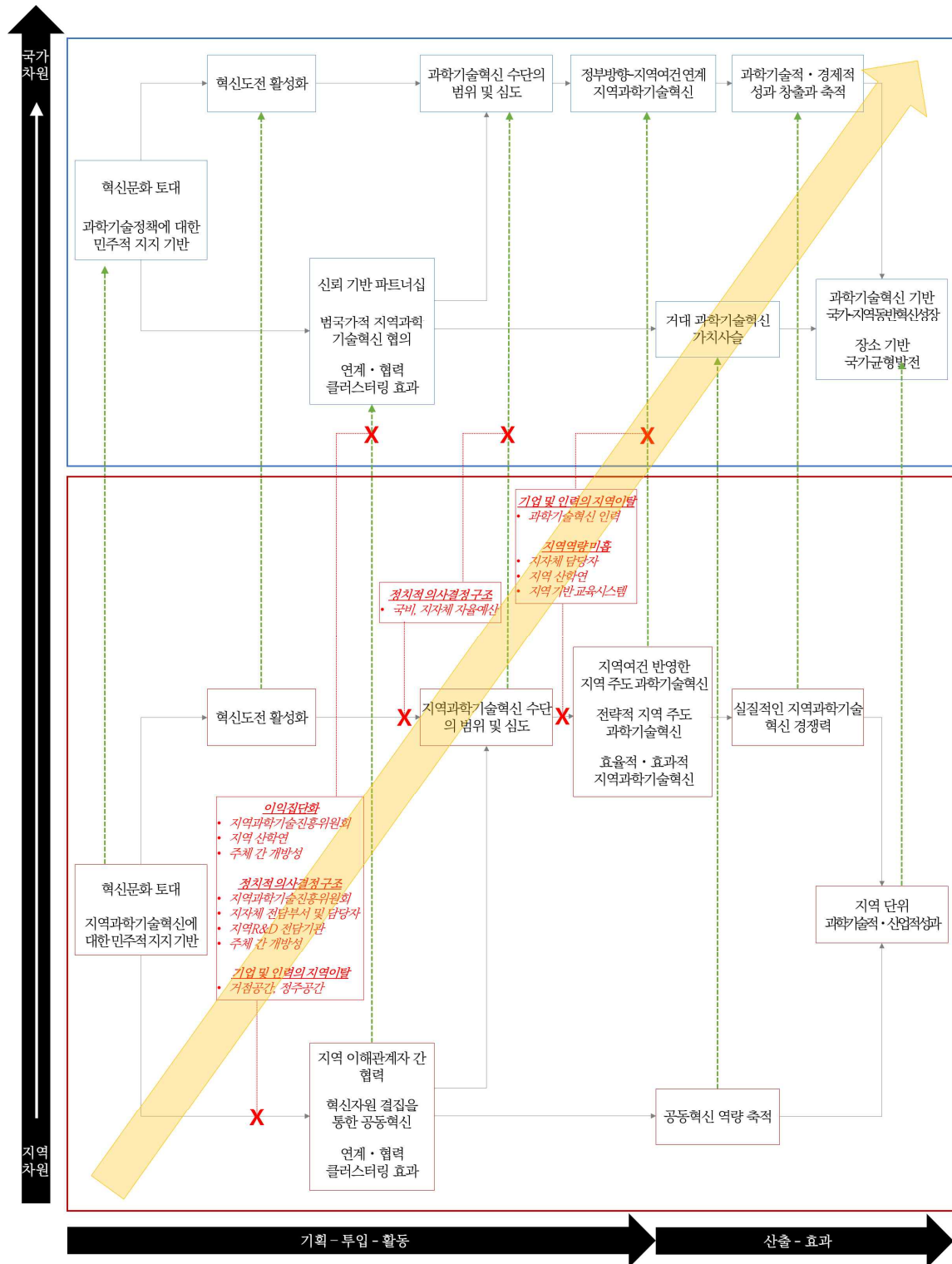
- 혁신경험이 부족한 다수 지역은 자율적 혁신도전에 수반된 행위의 책임성, 법적·경제적 책임성, 기여의 책임성을 감당할만한 대규모 자원운용 역량 및 과학기술 혁신 수월성 부족
 - 1970~80년대 한국 고속성장기부터 지금까지 지역주체들은 중앙정부의 주어진 방침에 따라 지자체가 사업을 집행하면 되는 환경에 익숙
 - 지식 창출, 경제적 성과 창출 등 과학기술혁신 활동의 양적·질적 성과 측면에서 수도권-비수도권 간 격차는 고착화
- 자율적 혁신도전의 책임성 및 장기적인 도전실패를 감내해야 한다는 점에서, 권한 이양은 혁신경험이 부족한 다수 지역들에게 ‘독이 든 성배’로 작용할 것이 우려

□ (딜레마 3) 정치적 의사결정 구조 및 이익집단화

- 의사결정권자들의 정치적 선호 및 일부 주체들의 이익집단화에 따라 전략적 과학기술혁신 주도성 확보를 위한 지역의 역량 및 체질 개선은 제한적
 - 지역의 과학기술 경쟁력, 산업 경쟁력, 경제 활성화와 같은 중장기 효과보다는

- 주로 지방선거용 표심 잡거나 정치상의 업적 쌓기를 위한 단기성과에 치중
- 지역주체 간 신뢰할 수 없는 예산배분과 비합리적인 성과 창출 환경은 지역역량의 축적뿐 아니라 국가 차원의 과학기술·산업 경쟁력 제고를 통한 수월성 확보를 제약
 - ‘지방자치제가 지향하는 풀뿌리 민주주의 확대 및 권력 분립이라는 선진적 가치’와 ‘지방자치제에 내재되어 있는 정치적 의사결정의 폐해 및 이익집단화’ 사이에 딜레마 존재
- **과학기술혁신에 대한 지역으로의 권한이양과 지역현장의 수용력(收容力)에는 분명한 차이가 있음을 견지 필요**
- 메가트렌드인 지방소멸, 기획·실행·성과 전주기 경험 부족에 따른 지역역량 미흡, 지방자치제도의 맹점인 지역정치 구조와 이익집단화는 해결하기 쉽지 않은 난제적 딜레마
 - 지역으로의 과학기술 권한 이양과 지역의 수용력 사이의 간극을 어떻게 메우느냐가 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적의 실현 여부를 결정할 것으로 판단

[그림 3] 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적 창출 개념도와 지역의 한계



주: '검은색 가는 실선'은 지역 차원 또는 국가 차원 내 연결선, '초록색 점선'은 지역-국가 간 연결선, '빨간색 점선'은 지역 내 또는 지역-국가 간 연결을 방해하는 핵심요인, '노란색 대각선'은 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적을 의미
 자료: 연구진 작성

Summary

National Growth based on Region-led Science and Technology Innovation : Contributions and Limitations of Region

- **Project Leader: Ungkyu Han**
- **Participants: Kwonil Kim · Sung Joo Hong · Byeongwon Park**

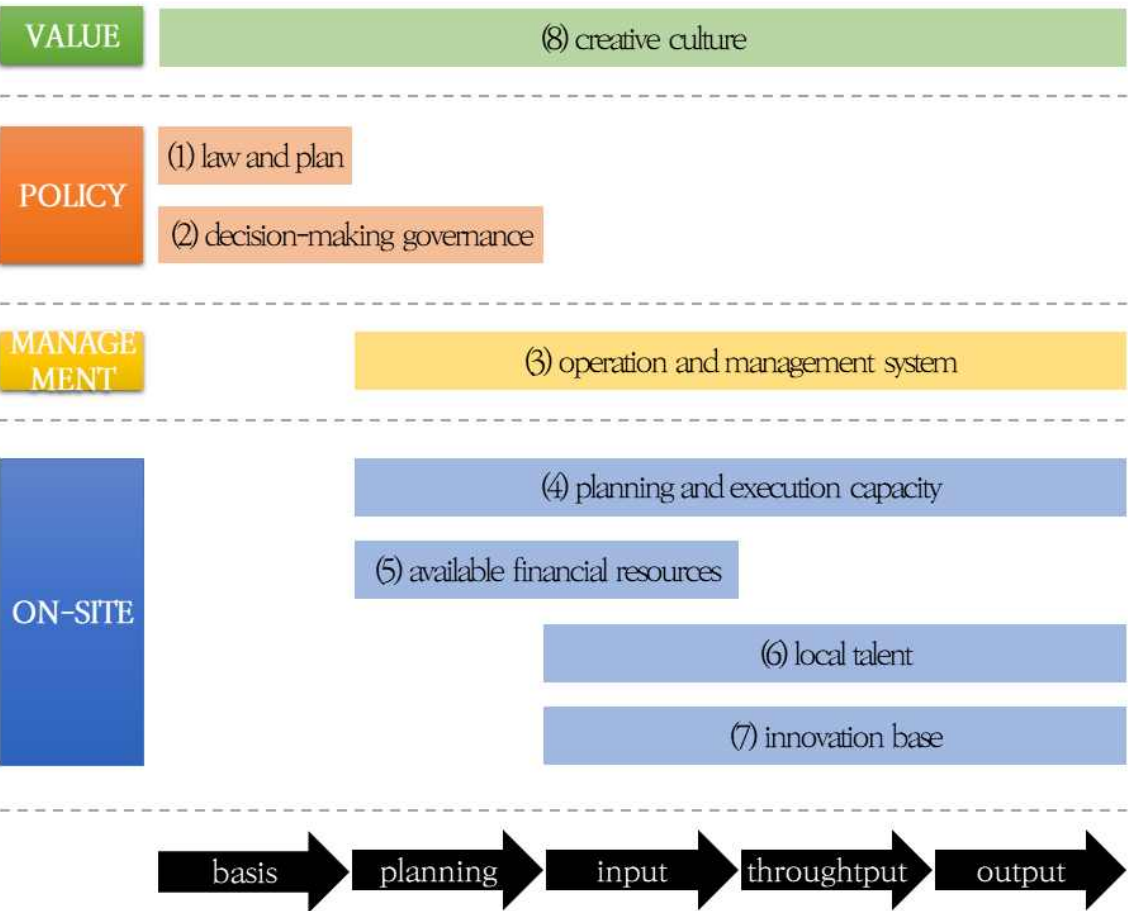
For nearly 20 years, starting with the Roh Moo-hyun administration, regional innovation has been one of Korea's major policy agendas. The government, led by the Ministry of Science & Technology and ICT, has been promoting various policy measures aimed at enhancing regional leadership in the field of science and technology. In particular, the current government's movements, such as announcing the pledge of 'regional science and technology sovereignty', promoting the enactment of the 'Regional Science and Technology Innovation Act (draft)', and launching the Local Era Committee, have led to a sharp increase in support for region-led science and technology innovation. However, the current discussion on region-led science and technology innovation is limited to the region-bounded logic of 'regional growth by region-led science and technology innovation'. In addition, many stakeholders have vague expectations of region-led science and technology as a policy tool while the concept of region-led science and technology has not yet been established. On the basis of the situations mentioned above, this study examines the role and limitations of regional initiatives in securing regional leadership in science and technology innovation in the Korean context, and the role and limitations of regions in national innovation growth.

The history of region-led science and technology innovation in Korea can be traced back to the Science and Technology Plan (1987-1991) of the Sixth Five-Year Plan for Economic and Social Development (MSIT, 1987). This plan and the Science and Technology Plan (1992-1996) of the Seventh Five-Year Plan

for Economic and Social Development (MSIT, 1992) focused on the creation of science and technology infrastructure that takes into account regions. This focus on regional science and technology innovation led to the introduction of local governments under Kim Young-sam administration (1995), the first Comprehensive Plan for the Promotion of Regional Science and Technology under Kim Dae-jung administration ('00~'04), the first five-year plan for national balanced development under Roh Moo-hyun administration ('04~'08), and the Basic Plan for Science and Technology under the participatory governments ('03~'07), laying the foundation for regional science and technology innovation based on democracy and balanced development. The convergence of 'democracy', 'balanced development', and 'science and technology' formed in this process evolved into the discourse of 'regional initiatives', leading to the current discourse of 'region-led science and technology innovation'.

To explore the role and limitations of regions in securing regional leadership in science and technology innovation and the growth of national innovation based on it, we first reviewed the literature on science and technology policy, non-science and -technology policy, regional innovation systems, and government plans. After that, we gathered expert opinions to classify the conditions for securing regional science and technology innovation into the following categories: (1) law and plan, (2) decision-making governance, (3) operation and management system, (4) planning and execution capacity, (5) available financial resources, (6) local talent, (7) innovation base, and (8) creative culture. Based on this classification, we then generated detailed information on the conditions for region-led science and technology innovation, and received written consultations from 58 experts.

[Figure] Conditions of Region-led Science and Technology Innovation



To capture the concept of national innovation growth based on region-led science and technology innovation, we adopted grounded theory, a phenomenological research technique, that is utilized for analyzing written opinions of experts as linguistic information to derive meaning based on experiences underlying consciousness.

On the basis of the analysis of the experts' written opinions using the grounded theory approach, it can be conceptually interpreted that regions can make science and technology innovation and industrial, economic, and social effects at the regional level, starting with science and technology culture, and contribute to science and technology innovation competitiveness, industrial and economic competitiveness, and national balanced development at the national level. However, in all aspects of (1) law and plan, (2) decision-making governance, (3)

IV National Growth based on Region-led Science and Technology Innovation: Contributions and Limitations of Region

operation and management system, (4) planning and execution capacity, (5) available financial resources, (6) local talent, (7) innovation base, and (8) creative culture, we were able to capture factors that significantly limit the ability of regions to secure leadership in science and technology innovation and contribute to national innovation growth.

In particular, the content analysis of the expert written consultation suggests that (1) drain of companies and manpower, (2) lack of regional capabilities, and (3) political decision-making structure and collectivism are factors that can hinder the policy efficacy of region-led science and technology innovation at both the regional and national levels. The problem is that it is not easy to resolve the adverse effects of these three factors at the present time. In other words, these three issues are conditions that hinder the realization of region-led science and technology innovation in the Korean context and the implementation of national innovation growth based on it, and they are dilemmas that are difficult to solve through institutional improvements.

<Table> Main Constraints against Region's Role

Classification	Limitations of regions in realizing region-led science and technology innovation	Limitations of regions in realizing national growth based on science and technology innovation
Drain of companies and manpower	• Preference for capital cities • Inadequacy of settlement conditions • Lack of local talent's ability • Drain of manpower	• Drain of companies and manpower • Capital city biased investment • Preference for capital cities • Inadequacy of settlement conditions
Lack of regional capabilities	• Lack of expertise and ability • Lack of local talent's ability • Drain of manpower	• Lack of local university's ability • Lack of local talent's ability • Drain of manpower
Political decision-making structure and collectivism	• Political decision-making • Collectivism within region	• Political decision-making • Collectivism within region

Source: research team

First, the phenomenon of drain of companies and manpower, in which companies and workers leave for metropolitan areas and large cities along with natural population decline, has already become an inevitable phenomenon that is difficult to resolve through various policy measures. Second, the lack of planning capabilities of local governments and poor execution capabilities of local industry and academia, which are the result of the accumulated disadvantages of central government-led regional policies, are stuck as a problem that is difficult to overcome in the near future, even if the transfer of central government authority and the introduction of the comprehensive subsidy system are in full swing. In addition, from the perspective of expanding democracy and separation of powers, local political irrationality inevitably implied in local governments and the related collectivism of local innovation entities are dilemmatic features that are difficult to improve.

In this study, we conceptualized a "national growth trajectory based on regional-led S&T innovation". In order to create this trajectory, policy considerations are needed to mitigate the gap between regional authority and receptivity to science and technology innovation so that the expected role of regions in science and technology innovation and national growth can be realized.

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 필요성

2004년 전후에 참여정부(이하 노무현 정부)가 지역혁신을 정책화하기 시작한지 약 20년이 지난 현재까지도 우리나라의 지역혁신 방식은 1960년대 말부터 자리 잡아 온 중앙정부 주도의 관행에서 크게 벗어나지 않고 있다(한웅규, 2023)¹⁾. 지방소멸, 지역 산업 쇠퇴 등 지역난제 대응을 위한 중앙정부 역할의 제한적 실효성에 대한 문제가 대두되어온 가운데(한웅규·김태양, 2020), 과학기술기본계획(과학기술정보통신부, 2018b; 국가과학기술위원회, 2007; 국가과학기술자문회의, 2022), 지방과학기술진흥종합계획(과학기술부, 2007; 과학기술정보통신부, 2018a; 과학기술정보통신부, 2023; 관계부처 및 지자체 합동, 2013), 「지역과학기술혁신법(안)」 발의(의안정보시스템 홈페이지, 최종접속일: 2023.10.21.), 지방시대위원회 출범(지방시대위원회 홈페이지, 최종접속일: 2023.07.20.) 등 중앙정부와 국회의 움직임과 맞물려, 지역 주도 과학기술혁신 정책에 대한 각계각층의 목소리가 계속 커지고 있다.

일각에서 지역 주도 과학기술혁신에 대한 우려를 표명하고 있으나(e.g. 중도일보, 2023.01.11.), 지역 주도 과학기술혁신은 각종 정부계획, 정책연구 보고서, 언론매체, 포럼과 같은 행사에서 수도권-비수도권 간 격차 심화, 지방소멸 가속화, 지방대 경쟁력 저하, 지역산업 쇠퇴 등 주로 비수도권이 직면한 여러 사회경제적 위기를 극복하기 위한 새로운 수단으로 큰 지지를 얻고 있다²⁾.

과학기술에 대한 지역 주도성을 옹호하는 여러 의견은 두 가지 축으로 구분된다. 첫 번째는 ‘과학기술로 지역성장을 이룬다’는 논리이다. 이는 R&D를 통해 창출한 과학기술 성과를 활용하여 기술 기반 창업 촉진, 산업 육성, 일자리 창출, 지역 산업·경제 활성화로 이어지는 광의(廣義)의 기술혁신 개념에 해당한다. 이와 유사한 개념은 박근혜 정

1) 과학기술처는 1967년에 신설됐다(「정부조직법」 제20조의2(과학기술처) 신설, 1967. 3. 30.)(국회법률정보시스템 홈페이지, 최종접속일: 2023.10.03.).

2) 각종 정부계획(c.f. BBS뉴스, 2023.01.11.; 뉴시스, 2023.06.26.), 정책연구 보고서(c.f. 김선배·이상호, 2019; 김성진, 2017; 박경현 외, 2023; 오은주, 2013; 이두희 외, 2018; 한웅규, 2019), 학술논문(c.f. 손동운·주수현, 2022; 양시영, 2012; 윤종민, 2022), 언론매체(c.f. 뉴스1, 2023.04.18.; 대전일보, 2023.02.21.; 전자신문, 2023.02.08.; 충청일보, 2023.02.21.), 포럼 등 행사(c.f. 뉴시스, 2023.07.11.; 디지털타임스, 2023.05.31.) 등

부의 창조경제 생태계 모델(관계부처 합동, 2013), 문재인 정부의 R&D 파이(PIE, Packaged R&D Investment Platform) 모델(원동규 외, 2019), 부산시 민선 6기의 TNT 2030 모델(오세홍 외, 2015) 등에서 발견될 수 있다. 두 번째 논리는 ‘지역이 과학기술혁신을 주도해야 한다’는 것이다. 이는 중앙에서 지역으로 과학기술혁신의 주체를 전환하는 개념으로서, 입법권, 재정권, 조직권을 비롯한 과학기술 의사결정권을 지역으로 이양하는 주장을 담고 있다. 이러한 과학기술 지방분권의 개념은 자율성을 바탕으로 지자체가 지역R&D 혁신의 주역이 되어 대내외 환경 변화에 민첩하게 대응하고 지역 성장동력을 육성하여 지역경제 성장을 이끄는 것을 의미한다(김성진, 2017)³⁾.

이 두 가지 축을 조합하면 ‘지역이 과학기술혁신을 주도함으로써 과학기술혁신으로 지역성장을 이룬다’로 표현될 수 있는데, 이러한 시각의 문제는 지역 주도 과학기술혁신에 대한 논의가 지역 내 논리에 매몰되어 있다는 것이다.

제3차 과학기술기본계획(‘13~’17)(국가과학기술심의회, 2013), 제4차 과학기술기본계획(‘18~’22)(과학기술정보통신부, 2018a) 등 일부 정부계획에서 지역의 책임성이 언급되어 왔지만, 책임성의 개념이 사업에 대해 지자체가 부담해야 하는 매칭자금을 의미하는 ‘투입의 책임성’ 또는 투입 대비 사업성과에 관한 ‘행위의 책임성’에 한정되어 있다. 최근 발의된 「지역과학기술혁신법(안)」(의안정보시스템 홈페이지, 최종접속일: 2023.10.21.)에서도 국가의 지역에 대한 기여와 책무 그리고 지역의 행정사무기능을 ‘표현상’ 언급할 뿐 지역의 국가에 대한 기여와 책무는 부재한 것으로 나타난다. 한 국가를 구성하는 지역들의 국가적 책임성이 결여된 담론은 ‘국가로부터 지역으로의 권한이양’과 ‘지역으로부터 국가로의 혁신성장’ 사이에서 발생할 수밖에 없는 권한과 책임의 트레이드오프(trade-off)를 배제한 것이다.

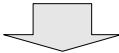
지역 주도 과학기술혁신이 지역 입장에서의 단순한 주장(insistence)이거나 중앙정부의 정치적 수사(rhetoric)가 아닌 실질적인 정책수단으로 자리매김하기 위해서는 지역 주도 과학기술혁신이 무엇인지, 현실적으로 지역 주도 과학기술혁신의 구현이 가능한지 그리고 국가 차원에서 지역 주도 과학기술혁신이 정책수단으로서 의미가 있는지에 관한 근본적인 논의가 필요하다.

3) 현재, ‘지역 주도’의 주체를 ‘지자체’로 바라볼지 아니면 ‘지역 산학연과 지자체’로 바라볼지에 대해서는 합의된 정의가 없다.

제2절 연구목적 및 주요내용

앞서 제시했던 문제의식을 토대로 본 연구에서는 지역 주도 과학기술혁신의 필요성에 관한 그간의 선언적 수사에서 벗어나 ‘지역을 위한 지역혁신 + 국가를 위한 지역혁신’의 통합적 관점에서 지역 주도 과학기술혁신이 국가혁신성장으로 연결되는 개념을 살펴보고자 한다. 이 개념을 고찰하기 위해 연구목적은 ① 과학기술혁신에 대한 주도성 확보에 있어서 지역의 역할과 한계 탐색 그리고 ② 과학기술혁신에 기반한 국가혁신성장에 있어서 지역의 역할과 한계 탐색으로 구분한다.

〈표 1-1〉 문제의식과 연구목적

(문제의식) - 지역 주도 과학기술혁신에 대한 논의가 ‘지역이 과학기술혁신을 주도함으로써 과학기술혁신으로 지역성장을 이룬다’라는 지역 내 논리에 매몰 - 국가의 지역에 대한 기여와 책무 그리고 지역의 행정사무 기능을 언급할 뿐 지역의 국가에 대한 기여와 책무에 관한 논의는 부재 - 지역 주도 과학기술혁신이 지역 입장에서의 단순한 주장(insistence)이거나 중앙정부의 정치적 수사(rhetoric)가 아닌 실질적인 정책수단으로 자리매김하기 위해서는 지역 주도 과학기술혁신이 무엇인지, 현실적으로 지역 주도 과학기술혁신의 구현이 가능한지 그리고 국가 차원에서 지역 주도 과학기술혁신이 정책수단으로서 의미가 있는지에 관한 근본적인 논의가 필요

(연구목적) - 한국적 맥락에서의 ‘지역을 위한 지역혁신 + 국가를 위한 지역혁신’의 통합적 관점에서 지역 주도 과학기술혁신이 국가혁신성장으로 연결되는 개념 탐색 - 과학기술혁신 주도성 확보를 위한 지역의 역할과 한계 탐색 - 과학기술혁신 기반 국가혁신성장에 대한 지역의 역할과 한계 탐색

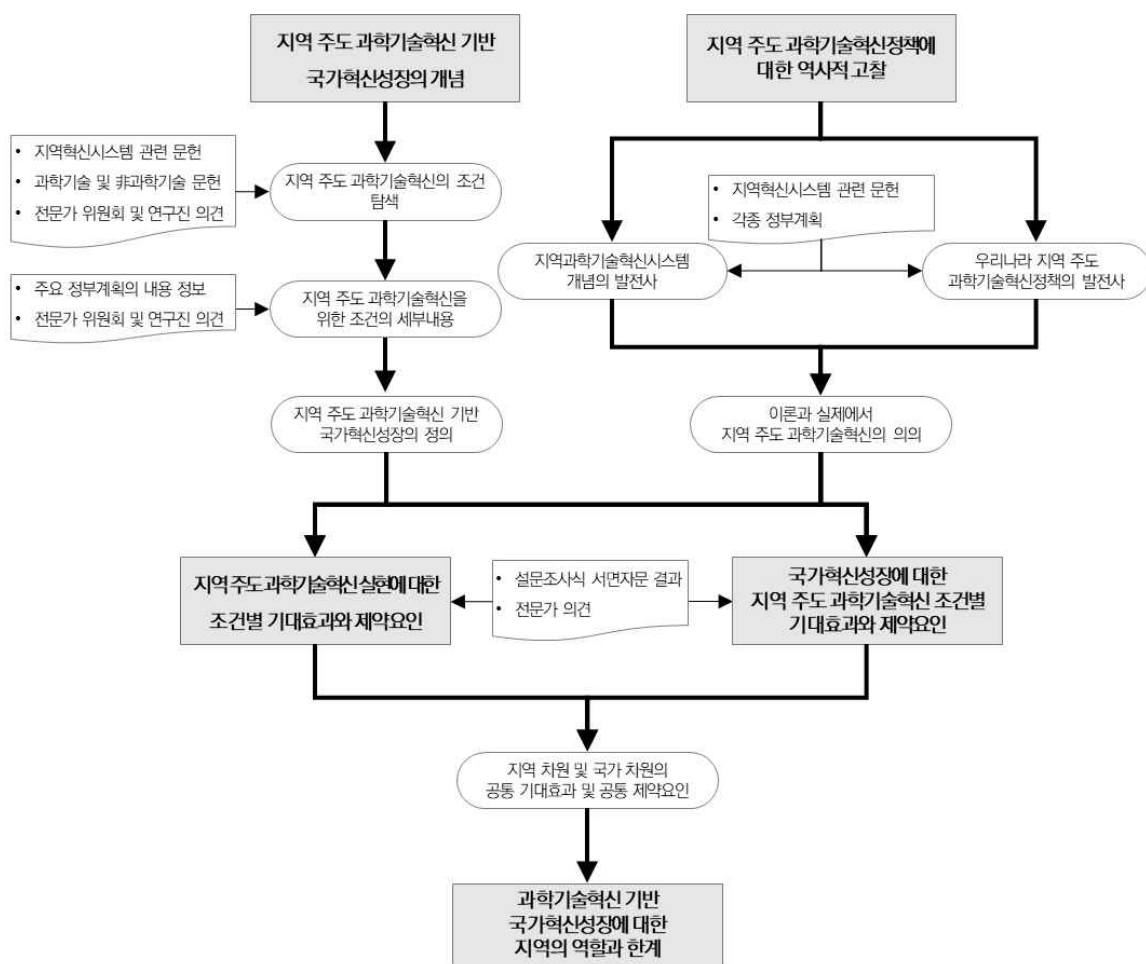
자료: 연구진 작성

본 연구에서 다루고자 하는 주요내용은 다음과 같이 다섯 가지로 구성되며, 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보와 이에 기반한 국가혁신성장에 있어서의 지역의 역할과 한계를 고찰하기 위해 순차적 또는 병렬적으로 해당 내용을 살펴본다.

4 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 개념 연구: 지역의 역할과 한계

- 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 개념
- 지역 주도 과학기술혁신에 대한 역사적 고찰
- 지역 주도 과학기술혁신 실현에 대한 조건별 기대효과와 제약요인
- 국가혁신성장에 대한 지역 주도 과학기술혁신 조건별 기대효과와 제약요인
- 과학기술혁신 기반 국가혁신성장에 대한 지역의 역할과 한계

[그림 1-1] 추진단계별 주요내용



자료: 연구진 작성

(지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 개념) 문헌조사와 전문가 의견수렴을 통해 지역 주도, 국가혁신성장 등에 관한 용어를 고찰하여 그간 합의가 이루어지지 않았던 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 개념을 정의한다. 이를 위해 지역혁신시스템 관련 문헌과 과학기술·非과학기술분야 문헌의 내용 정보와 더불어 전문가 위원회와 연구진 의견을 토대로 ‘지역 주도’의 조건을 분류한다. 그리고 ‘지역 주도’ 조건 기준으로 관련 정부계획과 전문가·연구진 의견을 참고하여 지역 주도 과학기술혁신을 위한 조건을 설명할 수 있는 세부내용을 종합한다.

(지역 주도 과학기술혁신에 대한 역사적 고찰) ‘한국적’ 지역 주도 과학기술혁신과 이에 기반한 국가혁신성장에서 지역의 역할과 한계를 탐색하기에 앞서, 국내외 지역혁신시스템 관련 자료와 각종 정부계획서를 참고하여 지역혁신시스템 이론과 우리나라 지역 주도 과학기술혁신정책의 발전사를 고찰한다.

(지역 주도 과학기술혁신 실현에 대한 조건별 기대효과와 제약요인 및 국가혁신성장에 대한 지역 주도 과학기술혁신 조건별 기대효과와 제약요인) 지역 주도 과학기술혁신 실현을 위한 조건별 세부내용을 활용하여 지역혁신 전문가를 대상으로 설문조사식 서면자문을 실시한다. 서면자문의 목적은 지역 주도 과학기술혁신과 이에 기반한 국가혁신성장에 있어서 지역의 역할(기대효과)과 한계(제약요인)에 관한 전문가 인식을 파악하는 것이다. 이 서면자문 결과를 정리·해석하는 과정에서 현상학적 연구(phenomenological study) 접근 중 하나인 근거이론(grounded theory) 기법을 활용하고 전문가 인터뷰를 병행한다⁴⁾.

(과학기술 기반 국가혁신성장을 위한 지역의 역할과 한계) 서면자문 내용분석 결과와 전문가 인터뷰를 토대로 도출한 지역 주도 과학기술혁신에 대한 기대효과와 제약요인 그리고 지역과학기술혁신 기반 국가혁신성장에 대한 기대효과와 제약요인을 활용하여 한국적 맥락에서 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보와 이에 기반한 국가혁신성장에 있어서 지역의 역할과 한계에 관한 주요쟁점과 정책적 시사점을 논한다.

4) 서면자문 조사지의 상세내용은 〈부록 1〉 참고

본 연구보고서는 제1장 서론을 포함하여 총 다섯 장으로 구성되어 있다. 제2장에서는 ‘지역 주도’의 개념을 토대로 ‘지역 주도 과학기술혁신’의 조건과 내용을 도출하고 ‘지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장’을 정의한다. 제3장에서는 지역혁신시스템 이론의 발전사와 우리나라 지역 주도 과학기술혁신정책의 발전사를 고찰함으로써 한국적 맥락에서 지역 주도 과학기술혁신이라는 개념이 갖는 의미를 탐색한다. 제4장에서는 제2장에서 도출한 지역 주도 과학기술혁신의 조건을 기준으로 전문가 서면서문 결과를 활용하여 지역 주도 과학기술혁신을 실현하는 데 있어서의 기대효과와 제약요인 그리고 국가혁신성장에 대한 지역 주도 과학기술혁신의 기대효과와 제약요인을 탐색함으로써 지역의 역할과 한계에 대한 맥락을 포착한다. 제5장에서는 제4장에서 도출한 전문가 인식조사 결과에 기초하여 정책수단으로서의 지역 주도 과학기술혁신에 관한 쟁점사항을 심도 있게 논의한다. 이어서 본 연구의 주요결과를 종합하고 연구의 한계와 향후 발전방향을 제시한다.

〈표 1-2〉 보고서 구성

장	절
제2장 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 이해	• 제1절 ‘지역 주도’의 개념 • 제2절 지역 주도 과학기술혁신의 조건 • 제3절 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 개념
제3장 지역 주도 과학기술혁신에 대한 역사적 고찰	• 제1절 지역과학기술혁신시스템 개념의 발전사 • 제2절 우리나라 지역 주도 과학기술혁신정책의 발전사 • 제3절 이론과 실제에서 지역 주도 과학기술혁신의 의미
제4장 전문가 인식조사 개요 및 조사결과	• 제1절 인식조사의 개요 • 제2절 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 대한 인식조사 결과 • 제3절 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장에 대한 인식조사 결과 • 제4절 인식조사 결과 종합
제5장 쟁점논의 및 결론	• 제1절 주요쟁점 • 제2절 연구종합 및 향후 발전방향

자료: 연구진 작성

| 제2장 | 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 이해

이 장에서는 ‘지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장’이라는 개념을 이해하기 위해 주요용어의 의미를 살펴본다. 먼저, ‘지역 주도’의 개념을 탐색하기 위해 ‘탈중앙화’와 ‘기술주권’에 대한 논의를 정리한다. 이어서 ‘지역 주도’의 개념을 토대로 ‘지역 주도 과학기술혁신’의 조건을 탐색한다. 다음으로 정부 문건과 학술 문헌을 살펴보고 ‘국가혁신성장’의 의미를 파악한다. 그리고 ‘지역 주도’와 ‘국가혁신성장’의 개념에 기초하여 ‘지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장’을 정의한다.

제1절 ‘지역 주도’의 개념

1. 탈중앙화

‘지역 주도’라는 용어에 관한 학술적 담론은 어느 정도 이루어져 있으나, 관점에 따라 다양하게 해석될 정도로 그 합의된 정의가 없다. 지역 주도의 개념과 연결될 수 있는 용어로는 ‘탈중앙화(decentralization)’가 있다. 이 표현에서 알 수 있듯이 탈중앙화는 중앙으로부터 벗어나는 것을 의미한다. 탈중앙화라는 용어는 정치 영역에서만 활용되는 것은 아니며 조직, 산업, 노동시장, ODA(공적개발원조, official development assistance), 에너지 등 여러 분야에서 인용되고 있다.

조직 차원에서 탈중앙화는 개인의 자율적 의사결정으로 운영되는 조직인 ‘탈중앙화 자율 조직(DAO, decentralized autonomous organization)’을 일컫는다. 중앙관리자에 의한 하향식 통제 없이 개인이 개별 조직의 목적에 따라 운집하여 의사결정을 하는 구조를 의미한다. 탈중앙화 자율 조직 방식은 주로 블록체인 기술을 활용하는 가상자산 영역에서 차용되고 있는데, 중앙통제에서 벗어나 개인의 익명성과 투명성에 기반한 의결권을 활용하여 사안별로 개별 가상자산 계약을 추진하는 것이다(한국정보통신기술협회 정보통신용어사전 홈페이지, 최종접속일: 2023.05.09.).

문화산업 분야에서는 4차 산업혁명 환경이 야기할 수 있는 빅브라더(big brother) 문제를 회피하기 위한 탈중앙화의 수단으로 블록체인에 기반한 가상시스템 개발의 필요성을 언급하기도 했다(c.f. 윤영득, 2020). 이는 정보 독점이라는 중앙통제적 위험성에서 벗어나기 위해 분권화, 투명성, 신뢰성 등의 특징을 보이는 블록체인 기반 가상시스템의 도입과 관련 제도 정비를 주장하는 논리이다.

노동시장에서 탈중앙화는 개념적으로 관리의 탈중앙화와 정치적 탈중앙화로 구분된다. 관리의 탈중앙화는 지역 단위 관리자가 국가 차원의 정책목표를 수행할 때 많은 자율성과 유연성을 확보하는 개념이며, 정치적 탈중앙화는 지역 노동시장에 대한 관리의 재량권뿐만 아니라 중앙정부 차원에서부터 지역 차원에 이르기까지의 노동시장 정책에 관해 보다 넓은 책임을 위임받는 것을 의미한다(정인수, 2005).

스페인 북동부 지역인 카탈루냐(Cataluña)의 ODA 사업에서도 탈중앙화의 개념을 발견할 수 있다. 이 지역은 역사적으로 스페인 정부와 정치적 독립 갈등을 겪어온 곳인데, 중앙정부로부터의 독립 이슈가 ODA 분야까지 적용되고 있다. 카탈루냐의 ODA는 스페인 정부의 ODA 정책에 완전히 종속적이지 않으며 독자적인 정책 노선을 일부 지향하고 있는 특징이 있다. 카탈루냐는 스페인 정부의 ODA 원칙과의 일관성을 확보하는 방안을 고민함과 동시에 중앙정부와는 별개로 자체 원조 조율체계를 구축하여 사업을 추진하고 있다(고주현, 2016).

에너지 분야에서도 지역 차원의 탈중앙화 논의를 포착할 수 있다. 이 분야에서 탈중앙화는 에너지를 소비하는 지점에 근접한 독립된 에너지 공급체계를 구축하는 개념이 핵심이다. 즉, 지역경제를 지탱하는 양질의 에너지에 이용자가 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것이다. 지역경제 촉진, 지역 일자리 창출, 유연한 공급인프라 구축 등의 기대와 맞물려 에너지 공급의 탈중앙화는 큰 관심을 받고 있다(IRENA, 2022).

이와 같이 여러 분야에서 다루고 있는 탈중앙화는 맥락에 따라 다른 내용을 언급하고는 있으나, 공통적으로 중앙통제에서 탈피한 객체의 독립성, 자율성, 자주성이라는 특징을 보인다.

2. 기술주권

윤석열 정부는 ‘지방과학기술주권’을 국정과제로 제시하고 있는데(대한민국정부, 2022), 여기서 주목해야 할 표현은 ‘주권(sovereignty)’이라는 단어이다. 주권은 본래 국가 차원의 정치적 표현으로 쓰여 왔으나, 이 개념이 널리 통용되면서 맥락에 따라 여러 의미로 쓰이고 있는 추세이다.

과학기술과 관련하여 Edler et al.(2020), ASD(2020), Centro Economia Digitale(2021) 등 다양한 자료에서는 기술주권(technological sovereignty)을 정의하고 있다. 기술주권은 한 국가 또는 여러 국가의 그룹이 자유롭게 과학기술 지식을 창출하거나 파트너십을 통해 외부에서 개발된 기술력을 활용하는 역량을 일컫는다. 기술주권의 개념을 명확히 하기 위해 Edler et al.(2020)은 기술주권과 혁신주권(innovation sovereignty)을 구분했는데, 이들은 기술주권을 혁신주권의 성과를 가능하게 하는 수단으로서 현재와 미래의 경제활동을 촉진하기 위해 기술을 활용하는 능력이라고 정의했다⁵⁾.

기술주권의 개념은 민주주의적 가치와 관련하여 설명되기도 한다(DiEM25, 2019). 인류는 질병 예방·치료, 사회적·문화적 상호작용과 생성, 안전과 보안, 삶의 질과 행복 향상을 위해 기술을 활용하는 등 우리 문명은 기술에 의존적이다. 이러한 점에서 기술주권은 시민과 민주제가 기술과 혁신에 대한 자기결정권을 갖도록 하는 권한(right)과 역량(capacity)을 내포하고 있다. DiEM25(2019)는 보고서 ‘Technological Sovereignty: Democratising Technology and Innovation’에서 기술주권을 민주주의와 연계하여 혁신의 민주화(democratising Innovation)와 경제의 민주화(democratizing the economy)를 논하고 있다⁶⁾.

이처럼 기술주권은 자율성(autonomy), 민주주의(democracy) 등 여러 개념과 연결되어 있다. 이는 그간 우리나라의 지역 주도 정책 의제가 발현될 때마다 강조되어 왔던 포괄보조금(관계부처 및 지자체 합동, 2013, 한정숙·김은경, 2017), ‘지역은 주

5) 기술혁신 이론에서 과학기술과 혁신 간 차별적 내용 범주와 특징을 구분 짓는 것은 오래된 담론이다.

6) DiEM25는 유럽의 과두제 집권층에 저항하는 진보주의적 단체이다. 단체의 활동에 관한 상세내용은 단체 홈페이지(<https://diem25.org/en/>)에 있다.

도, 정부는 지원’(과학기술정보통신부, 2023.01.11)과 맥을 같이 하며, 1995년에 본격적으로 시행되기 시작했던 지방자치제도의 민주적 가치(백종인, 2016; 행정자치부, 2017.07.14.)와 동일한 연장선에 있다고 볼 수 있다.

비록 기술주권이 지역 단위에 통용되는 용어는 아니지만, 윤석열 정부의 ‘지방과학기술주권’은 민주주의 가치 속에서 중앙정부 통제에서 벗어나 지역이 과학기술 지식을 창출하고 활용하는 자율성을 강조하기 위한 표현으로 이해될 수 있다.

제2절 지역 주도 과학기술혁신의 조건

지역 주도를 이루기 위한 조건을 정리한 문헌은 없으나, ‘지역 주도’ 개념은 과학기술 영역뿐만 아니라 도시재생, 관광, 젠더, 산업 등 여러 분야에서 지자체 기획, 지역민 참여, 지방재원 투입, 민관 협치, 지역공동체 등 다양한 표현으로 차용되어 왔다.

정연태(2020)는 태백시 탄탄마을 사례를 통해 지역민과 지자체의 주체적 참여, 협력체제 구축, 인재 양성 등 성공적인 도시재생을 위한 요건을 소개했으며, 박소영 외(2020)는 지역 주도의 도시재생을 위해서는 재정·금융 지원체계를 정비해야 한다고 했다. 관광분야와 관련하여 김영준(2015)은 정부의 정책 지원과 더불어 지자체의 주도적 활성화 노력과 지역사회의 적극적인 참여의 필요성을 강조했다. 그리고 지자체의 역할로 관련 근거 조례 신설, 재원 마련, 각종 공공·민간위원회 운영, 인센티브 강화 등을 피력했으며, 실제 사업을 추진하는 시군구와 더불어 민간협의체가 관광특구 운영을 주도할 필요가 있다고 주장했다. 나성은·황은정(2018)의 경우, 서울시민이 참여하는 서울의 젠더거버넌스에 관해 논했는데, 민관 협치, 거버넌스 운영 구조, 활동가의 역량, 지역 간 연대를 강조했다. 김선기·이소영(2007)은 지역 발전을 위한 여건으로 주민 주도 공동체와 의식, 중앙정부-지자체 간 파트너십, 주민·지자체 담당자의 역량, 지역 리더, 학습 문화 등을 언급했다. 이와 유사하게, 김현호(2013)는 지역공동체의 활성화를 위한 일환으로 지역사회의 역량, 중앙-지역 차원의 통합적 추진체계, 재원 확보, 관련 기본법 제정, 주민협치 등을 논했다. 오은주(2013)는 지역이 주체가

되어 지역산업을 육성하기 위해서는 자금 등 다양한 기업지원 수단을 지역이 주도하여 추진하는 전략이 필요하며, 이를 위한 지역의 역량이 필요하다고 강조했다. 이처럼 非과학기술정책 분야에서 ‘지역 주도’를 논할 때는 주로 ①제도·계획, ②의사결정 거버넌스, ③운영·관리 체계, ④기획·실행 역량, ⑤가용재원을 다루고 있다.

한편, 과학기술기본계획, 지방과학기술진흥종합계획 등 중앙부처의 지역과학기술 관련 주요 계획(과학기술부, 2007; 과학기술정보통신부, 2018a; 과학기술정보통신부, 2018b; 과학기술정보통신부, 2023; 관계부처 및 지자체 합동, 2013; 국가과학기술위원회, 2007; 국가과학기술자문회의, 2022)은 非과학기술정책 분야의 다섯 가지 조건과 더불어 ⑥지역인재, ⑦혁신거점, ⑧창의문화를 추가적으로 언급하고 있다.

지역과학기술혁신과 직결된 제1~6차 지방과학기술진흥종합계획을 중심으로 백서 등을 살펴보면 다음과 같이 지역 주도 과학기술혁신을 위한 여덟 가지 조건별로 상세한 내용을 담고 있음을 알 수 있다(과학기술부, 2003, 2007; 관계부처 및 지자체 합동, 1999, 2005, 2013, 2018; 관계부처 합동, 2008; 국정백서편찬위원회, 2022; 대통령비서실, 2017; 대통령실, 2013; 한국과학기술기획평가원, 2023)⁷⁾. 먼저, 제도·계획 측면에서 그간 정부는 「과학기술혁신을위한특별법», 「국가균형발전특별법», 「정부조직법», 「지역과학기술혁신법(안)」 등 제·개정, 지방 과학기술 진흥에 관한 조례 제정 및 확산, 지역과학기술혁신 관련 중앙정부 및 지자체 조직의 신설·확대로 지역 주도 과학기술혁신 기반에 관한 내용을 다루고 있다. 다음으로, 운영·관리 체계에서 보면, 초기에 정부는 국가와 지자체 시책의 연계와 조정을 추진했다가 성과 중심의 지방과학기술진흥 사업 관리체제로 발전시켰고, 이후 지자체 자체 성과평가, 환류체계 등을 수행하는 것으로 개선의 범위를 확장하는 내용을 포함해왔다. 그리고 기획·실행 역량의 경우 처음에는 지자체의 주도적 계획 수립과 중앙정부의 적극적 지원 방향으로 정책을 추진했으며, 이후 중앙과 지방의 공조, 지역의 자율성과 책임성의 확대, 지역의 역량 제고의 순으로 정책을 발전시키는 정책 내용을 제시해왔다. 가용재원 측면에서 전반적으로 김대중 정부에서 문재인 정부까지 정부R&D 투자규모 대비 지역 R&D 투자규모의 비중뿐만 아니라 지자체 총 예산규모 대비 자체 과학기술 투자규모

7) 지방과학기술진흥종합계획의 경우, 김대중 정부에서는 ‘지방과학기술진흥종합계획’의 제목이었다가 2차부터 차수가 제목에 붙기 시작했다.

의 비중도 확대됐다. 또한 모든 정부에서는 재원을 올바르게 쓰기 위한 점검체계나 협약제도 등을 도입하거나 강화시켰다. 지역인재의 경우, 모든 정부가 지역대학 지원 사업을 추진해 온 가운데 윤석열 정부에서는 지자체와 지역대학이 지역혁신플랫폼을 구축하여 지자체가 인재양성 과정에 주도적으로 참여할 수 있는 기반을 강화하는 노력을 기울이고 있다. 혁신거점을 살펴보면, 지역별로 연구단지를 조성하거나 출연연 분원 또는 분소를 설치하고 역할을 확대하는 정책이 추진됐다. 정부별로 클러스터의 명칭이 달라지고 분야의 차이는 있지만 지역에 혁신공간을 마련하는 정책은 지속적으로 추진되어 왔다. 마지막으로, 창의문화의 경우 먼저 지역별 과학관을 건립하고 지역 과학축전 등의 사업을 착수한 뒤, 지역특색에 부합하는 프로그램을 개발하고 확대하는 방향으로 정책이 실행됐다⁸⁾.

추가적으로 혁신거점 개념과 연계하여 박근혜 정부의 지역행복생활권은 정주여건에 초점을 둔 대표적인 정책 주제어에 해당하며(지역발전위원회, 2013), 이는 놀거리, 먹거리 등 지역 내 문화적 환경의 조성에 관한 사안으로서 우수 청년층을 유입하기 위한 필수 요소로 여겨지고 있다(임덕순 외, 2022).

한편, 지역혁신시스템(RIS, regional innovation system) 관련 이론 연구에서도 내용적으로 위 조건들에 포함되거나 연결된 논의를 하고 있다. 예를 들어, Cooke and Piccaluga(2004)는 지역혁신시스템을 산학 간 기술수요 및 기술이전, 학계의 교육시스템, 학계의 지식 확산 및 인재 보급, 산업계의 기술지식 활용, 산업계의 제품·서비스 시장화로 구분하여 설명한다. 이 부문들은 앞서 분류했던 기획·실행 역량과 지역 인재에 포함된다. 이외에 창의문화와 관련하여, Tödtling and Trippel(2005)는 다양한 조건들 이외에도 공통 규범, 가치, 태도 등이 내재된 문화가 지식, 자원, 인력의 생성, 활용, 확산을 촉진한다고 보았다.

8) 과학기술부(2003, 2007), 관계부처 및 지자체 합동(1999, 2005, 2013, 2018), 관계부처 합동(2008), 국정백서편찬위원회(2022, 대통령비서실(2017), 대통령실(2013), 지역발전위원회(2013), 한국과학기술기획평가원(2023)을 종합 정리했다.

〈표 2-1〉 지역 주도의 조건을 명시한 기존 문헌 목록

구분	참고문헌	
	과학기술정책 분야	非과학기술정책 분야
제도·계획	과학기술정보통신부(2018a); 국가과학기술자문회의(2022); 과학기술정보통신부(2023)	김현호(2013); 김영준(2015)
의사결정 거버넌스	과학기술부(2007); 관계부처 및 지자체 합동(2013); 과학기술정보통신부(2018a, 2018b); 국가과학기술자문회의(2022); 과학기술정보통신부(2023)	김선기·이소영(2007); 박소영 외(2020)
운영·관리 체계	국가과학기술위원회(2007); 관계부처 및 지자체 합동(2013); 과학기술정보통신부(2018b); 국가과학기술자문회의(2022); 과학기술정보통신부(2023)	김선기·이소영(2007); 김현호(2013); 김영준(2015); 나성은·황은정(2018); 박소영 외(2020); 정연태(2020)
기획·실행 역량	과학기술부(2007); 국가과학기술위원회(2007); 관계부처 및 지자체 합동(2013); 과학기술정보통신부(2018a, 2018b); 국가과학기술자문회의(2022); 과학기술정보통신부(2023); Cooke and Piccaluga(2004)	김선기·이소영(2007); 김현호(2013); 오은주(2013); 나성은·황은정(2018)
가용재원	과학기술부(2007); 국가과학기술위원회(2007); 관계부처 및 지자체 합동(2013); 과학기술정보통신부(2018a, 2018b); 국가과학기술자문회의(2022); 과학기술정보통신부(2023)	김현호(2013); 오은주(2013); 김영준(2015)
지역인재	국가과학기술위원회(2007); 관계부처 및 지자체 합동(2013); 과학기술정보통신부(2018a, 2018b); 국가과학기술자문회의(2022); 과학기술정보통신부(2023); Cooke and Piccaluga(2004)	-
혁신거점	관계부처 및 지자체 합동(2013); 과학기술정보통신부(2018b); 과학기술정보통신부(2023); 임덕순 외(2022); 지역발전위원회(2013)	-
창의문화	Cooke and Piccaluga(2004); Tödtling and Trippl(2005)	-

자료: 연구진 작성

위에서 설명한 지역 주도성의 여덟 가지 조건을 참고하여, 과학기술기본계획, 지방 과학기술진흥종합계획 등 정부 계획서, 관련 학술지, 지역혁신시스템 문헌 그리고 전문가 위원회 의견을 토대로 지역 주도 과학기술혁신 조건에 관한 상세내용을 〈표 2-2〉와 같이 확장했다⁹⁾.

9) 전문가 위원회(철자 순): 김병진((주)로운인사이트 상임특임위원), 김성진(한국과학기술기획평가원 연구위원), 서일원(전남대학교 조교수), 이경미((주)성균관생활건강 고문), 임종빈(경기도경제과학진흥원 본부장), 최윤기(산업연구원 선임연구위원), 홍운선(중소벤처기업연구원 수석연구위원)

<표 2-2> 지역 주도 과학기술혁신의 조건

조건	기본개념	상세내용
제도·계획	조례, 계획, 정책, 권한	- 지자체 스스로 과학기술혁신 행위를 의무화하는 자치규범 - 중앙정부의 지역 정책·사업 기획 및 예산에 대한 지자체의 참여권에 관한 법률 - 지자체가 스스로 수립하는 지역과학기술혁신 비전 및 종합계획
의사결정 거버넌스	의사결정 기구 및 체계	- 중앙정부와 타 지역에 대한 지자체의 자율식·대등식 의사결정 교섭 체계 - 지역별 과학기술진흥위원회의 자문, 의결 등에 관한 기능과 위상
운영·관리 체계	사업, 과제 등 추진 및 지원의 구조	- 지자체 내 R&D전담부서(공무원 조직)의 보유, 규모, 위상 - 지자체 담당자의 과학기술혁신 정책·사업에 대한 기획·관리·평가 능력 - 지역R&D 전담기관(BISTEP, DISTEP 등)의 운영, 전문성, 위상
기획·실행 역량	산학연지의 기획, 관리, 평가, 협의, 조정, 실행 관련 역량	- 지역 산학연의 R&D 기획·수행, 기술사업화 등에 관한 실행력 - 지역과학기술혁신을 위한 지역 내 산학연 네트워크의 구성 및 운영 - 일반 지역민, 지역민 단체 등 민간의 지역과학기술 문제해결 과정 참여
가용재원	투입재원 규모 및 확보	- 지자체의 과학기술혁신 관련 국비 - 국비와는 별개로 지자체가 자체 투자할 수 있는 자율예산 - 민간VC, 지역은행 등 지역 기반의 자발적 민간투자
지역인재	과학기술인력, 산업인력 등 인재 및 이에 관한 교육 시스템	- 연구개발자, 기술기업인 등 과학기술혁신 인력 - 지역과학기술혁신 지원(기획·사업화·마케팅) 전문인력 - 과학기술혁신 인력 양성을 위한 지역 기반 교육 시스템(대학, 대학원 등)
혁신거점	지역거점 역할을 할 수 있는 공간	- 클러스터, 창업센터 등 공공 또는 민간의 혁신거점 - 지역 매력도를 높이는 정주공간(우수 학군, 대형쇼핑몰, 주거시설 등)
창의문화	협력, 확산, 이전, 활용 등을 촉진하는 문화	- 지역 내에서 기술혁신 기반 기업가정신(도전과 실패)이 우대받는 문화 - 지역 주체(산학연, 기관) 간 각자의 역할을 인정하는 개방성 - 과학기술문화의 지역 내 저변 확대

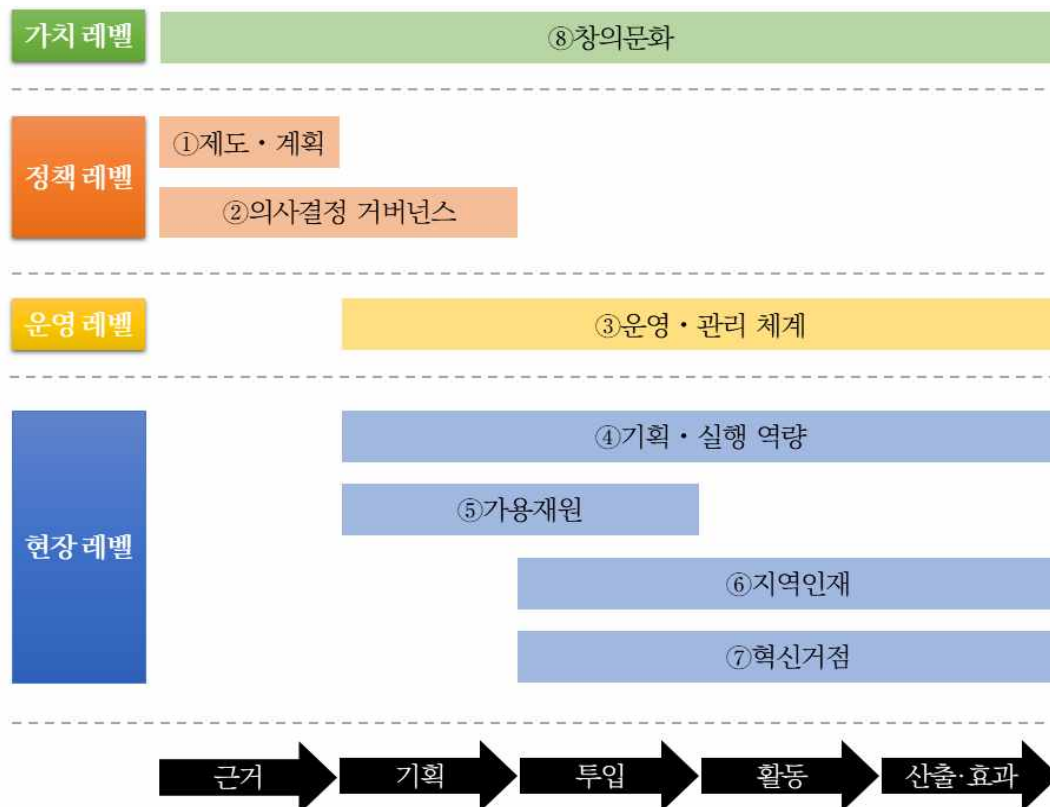
자료: 연구진 작성

이 조건들은 본 연구에서 ‘지역이 과학기술혁신을 주도한다’라는 의미를 파악하고 ‘지역 주도 과학기술혁신이 국가혁신성장으로 이어지는 연결고리를 탐색하기 위한 기준으로 활용된다. 이 여덟 가지 조건의 상세내용은 다음과 같은 의미를 갖는다. ‘제도·계획’은 지역사업 추진과 지역 주도성 확보를 위한 법적 환경과 관련이 있다. ‘의사결정 거버넌스’는 지역 차원의 과학기술혁신 관련 의사결정 구조의 내용을 포함하며, ‘운영·관리 체계’와 ‘기획·실행 역량’은 지역과학기술혁신 정책·사업 추진과 기획, 평가, 관리 등의 활동을 담고 있다. ‘가용재원’의 경우, 국비, 지방비, 포괄보조금, 매칭 펀드, 민간자본 등 여러 용어로 통용되는 지역사업 추진의 원동력인 자금을 포함한다. 또한 ‘지역인재’는 최근 지방소멸 이슈로 국가적 경각심을 불러일으키고 있는 이슈로서 지역과학기술혁신 과정에 직·간접적으로 참여하는 인력을 의미한다. ‘혁신거점’의

경우, 지역혁신 인프라로 인식되어온 클러스터, 창업센터 등에 관한 내용과 지역인재가 일상을 지낼 수 있는 정주공간에 관한 내용을 포함한다. ‘창의문화’는 지역과학기술혁신 활동과 주체에 관한 포용성, 개방성, 가치 등 사회적 분위기를 일컫는다.

이 조건들은 가치 레벨, 정책 레벨, 관리 레벨, 현장 레벨로 구분하여 이해될 수 있다. 최상단의 가치 레벨에 해당하는 ‘⑧창의문화’는 혁신활동 전반에 대한 지역사회의 잠재적 인식을 의미한다. 정책 레벨에 속하는 ‘①제도·계획’과 ‘②의사결정 거버넌스’는 지역 주도 과학기술혁신의 실현을 위한 지역 차원의 법·제도적 근거를 제공한다. 운영 레벨은 ‘③운영·관리 체계’로 대변될 수 있는데, 이는 지역과학기술혁신을 위한 지역 전문가 네트워크 운영, 지역R&D 전담기관 중심의 전문적 관리, 리빙랩 등 사업 추진 과정에서의 지역민 참여 등을 포함한다. 최하단의 현장 레벨은 사업이나 과제를 추진할 때 ‘⑤가용자원’과 ‘⑥지역인재’의 투입을 시작으로 ‘⑦혁신거점’을 활용한 실행을 거쳐 성과를 창출하는 ‘④기획·실행역량’까지를 의미한다.

[그림 2-1] 지역 주도 과학기술혁신 조건의 레벨 구분



자료: 연구진 작성

제3절 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 개념

서론에서 언급했다시피, 본 연구에서 핵심적으로 다루고자 하는 지역 주도 과학기술혁신의 맥락은 '지역→국가' 연결고리이다. 이를 질문으로 환언하면, '지역이 주도하는 과학기술혁신이 어떠한 메커니즘으로 국가 차원의 혁신성장에 기여할 수 있는가?'이다. 지역 주도 과학기술혁신의 국가에 대한 기여 방향을 관련 법률 자료와 정책 내용에서 간접적으로 파악할 수 있다.

먼저, 법률적으로 과학기술의 역할은 경제와 사회에 대한 기여로 규정되어 있다. 「과학기술기본법」(시행 2022.12.11.)의 제1조(목적)에서는 “이 법은 과학기술발전을 위한 기반을 조성하여 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 나아가 국민의 삶의 질을 높이고 인류사회의 발전에 이바지함을 목적으로 한다”라고 명시되어 있다. 제4조(국가 등의 책무와 과학기술인의 윤리) 제5항에서는 “과학기술인은 자율을 바탕으로 과학기술 활동을 수행하되 과학기술이 미치는 사회적·윤리적 영향을 고려하여 진실성 있게 수행하여야 하며, 경제와 사회의 발전을 위하여 과학기술의 역할이 매우 크다는 점을 인식하고 자신의 능력과 창의력을 발휘하여 이 법의 기본이념을 구현하고 과학기술의 발전에 이바지하여야 한다”라고 규정하고 있다. 제5조(과학기술정책의 중시와 개방화 촉진) 제1항에서는 “정부는 과학기술 정책의 수립과 추진을 통하여 과학기술이 국가의 경제적·사회적 문제를 해결하고 미래전략을 달성하는 중추적인 역할을 할 수 있도록 필요한 자원을 최대한 동원하여 창의적 연구개발과 개방형 과학기술혁신활동을 적극적으로 지원하여야 한다”라고 되어 있다(국가법령정보센터 홈페이지, 최종접속일: 2023.05.21.).

이외에도 제6조(국가과학기술혁신체제의 구축) 제1항의 ‘...지식기반경제사회에 부응하는 과학기술을 혁신...’, 제8조(지방과학기술진흥종합계획) 제2항의 ‘지방과학기술진흥 성과의 확산 및 산업화 촉진’, 제14조(기술영향평가 및 기술수준평가) 제1항의 ‘...과학기술의 발전이 경제·사회·문화·윤리·환경 등에 미치는 영향을...’, 제16조의6(과학기술을 활용한 사회문제의 해결) 제1항 ‘...과학기술을 활용한 삶의 질 향상, 경제적·사회적 현안 및 범지구적 문제 등의 해결을...’ 등의 표현이 있다(국가법령정보센터

홈페이지, 최종접속일: 2023.05.21.). 이처럼 우리나라의 법률상 과학기술은 경제, 사회에 대한 기여를 핵심 목표이자 지향점으로 여기고 있다.

〈표 2-3〉 「과학기술기본법」 내 과학기술의 역할에 관한 내용(일부)

구분	내용	비고
제1조(목적)	이 법은 과학기술발전을 위한 기반을 조성하여 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 나아가 국민의 삶의 질을 높이고 인류사회의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.	전문개정 2010.02.04.
제4조(국가 등의 책무와 과학기술인의 윤리) 제5항	과학기술인은 자율을 바탕으로 과학기술 활동을 수행하되 과학기술이 미치는 사회적·윤리적 영향을 고려하여 진실성 있게 수행하여야 하며, 경제와 사회의 발전을 위하여 과학기술의 역할이 매우 크다는 점을 인식하고 자신의 능력과 창의력을 발휘하여 이 법의 기본이념을 구현하고 과학기술의 발전에 이바지하여야 한다.	개정 2014.05.28., 2019.08.27.
제5조(과학기술정책의 중시와 개방화 촉진) 제1항	정부는 과학기술정책의 수립과 추진을 통하여 과학기술이 국가의 경제·사회적 문제를 해결하고 미래전략을 달성하는 중추적인 역할을 할 수 있도록 필요한 자원을 최대한 동원하여 창의적 연구개발과 개방형 과학기술혁신활동을 적극적으로 지원하여야 한다.	개정 2010.12.27., 2014.05.28.

자료: 국가법령정보센터 홈페이지(최종접속일: 2023.05.21.)를 토대로 발췌하여 연구진 작성

법률에서는 과학기술의 역할이 ‘경제적’, ‘산업적’이라는 일반적인 용어들과 연동하여 표현되어 왔던 반면, 문재인 정부에서는 ‘혁신성장’을 정책적으로 개념화했다¹⁰⁾. 당시 정부에서는 혁신성장을 ‘경제·사회의 모습과 체질을 근본적으로 바꾸고, 사람 중심의 경제를 실현하기 위한 경제성장 전략’으로 정의했으며(대한민국 정책브리핑 홈페이지, 최종접속일: 2023.03.07.), 간단하게는 ‘기업 혁신활동을 중심으로 경제성장을 지속하는 국가발전 전략’으로 통용됐다(서중해 외, 2019). 경제·인문사회연구회의 ‘혁신성장의 비전과 전략(I)’ 보고서(2019)에서는 ‘기업 → 중간 기제·경로 → 거시’ 차원으로 구성된 혁신성장 모형을 제시했다. 이 모형은 기업의 제품혁신, 공정혁신, 시장혁신, 조직혁신이 기업, 시장, 산업 등에 효과와 충격을 주어 경제 생산성, 기술 발전, 자원배분의 효율성을 이루는 절차적 개념을 담고 있다(서중해 외, 2019). 이외에 문재인 정부의 제5차 지방과학기술진흥종합계획(‘18~’22)에서는 혁신성장을 과학기술에 기반한 지역의 새로운 성장동력과 일자리 창출로 보았다(서중해 외, 2019).

10) 그러나 지금까지 ‘혁신성장’에 관한 합의된 정의는 없다.

[그림 2-2] 문재인 정부의 혁신성장 모형



자료: 서중해 외(2019: 4)

윤석열 정부에 들어서도 혁신성장이라는 용어는 주로 산업·경제 성장에 관한 키워드와 함께 쓰이고 있다. 윤석열 정부 120대 국정과제를 살펴보면, 혁신성장은 ‘경제체질’, ‘경제활성화’, ‘경제활력’, ‘산업’, ‘창업’, ‘시장’, ‘일자리’ 등 산업·경제 관련 용어들과 동시에 자주 출현하고 있음을 알 수 있다(대한민국정부, 2022).

<표 2-4> 윤석열 정부의 혁신성장 관련 국민과의 약속 및 국정과제

국민과의 약속	국정과제
(약속 4) 경제체질을 선진화하여 혁신성장의 디딤돌을 놓겠습니다.	• (국정과제 16) 규제시스템 혁신을 통한 경제활력 제고(국조실) • (국정과제 17) 성장지향형 산업전략 추진(산업부) • (국정과제 18) 역동적 혁신성장을 위한 금융·세제 지원 강화(기재부·금융위) • (국정과제 19) 거시경제 안정과 대내외 리스크 관리 강화(기재부) • (국정과제 20) 산업경쟁력과 공급망을 강화한 新산업통상전략(산업부) • (국정과제 21) 에너지안보 확립 및 에너지 新산업·新시장 창출(산업부) • (국정과제 22) 수요자 지향 산업기술 R&D 혁신 및 지식재산 보호 강화(산업부)
(약속22) 혁신성장 기반 강화를 통해 지역의 좋은 일자리를 만들겠습니다.	• (국정과제 115) 기업의 지방 이전 및 투자 촉진(산업부) • (국정과제 116) 공공기관 이전 등 지역 성장거점 육성(국토부) • (국정과제 117) 지역 맞춤형 창업·혁신 생태계 조성(중기부)

자료: 대한민국정부(2022: 14, 18)를 토대로 연구진 정리

윤석열 정부는 ‘지역’, ‘과학기술’을 혁신성장과 함께 표기하여 80번 국정과제 ‘지방 과학기술주권 확보로 지역 주도 혁신성장 실현’을 제시했다(대한민국정부, 2022). 이 국정과제의 내용을 살펴보면, 지역에 관한 혁신성장의 목적과 예상효과가 지역 내에 머물러 있는 것으로 해석될 수도 있다. 그러나 ‘국민과의 약속’ 4번과 22번에 명시되어 있는 산업기술, 거시경제, 시장 등 여러 용어들의 범국가적 활용처를 고려할 때, 80번 국정과제의 내용이 ‘지역 주도’에 초점을 두고 있다고 하더라도 그 영향과 효과는 문재인 정부의 혁신성장 모형처럼 ‘미시→거시’로 연결될 수 있음을 알 수 있다. 특히, 문재인 정부 ‘4+1 혁신성장 프레임워크’의 구성 부문인 과학기술, 신산업·신시장, 기존산업·시장, 인재·금융이 윤석열 정부의 혁신성장 관련 국정과제와 내용상 일치하기 때문에 80번 국정과제에서 언급하고 있는 혁신성장을 국가 차원으로 연결시키는 것이 무리한 해석은 아니다.

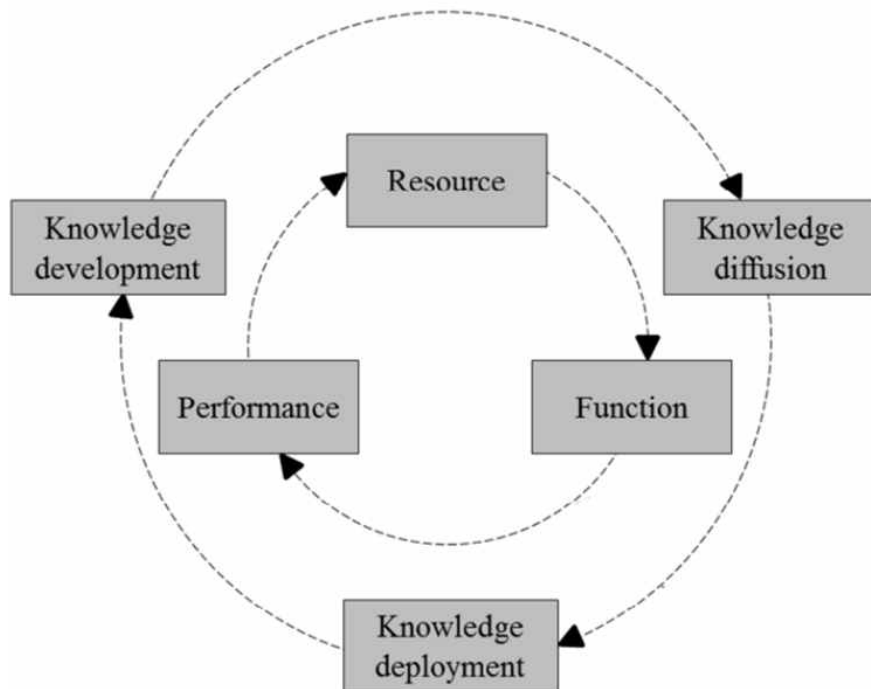
〈표 2-5〉 윤석열 정부 80번 국정과제

구분	내용
과제목표	과학기술 기반 지역자생력으로 “R&D → 창업·기업성장 → 신산업·일자리 창출 → 경제성장 → R&D 재투자”로 이어지는 지역혁신 선순환 체계 완성
주요내용	(원천혁신역량 확충) 지역대학의 기초연구 활성화 및 연구경쟁력 확보, 지역 출연(연)의 지역혁신 임무지향성 강화 등으로 지역혁신 기여도 제고 - 지역이 주도하는 핵심원천기술 R&D 기반 중장기 프로젝트 추진 (개방형 융합연구 촉진) 지역 산·학·연 간 협력 활성화 및 역량 결집 - 지역 대학, 연구소 등 혁신주체 간 협력체계 구축 및 공간상 집적 지원 - 연구개발특구(광역특구, 강소특구) 확산 및 고도화, 연구산업진흥단지 신규 지정 등으로 거점 단위의 과학기술 혁신 및 신산업 창출 촉진 (성장·도약 지원체계 구축) 지역의 과학기술 씽크탱크 기능 강화로 지역별 특성을 반영한 고유의 과학기술 발전전략 및 육성방안 수립·이행 - 지자체 주도형, 지역 특성별 과학기술 혁신을 뒷받침하는 법적 근거 마련 (과학기술 문화의 장 확산) 지역별 과학문화 프로그램 및 인프라 확대, 과학문화 펀드 조성 등으로 지역의 과학문화 역량 확충 및 접근성 제고
기대효과	우수 과학기술 인재·자원의 지역 정착을 통한 자생적 혁신 및 성장

자료: 대한민국정부(2022: 133)를 토대로 연구진 재정리

한편, 협의(狹義)의 과학기술혁신은 개인 연구자의 지적 호기심에서 수행하는 1세대 R&D 영역(정형지 외, 2007)만을 포함하는 반면, 광의(廣義)의 과학기술혁신은 'R&D-생산-유통'의 전주기 과정을 포함한다. 광의의 개념은 제품, 공정, 중간재, 시장, 조직의 새로운 조합(new combination)을 통해 경제발전을 이룬다고 주장하는 슈페터(Schumpeter)의 경제이론(Hanappi and Edeltraud, 2004)과 더불어 「과학기술기본법」 등 우리나라의 법률이 정하는 과학기술의 경제적·산업적 기여 책무와 궤를 같이 한다. 또한 문재인 정부와 윤석열 정부의 혁신성장 정책이 내포하고 있는 과학기술에 기반한 산업 육성과 경제 성장에 관한 내용을 볼 때, 과학기술혁신은 '통념상' R&D와 산업·경제를 포괄하는 개념이라고 할 수 있다. 한편, 과학기술 지식 활동 관점에서 광의의 과학기술혁신은 '지식의 생산-확산-활용'으로 설명할 수 있다(Han, 2014).

[그림 2-3] 과학기술 지식 활동의 순환구조



자료: Han(2014: 45)을 토대로 연구진 작성

지식 생산(knowledge production)은 주로 기초연구, 응용연구, 개발연구 등 R&D 활동을 의미한다. 지식 확산(knowledge diffusion)은 기술이전, 공동연구를 통

한 지식 전달을 일컫는다. 지식 활용(knowledge deployment)은 ‘기초연구→응용연구→개발연구→상용화’ 과정에서 성과물을 이어받아 사업화 또는 산업화 등을 수행하는 시장 영역에 가까워지는 활동을 말한다(Han, 2014).

지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장을 정의할 때 중요한 점은 지역 주도 과학기술혁신에 대한 그간의 담론에서 결여되어 있었던 ‘책임성’을 실효성 있게 공론화해야 한다는 것이다¹¹⁾. 박근혜 정부의 제3차 과학기술기본계획(‘13~’17)(국가과학기술심의회, 2013)과 문재인 정부의 제4차 과학기술기본계획(‘18~’22)(과학기술정보통신부, 2018a)을 제외하면 최상위 기본계획에서 지역 주도 과학기술혁신에 관한 논의는 주로 ‘자율성’에 초점을 두어왔다. 공식적으로 ‘책임성’을 명시하고 설명한 제3차 과학기술기본계획(‘13~’17)에서도 책임성은 지역의 과학기술혁신 의지를 보여주는 국비-지방비 매칭이라는 ‘투입의 책임성’에 한정되어 있다.

그러나 앞서 언급했듯이 법률상 과학기술의 국가적 역할과 혁신성장 개념의 미시-거시 연결을 고려할 때, 지역 주도 과학기술혁신은 ‘투입의 책임성’을 넘어서 국가의 산업·경제 성장에 일조해야 하는 ‘기여의 책임성’을 수반할 필요가 있다¹²⁾. 즉, 그간 지역 주도 과학기술혁신이 ‘지역 주도성 = f(자율성)’으로 인식되어 왔다면, 이제는 ‘지역 주도성 = f(자율성, 책임성)’으로 정의될 필요가 있다는 것이다. 여기에 여덟 가지 지역 주도 과학기술혁신을 위한 조건¹³⁾과 세 가지 과학기술 지식 활동¹⁴⁾을 조합한다면, ‘지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장’을 ‘f(자율성, 책임성, 지역 주도 과학기술혁신의 조건)’로 표현할 수 있으며 아래와 같이 정의할 수 있다.

〈표 2-6〉 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 정의

자율과 책임에 입각, 지자체(지역)가 자주적으로 마련한 제도·계획, 거버넌스, 창의문화하에서 지역과 국가의 공공·민간재원을 투입하고 지역 단위 혁신거점과 인력 중심의 역량과 전주기 체계를 토대로 과학기술 지식을 생산·확산·활용함으로써 지역과 더불어 국가 차원의 과학기술 경쟁력 제고와 산업·경제 성장을 달성하는 전략

자료: 연구진 작성

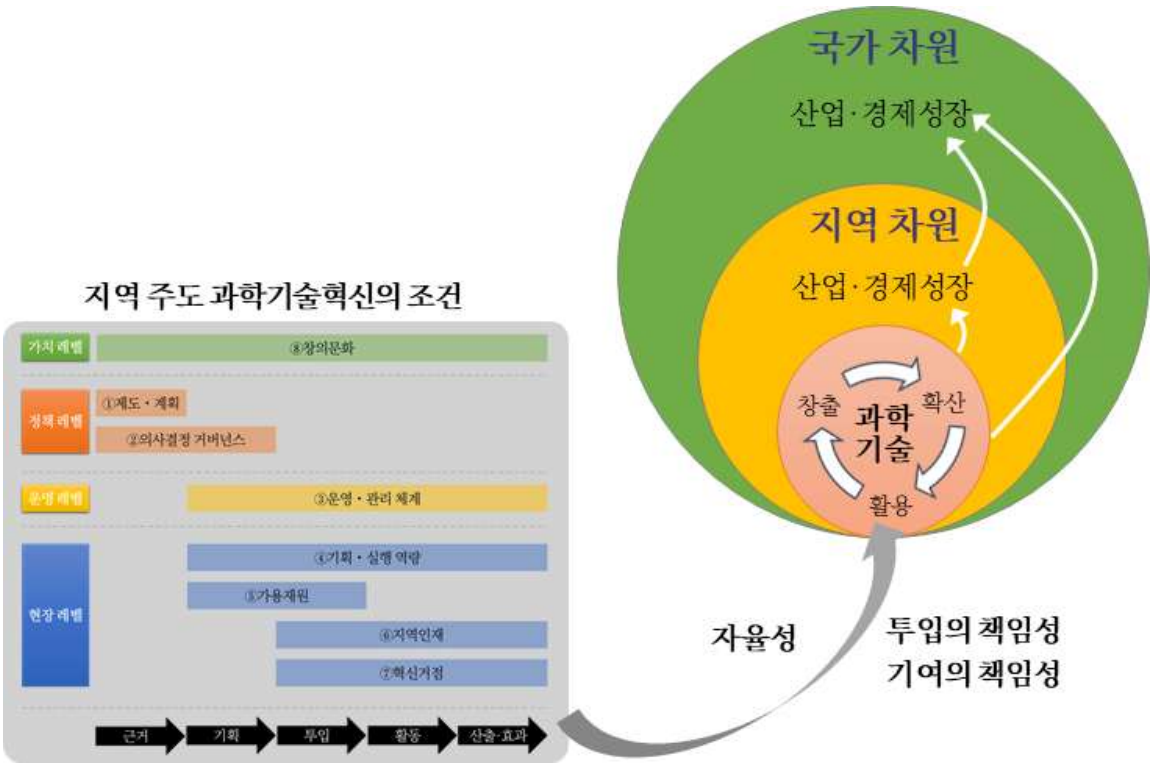
11) 전문가 위원회(2023.02.13.)

12) 한국적 맥락에서의 지방자치제와는 달리 오랫동안 지역의 독립적 생태계를 유지해왔던 일본이나 미국에서 ‘법적·경제적 책임성’ 사례를 발견할 수 있다. 일본 유바리 시(夕張市)(이코리아, 2022.10.24.)는 2006년에 파산을 신청했고, 미국 디트로이트 시(City of Detroit)(중앙일보, 2016.05.20.)는 2013년에 파산을 선언했다.

13) ①제도·계획, ②의사결정 거버넌스, ③운영·관리 체계, ④기획·실행 역량, ⑤기용자원, ⑥지역인재, ⑦혁신거점, ⑧창의문화

14) 지식 생성, 지식 확산, 지식 활용

[그림 2-4] 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 개념도



자료: 연구진 작성

| 제3장 | 지역 주도 과학기술혁신에 대한 역사적 고찰

이 장에서는 지역과학기술혁신시스템 이론과 실제에서 ‘한국적’ 지역 주도 과학기술혁신의 의미를 살펴본다. 이를 위해 국가혁신시스템 개념에서 태동한 지역혁신시스템 이론의 등장배경과 특징을 살펴보고 우리나라의 지역 주도 지역과학기술혁신정책에 관한 역사적 변화를 고찰한다.

제1절 지역과학기술혁신시스템 개념의 발전사

지역혁신시스템(이하 RIS: regional innovation system)의 이론적·정책적 원류가 1980년대부터 본격적으로 논의되었던 국가혁신시스템(이하 NIS: national innovation system)이라는 것은 혁신시스템 연구자들 사이에서 어느 정도 합의된 결론이다(Chung, 2002; Doloreux, 2004; 남재걸, 2007). OECD에서는 NIS를 ‘혁신 주체들이 직접 혁신활동에 참여함으로써 지역과 글로벌, 산업, 국가 단위로 시스템 및 네트워크를 형성하며, 경제사회 제도와 상호작용을 통해 국가혁신의 성과로 이어지는 구조’로 정의하고 있다(OECD, 1999; 김은정 외, 2017 재인용; 안두현 외, 2019: 8 재인용). 그러나 Freeman(1987, 1988), Lundvall(1992), Nelson(1993), Patel and Pavitt(1994), Metcalfe(1995b) 등 연구자마다 구성주체와 각 주체의 행위 범주를 다르게 바라보고 있기 때문에 NIS는 다양하게 정의되고 있다(안두현 외, 2019)¹⁵⁾.

15) 다만, 많은 연구자들은 NIS를 정의할 때 객체, 상호작용 등 원론적인 시스템 개념을 공통적으로 제시하고 있다(안두현 외, 2019).

<표 3-1> 국가혁신시스템의 개념

연구자	내용
Freeman(1987, 1988)	• 새로운 기술을 개발, 도입, 개량 및 확산시키는 것에 영향을 주는 공공 및 민간 조직의 네트워크
Lundvall(1992)	• 국가 내부에서 경제적으로 유용하며 새로운 지식의 창출, 확산, 활용에 기여하는 요소 및 상호작용의 틀
Nelson(1993)	• 기업의 기술혁신 성과를 결정하는 주요 기관들을 총칭
Patel and Pavitt(1994)	• 한 국가 조직의 성과제나 경쟁력 등 국가의 기술 습득 수준을 결정하는 요소들의 집합
Metcalfe(1995b)	• 여러 조직들이 개별적으로 혹은 협력하여 신기술을 개발 및 보급하고, 이를 토대로 정책이 수립 및 시행되는 틀
OECD(1999)	• 혁신주체들이 직접 혁신활동에 참여함으로써 지역과 글로벌, 산업, 국가 단위로 시스템 및 네트워크를 형성하며, 경제사회 제도와 상호작용을 통해 국가혁신의 성과로 이어지는 구조

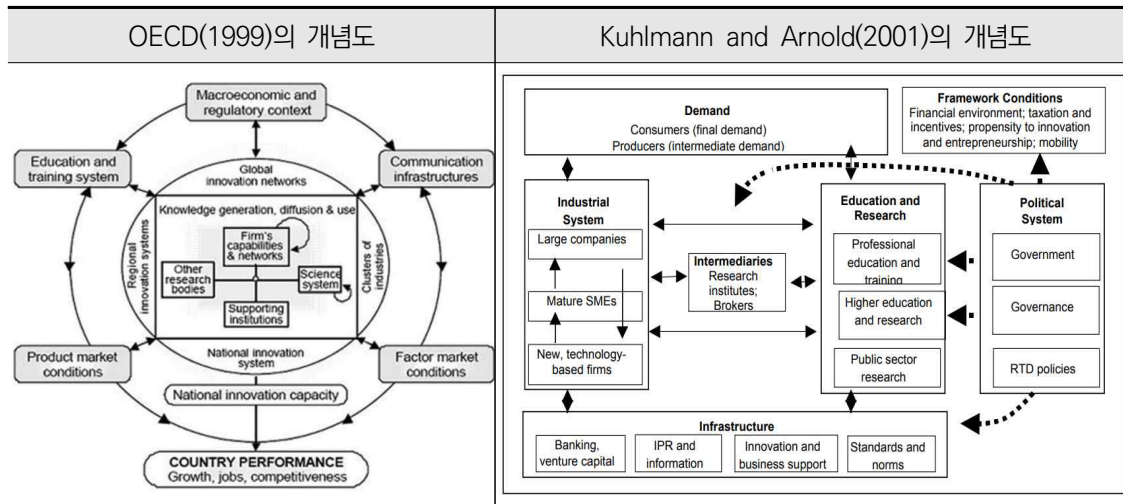
자료: OECD(1999), 안두현 외(2019) 재인용을 토대로 연구진 수정·정리

NIS 구성요소 역시 이론적인 합의가 없는데, OECD(1999) 보고서 ‘Managing National Innovation Systems’에서는 NIS의 내·외부를 구성·연계하는 부문을 글로벌 혁신네트워크, 산업 클러스터, 지역혁신시스템, 국가혁신시스템으로 구분했으며, 부분시스템으로서 교육훈련, 제품시장 조건, 요소시장 조건, 커뮤니케이션 기반, 거시경제와 규제를 제시했다. 그리고 지식의 생산·확산·활용 부문의 구성을 기업 역량 및 네트워크, 과학시스템, 지원기관, 기타 연구조직으로 보았다. Kuhlmann and Arnold(2001)의 경우, NIS의 핵심적인 부문을 산업시스템, 교육 및 연구 시스템, 정치시스템으로 구분했으며, 이 세 가지 부분시스템이 수요, 제반조건, 인프라, 중재기관 등 기타 부문들과 연동하는 구조로 NIS를 설명했다(홍성주 외, 2013, 안두현 외, 2019 재인용).

NIS 이론이 관심받기 시작했던 계기는 일본의 경제발전에 관한 Freeman(1987, 1988)의 연구에서 national innovation system이 소개되면서부터였다(Fagerberg and Sapprasert, 2011, 남재걸, 2007)¹⁶⁾. Freeman은 일본이 2차 세계대전 패망 후 급속한 경제성장을 이룬 비결로 기술혁신과 산업혁신을 이끌어낸 중앙정부 주도의 NIS 정책을 지목했다(Freeman, 1987, 1988)¹⁷⁾¹⁸⁾.

16) Freeman, C.(1987), Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, London: Printer.

[그림 3-1] 국가혁신시스템의 개념도



자료: OECD(1999: 23)〈좌〉, Kuhlmann and Arnold(2001)〈우〉

위 그림에서 알 수 있듯이, OECD 모델의 과학시스템(science system)과 기타 연구조직(other research bodies) 그리고 Kuhlmann and Arnold 모델의 중개기관 내 연구기관(research institutes) 등 국가혁신시스템에 기술혁신 주체와 활동 내용이 일부 포함되어 있다. 이러한 NIS 내 기술혁신 개념의 시초는 역사적으로 1980년대 Freeman(1987) 이전인 1950년대 Solow 모델(1957)로 거슬러 올라간다(과학기술정책지원서비스 홈페이지, 최종접속일: 2023.11.27.). Solow(1957)는 기술진보를 내생적 과정으로 인식하고 경제성장에 대한 과학기술(투자)의 영향력을 계량적으로 분석했는데, 이 연구를 계기로 기술경제학이 학제 분야로 등장하기 시작했다. 경제학적 관점의 기술혁신 담론은 이후 기술경영학, 기술사회학 등으로 확장되었으며 연구개발활동 조사, 기술예측, 기술평가를 위한 방법론의 발전으로 이어졌다(과학기술정책지원서비스 홈페이지, 최종접속일: 2023.11.27.). 이러한 학제의 확장과 발전은 기술혁신의 전 과정을 이해하는 데 있어서 국가단위의 접근과 맞물려 Freeman(1987)의 일본 사례나 Nelson(1988)의 미국 사례와 같이 현대적 NIS 개념으로 연결되기에 이르렀다(과학기술정책지원서비스 홈페이지, 최종접속일: 2023.11.27.).

17) 당시 서구사회에서 'Almighty MITI'라는 용어가 통용될 정도로 중앙정부 주도 NIS의 역할이 절대적이었다(Freeman, 1988). 여기서 MITI는 경제산업성의 전신인 통상산업성(Ministry of International Trade and Industry)을 의미한다.

18) 일본과 마찬가지로 전쟁 후 고도 경제성장이라는 측면에서 한국전쟁 이후 1970~80년대 고도성장을 경험했던 한국의 경우도 중앙정부 주도의 NIS 정책에서 기인했다(한웅규, 2020).

한편, NIS 정책의 한계를 극복하기 위한 정책수단으로서 RIS에 대한 관심이 증가하면서 지역이 혁신정책의 개발과 실행을 위한 공간단위로 주목받기 시작했다(Asheim and Coenen, 2005a; 2005b; Doloreux and Parto, 2005). 정책입안자들과 관련 연구자들은 NIS 접근이 상이한 지역시스템들을 효과적으로 일괄 관리하기 어려우며 수익 창출, 기업 성장, 기반시설 확충 측면에서 지역 간 격차를 만들어 낸다는 점을 지적했다(Metcalf, 1995a, Meyer-Karhmer, 1990). NIS 정책에 대한 비판적 시각은 1990년대에 유럽 화폐가 유로(€)로 통합되면서 유럽 국가들 간의 경제적 격차 문제로 연결되어 이를 해결하기 위한 정책수단으로서 지역혁신 개념을 설계하기에 이르렀다(Cooke, 2001; Cooke et al., 1997). 당시 지역단위 정책은 장소 기반 혁신을 통해 경제성장을 위한 기반시설 확충에 도움을 주고 지역의 기술적 파급 효과, 규모의 경제, 지속가능한 발전을 유도하는 접근으로 여겨졌다(Raines, 2002). 이처럼 지역이 혁신에 적합한 단위로 간주되면서 지역단위 정책이 RIS 이론의 발전으로 이어졌고(Asheim and Isaksen, 1997), 유럽뿐만 아니라 저개발국가의 경제성장을 위한 전략적 수단으로 인식되기 시작했다(Bell and Albu, 1999; Niosi, 2010).

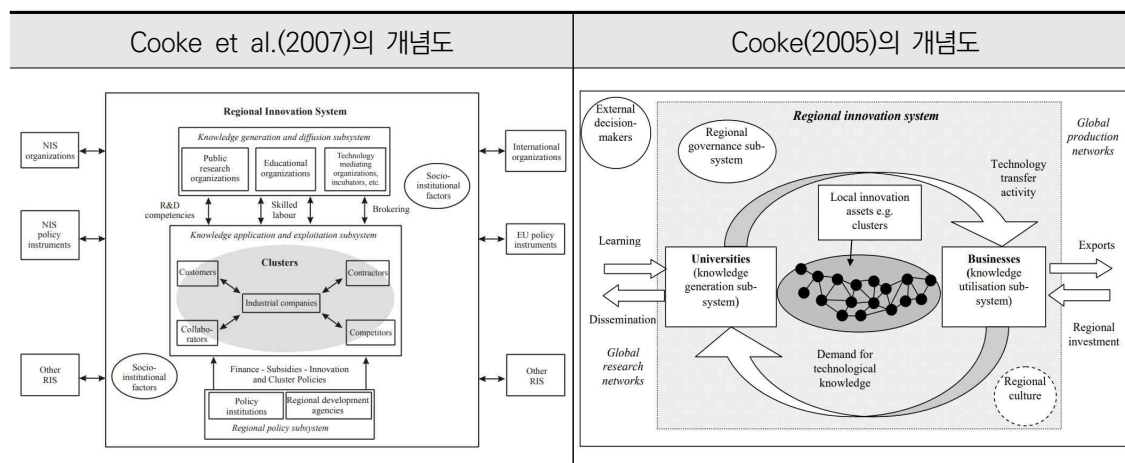
이외에도 RIS를 NIS의 대안으로 생각했던 이유는 다양하다. 장재홍(2005)은 지역 고유자원을 활용한 혁신의 경제적 상호작용, 혁신의 사회적 관계와의 융화, 기업 등 혁신주체 간 인접성을 들어 지역단위 혁신의 중요성을 언급했다. 문미성(2000)은 암묵적 속성에 따른 지식의 공간적 이전·확산의 제약과 거래비용 절감 측면에서 지역혁신을 강조했다. Cooke(1998), Maskell and Malmberg(1999), Asheim and Gertler(2004), OECD(2013b)는 글로벌화 경제의 확대 속에서 핵심지식은 지역화를 통해 나타난다고 주장했다. 이와 관련하여 Porter(2006)는 글로벌화와 지역화라는 상충적인 관계를 다음과 같이 설명했다.

"I call it the location paradox. If you think of globalization, your first reaction is to think that location doesn't matter anymore. [...] But the paradox is that location still matters. The U.S. is still the most important space ... the more things are mobile, the more decisive location becomes."(Porter, 2006; Han, 2014 재인용)

RIS의 개념적 정의, 부분요소, 작동기제는 NIS 이론에서 강조하고 있는 시스템을 구성하는 객체와 상호작용을 동일하게 포함하고 있으며, NIS와 마찬가지로 합의된 정의는 없는 것으로 보인다. Cooke and Schienstock(1996)은 RIS를 제한된 행정지원을 수반하는 특정한 지리적 장소에서 기업혁신 촉진을 목적으로 하는 네트워크와 제도가 배열된 것이라고 정의했다.

Cooke et al.(2007)은 RIS의 구성을 지식 창출·확산 시스템, 지식 활용 시스템, 지역 정책 시스템, 사회·제도 요소로 구분했으며, RIS는 독립적인 생태계가 아니라 NIS 조직, NIS 정책수단, 다른 RIS, 글로벌 조직, 글로벌 정책수단과 연동하는 것으로 보았다. Cooke(2005)는 지역 거버넌스 시스템과 지역 문화 속에서 클러스터 등 지역 단위 혁신자산을 중심으로 대학-기업 간 기술지식 수요와 기술이전 등 상호작용을 묘사했으며, 글로벌-지역 연계 관점에서 RIS가 글로벌 연구 네트워크와 글로벌 생산 네트워크를 통해 학습과 수출 행위를 하는 것으로 설명했다. Binz and Truffer(2017) 역시 RIS를 단순히 NIS의 부분시스템으로 바라보지 않고 국가단위와 마찬가지로 지역도 글로벌 차원에서 하나의 객체로서 존재함을 강조했다.

[그림 3-2] 지역혁신시스템의 개념도



자료: Cooke et al.(2007: 54)〈좌〉, Cooke(2005), Benneworth and Dassen(2011: 10) 재인용〈우〉

Cooke(1998)와 Putnam et al.(1993)은 RIS 접근의 필요성을 진화론적 관점에서 설명했다. Cooke(1998)는 지역을 규범적 이해관계를 공유하고 단일 산업·경제 특수성을 갖고 있는 동일한 행정권으로 인식했으며, 지역들은 정치, 문화, 경제 등 다양한 부분요소 간 결합에 따라 상이한 진화경로를 형성한다고 보았다. Putnam et al.(1993)은 지역에는 국가와 마찬가지로 새로운 질서, 거버넌스, 규범, 관행 등이 출현하기 때문에 지역에 특정한 정책적 접근을 강조했다. Cooke(1998)와 Putnam et al.(1993)의 진화론적 해석은 지역을 국가에 종속된 공간이 아닌 다소 독립적인 객체로 인식한 것으로 풀이될 수 있다¹⁹⁾.

제2절 우리나라 지역 주도 과학기술혁신정책의 발전사

NIS와 RIS 이론의 발전사와는 별개로 우리나라의 지역과학기술정책의 역사는 중앙 정부 주도의 산업정책을 필두로 국토개발과 경제 고도성장을 지향했던 1970년대로 거슬러 올라간다. 당시 정부는 정책적으로 제2차 경제개발5개년계획(1967~1971)에 서부터 본격적인 지역균형 개발을 강조하기 시작했다. 우리나라의 국토개발에 관한 산업화 역사와 맞물려 제1차 경제개발5개년계획(1962-1966)부터 제4차 경제개발5개년계획(1977~1981)까지는 사회간접자본을 마련하는 데 초점을 두었으며 제3차 경제개발5개년계획(1972~1976)부터는 지역균형을 포함한 생활여건 개선과 환경보호 등으로 정책목표가 변화되어 왔다. 제1~4차 경제개발5개년계획이 추진됐던 1960~70년대는 전력 수급, 교통망 구축 등 사회간접자본에 대한 투자가 급증했던 시기로서 제1차 계획에서 49%였던 해당 부문에 대한 투자 비중이 53%(제2차), 59%(제3차), 62%(제4차)로 증가했다. 이에 따라 1970년대에는 경부·호남·영동 고속도로 건설, 소양강댐·팔당댐 등 다목적 댐을 준공하여 국가발전의 기반을 마련했다(행정안전부 국가기록원 홈페이지, 최종접속일: 2023.11.19.).

그간 우리 정부의 지역정책은 중화학공업 분야 육성을 목적으로 하는 공업구조 고

19) 황혜란(2005)은 국가별 NIS와 산업혁신시스템(이하 SIS: sectoral innovation system)이 지역 기반 혁신클러스터에 접목되어 국가와 지역을 대표하는 분야의 RIS를 형성하는 것으로 보았다.

도화 중심 정책을 실행됐다. 이를 위해 제2차 경제개발5개년계획에서는 전체 공업 투자의 60% 이상을 중화학공업에 투입하는 계획을 수립했으며, 공업구조 고도화와 생산능력 제고를 촉진하기 위해 과학기술 진흥을 지원책을 제시했다. 정부의 공업구조 고도화 정책 기조는 제6차 경제개발5개년계획(1987~1991)까지 이어져 수출주도형 중화학공업 분야의 산업기술 도입·개발 그리고 기술인력 양성을 지속했다. 제2차 경제개발5개년계획(1967~1971)에서는 화학, 비료, 철강, 기계를, 제3차 경제개발5개년계획(1972~1976)에서는 철강, 일반기계, 전기기계, 자동차, 조선, 전자, 석유화학 분야를, 제4차 경제개발5개년계획(1977~1981)에서는 전후방 연관효과를 낼 수 있는 기계, 전자, 조선을 육성하고자 했다(행정안전부 국가기록원 홈페이지, 최종접속일: 2023.11.19.).

제5차 경제개발5개년계획(1982~1986)에서는 기존의 성장속도 중심 산업정책에서 전략성을 고려한 비교우위 산업을 육성하려 했는데, 그 주 대상은 기계, 전자 분야였다. 이 당시 그간 정부의 중화학공업 육성정책에 따라 야기되었던 서울, 부산 등 특정 지역의 과밀화 문제를 해소하고자 성장거점도시 개발 정책을 추진했다. 제6차 경제개발5개년계획(1987~1991)에서는 기계, 전자, 자동차 등 주요 수출업종을 육성하고자 했으며, 제5차 계획의 균형발전 기조를 이어받아 지방기업을 위한 금융 지원제도를 개선하고자 했고 1986년 농어촌종합대책을 수립하여 농어촌공업화를 추진했다. 제7차(신경제) 경제개발5개년계획(1992~1997)에서는 산업구조의 국토의 효율적 이용과 중소기업 경쟁력 강화 등으로 지역의 산업·경제 발전을 도모하고자 했다(행정안전부 국가기록원 홈페이지, 최종접속일: 2023.11.19.).

<표 3-2> 경제개발5개년계획의 개관(1962~1997)

구분	계획목표	주요정책
고속 성장기	제1차 (1962~1966)	• 전력, 석탄 등 에너지원 확보 • 농가소득의 상승과 국민경제의 구조적 불균형 시정 • 기간산업 확충과 사회간접자본의 충족 • 고용의 증가와 국토의 보전 및 개발 • 수출 증대를 통한 국제수지 개선 • 기술의 진흥
	제2차 (1967~1971)	• 식량자급 • 공업구조 고도화의 기틀 마련 • 7억불 수출 달성, 획기적인 국제수지 개선의 기반 확립 • 고용 증대, 인구팽창 억제 • 국민소득의 획기적 증대 • 과학 및 경영기술 진흥, 인적자원 배양
	제3차 (1972~1976)	• 주곡 자급, 농어민 소득 증대 • 농어촌 생활환경 개선 • 수출 35억불 달성 • 공업의 고도화 • 과학기술의 향상과 인력 개발 • 사회기초시설의 균형 발전 • 지역개발 촉진, 공업과 인구를 적정히 분산 • 국민의 복지와 생활향상을 기함
	제4차 (1977~1981)	• 투자재원의 자력 조달 • 국제수지의 균형 • 산업구조의 고도화 • 1차적 소득분배 개선과 • 2차적 소득분배 개선을 위한 제도 마련 • 농어촌 생활환경개선 사업 지속 • 새로운 기술도입과 토착화 촉진 • 연구개발 투자 증대 • 노사협조체제 강화, 공정한 경쟁질서 확립, • 수입자유화 추진 • 기업의 경영합리화
사회 발전기	제5차 (1982~1986)	• 경제안정 기반 정책을 통한 국민생활 안정, 경쟁력 강화와 국제수지 개선 • 지속적 성장을 통한 • 고용기회 확대 • 계층·지역 간 균형 발전으로 국민 복지 증진 • 물가안정을 정책의 최우선순위에 두고, • 물가를 10% 이내에서 안정 • 7~8%의 지속적인 성장을 달성 • 경쟁을 촉진하여 시장기능을 활성화 • 수출주도전략의 지속, 대외개발정책의 적극화 • 경쟁력 있는 비교우위산업 육성 • 국토의 균형 개발, 환경 보전 • 국민의 기본수요 충족, 사회개발을 적극적으로 추진
	제6차 (1987~1991)	• 경제 선진화와 국민복지의 증진 • 경제사회의 제도발전과 질서의 선진화 • 산업구조의 개편과 기술입국의 실현 • 지역사회의 균형발전과 국민생활의 질적 향상
	제7차 (1992~1997)	• 21세기 경제사회 선진화와 민족통일 지향 • 산업의 경쟁력 강화 • 사회적 형평 제고와 균형 발전 • 국제화·자율화의 추진과 통일 기반 조성

자료: 행정안전부 국가기록원 홈페이지(최종접속일: 2023.11.19.)를 토대로 연구진 작성

앞서 정리한 경제개발5개년계획 내용의 전개과정을 종합해 보면, 지난 60여 년간 정부가 추진해왔던 지역산업정책의 핵심은 ‘균형’이며 지역은 국가의 산업발전과 경제 성장을 위한 생산기지가자 소득분배와 균형개발의 수혜대상으로 여겨져 왔다는 점을 알 수 있다.

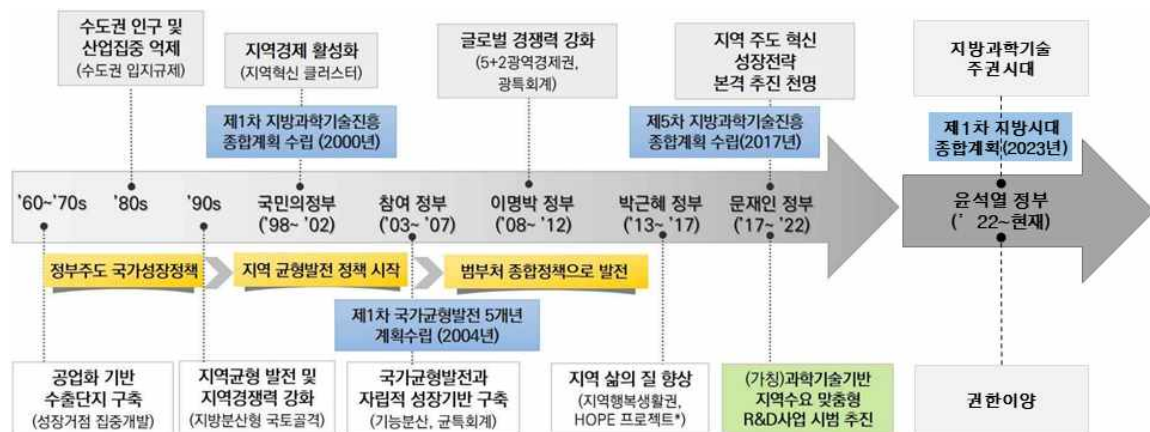
지역과학기술 분야에 관한 중앙정부의 관심은 제6차 경제개발5개년계획(1987~1991)(행정안전부 국가기록원 홈페이지, 최종접속일: 2023.11.19.) 시기와 맞물리는 1980년대 후반부터 시작되었다. 송성수(2005)의 우리나라 과학기술종합계획에 관한 내용분석 결과에 따르면, 제6차 경제사회발전 5개년 계획의 과학기술부문 계획(1987~1991)(과학기술처, 1987)에서는 과학기술기반조성사업을, 제7차 경제사회발전 5개년 계획의 과학기술부문계획(1992~1996)(과학기술처, 1992)에서는 과학기술입지와 과학기술산업연구단지 조성을 언급했다. 이후 과학기술혁신 5개년 계획(1997~2002)부터 우리나라 최초의 과학기술기본계획인 참여정부의 과학기술기본계획(2003~2007, 노무현 정부)까지 정부의 지역과학기술혁신 정책은 전략·특화 기술, 기술혁신거점, 과학기술인력, 과학기술정보, 과학문화, R&D예산, 관련 행정체계 등의 내용으로 확장되어 왔다.

이러한 우리나라 지역과학기술혁신 정책 변화의 역사 속에서 현재 논의되고 있는 지역 주도 과학기술혁신의 행정적 기반은 김영삼 정부 시절에 시작되었다고 볼 수 있다. 우리나라의 지방자치제는 1994년에 지방자치법이 개정된 후 1995년에 민선 지자치체가 선출되면서 현행 모습을 갖추기 시작했다(백종인, 2016; 행정자치부, 2017.07.14.)²⁰⁾. 지방자치제의 도입은 기관구성과 인원을 충원하는 자치조직권, 지방사무를 처리하는 자치행정권, 재원을 확보하고 관리하는 자치재정권, 조례규칙을 제정하는 자치입법권을 지자체로 이양함으로써(행정안전부 어린이 홈페이지, 최종접속일: 2023.11.19.), 다원적 민주주의 확대와 권력 분립이라는 헌법적 가치를 지향하는 면에서 사회의 진보를 가져다준 것으로 여겨진다(행정자치부, 2017.07.14.). 이후, 김대중 정부에서 우리나라 최초의 지방과학기술진흥종합계획(00~04)(관계부처 및 지

20) 2022년 12월을 기준으로, 우리나라는 2개 특별시, 1개 특별자치도, 6개 광역시, 8개 도로 이루어진 17개 시·도를 갖고 있으며, 이하 226개 시·군·구, 3524개 읍·면·동, 101,056개 통·리, 519,729개 반으로 구성되어 있다(행정안전부, 2022).

자체 합동, 1999)이 수립됐다. 이어서 출범한 노무현 정부에서 제1차 국가균형발전5개년계획('04~'08)(국가균형발전위원회·산업자원부, 2004)이 수립되면서 김영삼 정부의 민주주의 기조와 김대중 정부의 지역 단위 과학기술 개념이 참여정부의 과학기술 기본계획(관계부처 합동, 2003)에 차용되기 시작한 것으로 여겨진다²¹⁾.

[그림 3-3] 역대 정부의 지역과학기술혁신정책 변천사



자료: 류영수(2016); 임익천·천세봉(2018: 3) 재인용을 토대로 연구진 수정

노무현 정부는 참여정부의 과학기술 기본계획에서 정부, 지역, 국민 간 공조로 ‘국가 균형발전을 위한 지방 과학기술 혁신’을 통해 지역 주도 과학기술혁신의 초석을 다지고자 했다(관계부처 합동, 2003)²²⁾. 이명박 정부에서는 제2차 과학기술기본계획('08~'12)에 ‘지역주도형 사업 추진체계 구축’과 ‘중앙정부-지자체간 공조체계 마련’을 전략으로 명시했다(국가과학기술위원회, 2007). 박근혜 정부의 제3차 과학기술기본계획('13~'17)에서는 지역의 자율성과 책임을 강조하면서 ‘지방과학기술역량 확충을 통한 신산업 및 일자리 창출’을 목표로 추진과제를 설정했다(국가과학기술심의회, 2013). 이후 문재인 정부는 지역과학기술 주도성에 관하여 ‘지역 주도적 지역혁신 시스템 확립’을 제4차 과학기술기본계획('18~'22)에서 강조했으며(과학기술정보통신부, 2018a), 당시 과학기술정보통신부는 지역 역할론에 입각하여 「이제는 지역도 과학기

21) 한국에 지역혁신정책이 본격적으로 소개됐던 시기에 Jung(2002)은 탁월한 국가혁신시스템을 구성하고 운영하는 데 있어서 지역단위 접근이 산업단위 접근보다 적절하다는 의견을 제시했다.

22) 노무현 정부 당시 과학기술기본계획이 처음 만들어지면서 계획명은 ‘참여정부의 과학기술 기본계획’이었으며, 이후 2차, 3차 등 차수를 제목에 명시하기 시작했다.

술입니다」라는 슬로건을 필두로 다양한 추진전략을 수립했다(과학기술정보통신부, 2017). 이어서 윤석열 정부에서는 80번 국정과제로 ‘지방과학기술주권 확보로 지역 주도 혁신성장 실현’을 공표했다(대한민국정부, 2022). 그리고 제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)에서 지역의 R&D 예산·정책·기획 주도를 위한 제도 개선 등을 포함한 ‘균형발전과 혁신성장을 이끄는 지역 혁신체계 구축’을 전략으로 제시했다(국가과학기술자문회의, 2022).

이러한 변화 중 눈에 띄는 점은 문재인 정부 기간에 과학기술정보통신부가 단독 부처로서 지역 주도 과학기술혁신 전략을 공표했다는 것과 윤석열 정부가 기존 정부들의 법정계획 수준을 넘어서 지역 주도 과학기술혁신을 국정철학의 위상으로 올려놓았다는 것이다.

〈표 3-3〉 정권별 지역 주도 과학기술혁신 관련 주요 키워드

정권 임기	주요 계획	키워드
노무현 정부 (‘03.2월~’08.2월)	참여정부의 과학기술 기본계획	공조
이명박 정부 (‘08.2월~’13.2월)	제2차 과학기술기본계획(‘08~’12)	공조, 지역 주도
박근혜 정부 (‘13.2월~’17.3월)	제3차 과학기술기본계획(‘13~’17)	자율성, 책임
문재인 정부 (‘17.5월~’22.5월)	제4차 과학기술기본계획(‘18~’22) 과학기술 중심 지역혁신 기본방향	지역 주도, 동반성장
윤석열 정부 (‘22.5월~현재)	80번 국정과제 제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)	지방주권, 혁신성장

자료: 과학기술정보통신부(2017, 2018); 관계부처 합동(2003); 국가과학기술심의회(2013); 국가과학기술위원회(2007); 국가과학기술자문회의(2022); 대한민국정부(2022)를 토대로 연구진 작성

특히, 윤석열 정부의 ‘지방과학기술주권’은 과거 정부들이 강조해왔던 정책적 접근과 차별성을 가진다. ‘주권’이란 사전적으로 “국가의 의사를 최종적으로 결정하는 권력”으로서, “대내적으로는 최고의 절대적 힘을 가지고, 대외적으로는 자주적 독립성”을 가지는 것을 의미한다(국립국어원 표준국어대사전 홈페이지, 최종접속일: 2023.08.05.). 즉, 지방과학기술주권은 지역이 과학기술혁신에 관한 최종 의사결정자이며 국가나 타 지역 등 다른 주체로부터 자주성을 가진다는 강력한 메시지를 내포하

고 있다. 2023년 6월에 발의된 「지역과학기술혁신법(안)」과 7월에 출범한 지방시대위원회²³⁾는 지역 주도 기조를 더욱 공고히 하고 있다. 특히, 지방시대위원회가 그간 한국 정부가 지향해왔던 균형(balance) 기조를 유지하되, 지역으로의 권한이양을 의미하는 지방분권을 추가·강조했다(지방시대위원회 홈페이지, 최종접속일: 2023.07.20.).

<표 3-4> 「지역과학기술혁신법(안)」의 주요내용

- 지역 주도로 지역에 특화된 성장전략인 과학기술혁신계획 수립
- 지역 과학기술 혁신을 위한 투자 확대 및 지자체의 자체 연구개발 투자 촉진
- 지역 내 연구개발 혁신을 이끌 거점 연구기관 및 대학 육성
- 지역기업연구소 육성, 산학연 협력 촉진을 통한 지역 기업의 경쟁력 제고
- 우수한 지역 과학기술 인재 양성 및 우수 인재의 지역 정착

자료: 매일신문(2023.06.09.); 한웅규(2023: 24) 재인용

한편, 윤석열 정부의 120대 국정과제 중 ‘지역 주도’의 개념을 적시한 국정과제는 9개이며, 이 중 총괄부처 성격의 행정안전부를 제외하며 단독부처 중 2개 이상의 지역 주도 관련 국정과제를 제시한 부처는 과학기술정보통신부가 유일하다.

<표 3-5> 윤석열 정부의 ‘지역 주도’ 관련 120대 국정과제 및 주무부처

국정과제 번호	국정과제 명	주무부처
74	국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계	과학기술정보통신부
80	지방 과학기술주권 확보로 지역 주도 혁신성장 실현	과학기술정보통신부
111	지방시대 실현을 위한 지방분권 강화	행정안전부
113	지역인재 육성을 위한 교육혁신	교육부
114	지방자치단체의 자치역량 · 소통 · 협력 강화	행정안전부
117	지역 맞춤형 창업 · 혁신 생태계 조성	중소벤처기업부
118	지역특화형 산업 육성으로 양질의 일자리 창출	산업통상자부
119	지역사회의 자생적 창조역량 강화	중소벤처기업부, 행정안전부
120	지방소멸방지, 균형발전 추진체계 강화	산업통상자원부, 행정안전부

자료: 대한민국정부(2022)를 토대로 연구진 작성

23) 지방시대위원회의 전신은 국가균형발전위원회이다.

제3절 이론과 실제에서 지역 주도 과학기술혁신의 의의

제1절에서 살펴봤듯이 이론적으로 RIS는 NIS보다 작은 지리적 특정성을 갖고 있으나 한 국가 내에서도 RIS는 지역 간 상이성을 보이며 글로벌 차원에서 NIS에 종속적이기보다는 다소 독립적인 객체로 논의되고 있다.

그러나 아래 표와 같이 한국의 맥락에서 RIS는 통상적으로 국가혁신시스템의 일부로 여겨지는 경향이 있다(c.f. Jung, 2002; 과학기술정책지원서비스 홈페이지, 최종접속일: 2023.11.27.)²⁴⁾. 예를 들어, 행정관리 측면에서 볼 때 한국은 17개의 시·도로 구분되어 있기 때문에 한국 NIS는 17개의 RIS로 구성된 것으로 볼 수 있다. 우리나라의 지역과학기술혁신정책에서도 이러한 'NIS = RIS1 + RIS2 + ... + RISn'의 시각이 그대로 반영되고 있는데, 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원이 매년 발행하는 지역 과학기술혁신 역량평가(R-COSTII), 지방과학기술연감, 지방과학기술진흥 종합계획에서 기본적인 지역 구분이 17개 시·도로 되어 있다는 점에서 알 수 있다.

〈표 3-6〉 지역혁신시스템과 국가혁신시스템

	지역 A	지역 B	지역 C	
산업분야 1	산학연, 지자체, 중앙정부	산학연, 지자체, 중앙정부	산학연, 지자체, 중앙정부	... 산업혁신시스템-1
산업분야 2	산학연, 지자체, 중앙정부	산학연, 지자체, 중앙정부	산학연, 지자체, 중앙정부	... 산업혁신시스템-2
산업분야 3	산학연, 지자체, 중앙정부	산학연, 지자체, 중앙정부	산학연, 지자체, 중앙정부	... 산업혁신시스템-3
산업분야 4	산학연, 지자체, 중앙정부	산학연, 지자체, 중앙정부	산학연, 지자체, 중앙정부	... 산업혁신시스템-4
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	지역혁신시스템-A	지역혁신시스템-B	지역혁신시스템-C	... 국가혁신시스템

자료: Chung(2022: 486)을 토대로 연구진 수정

24) 안두현 외(2019)는 NIS를 국가경제를 구성하고 있는 SIS의 총합으로 보기도 했다.

제2절에서 포착한 흥미로운 점은 한국의 ‘지역 주도 과학기술혁신’ 개념이 역사적 개연성 속에서 형성되어 왔다는 것이다. 앞서 설명했듯이 군부정권 이후 출범한 김영삼 정부는 문민정부(文民政府)라는 정치적 맥락에서 지방자치제를 도입(1995)했으며, 이후 김대중 정부에서는 우리나라 최초의 지방과학기술진흥종합계획(‘00~’04)을 수립했다. 이어서 출범한 노무현 정부에서는 제1차 국가균형발전5개년계획(‘04~’08)과 참여정부의 과학기술 기본계획(‘03~’07)을 수립했다. 이러한 일련의 역사적 흐름은 민주주의와 균형발전이라는 가치를 근간으로 한 지역과학기술혁신의 기틀 마련했으며, 이후 ‘민주주의, 균형발전, 과학기술’은 ‘지역 주도’ 개념과 융화되어 현재의 ‘지역 주도 과학기술혁신’의 담론을 만들어낸 것으로 해석될 수 있다.

반면, ‘지역 주도’를 의미하는 ‘region-led’, ‘region-driven’, ‘regionally-led’, ‘regionally-driven’, ‘locally-led’, ‘locally-driven’ 등과 같은 용어가 과학기술과 연계된 사례를 발견하기 어렵다. ‘community-led innovation’(Start Network 홈페이지, 최종접속일: 2023.11.19.)이나 ‘locally-led innovation’(Elrha 홈페이지, 최종접속일: 2023.11.19.) 등의 표현은 있으나, 이는 지역민 커뮤니티 중심의 활동을 의미하는 비영리 영역에 속한다. 지역혁신정책 관련 문헌에서도 마찬가지이다. OECD는 ‘innovation-driven growth in regions’(OECD, 2013a)와 ‘innovation-led growth in regions industrial transition’(OECD, 2019)을 다루고 있으며, Isaksen et al.(2022)은 ‘challenge-oriented regional innovation systems’이라는 용어를 사용한다. 반면, 2021년 한국과학기술정보연구원-대전산업과학산업진흥원 간 업무협약식(2021.04.26.)의 영문 버전에서 ‘region-led’(한국과학기술정보연구원 영문 홈페이지, 최종접속일: 2023.11.20.)라는 표현이 등장하며, 산업연구원의 해외저널인 KIET Industrial Economic Review에서도 ‘region-led’를 언급하고 있다(Lee, 2022).

이처럼 해외의 경우 이론과 실제에서 ‘한국식’ 지역 주도 과학기술혁신에 관한 담론을 쉽게 찾아볼 수 없다. 즉, 해외에서는 지역을 혁신의 주체(player)라기보다는 혁신이 일어나는 장소(space 또는 location) 정도로 바라보는 측면이 있다는 것을 의미한다. 이에 반해, 우리나라에서는 위에서 살펴본 사례들과 더불어 각종 정부계획, 정책

연구 보고서, 학술논문, 언론매체, 포럼 등 행사 등에서는 지역을 혁신의 장소를 넘어서 혁신의 주체로 간주하는 경향이 있는 것으로 보인다²⁵⁾. 이렇게 해외와 다른 속성을 지닌 ‘한국식’ 지역 주도 과학기술혁신은 기술주권에 대한 개념을 논했던 Edler et al.(2023)의 의견과 대립되는데, Edler et al.(2023)은 기술주권을 지역단위가 아닌 글로벌 시스템 안에서 국가 차원의 정부 역할로 인식해야 한다고 주장했다.

결론적으로, ‘지역 주도 과학기술혁신’은 한국의 정치적 맥락에서 자리 잡아 온 국가 차원의 정책기조일 것으로 판단된다. 이렇게 독특한 맥락 속에서 등장한 한국의 지역 주도 과학기술혁신이 정책수단으로서 온당한 것인지를 살펴보기 위해 다음의 제4장에서 ①과학기술혁신에 대한 주도성 확보에 있어서 지역의 역할과 한계 그리고 ②과학기술혁신에 기반한 국가혁신성장에 있어서 지역의 역할과 한계를 살펴보고자 한다.

25) 각종 정부계획(c.f. BBS뉴스, 2023.01.11.; 뉴시스, 2023.06.26.), 정책연구 보고서(c.f. 김선배·이상호, 2019; 김성진, 2017; 박경현 외, 2023; 오은주, 2013; 이두희 외, 2018; 한웅규, 2019), 학술논문(c.f. 손동운·주수현, 2022; 양시영, 2012; 윤종민, 2022), 언론매체(c.f. 뉴스1, 2023.04.18.; 대전일보, 2023.02.21.; 전자신문, 2023.02.08.; 충청일보, 2023.02.21.), 포럼 등 행사(c.f. 뉴시스, 2023.07.11.; 디지털타임스, 2023.05.31.) 등

| 제4장 | 전문가 인식조사 개요 및 조사결과

이 장에서는 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보와 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장에 대한 전문가 인식조사 방법과 결과를 설명한다. 제1절에서는 인식조사의 목적, 조사대상, 회수율, 조사가간 등 일반정보와 활용기법을 소개한다. 제2절과 제3절에서는 전문가 인식조사 결과를 토대로 제도·계획, 의사결정 거버넌스, 운영·관리 체계, 기획·실행 역량, 가용자원, 지역인재, 혁신거점, 창의문화의 관점에서 지역의 과학기술혁신 주도성 확보와 이에 기반한 국가혁신성장에 대한 지역의 역할(기대효과)과 한계(제약요인)을 살펴본다.

제1절 인식조사의 개요

본 연구에서는 지역 주도 과학기술혁신의 실현과 이에 기반한 국가혁신성장에 있어서 지역의 역할과 한계를 살펴보기 위해 지역혁신 관련 전문가를 대상으로 인식조사를 실시했다. 방법론으로 전문가 인식조사를 통한 정보 수집과 분석을 위해 질적 연구(qualitative study) 방법 중 하나인 현상학적 연구(phenomenological study) 접근을 채택했다²⁶⁾. 현상학적 연구는 경험에 부합하는 언어에 기초하여 인간의 의식 저변에 있는 경험을 토대로 의미를 도출하는 접근이다(안영섭, 1996). 양적 연구(quantitative study)에서는 연구대상에 숫자 정보를 부여하는 방식을 취하는 데 반해, 질적 연구에서는 연구대상을 설명하는 용어를 정보로 활용하며 정보분석 시 주제를 기준으로 언어정보를 탐색한다. 본질적으로 양적 연구와 질적 연구 모두 과학적 접근을 지향하는 공통점이 있으나, 양적 연구와는 달리 질적 연구는 인간의 경험을 정보로 채택하고 이를 토대로 현상에 대한 기술적·인과적 추론을 이끌어내는 데 도움을 준다(남궁근, 2001; 2021). Hammersley(1992)에 따르면, 사실론에 입각한 양적 연구가 주로 지향하는 연역적 접근과는 달리 질적 연구는 말이나 글을 정보로 활용하여 현상의 의미와 문화적 양식에 초점을 두는 기법으로서 관념론에 기반한 귀납적 접근에 적합한 특징이 있다.

26) 질적 연구에서 많이 쓰이는 기법으로는 문화기술적 접근, 토대이론, 사례연구, 현상학적 접근, 해석학적 접근 등이 있다(남궁근, 2021).

본 연구에서 정보 수집과 분석을 위해 차용한 기법은 근거이론(grounded theory)이다. 근거이론은 포착하기 어려운 특정 사회현상에 대한 새로운 이해와 포착(또는 발견)을 위한 질적 기법으로서, 해당 현상에 대한 사회적·심리적·구조적 탐색에 유용하며(이동성·김영천, 2012; 정미애 외, 2022), 현상에 존재하는 객체의 행위와 상호작용을 통찰하는 데 활용된다(Strauss and Corbin, 1998).

근거이론을 적용하는 핵심 과정이 현상의 발견(discovery)이라는 점에서, 그간 종합적으로 논의되어 오지 않았던 지역 주도 과학기술혁신의 개념과 이에 기반한 국가혁신성장의 개념을 탐색하는 데 적합한 기법일 것으로 판단된다. 지역 주도 과학기술혁신의 여덟 가지 조건과 이의 상세내용은 광범위한 내용 범주를 갖고 있어 다양한 시각을 종합적으로 검토해야 연구주제에 대한 기술이 가능하다는 점에서 근거이론을 활용한 현상학적 방법론은 본 연구에서 다루고 있는 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장의 개념을 고찰하는 데 적절한 기법일 것이다. 구체적으로 먼저 존재론 관점에서 지역 주도 과학기술혁신과 이에 기반한 국가혁신성장을 해석하는 시각은 주관적일 수밖에 없다. 그리고 인식조사 응답자들은 지역과학기술혁신 영역에 직간접적으로 참여하는 경험자로서 각자의 경험에 따라 해당 연구대상을 이해하는 방식이 다를 수 있다. 게다가 본 연구에서는 아직 종합적으로 정립되지 않은 지역 주도 과학기술혁신과 국가혁신성장 개념을 다룬다는 점에서 연역적 논리보다는 귀납적 논리 과정이 필요하다²⁷⁾.

통상적으로 현상학적 방법론은 심층면접법(in-depth interview)을 차용하나(남궁근, 2001; 2021, 채서일, 2016), 본 연구에서는 지역 주도 과학기술혁신과 국가혁신성장 개념을 살펴보는 데 있어서 대면 인터뷰를 위한 소요시간과 이에 따른 활용 전문가 수의 제약을 극복하기 위해 설문조사 방식의 서면자문을 채택했다. 무엇보다도 해당 연구주제의 내용적 범주가 광범위하기 때문에 다양하고 방대한 정보를 취득하는데 있어서 전통적인 심층면접보다는 대규모 서면자문이 적절할 것으로 판단했다.

지역과학기술혁신에 관한 이론적 전문성과 실무역량을 감안하여 전문가 위원회로부터 추천을 받아 60명의 전문가를 인식조사 대상자로 선정했으며, 인식조사에 앞서 본 연구의 목적과 인식조사의 취지에 대한 전문가들의 이해도를 제고하기 위해 네 차례의

27) 남궁근(2001, 73-77)을 토대로 본 연구의 맥락에 부합하도록 발췌하여 수정했다.

사전 설명회를 개최했다. 방법론과 관련하여, 사전 설명회를 개최한 또 다른 목적은 객관식의 구조화 질문(structured question)에 비해 열린 주관식의 비구조화 질문(unstructured question)이 갖는 낮은 응답률 문제를 극복하기 위함이었다.

〈표 4-1〉 전문가 인식조사 사전 설명회 일정

일시	2023.8.28. 14:00	2023.8.28. 16:00	2023.8.31. 10:00	2023.9.1. 10:00
참석자 수(명)	30	14	14	2

자료: 연구진 작성

인식조사 질문지는 시작질문 파트, 상세질문 파트, 공통질문 파트로 구성됐으며, 개방형 질문을 중심으로 설계됐다²⁸⁾. 시작질문 파트에서는 전문가들이 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보를 위해 중요하다고 생각하는 세 가지 요소를 선택하도록 유도했다. 이어서 상세질문 파트에서는 시작질문에서 응답한 세 가지 요소에 한정하여 해당 요소가 지역의 과학기술혁신 주도성을 확보하는 데 있어서 결정적인 정도와 논리 구조를 물었으며, 각 요소가 국가 차원의 혁신성장에 기여하는 정도와 논리 구조를 응답하도록 했다²⁹⁾³⁰⁾.

〈표 4-2〉 서면자문 조사지의 구성내용

구분	내용
시작질문	- 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보를 위해 중요도가 높다고 생각하는 요소 3가지 선택 - 제도·계획, 의사결정 거버넌스, 운영·관리 체계, 기획·실행 역량, 가용자원, 지역인재, 혁신 거점, 창의문화 중 선택
상세질문	시작질문에서 선택한 조건별(3가지)로 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 결정적인 정도 및 이유와 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하는 정도 및 이유(논리 구조) 설명
공통질문	- 지역의 과학기술혁신 주도성 확보를 위한 기타 요소 제시 및 이유 - 지역의 과학기술혁신 주도성이 국가혁신성장에 실질적으로 기여하기 위해 중앙정부와 지자체가 고민해야 할 점 또는 방안

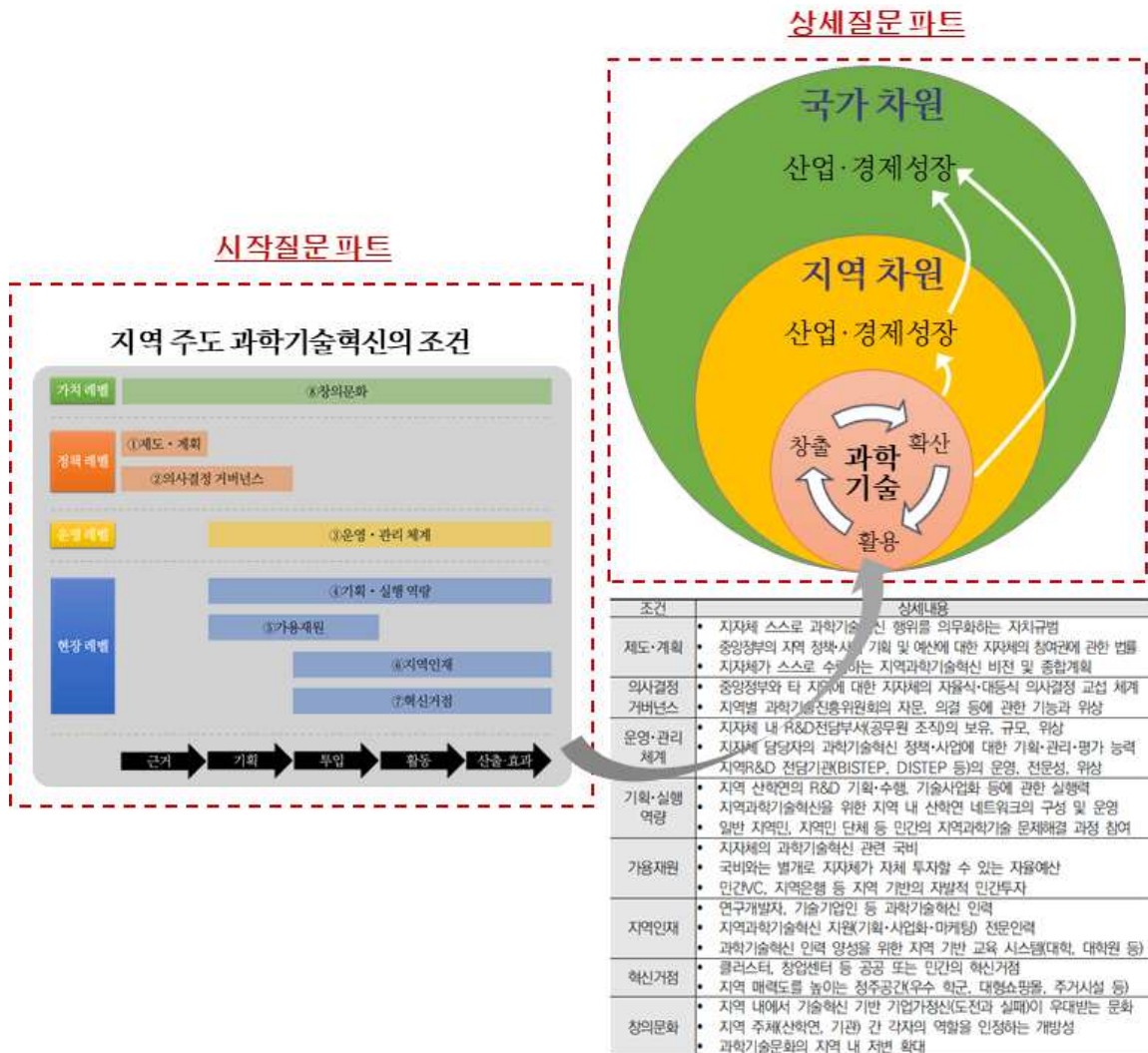
자료: 연구진 작성

28) 공통질문 파트의 경우, 제2장에서 도출한 여덟 가지 지역 주도 과학기술혁신의 조건 이외에 새로운 조건을 탐색하기 위해 조사지에 포함했으며, 필수적인 응답을 요구하는 파트는 아니었다.

29) 해당 요소가 지역의 과학기술혁신 주도성을 확보하는 데 있어서 결정적인 정도를 묻는 질문은 전문가들이 주관식 질문에 응답하는 방향을 안내(guide)하기 위한 조치였다.

30) 서면자문 조사지 양식은 〈부록 1〉 참고

[그림 4-1] 서면자문 조사지의 구성도



주: 서면자문 조사지의 상세내용은 <부록 1> 참고

자료: 연구진 작성

전문가 인식조사를 2023.8.28.부터 9.12.까지 실시했으며, 최종적으로 사전 설명회 대상자였던 60명 중 58명이 응답했다. 응답자의 소속기관을 기준으로 대학(19명), 연구원(소)(17명), 진흥원(14명) 순으로 응답자 수가 많았다³¹⁾. 중앙정부와 부처 산하 기관으로 구성된 중앙기관 소속 14명, 지역 단위 기관 소속 44명이 응답했다.

31) 지역과 국가를 바라보는 정책적 시각을 고려하여, 산업계와 상호작용하면서 상황을 거시적으로 조망하고 있는 진흥원 전문가를 산업계 실무자를 대신하여 서면자문 대상에 포함했다.

<표 4-3> 인식조사 응답자 수

구분	진흥원	대학	연구원(소)	중앙정부	지자체	기타(언론)	합계
중앙기관	2	0	9	3	0	0	14
지역기관	12	19	8	0	4	1	44
합계	14	19	17	3	4	1	

자료: 연구진 작성

서면자문 조사지의 시작질문 파트에서 58명의 전문가들이 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성 확보를 결정하는 세 가지 조건을 선택했다(i.e. 중복 체크). 그 결과, 클러스터, 창업센터 등 물리적 기반을 의미하는 ‘혁신거점’과 혁신활동 전반에 대한 사회적 인식을 의미하는 ‘창의문화’는 선택 빈도가 각 18명과 8명으로 응답자 평균 수인 21명보다 작게 나타났다. 특히, 지역 내 기술혁신 기반 기업가 정신, 지역 주체 간 각자의 역할, 지역 내 과학기술문화 등에 관한 포용성, 개방성, 가치에 대한 응답이 저조했다.

<표 4-4> 지역 주도 과학기술혁신의 조건별 인식조사 응답자 수

구분	지역 주도 과학기술혁신의 조건								평균
	제도·계획	의사결정 거버넌스	운영·관리 체계	기획·실행 역량	가용자원	지역인재	혁신거점	창의문화	
응답자 수(명)	22	23	25	25	22	25	18	8	21
비중(%)	13.1	13.7	14.9	14.9	13.1	14.9	10.7	4.8	-

자료: 연구진 작성

본 연구에서 차용한 질적 연구 접근인 근거이론(grounded theory, Strauss and Corbin, 1998)의 경우, 본문에 대표적인 참고문구를 인용하기도 하나 이는 해당 방법론에 있어서 필수적인 사안은 아니다. 이러한 방법론의 특징과 더불어 본 보고서에 대한 가독성을 높이기 위해 참고문구를 본문에 넣지 않고 <부록 2>와 <부록 3>에 개별적으로 정리했다. 의미 파악이 어려운 전문가 의견의 경우, 해당 의견을 제시한 전문가 또는 제3의 전문가와의 인터뷰를 통해 명확한 의미를 파악했다.

제2절 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 대한 인식조사 결과

전문가 인식조사 결과를 토대로 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보에 있어서 지역의 역할과 한계를 포착하기 위해 참고문구를 정리했다. 이어서 발췌한 참고문구의 의미를 파악한 후 근거이론에 기반하여 질적 분석을 통해 지역의 역할과 한계에 관한 맥락을 종합했다. 이를 위해 활용한 참고문구 수는 아래 표와 같다³²⁾.

<표 4-5> 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보에 관한 응답자 수와 참고문구 수

지역 주도 과학기술혁신의 조건		응답자 수(명)	전문가 의견 참고문구 수(개)	
			지역의 역할 (기대효과)	지역의 한계 (제약요인)
제도·계획	지자체 자치규범	22	6	22
	지자체 참여권에 관한 법률		10	6
	지자체 자체 비전 및 종합계획		6	8
의사결정 거버넌스	지자체의 대외 교섭 체계	23	12	7
	지역과학기술진흥위원회		4	15
운영·관리 체계	지자체 R&D전담부서	25	12	10
	지자체 담당자		17	9
	지역R&D 전담기관		14	4
기획·실행 역량	지역 산학연 실행력	25	16	11

32) 제2절의 분석결과(맥락) 도출을 위해 참고한 전문가 의견(참고문구)은 <부록 2> 참조

지역 주도 과학기술혁신의 조건		응답자 수(명)	전문가 의견 참고문구 수(개)	
			지역의 역할 (기대효과)	지역의 한계 (제약요인)
	지역 산학연 네트워크		7	2
	지역민의 혁신과정 참여		10	13
가용자원	국비	22	16	5
	지자체가 자체 자율예산		14	15
	민간재원		9	10
지역인재	과학기술혁신 인력	25	10	6
	지원 전문인력		15	8
	지역 기반 교육 시스템		18	5
혁신거점	거점공간	18	13	9
	정주공간		21	2
창의문화	기업가정신 우대문화	8	10	3
	주체 간 개방성		7	2
	과학기술문화		6	2

자료: 연구진 작성

1. 제도·계획

가. 지자체의 과학기술혁신 행위를 의무화하는 자치규범

한국의 경우 주로 공공부문의 견인으로 지역과학기술혁신이 시작된다는 점에서, 관련 자치규범은 공무원 조직이 해당 제도를 인지하고 있다는 신호인 동시에 정책 추진을 위한 공적 지침이 된다. 이는 지역의 실태, 잠재력 등 특성에 맞는 과학기술혁신계획 수립, 지역기관 및 협의회 등 설치·운영, 지역 매칭비 또는 독립적 예산 확보, 지방의회와의 협력, 지자체 내 담당조직과 인력 확보 등을 위한 근거가 될 수 있다. 또한 자치규범은 사업 기획부터 성과 창출·확산까지의 전주기 과정에 대한 지역혁신주체들의 활동을 의무화하는 근거이자 지역 주도 과학기술혁신의 초기 경로를 개척하는 동력으로 작용할 수 있다. 더 나아가 자치규범은 지자체장 교체나 의회 구성의 변화와 관계없이 정책수행을 지속할 수 있는 틀이 될 수 있다(응답자 22명, 참고문구 6개). 그러나 지자체 자치규범은 국가 법령에 비해 법적 구속력을 가지지 않기 때문에 선언적 형식에 국한될 우려가 있다. 이는 결국 자치규범의 존재와는 별개로 지역의 과학기술혁신

행위 자체가 기존과 다를 바 없는 형태를 보일 가능성이 있다는 것을 의미한다. 지역혁신주체들의 과학기술혁신 활동을 강제할 수 없다면, 자치규범은 사실상 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보의 제도적 기반으로 작용하지 못한다(응답자 22명, 참고문구 5개).

나. 중앙정부의 지역 정책·사업 기획 및 예산에 대한 지자체 참여권에 관한 법률

중앙정부의 지역 정책·사업 기획과 예산에 대한 지자체의 참여권은 중앙정부의 정책결정에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 중앙-지역 사이의 일방향적인 상하 관계를 타파할 수 있는 마중물이 될 수 있다. 지자체 참여권은 지역과학기술혁신의 지형을 중앙 주도에서 지역 주도로 어느 정도 전환할 수 있는 수단이기도 하다. 이는 지자체의 과학기술혁신에 대한 적극적 참여와 관심을 유도할 수 있다. 또한 참여권을 통해 지역여건과 수요에 부합하는 자원 확보와 집중 지원을 가능하게 하여 중앙정부 정책의 지역현장성 부족 문제를 해소할 수 있을 것으로 보인다(응답자 22명, 참고문구 10개). 한편, 의무적으로 지자체가 국가 차원의 기획과 예산 결정 과정에 참여할 경우, 지역 간 예산 확보 경쟁이 과도하게 일어날 가능성이 있다. 이에 따라 지역 간 중복투자가 가능 사업들에 대한 경쟁을 조절해야 하는 미션이 과중될 수 있다. 게다가 지역의 과학기술혁신 역량이 미흡한 점을 볼 때, 사업 수행 과정과 성과 창출 측면에서 부작용이 발생할 가능성이 다분하다(응답자 22명, 참고문구 6개).

다. 지자체의 자체 지역과학기술혁신 비전 및 종합계획

지자체가 스스로 수립하는 지역과학기술혁신 비전·종합계획은 지역 구성원들에게 지자체의 의지와 방향을 제시하는 공적 수단이다. 이는 지역의 명확한 전략과 우선순위에 기반한 가용자원 배분으로 체계적인 지역과학기술혁신을 이끌 수 있다. 또한 지자체의 비전·종합계획을 통해 지역 단위 과학기술·산업·경제 여건을 토대로 전략적 정책 발굴과 사업 추진이 가능하다는 점에서 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 긍정적인 영향을 준다(응답자 22명, 참고문구 6개). 그러나 지자체가 스스로 수립하는

지역과학기술혁신 비전·종합계획은 중앙정부의 상위계획에 근거하여 수립될 수밖에 없기 때문에 지자체의 주도성 확보에 결정적인 영향을 미친다고 판단하기 어렵다. 또한 많은 경우에 국가 이슈의 변화, 지자체장 변경 등 여러 외부요인으로 인해 시정방향이 변경될 수 있다는 점에서 중장기적인 지역과학기술혁신의 실행으로 이어지는 데 한계가 있다. 더불어 정책수단의 핵심은 예산 수반에 있으나, 지자체의 예산 구조상 자체적인 비전·종합계획 수립과 연동되는 예산 투입은 매우 제한적이다. 무엇보다도 지자체의 비전·종합계획을 현장에서 실현할 수 있는 지역 산학연의 역량이 부족한 점을 볼 때 지자체의 비전·종합계획은 선언적 의미에 머물 가능성이 있다(응답자 22명, 참고문구 8개).

2. 의사결정 거버넌스

가. 중앙정부 및 타 지역에 대한 지자체의 자율성·대등성 교섭 체계

중앙정부와 타 지역에 대한 각 지자체의 자율성·대등성 교섭 체계는 지역이 스스로 책임지고 권한을 갖는 주체성을 확보하는 데 도움을 준다. 지역의 과학기술정책 수립과 이행에 지자체가 권한을 일부 가질 수 있다는 점에서 지역의 과학기술·산업·경제 여건을 반영한 주도적 계획 수립과 사업 기획·수행이 가능할 것으로 판단된다. 이러한 공식적인 수평 의사결정 구조는 합리적인 협력 환경을 조성하여 지역의 중앙정부에 대한 종속성과 타 지역에 대한 배타성을 해소할 수 있다(응답자 23명, 참고문구 12개). 그러나 지역의 자율성과 예산을 보장하는 체계가 수반되지 않는다면, 지역의 참여와 주도성은 유명무실해질 수 있다. 더불어 부울경 메가시티 추진의 초기 상황처럼 지역 간 견제와 정쟁 유발을 야기하는 등 국가적 행정 낭비를 초래할 우려가 있다(응답자 23명, 참고문구 7개)³³⁾.

33) 2018년 6월에 부울경 광역단체장 간 상생협약 체결 후 2020년 3월 부울경 발전계획 수립을 위한 공동연구, 2021년 4월 메가시티 지원 범정부 TF 출범, 2022년 4월 부울경 특별연합 규약 행정안전부 승인으로 이어졌으나, 2022년 9월에 경남도가 부울경 특별연합 중단을 선언하면서 부울경 메가시티 추진이 좌초에 직면했었다(매일경제, 2022.09.20.)

나. 지역과학기술진흥위원회의 기능과 위상

지역 단위의 과학기술혁신 관련 최고의사결정기구인 지역과학기술진흥위원회는 지역 정책·사업의 기획, 수행, 확산, 환류를 종합적으로 조망하고 지역과학기술혁신의 실행력을 이끌 수 있는 기구로 여겨진다(응답자 23명, 참고문구 4개). 한편, 실효성 측면에서 지역위원회를 통한 지역과학기술혁신 주도성 확보를 위해서는 해결해야 할 사안이 많다. 첫째, 지역위원회의 자문 역할은 어느 정도 이루어지고 있으나 의결 기능은 미흡하다. 둘째, 지역위원회는 조례로 구성된 위원회가 공식적으로 자문·의결했다는 명분에 머물러 있다. 즉, 지역위원회 개최가 형식적인 행정행위에 가까워서 의사결정 결과가 계획에 제대로 반영되지 않는 등의 한계가 있다. 셋째, 지역위원회의 구성원 중에 행정권한과 과학기술혁신에 관한 지식을 겸비한 전문가가 부족하고 위원장의 정치적 성향에서 벗어나 절차적 객관성과 투명성을 담보할 수 있는 위원이 거의 없기 때문에 위원회 자체에 대한 정책적 신뢰도가 높지 않은 편이다(응답자 23명, 참고문구 15개).

3. 운영·관리 체계

가. 지자체 내 R&D전담부서의 보유, 규모, 위상

지자체 내 R&D전담부서는 지자체 내 과학기술혁신에 관한 담론을 구체화하는 창구로서, 지역의 자기 주도적 과학기술정책·사업의 기획, 운영, 관리, 평가 등 제반 사항을 총괄한다. 전담부서를 통해 지자체 내 여러 부서에 흩어져 있는 R&D 관련 정책·사업을 종합 관리하고 이해관계자 간 협력을 이끌어냄으로써 효과적인 지역과학기술혁신의 추진을 도모할 수 있다(응답자 25명, 참고문구 12개). 그러나 현실적으로 지역에서는 과학기술의 중요성에 대한 인식이 부족하고 분야의 특성상 직접적인 민원관계가 적기 때문에 지자체 내에서 과학기술 관련 사무의 우선순위는 낮은 편이다. 이러한 이유로 대부분의 지자체에는 R&D 전체를 총괄하는 전담부서가 없거나, 있더라도 담당자 수와 조직 규모가 작다. 무엇보다도 공무원의 잦은 인사이동으로 인해 담당자의 전문성을 향상시킬 수 없는 환경에서 지자체 내 R&D전담부서의 설치뿐만 아니라 운영의 실효성은 미미할 수밖에 없다(응답자 25명, 참고문구 10개).

나. 지자체 담당자의 정책·사업에 관한 기획·관리·평가 역량

지역 주도성은 기획부터 평가까지의 전 과정이 지역에서 주도적으로 추진되어야 하는데, 혁신자원을 결집시키며 효율적인 자원 배분으로 기획을 성과로 연결시키기 위해서는 지방행정을 담당하는 공무원의 역량이 중요하다. 지자체 담당자는 아이디어를 사업 형태로 구현하는 통로가 된다는 점에서 담당 공무원의 정책 철학, 시각, 방향, 능력이 중요하다. 그리고 지자체 담당자는 중앙정부 지원을 실무적으로 이끌어내는 초기 마중물 역할을 할 수 있다(응답자 25명, 참고문구 17개)³⁴⁾. 그러나 지자체 공무원은 주로 종합행정 기능을 요구받고 잦은 인사이동 환경에 놓여 있기 때문에 과학기술혁신에 특화된 전문성이 부족한 면이 있다. 또한 과학기술 분야에서도 지자체 담당자의 업무는 주로 단기 사업 수주, 과제 단위 관리, 일회성 예산 유치 등에 집중되어 있기 때문에 전주기적 지역과학기술혁신의 중장기 방향을 제시하고 산학연을 이끄는 데 제약이 있다. 과학기술혁신 분야를 담당하는 공무원이 부족하거나 담당부서의 규모가 제대로 확보되어 있지 않아 지자체 차원의 역량을 확보하는 데 한계가 있다(응답자 25명, 참고문구 9개).

다. 지역R&D 전담기관의 운영, 전문성, 위상

지역R&D 전담기관은 과학기술혁신 관련 지자체 담당부서 또는 담당자의 역할을 전문성을 기반으로 대행하는 컨트롤타워로서, 지역여건을 고려한 정책·사업의 전략적 기획, 효율적 운영, 효과적 정책성과 창출로 지역의 과학기술혁신 역량을 제고하는 추진체이다. 또한 지역R&D 전담기관은 지역주체 간 연결자이자 중앙정부-지자체 간의 견조율 등 지역 내외 연계·협력을 조직적으로 이끌어낼 수 있는 기반이기도 하다(응답자 25명, 참고문구 14개). 이처럼 지역과학기술혁신 역량 제고와 지역 주도성 확보를 위한 지역R&D 전담기관의 기대역할에도 불구하고 그 실효성은 다소 제한적이다. 이 기관은 제도적으로 지자체 산하 조직이기 때문에 지자체장, 지역정치인, 지자체 공무원 등의 정무적 결정으로부터 업무 수행의 객관성과 합리성을 확보하는 데 한계가 있

34) 경기도가 수도권이긴 하지만 판교와 광교가 그나마 자리를 잡은 것은 경기도가 과학기술보좌관 제도를 긴 안목으로 잘 운영했기 때문이라는 평가가 있다(헬로디디, 2022.05.02.).

다. 또한 지역 테크노파크 등 기존 유관기관들과의 업무 중복성 이슈와 상호 정치적 견제 문제가 계속되고 있는 점도 전문성에 기반한 지역 주도 과학기술혁신을 가로막는 요인이다(응답자 25명, 참고문구 4개).

4. 기획·실행 역량

가. 지역 산학연의 R&D 기획·수행, 기술사업화 실행력

산학연은 현장에서 기술개발을 수행하며 연구결과의 사업화를 통해 정책의 경제성과 달성을 견인하는 주체로서, 이들의 실행력은 지역과학기술 경쟁력뿐만 아니라 지역 전반의 산업·경제 경쟁력과 직결된다는 점에서 지역 주도성 수준을 보여주는 기준이 될 수 있다(응답자 25명, 참고문구 16개). 그러나 지역 산학연은 지역기업의 영세성 지속, 지방대의 경쟁력 하락, 연구기관의 기술개발 성과 미흡 등 역량 부족으로 실행력을 제대로 갖추지 못한 경우가 많다. 또한 정치적 의사결정의 영향, 기업과 인력의 지역이탈, 지자체(공무원)의 전문성 부족, 가용재원의 부족 등은 지역의 산학연 실행력 확보에 걸림돌이 된다(응답자 25명, 참고문구 11개).

나. 지역 산학연 네트워크 구성 및 운영

지역 산학연 네트워크는 지역주체들에게 있어서 해당 지역의 과학기술혁신 현안과 정보의 원천이자 이들의 혁신활동 참여 기회의 장(場)이 된다. 지역 네트워크는 산학연이 지역 의제 발굴 및 기획, R&D, 사업화 등 일련의 과학기술혁신 활동을 공동추진하고 상호학습하여 각 주체의 역량을 제고할 수 있는 지역혁신생태계를 구축한다(응답자 25명, 참고문구 7개). 반면, 산학연의 지역에 대한 기여를 의무화하거나 동기를 부여할만한 제도가 미흡하기 때문에 각 주체의 헌신을 강요할 수밖에 없는 문제가 있다. 그리고 지역 네트워크가 인적·정치적 이해관계를 기반으로 구성되는 경향이 많기 때문에 지역 주도라는 중립적 공동목표를 합리적으로 실현하는 데 한계가 있다(응답자 25명, 참고문구 2개).

다. 민간의 지역과학기술혁신 과정 참여

지역민의 과학기술혁신 과정 참여는 지역 구성원이 스스로 문제를 발굴하고 해결방안을 모색한다는 점에서 지역 주도 과학기술혁신 실현을 위한 보완적 수단으로 여겨질 수 있다. 또한 민간의 참여는 과학기술에 기반한 사회문제 해결과 더불어 과학기술 혁신에 대한 지역사회의 공감대 형성과 지지를 이끌어내며, 지역과학기술혁신을 위한 문화적 토대를 마련하는 데 기여한다(응답자 25명, 참고문구 10개). 한편, 과학기술의 영역은 전문성을 요구한다는 특성이 있기 때문에 지역민의 역할은 크다고 보기 어려운 면이 있다. 오히려 여러 주체의 민주적 의견수렴이 논의과정의 복잡성을 더해주기 때문에 지역 주도 과학기술혁신을 방해하는 요인이 될 수 있다. 게다가 공공부문에 대한 지역민의 참여 활동이 이익집단화되는 경향이 있다는 점에서 기술혁신 속도를 저해할 수 있다. 또한 지역민의 참여는 주로 문제발굴 과정에서 의견을 청취하는 행정행위에 한정되어 있기 때문에 이들의 실질적인 지역과학기술혁신에 대한 기여는 크다고 보기 어렵다(응답자 25명, 참고문구 13개).

5. 가용자원

가. 과학기술혁신 관련 국비

지방재정의 열악한 여건과 저조한 민간투자를 고려할 때, 국비는 R&D 수행, 인프라 조성, 인력 양성 및 유치 등 지역의 과학기술혁신 역량 제고를 위해 필요한 모든 활동을 가능하게 하는 주요 자원이다. 특히, 예비타당성조사 대상사업 등 대규모 사업의 경우 국비지원 없이 지역이 추진하는 것은 불가능하다. 이에 따라 국비 확보 규모에 따라 지역과학기술혁신 활동의 범위와 깊이가 결정된다(응답자 22명, 참고문구 16개). 그러나 장기적인 관점에서 국비는 지역의 중앙정부에 대한 종속성을 더욱 강화시켜 과학기술혁신에 대한 지역 주도성을 저해할 수 있다. 가용자원 규모 측면에서 국비와 지방비 간 격차가 현격히 크기 때문에 각 지자체는 지역에 실제 필요한 과학기술혁신 사업을 기획하고 추진하기보다는 지역수요와는 무관하게 정부정책에 맞춰 국비 확

보를 위한 노력에 집중할 가능성이 크다(응답자 22명, 참고문구 5개).

나. 지자체가 자체 투자할 수 있는 자율예산

지자체의 자체 자율예산은 자율성에 기반한 지역맞춤형 가용재원으로서, 지역여건과 지자체 목적에 부합하는 지역 주도 과학기술혁신으로 연결될 수 있다. 또한 지자체가 자체예산을 지출한다는 점에서 책임성 있는 지역과학기술혁신 역량 제고에 기여할 수 있다. 이에 따라 자체 자율예산 활용은 지역의 과학기술혁신 수월성 확보로 이어지며 이는 추가적인 국비 유치를 이끌어낼 수 있는 기반이 되기도 한다(응답자 22명, 참고문구 14개). 다만, 지자체의 제한적 재정여건과 국비-지방비 매칭식 정부사업비 규모의 증가 추세를 고려하면 사실상 규모 있는 자율예산 확보를 지속하기는 쉽지 않다. 이러한 상황에서 결국 지자체는 국비 확보 목적으로 자체 자율예산을 활용하여 지역의 자기성장을 위한 과학기술혁신 노력이 오히려 줄어들 수 있다. 게다가 지자체장의 실적을 위한 정무적 판단이나 지역 내 인맥주의 등으로 인해 자율예산은 무의미한 성과 남발과 무분별한 재원 낭비의 원인이 될 수 있다(응답자 22명, 참고문구 15개).

다. 지역 기반의 자발적 민간투자

투자-회수 선순환을 전제로 하는 민간투자는 R&D 활성화를 넘어서 기술창업 등 시장친화적인 과학기술 기반 지역기업과 산업의 육성에 기여한다. 그리고 지역산업·경제의 주체인 기업에 있어서 민간재원은 국비와 지방비 등 공공재원 확보의 한계를 보완할 수 있는 수단이기도 하다(응답자 22명, 참고문구 9개). 그러나 통상적으로 민간 투자기관은 적은 투자로 많은 단기효과를 기대하는 경향이 있다. 이와 관련하여, 비수도권의 경우 경제적 성공의 확신을 보여줄 만한 역량 있는 혁신기업이 부족하여 투자-회수의 선순환 구조가 미흡하기 때문에 지역 단위에서의 자발적인 민간투자가 활발하지 않은 실정이다. 이에 따라 민간투자의 대부분이 수도권에 집중되어 있기 때문에 민간투자의 과학기술 기반 기업성장과 산업발전 효과는 비수도권에서 기대하기 어려운 상황이다(응답자 22명, 참고문구 10개).

6. 지역인재

가. 연구개발자, 기술기업인 등 과학기술혁신 인력

R&D, 생산, 상용화 등 직접적인 과학기술혁신 수행자가 사람(人)이라는 점에서 연구개발자와 기술기업인은 지역과학기술혁신 생태계를 움직이는 핵심이라고 할 수 있다. 지역 산학연 네트워크는 본질적으로 사람 간의 관계에서 형성되며 이에 따라 주체 간 협력과 지식의 축적·확산 역시 인력에서 태동한다(응답자 25명, 참고문구 10개). 한편, 비수도권의 경우 생산활동을 수행하는 기능인력 중심의 산업구조를 갖고 있어서 전주기 과학기술혁신을 추진하는 데 한계가 있다. 그리고 성공한 혁신기업과 우수 인력이 본사나 R&D센터를 수도권으로 이전한다는 점도 지역과학기술혁신 역량 축적을 어렵게 한다(응답자 25명, 참고문구 6개).

나. 지역과학기술혁신 지원 전문인력

지원 전문인력은 R&D 기획부터 기술사업화에 이르기까지 지역과학기술혁신을 위한 전체 과정을 효율적으로 연결시키는 윤활유와도 같다. 이들은 지역과학기술혁신 사업·과제 기획의 준비도를 높여주고 R&D 성과의 사업화를 촉진한다(응답자 25명, 참고문구 15개). 그러나 지역현장에서 지원 전문인력의 역할은 전반적으로 단기성 정부사업 수주나 일회성 과제 기획 등에 관한 단순 용역 서비스에 치중해 있기 때문에 지역의 과학기술혁신 역량에 기반한 주도성 확보에 크게 기여한다고 보기 어려운 면이 있다(응답자 25명, 참고문구 8개).

다. 지역 기반 교육 시스템

지역대학은 해당 지역에 과학기술혁신의 직접 실행자인 인력을 배출하는 교육기관으로서, 지역대학의 구성원과 졸업생은 지역문제에 대한 인지도가 높으며 지역 네트워크 구성이 용이한 면이 있다. 따라서 지역대학은 지역의 고유특성과 잠재력을 활용한 사람 중심의 지역과학기술혁신 기반을 제공한다고 볼 수 있다. 또한 대학이 지리적

으로 지역에 착근해 있다는 점에서 기업, 연구소 등 다른 혁신주체들과 밀접하게 협력할 수 있는 거점 역할을 한다. 이에 따라 지역대학은 산학연 체계에서 효과적으로 기술과 지식을 전달하는 수단 중 하나이기도 하다(응답자 25명, 참고문구 18개). 그러나 지역대학의 지역 내 활동을 강제하지는 못한다는 점에서 지역 기반 교육 시스템의 지역 주도 과학기술혁신 실현에 대한 기여가 제한적이라고 할 수 있다. 또한 지역대학은 지역이 전략적으로 소비(활용)할 수 있는 인력을 양성하기보다는 어디에든 취업되기를 바라는 인력을 양성하는 데 초점을 두고 있다. 이러한 이유로 지역과학기술혁신에 관한 인력공급과 혁신수요 간에는 격차가 큰 실정이다(응답자 25명, 참고문구 5개).

7. 혁신거점

가. 클러스터, 창업공간 등 공공 또는 민간의 거점공간

거점공간은 인접성을 토대로 대학, 연구기관, 생산 및 수요기업, 지원기관 간 연계·협력을 유도하고 지역과학기술정책을 구체적으로 구현할 수 있는 구심점이다. 비수도권의 경우 수도권에 비해 지역과학기술혁신을 주도할만한 주체들의 규모와 역량이 부족한 점에서, 거점공간은 주체 간 혁신자원의 보완을 통해 공동혁신 창출을 촉진하는 물리적 기반을 제공한다(응답자 18명, 참고문구 13개). 그러나 산업단지 등 일부 공공 거점의 경우, 지역 안배적 성격이 크기 때문에 수월성 기반 지역과학기술혁신 역량을 제고하려는 정책 목적과는 거리가 있다. 또한 비수도권의 경우 전반적으로 역량 있는 산학연이 부족하고 주변 정주여건이 발달하지 않아 고도화된 클러스터나 창업공간을 형성하기 어렵다. 그리고 클러스터와 같은 물리적 거점공간의 구축은 입주기업의 경쟁력 제고 등 실질적인 효과와는 무관하게 지자체에서 손쉽게 추진할 수 있는 정책수단으로 남용되는 경향이 있다(응답자 18명, 참고문구 9개).

나. 지역 매력도를 높이는 정주공간

정주공간은 인력들이 해당 지역에 머무르면서 누려야 할 삶의 질을 제공하며, 우수 인력의 지역이탈 방지와 유치를 위한 주요 조건이다. 주거시설, 학교, 병원, 쇼핑몰,

대중교통 등 사회·경제·문화적 생활편의시설 등 정주여건의 확보는 일자리를 제공하는 기업유치로도 연결된다. 인력과 기업의 유입은 지역 내 소비를 증진시키고 투자를 유인하는 등 지역경제를 활성화시킨다. 이에 따라 과학기술에 대한 지역수요를 높여 과학기술-산업·경제 자생성을 제고할 수 있다(응답자 18명, 참고문구 21개). 그러나 정책지원을 통해 가시적인 생활편의시설을 어느 정도 확보할 수 있는 데 반해 그 한계가 있으며, 무엇보다도 ‘말은 나면 제주도로 보내고 사람은 나면 서울로 보내라’라는 속담처럼 지역을 벗어나고 싶어 하는 사람들의 심리는 정책개입으로 조정하기 어려운 점이 있다. 즉, 비수도권의 정주여건 향상이 기업과 인력의 지역이탈 현상을 제어하는데 현실적인 한계가 있다(응답자 18명, 참고문구 2개).

8. 창의문화

가. 기술혁신 기반 기업가정신이 우대받는 문화

지역의 과학기술혁신 주도성 확보의 전제는 기업가정신에 기반한 혁신활동의 보편화에 있으며, 이에 대한 지역사회의 인정이 필요하다. 이러한 인정문화는 혁신가들에게 자긍심을 부여하고 사회적 존경 속에서 끊임없는 기술혁신, 지속적인 기업 운영, 지역 일자리 창출을 가능하게 한다. 또한 이들은 지역민에게 롤모델로 자리매김하여 지역 내 과학기술혁신이 뿌리내리는 데 도움을 준다. 이렇게 형성된 지역사회의 분위기는 창의적인 아이디어와 도전에 대한 두려움을 낮추고 지역 구성원들의 혁신에 대한 주도성을 강화한다(응답자 8명, 참고문구 10개). 한편, 혁신도전 실패 후 회생을 넘어서 성공한 사례들이 간헐적으로 소개되고 있으나, 도전과 실패를 장려하는 문화가 현장으로 확대되는 데에는 현실적인 한계가 있다. 혁신가 입장에서 실패로 인해 받게 될 경제적·법적 충격과 사회적 비판이 크다. 또한 개인 차원의 경제적·법적 충격을 완화할 수 있는 제도가 현장에 자리 잡지 못한 점도 기업가정신의 보편화를 어렵게 한다(응답자 8명, 참고문구 3개).

나. 지역 주체 간 각자의 역할을 인정하는 개방성

혁신시스템 관점에서 각 주체의 역할과 상호작용은 해당 시스템의 지속성에 큰 영향을 준다. 다른 주체의 역할에 대한 개방성은 상호존중에 기초한 수평적 협력으로 연결된다. 개방성에 근간한 주체 간 차별적 역량의 상호보완은 지역과학기술혁신의 실행에 수월성을 더하여 지역 주도의 과학기술혁신을 촉진한다(응답자 8명, 참고문구 7개). 개방성에 관한 담론은 계속 화자되고 있으나, 지역 내 인맥주의와 주도권 확보를 위한 헤게모니 경쟁이 주체 간 개방성을 저해하고 있다. 제도권에서도 유사·중복이 예견되는 주체 간 역할에 대해 합의점을 찾으려는 노력을 하지 않는 것도 문제점이다(응답자 8명, 참고문구 2개).

다. 과학기술문화의 지역 내 저변 확대

과학기술문화는 지역사회의 과학기술혁신에 대한 관심, 혁신주체에 대한 존중과 더불어 관련 정책에 대한 지지를 이끌어내는 사회적 분위기를 조성한다. 더 나아가 과학기술문화의 저변화는 지역민이 직접 지역문제 해결을 위해 과학기술적 대안을 모색하는 등 지역과학기술혁신 과정에 민간이 참여하는 계기를 제공할 수 있다(응답자 8명, 참고문구 6개). 그러나 과학관 전문가를 제외하면 활용할 만한 전문가 풀(pool)이 부족할 정도로 과학기술문화는 지역정책 현장에서 중요하게 다뤄지지 않고 있다. 이는 과학기술문화가 지역 내 과학기술정책의 일부로 의미는 있을지 모르나, 과학기술혁신 역량에 기반한 지역 주도성과는 다소 거리가 먼 이슈로 여겨지고 있다는 것을 의미한다(응답자 8명, 참고문구 2개).

<표 4-6> 정리: 지역 주도 과학기술혁신 실현에 대한 조건별 기대효과와 제약요인

구분		기대효과	제약요인
제도·계획	지자체 자치규범	- 지역의 주도적 과학기술혁신 수행을 위한 근거 - 지자체장 등 정치변화와 관계없는 지역과학기술혁신 지속의 근거	자치규범의 법적 구속력 미약
	지자체 참여권에 관한 법률	- 중앙-지역 간 일방적 관계 타파를 위한 마중물 - 지역의 과학기술혁신에 대한 적극적 참여 및 관심 유도 - 지역여건과 수요에 부합하는 자원 확보 및 집중 지원 - 중앙정부 정책의 지역현장성 부족 문제 해소	- 지역 간 예산 확보 경쟁 - 지역 산학연의 역량 미흡
	지자체 자체 비전 및 종합계획	- 체계적인 지역과학기술혁신 추진 - 지역여건을 토대로 전략적 정책 발굴 및 사업 추진	- 중앙정부의 계획에 의존 - 국가 및 지자체 변수 변화의 영향 - 지자체 가용재원의 부족 - 지역 산학연의 역량 미흡
의사결정 거버넌스	지자체의 대외 교섭 체계	- 지역여건을 반영한 주도적 계획 수립 및 사업 기획 - 중앙정부에 대한 종속성 및 타 지역과에 대한 배타성 해소	- 지역의 자율성 및 예산 수반의 불확실성 - 지역 간 견제와 정쟁 유발 우려
	지역과학기술진흥위원회	종합적 시각에서 지역과학기술혁신 정책 기획의 체계화 및 실행력 강화	- 위원회의 미흡한 의결 기능 - 위원회의 형식적인 행정행위 수준 - 위원회 활동의 전문성·객관성·투명성 부족
운영·관리 체계	지자체 R&D전담부서	종합 관리를 통한 효과적인 지역과학기술혁신 도모	- 과학기술 관련 사무에 대한 낮은 우선순위 - 지자체 담당자의 역량 미흡
	지자체 담당자	- 아이디어를 사업으로 실현시키는 기능 - 중앙정부 지원을 이끌어내는 초기 마중물	- 과학기술혁신에 특화된 전문성 부족 - 전주기 지역과학기술혁신을 이끌만한 역량 미흡 - 담당 공무원 조직의 규모 부족

구분		기대효과	제약요인
기획·실행 역량	지역R&D 전담기관	- 과학기술혁신 정책·사업의 효율적 운영 및 효과적 정책성과 창출에 기여 - 지역 내외 연계·협력에 대한 조직적 접근	- 상위 외부관계자의 영향에 따른 업무의 객관성 및 합리성 확보 미흡 - 기존 유관 기관들과의 업무 중복성 이슈 및 상호 정치적 견제
	지역 산학연 실행력	지역과학기술 및 산업·경제 경쟁력과 직결	- 지역 산학연의 역량 미흡 - 정치적 의사결정의 영향 - 기업 및 인력의 지역이탈 - 지자체(공무원)의 비전문성 - 가용재원의 부족
	지역 산학연 네트워크	- 혁신주체의 정보 공유 및 혁신참여의 기회 제공 - 지역과학기술혁신의 공동추진 및 상호학습을 통한 역량 제고	- 지역에 대한 산학연의 기여를 의무화 또는 동기부여하는 제도 미흡 - 인적·정치적 이해관계에 따른 공동목표의 합리적 실현 제한
	지역민의 혁신과정 참여	- 과학기술 기반 지역문제 해결을 위한 보완적 수단 - 지역과학기술혁신에 대한 지역사회의 공감대 및 지지 형성 - 지역과학기술혁신 문화 토대	- 지역민의 과학기술혁신에 대한 전문성 부족 - 논의과정의 복잡성 야기 - 지역민 참여의 이익집단화 경향 - 문제발굴 과정에서 의견을 청취하는 행정행위에 한정된 역할
가용재원	국비	대규모 재원에 기반한 지역과학기술혁신의 범위와 깊이 강화	장기적으로 지역의 중앙정부에 대한 종속성 강화
	지자체가 자체 자율예산	- 지역맞춤형 지역과학기술혁신 추진 - 책임성 있는 지역과학기술혁신 역량 제고 - 지역의 과학기술혁신 수월성 확보	- 지속적인 자율예산 확보의 어려움 - 국비 확보 목적에 치중한 자체 자율예산 활용 - 지자체장 실적을 위한 무의미한 예산 투입 - 지역 내 인맥주의에 따른 무분별한 자원 낭비
	민간재원	- 시장친화적인 과학기술 기반 지역기업·산업 육성 - 국비 및 지방비 등 공공재원 확보의 한계 보완	- 민간 투자기관의 단기회수를 선호하는 경향 - 투자-회수 선순환 구조의 미흡

58 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 개념 연구: 지역의 역할과 한계

구분		기대효과	제약요인
지역인재	과학기술혁신 인력	- 지역과학기술혁신의 직접 수행을 통한 성과 창출 - 지역 산학연 협력 및 지식 축적·확산의 주체	- 기능인력 중심의 산업구조로 인한 전주기 과학기술혁신의 제약 - 우수 혁신기업 및 인력의 수도권 이전
	지원 전문인력	지역과학기술혁신을 위한 전체 과정을 효율적으로 연결	혁신과정 중 일부 활동에만 단순 용역 서비스 형식으로 단기 관여하는 관행
	지역 기반 교육 시스템	- 지역의 고유특성과 잠재력을 활용한 사람 중심의 지역과학기술 혁신 기반 제공 - 지역 산학연 체계에서 효과적으로 기술·지식을 전달하는 수단	- 지역대학의 지역에 대한 기여를 강제 불가 - 과학기술혁신에 관한 인력공급-혁신수요 간 격차
혁신거점	거점공간	- 혁신주체 간 연계·협력의 구심점 - 주체 간 혁신자원의 보안을 통한 공동혁신 창출	- 거점공간 조성 정책의 지역 안배적 속성 - 지역 산학연의 역량 부족 - 주변 정주여건의 미흡 - 입주기관의 역량 개선 등 실질 효과 발현의 부족
	정주공간	- 삶의 질 제공 - 기업 및 인력의 지역이탈 방지 및 유치 - 지역경제 활성화 및 과학기술-산업·경제 자생성 제고	정주여건과 무관하게 수도권을 선호하는 사회적 심리
창의문화	기업가정신 우대문화	지역 구성원의 혁신에 대한 주도성 강화	- 혁신실패에 따른 혁신가 개인의 경제적·법적 충격 및 사회적 비판 - 혁신실패의 경제적·법적 충격을 완화하는 제도 미흡
	주체 간 개방성	주체 간 역량의 상호보완을 통한 지역과학기술혁신 실행의 수월성 확보	- 지역 내 인맥주의 및 헤게모니 경쟁의 상존 - 제도권의 주체 간 역할에 대한 합의 노력 미흡
	과학기술문화	- 지역사회의 과학기술혁신에 대한 관심 증대 - 과학기술혁신 주체에 대한 존중의식 확산 - 지역과학기술혁신정책에 대한 지지 기반 조성 - 과학기술혁신 과정에 대한 민간 참여의 계기 제공	과학기술문화의 중요성에 대한 인식 부족

자료: 전문가 서면자문 결과를 토대로 연구진 작성

제3절 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장에 대한 인식조사 결과

제2절과 마찬가지로 전문가 인식조사 결과에서 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가 혁신성장에 있어서 지역의 역할과 한계에 관한 참고문구를 발췌하고 의미를 파악했다. 이를 토대로 질적 분석 기법인 근거이론을 활용하여 지역의 역할과 한계 관한 맥락을 정리했다. 맥락을 포착하기 위해 활용한 참고문구 수는 아래 표와 같다³⁵⁾.

〈표 4-7〉 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보에 관한 응답자 수와 참고문구 수

지역 주도 과학기술혁신의 조건		응답자 수(명)	전문가 의견 참고문구 수(개)	
			지역의 역할 (기대효과)	지역의 한계 (제약요인)
제도·계획	지자체 자치규범	22	5	3
	지자체 참여권에 관한 법률		4	4
	지자체 자체 비전 및 종합계획		3	5
의사결정 거버넌스	지자체의 대외 교섭 체계	23	8	7
	지역과학기술진흥위원회		4	9
운영·관리 체계	지자체 R&D전담부서	25	5	4
	지자체 담당자		10	5
	지역R&D 전담기관		7	2
기획·실행 역량	지역 산학연 실행력	25	12	6
	지역 산학연 네트워크		5	3
	지역민의 혁신과정 참여		2	13
가용자원	국비	22	7	5
	지자체가 자체 자율예산		6	8
	민간자원		7	3
지역인재	과학기술혁신 인력	25	9	3
	지원 전문인력		5	7
	지역 기반 교육 시스템		7	2
혁신거점	거점공간	18	7	3
	정주공간		10	2
창의문화	기업가정신 우대문화	8	6	2
	주체 간 개방성		8	4
	과학기술문화		3	2

자료: 연구진 작성

35) 제3절의 분석결과(맥락) 도출을 위해 참고한 전문가 의견(참고문구)은 〈부록 3〉 참조

1. 제도·계획

가. 지자체의 과학기술혁신 행위를 의무화하는 자치규범

대부분의 중앙정부 과학기술혁신 사업은 관련 지역에서 수행된다. 이러한 점에서 과학기술혁신에 대한 지역의 의무를 명시하는 지자체 자치규범은 지역 차원의 과학기술혁신 활동을 국가 차원의 혁신성장과 제도적으로 연결시키는 수단이 된다. 자치규범을 통해 국가정책과 연동하는 지역의 행정행위와 정책집행을 규율함으로써 국가-지역 간 상호보완적인 과학기술혁신 기반 혁신성장을 기대할 수 있다(응답자 22명, 참고문구 5개). 그러나 자치규범이 강한 구속력을 갖고 있지 않는데다가 지역 단위에서 과학기술은 복지 등 다른 정책과제보다 후순위로 인식되고 있다. 이에 따라 자치규범에 입각한 지역과학기술혁신의 국가혁신 성장에 대한 파급효과는 한계가 있을 수밖에 없다(응답자 22명, 참고문구 3개)³⁶⁾.

나. 중앙정부의 지역 정책·사업 기획 및 예산에 대한 지자체 참여권에 관한 법률

지자체 자치규범에 비해 법률에 근거한 지자체의 중앙정부 지역 정책·사업 기획 및 예산에 대한 참여권은 중앙정부 정책의 지역현장성 부족 문제를 보완하는 제도적 수단이 된다. 또한 지자체 참여권은 지역이 능동적으로 과학기술혁신을 추진할 수 있는 동기를 부여하여 국가적으로도 과학기술에 기반한 혁신활동을 활성화시키고 새로운 국가성장동력 창출의 기회를 다양화할 수 있다(응답자 22명, 참고문구 4개). 반면, 지자체의 참여 과정에서 지자체 간 경쟁과 갈등으로 인해 경제적 합리성보다는 정치적 교환 거래로 의사결정 결과가 조정되는 문제를 낳을 수 있다. 이는 결국 재원의 지역 안배로 이어져 국가의 전체적인 정책 효과를 기대하기 어렵게 한다(응답자 22명, 참고문구 4개).

36) 전문가 대상 추가 인터뷰에 따르면 법률 대비 자치규범의 구속력이 미미하기 때문에, 자치규범을 통한 지역 주도 과학기술혁신의 실현이 어렵고 이에 기반한 국가혁신 성장에 대한 기여는 더욱 어렵다. 이에 해당 참고문구는 제4장의 제2절에 있는 동일 기준의 참고문구와 동일하다.

다. 지자체의 자체 지역과학기술혁신 비전 및 종합계획

중앙정부의 계획을 참고하여 지역과학기술혁신의 방향, 목표, 전략을 담고 있는 지자체의 자체 비전·종합계획은 지역의 과학기술혁신에 대한 의지를 반영한 결과물이다. 이는 국가 입장에서 해당 지역의 과학기술혁신 잠재력을 가늠하고 파트너로 신뢰할 수 있는 수단이 된다(응답자 22명, 참고문구 3개). 그러나 비전과 종합계획의 특성상 여러 정책수단이 실행되어야 하는데, 지자체가 동원할 수 있는 정책수단의 다양성과 실행력이 부족하여 국가 차원의 효과는 미미할 가능성이 있다. 또한 지자체의 비전·종합계획은 지자체장 등 지역 내 의사결정권자의 개인적인 선호 또는 정치적 목적을 담은 선언적 의미에 한정되어 예산을 수반한 실행력을 담보하지 않는 경우가 많다. 이러한 점에서 지자체의 비전·종합계획이 완결성을 갖추고 있다하더라도 지역 내에서조차도 그 실효성을 발현하기 어려운 면이 있다(응답자 22명, 참고문구 5개).

2. 의사결정 거버넌스

가. 중앙정부 및 타 지역에 대한 지자체의 자율식·대등식 교섭 체계

지자체의 자율식·대등식 교섭 체계는 상호학습을 통해 최적화된 국가혁신성장 방안을 마련하고 혁신적 아이디어와 정책수단을 확산시킬 수 있는 범국가적 연계·협력의 토대가 될 수 있다. 이러한 대외 교섭 체계는 중앙정부의 효율적인 예산 배분을 가능하게 함과 동시에 지역의 자율적인 과학기술혁신 주도를 가능하게 한다(응답자 23명, 참고문구 8개). 이처럼 지자체의 자율식·대등식 교섭 체계가 갖는 긍정적 기대 효과가 있음에도 불구하고, 협의 과정에서 정치적 개입과 지자체 간 예산확보 경쟁으로 종합적인 국가전략 논의보다는 지역 간 갈등을 조정하는 데 집중할 가능성이 있다. 결국 지자체의 자율식·대등식 교섭 체계를 통한 의사결정은 지역 간 형평성을 고려한 산술적 균등 배분으로 흘러가 범국가적 교섭의 동력을 상실할 수 있다(응답자 23명, 참고문구 7개).

나. 지역과학기술진흥위원회의 기능과 위상

지역과학기술진흥위원회는 지역 내 과학기술 분야의 최고의사결정기구라는 점에서 지역의 과학기술혁신 정책·사업 방향과 수요를 중앙정부에 전달하고 협의할 수 있는 지역 단위의 대표 소통창구로 활용될 수 있다(응답자 23명, 참고문구 4개). 그러나 다수의 전문가들은 아래와 같은 이유로 국가 차원에서 지역과학기술진흥위원회의 기여가 제한적이라고 지적한다. 먼저, 지역위원회는 국가과학기술자문회의 등 중앙의 유관 위원회와 행정적으로 유기성을 갖고 있지 않기 때문에 국가의 의사결정 과정에 지역 위원회의 안건을 다루는 데 한계가 있다. 또한 지역위원회는 주로 국가 사안과 지역 사안을 종합적으로 논의하기보다는 지역 현안에 초점을 두고 있어서 안건의 내용 측면에서도 국가-지역 연결고리를 구축하기 어렵다. 그리고 지역위원회는 조례에 따라 형식적으로 운영되는 면이 있어서 국가 차원의 과학기술혁신을 위한 실질적인 역할을 기대하기 어려운 상황이다. 아울러 다수 지역의 경우 지역위원회 구성원 중 국가와 지역을 아우르는 종합적 시각, 과학기술정책에 대한 전문성, 국가적 영향력, 혁신적인 사안을 제시하고 책임질 수 있는 인적 구성이 미흡하여 국가 차원에서 중앙과의 연결고리를 만드는 데 제약요인이 되고 있다(응답자 23명, 참고문구 9개).

3. 운영·관리 체계

가. 지자체 내 R&D전담부서의 보유, 규모, 위상

지자체 내 R&D 전담부서는 중앙부처 관련 담당부서와의 정책간극을 줄이는 단일 창구가 되어 국가적 시각에서 지역과학기술혁신의 의사결정을 협의할 수 있는 조직이다. 이에 지자체는 정부방향과 지역여건에 부합하는 의제 발굴과 기획·추진이 가능하며 국가수요와 지역수요를 동시에 충족시킬 수 있는 성과 창출에 기여할 수 있다(응답자 25명, 참고문구 5개). 그러나 중앙부처와 지자체 간 형성되어온 심리적 갑을 관계의 역사적 맥락으로 인해 지자체 담당자가 중앙부처에 지역과 국가가 동반성장할 수 있는 아이디어를 제안하는 행위가 통상적으로 쉽지 않다. 무엇보다도 국비 유치 자체

가 지자체의 주요 목적으로 여겨지는 실정에서 지자체 전담부서는 지역혁신성장과 더불어 국가혁신성장을 추진하는 주체라기보다는 국비 확보를 위한 수단으로 운영될 가능성이 있다(응답자 25명, 참고문구 4개).

나. 지자체 담당자의 정책·사업에 관한 기획·관리·평가 역량

사무권한의 관점에서 국가가 수행하고자 하는 많은 일들은 지자체와의 협력 관계 속에서 다루어진다. 결국 지자체 담당자의 과학기술혁신에 대한 이해도와 전략적 사고는 중앙정부의 관련 사무역량과 연결된다. 따라서 지자체 담당자의 기획·관리·평가 역량은 지자체에 대한 중앙정부의 신뢰 확보의 근거가 되고 국가 차원의 지역현안을 함께 논의할 수 있는 중앙-지역 파트너십의 기반을 제공한다(응답자 25명, 참고문구 10개). 그러나 잦은 인사이동, 전문성 향상 기회 부족, 지방사무에 한정된 사무적 특성 등 여러 이유로 인해 지자체 담당자가 과학기술혁신에 관한 거시적인 시각과 역량을 확보하는 데 한계가 있다(응답자 25명, 참고문구 5개).

다. 지역R&D 전담기관의 운영, 전문성, 위상

지역R&D 전담기관은 중앙정부를 대신하여 국가 차원의 정책방향에 부합하면서도 지역현장 친화적인 정책과제를 기획·관리하여 중앙-지역 간 정책 연계성을 확보하고 중앙-지역 간 행정 공백을 보완하는 데 기여할 수 있다. 국가 대리인으로서의 지역 R&D 전담기관은 전략적 지역R&D 기획·관리를 통해 국비 등 공공재원 활용의 효율성과 기술개발·사업화의 효과성을 제고한다(응답자 25명, 참고문구 7개). 그러나 지역 R&D 전담기관은 지자체 산하 조직으로서 지자체장과 담당 공무원의 선호에 영향을 받기 때문에 합리적인 의사결정을 할 수 없는 환경에 놓여 있다. 이에 따라 지역R&D 전담기관의 역할은 국가적 시각에서의 지역현안보다는 지역 내 당면현안에 치중해 있으며 능동적인 선제 기획보다는 수동적인 후속 대응에 한정된 면이 있다. 국가와 관련한 업무의 경우에도 정부사업 유치를 위한 기획, 예비타당성조사 대상사업 대응 등 주로 지역 주도성 확보와는 다소 동떨어진 업무를 수행하고 있다. 또한 경기도경제과

학진흥원(GBSA), 부산산업과학혁신원(BISTEP), 대전과학산업진흥원(DISTEP)을 제외한 다른 지역의 유사 기관들은 기업지원성 업무에 치중해 있고 과학기술혁신 관련 전문성이 부족하며 지역 내에서의 조직 위상이 낮아 지역의 대표기관으로서 중앙정부와 파트너십을 형성하는 데 한계가 있다(응답자 25명, 참고문구 2개).

4. 기획·실행 역량

가. 지역 산학연의 R&D 기획·수행, 기술사업화 실행력

산학연은 과학기술혁신을 실행하는 주체로서 국가혁신성장의 근간인 과학기술 지식과 산업·경제 성과를 창출한다. 그리고 혁신의 다양성과 시범성 측면에서 지역 산학연은 국가의 먹거리 발굴과 실현가능성 탐색을 위한 테스트베드이기도 하다. 더 나아가 산업 가치사슬 측면에서 산학연 실행력은 광역권 또는 초광역권의 과학기술혁신 생태계로 확장되어 범국가적 과학기술혁신 생태계 조성으로 연결된다(응답자 25명, 참고문구 12개). 한편, 중앙정부 주도 경제성장 구조의 고착화와 더불어 지역 산학연 역량의 미흡은 지역 산학연 실행력을 국가혁신성장으로 어이지게 하는 데 제약요인이 된다. 특히, 비수도권의 경우 R&D 성과의 상용화 실적이 현저히 낮아 지역 단위 산업·경제 뿐만 아니라 국가혁신성장을 위한 기본적인 성과 창출이 어려운 실정이다. 또한 공공재원 ‘나눠주기식’ 관행이 ‘규모의 혁신’을 제약하여 지역 산학연의 과학기술혁신 활동이 국가적 파급효과를 발현하는 데 한계가 있다(응답자 25명, 참고문구 6개).

나. 지역 산학연 네트워크 구성 및 운영

확장성 측면에서 각 지역의 산학연 네트워크는 타 지역과의 공식적 또는 비공식적 네트워크로 연결되어 국가 차원의 다양한 거대 가치사슬을 형성하는 기반이 된다. 이러한 범국가적 네트워크로의 확장은 국가시스템 차원에서 혁신자원을 결집시켜 국가와 지역 간 상호보완적 동반성장으로 연결될 수 있다(응답자 25명, 참고문구 5개). 그러나 일반적으로 많은 지역에서 운영되고 있는 산학연 네트워크는 중앙과 지역 간 정

책내용에 균형을 가져다줄 만큼의 권한이 없다. 또한 지역 산학연 네트워크는 중앙정부 또는 지자체의 가이드라인에 맞춘 형식적인 운영이 주를 이루고 있어서 국가 차원에서의 실효성 있는 영향력이 제한적이다. 게다가 지역 산학연 네트워크는 해당 지역의 이익을 우선시하는 경향이 있기 때문에 지역 간 갈등을 유발하는 주체가 되기도 한다(응답자 25명, 참고문구 3개)³⁷⁾.

다. 민간의 지역과학기술혁신 과정 참여

국가는 국민으로 이루어진 집합체라는 점에서, 지역의 개인과 커뮤니티는 국가 차원의 내생적 혁신 아이디어의 원천이 될 수 있다. 또한 지역민의 지역과학기술혁신 과정 참여는 과학기술의 중요성에 대한 인식 및 관심 제고, 과학기술정책과 투자에 대한 지지 기반의 확보, 범국가적 혁신문화 확산에 기여할 수 있다(응답자 25명, 참고문구 2개). 그러나 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 대한 지역민의 기여가 저조할 것으로 인식되는 것과 마찬가지로, 이들의 비전문성과 이익집단화는 국가 차원의 과학기술혁신 의사결정 과정과 문제해결 과정에 혼선을 가져다 줄 수 있다. 특히, 국가 차원의 문제가 복잡다단해지고 있다는 점에서 지역민이 문제를 이해하고 해결에 기여할 수 있는 기회는 매우 제한적이다. 이러한 이유로 이들의 역할은 지역의 소규모 문제에 관한 의견 제시 정도에 한정될 가능성이 크며, 이에 따라 지역민의 혁신과정 참여와 기여는 국가 차원으로 확장되는 데 한계가 있다(응답자 25명, 참고문구 13개).

5. 가용자원

가. 과학기술혁신 관련 국비

기본적으로 국비 유치 과정에서는 국가수요와 지역수요를 동시에 고려하고 있으며 국비 유치 성공의 전제는 특정 분야에 대한 해당 지역의 수월성에 있다. 이러한 점에서 국비를 활용한 지역과학기술혁신 성과는 국가적으로도 의미가 있다. 산업생태계

37) 지역 이기주의는 국가적 공동 이익보다는 지역의 이익을 우선시하는 태도를 의미하며, O'Hare, M.(1977)이 처음 소개한 님비(NIMBY: Not in My Back Yard) 현상으로 불리기도 한다(원광희, 1996).

관점에서 볼 때, 부울경의 자동차, 부품, 기자재가 가치사슬을 이루고 있는 것처럼 국비지원 지역사업은 국가적 목적성 산업 육성에 기여한다. 더불어 국비지원 사업의 수혜지역이 주로 거점지역이라는 점에서 해당 지역의 전략·특화산업 발전을 축으로 국가균형발전을 이루는 원동력이 될 수 있다(응답자 22명, 참고문구 7개). 그러나 국비지원 지역사업은 지원 규모에 따라 일회성 시범사업에 그칠 수 있어 그 국가적 기여가 미미할 수 있다. 또한 많은 대규모 정부사업이 일몰제 형식을 갖추고 있다는 점에서 국비지원 지역사업이 국가적 파급효과를 지속하지 못할 가능성이 있다. 게다가 대규모 국비 활용 경험이 부족한 지자체의 역량 미흡과 더불어 지역혁신주체들의 실행 역량과 수적 규모가 뒷받침되지 않는 점도 문제이다. 이는 결국 국비 집행의 비효율성으로 귀결된다(응답자 22명, 참고문구 5개).

나. 지자체가 자체 투자할 수 있는 자율예산

지자체의 자체 자율예산은 지역 간 국비 유치 경쟁의 부작용을 완화시키고 지역 산업의 적극적이고 전략적인 혁신 참여를 유도한다. 또한 지자체 자체 자율예산을 활용한 지역 산업기술 개발은 국비를 활용한 국가기초·원천기술 개발과 연동하여 국가 차원의 종합적 과학기술혁신 경쟁력을 제고할 수 있다(응답자 22명, 참고문구 6개). 그러나 지자체는 지역 아젠다에 우선순위를 두고 있기 때문에 국가혁신성장 방향과 괴리된 지자체 자체 자율예산 활용의 우려가 있다. 그리고 지역은 재원활용의 자율성을 주장하고 있는 데 반해 여전히 책임성 있는 예산 운용 역량과 사업 실행 역량이 미흡한 면이 있다. 이에 따라 지자체 자체 자율예산이 국가 차원에서 추진의 효율성과 성과의 효과성을 가져다 줄 수 있다고 보기는 어렵다. 또한 지자체장 개인의 단기실적 중심주의, 지자체장 변경에 의한 시정방향의 변화 등 정치적 목적에 따른 활용 목적 변동은 지역의 자율적 투자가 국가혁신성장으로 이어지는 것을 가로막는 요인이 될 수 있다(응답자 22명, 참고문구 8개).

다. 지역 기반의 자발적 민간투자

민간재원은 중앙정부와 지자체가 지원하지 않는 분야와 주체의 활동에 투입됨으로써 지역과학기술혁신이 국가정책 목표 달성으로 이어지는 경로에 다양성을 부여한다. 아이디어의 경제적 가치를 사전에 면밀히 분석한 후 지원을 결정하는 민간투자 활동의 속성상, 공공재원을 활용한 투자 행위보다 혁신기업의 기술개발, 제품생산, 사업화, 재투자로 이어지는 선순환 구조로 산업생태계를 형성할 가능성이 높다. 이는 창업 촉진, 기업 매출 증대, 고용 창출 등 국가 차원의 민간 중심 산업·경제 활성화에 기여할 수 있다(응답자 22명, 참고문구 7개). 이러한 민간투자의 효용성에도 불구하고 민간 투자기관의 단기회수 선호 경향은 장기적인 민간 중심 산업생태계 조성에 다소 부정적인 영향을 줄 수 있다. 또한 민간투자가 주로 수도권에서 이루어지고 있어 국가 차원의 산업생태계 다핵화를 이루는데 현실적인 한계가 있다. 이에 국가균형발전 측면에서 민간투자는 낙후된 기업 환경과 부족한 인적 자원을 갖고 있는 비수도권에 있어서 긍정적으로 작용하기 어렵기 때문에 국가 차원의 혁신성장에 제약이 뒤따를 수 있다(응답자 22명, 참고문구 3개).

6. 지역인재

가. 연구개발자, 기술기업인 등 과학기술혁신 인력

지역과학기술혁신 인력은 국가 차원의 일자리 창출과 맞물려 경제성장과 노동시장의 선순환을 가져온다. 또한 인력은 자원과 더불어 기본적인 R&D 투입요소이기 때문에 지역과학기술혁신 인력의 역량은 국가 차원의 과학기술혁신 경쟁력으로 이어질 것이다. 특히 지역의 스타 과학자나 성공한 기술기업인이 국가핵심기술과 산업을 선도하는 경우가 있다. 지역의 연구개발자와 기술기업인은 논문, 특허, 제품 등 다양한 형태로 R&D 성과와 사업화 성과를 확산시켜 국가 전체적으로 과학기술적·산업적 성과 축적에 기여할 수 있다(응답자 25명, 참고문구 9개). 반면, 국가 차원에서 우수 인력이 모여 있는 수도권 중심의 인력 활용이 비수도권에 비해 더 효율적이고 효과적일 가능성이 다분하다. 이는 비수도권의 가용인력 규모 부족과 인적 역량의 미흡을 볼 때 국

가혁신성장 속도 측면에서 수도권 인력 집단의 기여가 비수도권 인력보다 크기 때문이다. 그리고 현 시점에서 비수도권에 새로운 스타 과학자나 기업기술인이 지속적으로 등장하지 못하고 잠재적 스타 인력이 지역에서 이탈하고 있는 상황은 비수도권의 인력이 국가 차원의 과학기술혁신을 선도하지 못하게 하는 제약으로 작용한다(응답자 25명, 참고문구 3개).

나. 지역과학기술혁신 지원 전문인력

지역과학기술혁신의 기획부터 기술사업화에 이르기까지 관여하는 지원 전문인력은 R&D 성과를 산업·경제 부문으로 연결시키는 서비스를 제공한다. 이들은 거시적인 안목으로 과학기술과 시장에 관한 전략, 정보, 노하우를 제공함으로써 국가정책 방향과 지자체 사업 방향을 반영한 상호보완적 혁신성장을 지원한다(응답자 25명, 참고문구 5개). 이러한 기대효과에도 불구하고, 과학기술혁신 활동과 성과가 연구개발자, 기술기업인 등 직접 실행자의 의지와 역량에 의존한다는 점에서, 국가 차원의 과학기술혁신 기반 혁신상장에 대한 지원 전문인력의 기여는 상대적으로 낮게 인식되고 있다. 현실적으로 지원 전문인력의 역할이 단기과제 기획 등 전주기 혁신과정 중에 일부 활동에만 단기성으로 관여하고 있기 때문에 이들의 지역과학기술혁신에 대한 기여가 국가 차원에서 중요한 조건으로 여겨지지 않는 면도 있다(응답자 25명, 참고문구 7개).

다. 지역 기반 교육 시스템

기본적으로 대학은 국가와 지역이라는 공간적 구분과 상관없이 연구개발 수행과 인력 양성·배출이라는 역할을 수행한다. 이에 따라 국가 전체적으로 볼 때 지역대학은 관련 분야에서 국가 네트워크를 형성하고 우수한 국가 인력풀을 구축하는 원천이 될 수 있다. 지역 과학기술·산업에 대한 현황과 맥락 그리고 가치사슬을 이해하고 있는 지역대학 구성원은 국가 차원에서도 주요한 지식의 원천이 될 수 있다. 특히, 지역대학에서 배출된 인력은 해당 지역뿐만 아니라 타 지역에서의 취업, 중앙부처나 산하 기관과의 협업을 추진할 수 있는 주체가 된다(응답자 25명, 참고문구 7개). 그러나 현

재 지역대학의 교육·연구 경쟁력이 저하되고 있는 상황에서 지역대학 교육 시스템에 기반한 지역역량 수준과 국가혁신성장 목표 사이에는 차이가 클 수밖에 없다. 게다가 지역대학 구성원과 배출 인력이 국가적으로 경쟁력 있는 과학기술혁신 인력으로 인정 받고 성장할 수 있는 사회적 인식이 미흡하다. 무엇보다도 여전히 지역대학은 국가와 지역에서 필요로 하는 전문인력 양정보다는 과거의 보편적 교육에 치중해 있어 국가 차원에서 특정 과학기술혁신 분야를 선도하기 위한 차별적 교육·연구 기능이 미흡한 편이다(응답자 25명, 참고문구 2개).

7. 혁신거점

가. 클러스터, 창업공간 등 공공 또는 민간의 거점공간

국가산업단지 등 지역 내 거점공간은 기업, 인력 등 혁신자원을 응집시켜 국가핵심 분야의 육성을 촉진하기 위한 주요 수단으로 활용되고 있으며 장소 기반 국가균형발전에도 도움을 줄 수 있다. 미국의 실리콘밸리(Silicon Valley) 등 해외 우수사례의 경우, 클러스터에서 시작한 창업 기업이 국가를 선도하는 기업으로 성장하거나 클러스터 내 대학에서 태동한 기술 스핀오프가 글로벌 기업으로 성장하여 국가의 산업·경제 발전을 견인하는 경우가 많다. 더불어 지역별로 특화된 클러스터는 국가적 산업 다양성을 증대시켜 국가 전체적으로 다양한 먹거리를 확보하는 데 기여한다(응답자 18명, 참고문구 7개). 그러나 우리나라의 경우 무분별한 거점공간 조성과 부족한 정주여건으로 인해 오히려 산학연, 인력 등 혁신자원이 분산되어 있다. 또한 소규모 거점공간들이 흩어져 있는 비수도권의 경우, 국가 차원의 혁신성장에 기여할 만한 임계규모 이상의 전후방 효과를 발현하기 어려운 면이 있다. 그리고 거점공간에 입주한 역량 있는 혁신주체들이 시너지 효과를 내는 것이 중요하나, 우수 혁신기업·인력의 지역이탈과 주체 간 화학적 협력의 미흡은 국가혁신성장에 대한 거점공간의 기대효과를 저하시킨다(응답자 18명, 참고문구 3개).

나. 지역 매력도를 높이는 정주공간

정주공간 조성은 수도권으로의 기업·인구 집중 속도와 수준을 완화시킴으로써 과밀화된 수도권의 사회적 비용을 억제시켜 국가균형발전에 기여함과 동시에 국가 전체적으로 보다 살기 좋은 환경이 만들어진다는 점에서 의미가 있다. 탁월한 정주여건은 국가적인 우수 기업과 인력의 집적화를 촉진하고 이를 통한 과학기술혁신이나 창업 등 시너지 효과는 국가혁신성장의 잠재력을 제고한다(응답자 18명, 참고문구 10개). 반면, 지역 매력도를 높이는 정주공간의 조성은 지역 차원에서 기업과 인력 유치를 위해서 중요한 요소이지만, 모든 지역의 정주여건을 높인다는 것은 현실적으로 어려우며 국가적으로 인프라에 대한 무분별한 중복 투자 이슈를 야기할 수 있다. 더불어 수도권-비수도권 간 정주여건의 격차가 현저한 상황을 극복하는 데 한계가 있다. 또한 수도권이나 대도시를 선호하는 사회적 인식이 팽배하여 정주공간의 개선이 국가균형발전에 기여하는 것이 매우 제한적일 수 있다(응답자 18명, 참고문구 2개).

8. 창의문화

가. 기술혁신 기반 기업가정신이 우대받는 문화

지역에서 도전과 실패가 용인된다는 것은 국가 전체적으로도 왕성한 혁신이 가능하다는 것을 의미한다. 이러한 환경에서 우수한 인재들은 더욱 자율적으로 혁신에 도전함으로써 국가혁신생태계의 발전에 긍정적인 영향을 준다. 또한 기업가정신의 확산은 도전과 자율에 입각한 새로운 기업들의 등장으로 연결되어 새로운 비즈니스 모델과 기술로 국가 차원의 경제적 부가가치를 창출하는 원천이자 동력이 된다(응답자 8명, 참고문구 6개). 그러나 기업가정신을 우대하는 문화는 인간의 심리적인 부분에 해당하기 때문에 정책적으로 당장 효과를 낸다거나 정책개입이 강제하기 어려운 면이 있다. 또한 도전의 실패는 국가와 지역의 구분과는 무관하게 개인 입장에서 경제적·법적 타격을 주는 경우가 많아 기업가정신을 위대하는 사회적 분위기와는 별개로 도전을 지속하기 어렵게 하는 제도적 한계가 있다(응답자 8명, 참고문구 2개).

나. 지역 주체 간 각자의 역할을 인정하는 개방성

국가혁신성장 관점에서 지역 내 개방성은 지역 간 개방성으로 연결되고 결국 국가혁신시스템을 구성하는 모든 혁신주체 간 과학기술혁신 연계·협력 네트워크로 확장된다. 이는 국가와 지역의 구분과 관계없이 지자체, 산학연, 전담기관, 인력 등 과학기술혁신 관련 기능을 직·간접적으로 수행하는 각계각층의 혁신주체 간 수평적 교류와 상호보완적 협력을 촉진하여 국가 차원의 전후방 클러스터링 효과를 발현한다(응답자 8명, 참고문구 8개). 그러나 현실적으로 지역 내 이해관계자 간 칸막이식 견제와 불필요한 경쟁, 중앙·지역 정치인의 선호에 따른 비합리적인 의사결정과 정쟁 갈등 등 여러 요인이 지역 내, 지역 간, 국가 차원의 개방성을 가로막는다(응답자 8명, 참고문구 4개).

다. 과학기술문화의 지역 내 저변 확대

과학기술문화는 과학대중화와 더불어 과학기술혁신에 관한 기업가정신이나 실패용인과 같은 국가혁신생태계 성립의 문화적 토대가 된다. 지역 차원에서의 과학기술정책에 대한 지역민의 이해도 제고와 공감대 형성 그리고 정당성 확보는 지역을 넘어서 범국가적으로 파급되는데, 이는 문화라는 영역이 갖는 확산적 속성이 있기 때문이다(응답자 8명, 참고문구 3개). 한편, 과학기술문화는 과학기술정책 수립이나 사업·과제 기획·추진의 개념과는 달리 다소 추상적인 개념으로서, 정책현장에서는 과학기술문화의 형성이 지역 주도 과학기술혁신 실현과 더불어 국가 차원에서의 혁신성장으로 직결된다고 보기 어려운 것으로 인식되고 있다(응답자 8명, 참고문구 2개)³⁸⁾.

38) 전문가 대상 추가 인터뷰에 따르면 문화의 비가시적인 속성 때문에 과학기술문화는 지역과 국가의 구분이 무의미하다. 이에 해당 참고문구는 제4장의 제2절에 있는 동일 기준의 참고문구와 동일하다.

<표 4-8> 정리: 국가혁신성장을 위한 지역 주도 과학기술혁신 조건별 기대효과와 제약요인

구분		기대효과	제약요인
제도·계획	지자체 자치규범	법적 근거에 기반한 국가-지역 간 상호보완적인 과학기술혁신 기반 혁신성장 기대	- 자치규범의 법적 구속력 미약 - 지자체 내 과학기술에 대한 낮은 우선순위
	지자체 참여권에 관한 법률	- 중앙정부 정책의 지역현장성 부족 문제 보완 - 능동적 지역혁신에 기반한 국가 차원의 혁신 활성화 및 새로운 국가 성장동력 창출의 기회 다양화	- 지자체 간 경쟁 및 갈등 유발 - 지역 간 정치적 교환 거래식의 자원 안배로 귀결
	지자체 자체 비전 및 종합계획	지역의 과학기술혁신 잠재력에 기반한 국가-지역 파트너십 구축에 기여	- 지역 내 정책수단의 다양성 부족 - 실행력을 담보하지 않는 지자체장의 선호나 정치적 목적을 담은 선언에 한정
의사결정 거버넌스	지자체의 대외 교섭 체계	- 상호학습을 통한 범국가적 연계·협력 촉진 - 정부예산의 효율적 배분과 지역의 자율혁신 주도를 동시에 달성	지자체 간 예산확보 경쟁에 따른 범국가적 교섭의 동력 상실
	지역과학기술진흥위원회	중앙정부와 지역과학기술혁신 정책·사업 방향·수요를 협의할 수 있는 지역 단위의 대표 소통창구	- 유관 중앙위원회와 행정적 유기성 부재 - 안건의 내용 측면에서 지역 현안에 한정 - 조례에 근거한 형식적인 운영 - 국가적 시각, 영향력, 전문성, 책임성을 갖고 있는 인적 구성 미흡
운영·관리 체계	지자체 R&D전담부서	- 중앙부처-지자체 간 과학기술혁신 정책간극 완화 - 국가수요와 지역수요를 동시에 충족시키는 성과 창출에 기여	- 중앙정부-지자체 간 심리적 갑을 관계 맥락 - 단순히 국비 유치를 위한 수단으로 조직 운영
	지자체 담당자	국가 차원의 지역현안을 함께 논의할 수 있는 중앙-지역 파트너십의 기반	과학기술혁신에 관한 거시적인 시각과 역량 미흡

구분		기대효과	제약요인
	지역R&D 전담기관	- 중앙-지역 간 정책 연계성 확보 및 중앙-지역 간 행정 공백 보완 - 전략적 R&D 기획·관리로 국비 등 공공재원 활용의 효율성 및 기술 개발·사업화의 효과성 제고	- 지자체 산하 조직으로서 합리적인 의사결정에 제약 - 지역 내 당면현안 대응 및 수동적인 후속 대응 업무에 역할 한정 - 대부분 지역의 R&D전담기관들은 전문성 및 조직 위상 미흡
기획·실행 역량	지역 산학연 실행력	- 국가혁신성장의 시드(seed)인 과학기술 지식과 산업·경제 성과 창출 - 국가의 먹거리 발굴과 실현가능성 탐색을 위한 테스트베드	- 중앙정부 주도 경제성장 구조의 고착화 - 지역 산학연 역량의 미흡 - 공공재원 ‘나눠주기식’ 관행에 따른 ‘규모의 혁신’ 제약
	지역 산학연 네트워크	- 국가 차원의 거대 가치사슬 형성 기반 - 국가와 지역 간 상호보완적 동반성장의 기반	- 국가 차원에서의 실질적 권한 및 영향력 부재 - 지역 이기주의 경향
	지역민의 혁신과정 참여	- 국가 차원의 내생적 혁신 아이디어의 원천 - 과학기술의 중요성에 대한 인식 및 관심 제고 - 과학기술정책과 투자에 대한 지지 기반의 확보 - 범국가적 혁신문화 확산	- 지역민의 과학기술에 대한 전문성 부족 - 이익집단화에 따른 의사결정 과정에서의 부작용
가용재원	국비	- 국가적 목적성 산업 육성에 기여 - 거점지역 전략·특화산업 중심의 국가균형발전	- 국비지원 지역사업의 일회성 시범사업화 및 일몰제에 따른 파급 효과 미흡 - 대규모 국비 활용 경험이 부족한 지자체의 역량 미흡 - 지역혁신주체들의 실행 역량 및 수적 규모 미흡
	지자체가 자체 자율예산	- 지역 간 국비 유치 경쟁 부작용 완화 - 지역 산학연의 적극적인 혁신 참여 유도 - 국비를 활용한 국가기초·원천기술 개발과 연동하여 국가 차원의 종합적 과학기술혁신 경쟁력 제고	- 국가혁신성장 방향을 고려하지 않는 지자체 자체 자율예산 활용 - 책임성 있는 예산 운용 역량 및 사업 실행 역량 미흡 - 지자체장의 정치적 목적에 따른 활용 목적 변동
	민간재원	- 지역과학기술혁신이 국가정책 목표 달성으로 이어지는 경로에 다양성 부여 - 투자-회수의 선순환 구조의 산업생태계 형성으로 민간 중심의 국가 산업·경제 활성화 촉진	- 민간 투자기관의 단기회수를 선호하는 경향 - 민간 투자활동의 수도권 집중

74 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 개념 연구: 지역의 역할과 한계

구분		기대효과	제약요인
지역인재	과학기술혁신 인력	- 국가적 경제성장과 노동시장의 선순환 형성 - 지역의 스타 과학자나 성공한 기술기업인의 국가핵심기술 및 산업 선도 - 과학기술적·산업적 성과의 국가적 축적에 기여	- 가용인력 규모 부족 및 인적 역량 미흡 - 새로운 스타 과학자나 기업기술인의 등장 단절 및 지역이탈 발생
	지원 전문인력	- R&D 성과를 산업·경제 부문으로 연결 지원 - 국가정책 방향과 지자체 사업 방향을 반영한 상호보완적 혁신성장 지원	전주기 혁신과정 중 일부 활동에만 단기 관여하는 관행
	지역 기반 교육 시스템	국가 차원의 우수한 인력풀·네트워크 구축 및 지식 축적을 위한 원천	- 지역대학의 교육·연구 경쟁력의 저하 - 지역대학 구성원과 배출 인력에 대한 차별적 사회 인식 - 보편적 교육에 치중한 교육 시스템
혁신거점	거점공간	- 혁신자원을 응집시켜 국가핵심분야 육성 - 창업 또는 기술 스핀오프를 통해 경쟁력 있는 기업 육성 - 산업 다양성을 증대시켜 다양한 국가 먹거리 확보	- 무분별한 혁신거점 조성 및 정주여건 미흡에 따른 혁신자원 분산 - 소규모 거점공간의 난립에 따른 국가 차원의 전후방 효과 발현 미흡 - 기업·인력의 지역이탈 및 주체 간 화학적 협력 미흡
	정주공간	- 수도권 집중 완화 및 사회적 비용 억제를 통한 국가균형발전 기여 - 국가 전체적으로 살기 좋은 환경 조성 - 혁신자원 집적화를 통한 시너지 효과로 국가혁신성장 잠재력 제고	- 인프라에 대한 무분별한 중복 투자 이슈 야기 - 수도권-비수도권 간 정주여건 격차 극복의 현실적 한계 - 수도권 및 대도시를 선호하는 사회적 심리
창의문화	기업가정신 우대문화	- 우수 인재들의 자율적인 혁신 도전 촉진 - 새로운 비즈니스 모델과 기술로 국가 차원의 경제적 부가가치 창출	- 실패로 인해 받게 될 혁신가 개인의 경제적·법적 충격 - 혁신실패의 경제적·법적 충격을 완화하는 제도 미흡
	주체 간 개방성	- 지역 내, 지역 간, 국가 차원의 과학기술혁신 연계·협력 네트워크로 확장 - 각계각층의 혁신주체들 간 전후방 클러스터링 효과 발현	- 지역 내 이해관계자 간 칸막이식 견제와 불필요한 경쟁 - 중앙·지역 정치인의 선호에 따른 비합리적인 의사결정과 정쟁 갈등
	과학기술문화	- 국가혁신생태계 성립의 문화적 토대 마련 - 국가 차원의 과학기술정책에 대한 국민의 이해도 제고와 공감대 형성 그리고 정당성 확보	정책현장에서의 과학기술문화에 대한 인식 부족

자료: 전문가 서면자문 결과를 토대로 연구진 작성

제4절 인식조사 결과 종합

1. 전문가 인식으로 바라본 지역의 역할

지역 주도 과학기술혁신을 위한 조건별 기대효과와 국가혁신성장을 위한 지역 주도 과학기술혁신의 기대효과를 토대로 과학기술혁신을 주도하기 위한 지역의 역할과 과학기술 기반 국가혁신성장을 위한 지역의 역할을 다음 표와 같이 정리할 수 있다.

〈표 4-9〉 지역의 역할: 기대효과

구분		과학기술혁신을 주도하기 위한 지역의 역할(기대효과)	과학기술 기반 국가혁신성장을 위한 지역의 역할(기대효과)
제도·계획	지자체 자치규범	• 전략적 지역 주도 과학기술혁신	• 과학기술혁신 기반 국가-지역 동반혁신성장
	지자체 참여권에 관한 법률		
	지자체 자체 비전 및 종합계획		
의사결정 거버넌스	지자체의 대외 교섭 체계	• 지역여건 반영한 지역 주도 과학기술혁신	• 범국가적 지역과학기술혁신 협의
	지역과학기술진흥위원회		
운영·관리 체계	지자체 R&D전담부서	• 지역 이해관계자 간 협력 • 효율적·효과적 지역과학기술혁신	• 신뢰 기반 파트너십 • 정부방향-지역여건 연계 지역 과학기술혁신
	지자체 담당자		
	지역R&D 전담기관		
기획·실행 역량	지역 산학연 실행력	• 실질적인 지역과학기술혁신 경쟁력	• 거대 과학기술혁신 가치사슬
	지역 산학연 네트워크	• 공동혁신 역량 축적	• 과학기술적·경제적 성과 창출과 축적
	지역민의 혁신과정 참여	• 지역과학기술혁신 추진에 대한 민주적 지지 기반 • 혁신문화 토대	• 과학기술정책에 대한 민주적 지지 기반 • 혁신문화 토대
가용자원	국비	• 지역과학기술혁신 수단의 범위 및 심도	• 과학기술혁신 수단의 범위 및 심도
	지자체가 자체 자율예산		
	민간자원		
지역인재	과학기술혁신 인력	• 지역 단위 과학기술적·산업적 성과	• 범국가적 산업·경제 성장
	지원 전문인력		
	지역 기반 교육 시스템		
혁신거점	거점공간	• 혁신자원 결집을 통한 공동혁신	• 장소 기반 국가균형발전
	정주공간		
창의문화	기업가정신 우대문화	• 혁신도전 활성화	• 혁신도전 활성화
	주체 간 개방성	• 연계·협력 클러스터링 효과	• 연계·협력 클러스터링 효과
	과학기술문화	• 지역과학기술 추진에 대한 민주적 지지 기반	• 지역과학기술에 대한 민주적 지지 기반

자료: 전문가 서면자문 결과를 토대로 연구진 작성

먼저 과학기술혁신을 주도하기 위한 지역의 역할은 다음과 같다. 첫째, 지자체 자치규범, 지자체 참여권에 관한 법률, 지자체 자체 비전·종합계획을 포함한 지역의 ‘제도·계획’은 지역 주도 과학기술혁신의 전략적 추진을 위한 법적 근거와 방향을 제시하는 효과가 있다. 둘째, 의사결정 거버넌스 측면에서 지자체의 대외 교섭 체계와 지역 과학기술진흥위원회의 운영은 종합적인 시각에서 지역여건을 반영한 지역 주도의 과학기술혁신 기획과 추진을 가능하게 하는 기반이 될 수 있다. 셋째, 운영·관리 체계를 구성하는 지자체 전담부서·담당자와 지역R&D 전담기관은 단일화된 과학기술혁신 관련 전담 기능을 통해 지역 이해관계자 간 협력을 촉진하고 지역과학기술혁신의 효율적·효과적 추진에 기여할 수 있다. 넷째, 기획·실행 역량 관점에서 지역 산학연과 이들의 네트워크는 실질적인 지역과학기술혁신 경쟁력을 제고하며 공동혁신을 통해 지역 주도 과학기술혁신의 확보를 위한 역량을 축적할 수 있다. 그리고 지역민은 과학기술에 기반한 지역문제 해결의 보완적 주체가 될 수 있으며, 이들은 지역과학기술혁신의 추진에 대한 지지 기반이 될 수 있다. 다섯째, 가용재원과 관련하여 국비의 풍부한 자원 규모, 지자체 자율예산의 지역맞춤식 활용 가능성, 민간투자의 투자-회수 선순환을 유도하는 특성은 지역 주도 과학기술혁신에 범위와 심도를 가져다 줄 수 있다. 여섯째, 지역대학 구성원과 배출된 인력을 포함한 지역 내 과학기술혁신 인력과 지원 전문인력은 지역과학기술혁신 과정에 직·간접적으로 관여하면서 과학기술적·산업적 성과를 창출하는 실행자이다. 일곱째, 혁신거점 측면에서 클러스터, 창업공간 등 거점공간과 삶의 질을 제공하는 정주공간은 살기 좋은 환경 속에서 기업, 인력 등 혁신자원을 모으고 공동혁신 창출을 촉진하는 조건이다. 여덟째, 창의문화는 도전정신과 인정문화를 바탕으로 지역 구성원들이 지역과학기술혁신을 지지하고 혁신활동에 능동적으로 참여하는 사회적 분위기를 조성하는 데 기여할 수 있다.

이어서 지역은 다음과 같은 측면에서 지역과학기술혁신 기반 국가혁신성장에 기여하는 것으로 개념화할 수 있다. 첫째, 제도·계획 측면에서 지자체 자치규범과 지자체 참여권에 관한 법률은 국가-지역 간 상호보완적 과학기술혁신에 기반한 동반혁신성장을 추구할 수 있는 법적 근거가 될 수 있다. 또한 지자체의 자체 비전·종합계획은 지역 주도로 과학기술혁신을 추진하기 위한 준비도를 대외적으로 보여주는 정보로서 국가-

지역 간 과학기술혁신 협력 증진에 기여할 수 있다. 둘째, 지자체의 대외 교섭 체계와 지역과학기술진흥위원회 등 의사결정 거버넌스는 범국가적 지역과학기술혁신 협의의 기회를 제공할 수 있다. 셋째, 운영·관리 체계를 관장하는 지자체 R&D전담부서와 담당자 그리고 지역R&D 전담기관은 중앙-지역 간 그리고 지역-지역 간 신뢰 기반 파트너십을 통해 정부방향과 지역여건에 부합하는 지역과학기술혁신의 전략적 추진을 도모할 수 있다. 넷째, 기획·실행 역량 관점에서 지역 산학연의 실행력과 네트워크는 국가 차원의 과학기술적·경제적 성과 창출과 축적에 직접 기여할 수 있으며 범국가적 거대 과학기술혁신 가치사슬을 형성하는 잠재적 토대가 된다. 한편, 민간의 지역과학기술혁신 과정 참여는 국가의 과학기술정책에 대한 민주적 지지 기반이자 혁신문화 확산의 주체가 된다. 다섯째, 지역 수월성에 기반한 국비, 국비투자의 공백을 메울 수 있는 지자체 자체예산, 중앙정부와 지자체의 공공재원 활용의 한계를 보완하는 민간 재원은 국가혁신성장을 위한 지역과학기술혁신 수단의 깊이와 다양성을 확보하는 데 도움을 준다. 여섯째, 지역대학 구성원과 배출 인력 그리고 지원 전문인력은 직·간접적으로 R&D 성과와 사업화 성과의 창출과 확산에 참여함으로써 단일 지역을 넘어서 국가 산업·경제 성장에 기여할 수 있는 범국가적 혁신자원이다. 일곱째, 거점공간과 정주공간의 조합은 기업, 인력 등 혁신자원을 결집시켜 국가 차원의 새로운 먹거리 원천의 제공과 더불어 장소 기반 국가균형발전에 기여할 수 있다. 여덟째, 창의문화와 관련하여, 기업가정신 우대문화, 주체 간 개방성, 저변화된 과학기술문화는 혁신도전 활성화, 주체 간 연계·협력 클러스터링 효과, 과학기술혁신에 대한 민주적 지지를 이끌어냄으로써 국가혁신생태계 성립의 문화적 토대를 마련하는 데 기여한다.

상기 내용을 토대로 지역 주도 과학기술혁신과 국가혁신성장 간 연결을 [그림 4-2]와 같이 개념화할 수 있다. 과학기술혁신 주도성을 확보하고자 하는 지역은 ‘기획→투입→활동→산출→효과’로 이어지는 전주기 혁신과정을 통해 지역의 생존과 번영을 넘어서 국가 차원의 과학기술 경쟁력과 산업·경제 성장에 기여하는 것으로 해석될 수 있다. 국가 차원과 지역 차원 모두 동일한 흐름의 전주기 혁신과정을 보이고 있으며 양자 간에 단계별 기대효과가 연결되어 있다. 지역 차원의 경우, 지역과학기술에 관한 혁신문화와 지역민의 지지는 산학연 등 지역주체들의 혁신 활동을 촉진함과 동시에

상부구조(지자체, 지역과학기술진흥위원회 등)와 하부구조(산학연 등) 간 연계·협력으로 지역과학기술혁신의 범위와 심도를 강화시킨다. 이는 효율성과 효과성을 수반한 전략적 지역맞춤형 과학기술혁신으로 이어지고 혁신주체 간 공동혁신을 통해 지역 주도 과학기술혁신 역량을 제고하여 지역이 과학기술혁신에 관한 수월성을 확보할 수 있는 경쟁력으로 나타난다. 이러한 일련의 과정 속에서 지역은 과학기술 성과와 산업·경제 성과를 창출하고 축적하게 된다.

지역 차원과 마찬가지로 국가 차원의 경우도 과학기술에 대한 혁신문화와 민주적 지지가 혁신도전 활성화와 범국가적 협력 촉진을 거쳐 과학기술혁신의 범위와 심도의 강화로 이어진다. 이는 국가 차원에서의 정부방향·지역여건에 부합하는 지역과학기술 혁신을 추진하고 거대 과학기술혁신 가치사슬을 형성함으로써 국가 과학기술·산업·경제 성과의 창출과 축적을 기능하게 한다. 결과적으로 지역은 국가와 지역이 과학기술로 동반성장하고 국가균형발전을 이루는 계기를 제공한다.

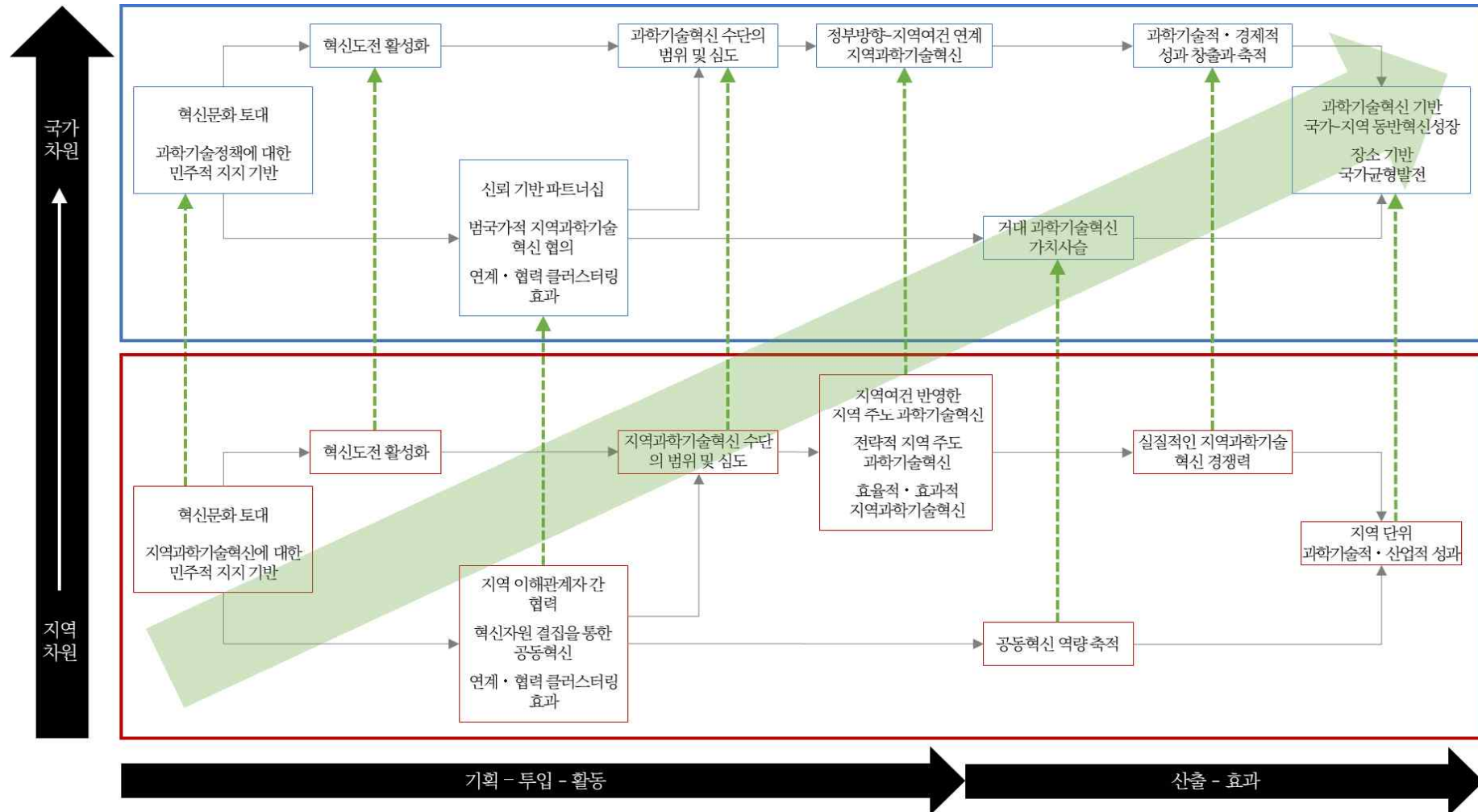
요컨대, 서면자문에 응답한 전문가들의 언어정보를 근거이론 기법을 통해 그간 통합적으로 묘사되지 않았던 ‘지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적’을 아래 표와 같이 서술할 수 있다.

<표 4-10> 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적에 관한 서술

‘개념적으로’ 지역은 지역 차원에서 국가 차원으로 넘어가는 공간적 범위의 확장과 함께 지역사회의 문화를 시작으로 과학기술 영역을 거쳐 산업·경제·사회적 효과에 이르는 영역의 연장을 통해 지역과 국가의 과학기술혁신 경쟁력과 산업·경제 경쟁력 그리고 국가균형발전이라는 사회적 기여를 할 수 있는 것으로 기대될 수 있다.

자료: 연구진 작성

[그림 4-2] 전문가 인식으로 바라본 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적: 지역의 역할(기대효과)



주: '초록색 대각선'은 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적을 의미
 자료: 전문가 서면자문 결과를 토대로 연구진 작성

2. 전문가 인식으로 바라본 지역의 한계

지역 주도 과학기술혁신을 위한 조건별 제약요인과 국가혁신성장을 위한 지역 주도 과학기술혁신의 제약요인을 바탕으로 과학기술혁신 주도에 대한 지역의 한계와 과학 기술 기반 국가혁신성장에 대한 지역의 한계를 다음 표와 같이 정리했다.

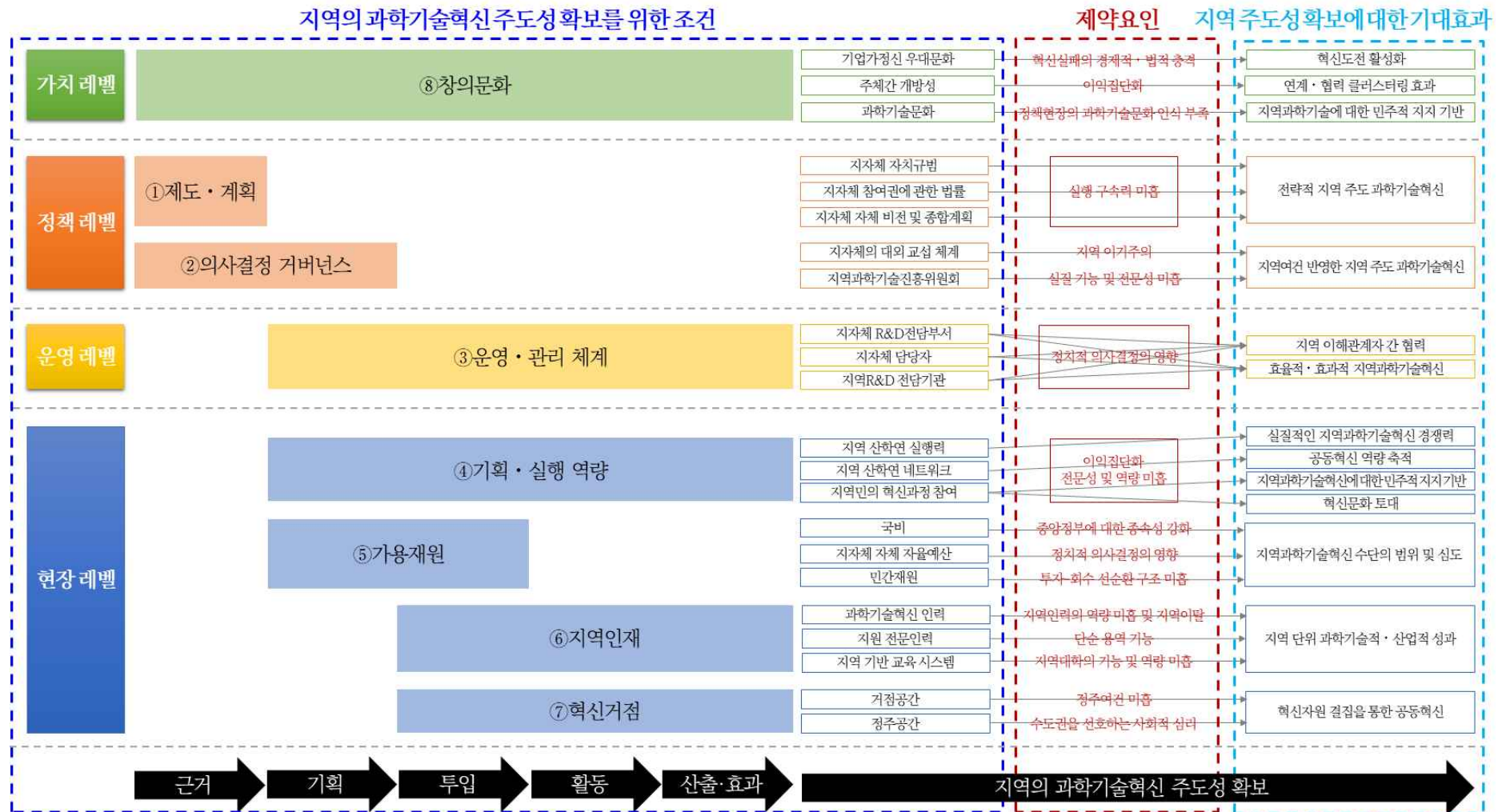
〈표 4-11〉 지역의 한계: 제약요인

구분		과학기술혁신을 주도에 대한 지역의 한계(제약요인)	과학기술 기반 국가혁신성장에 대한 지역의 한계(제약요인)
제도·계획	지자체 자치규범	• 실행 구속력 미흡	• 실행 구속력 미흡
	지자체 참여권에 관한 법률		• 지역 이기주의
	지자체 자체 비전 및 종합계획		• 실행 구속력 미흡
의사결정 거버넌스	지자체의 대외 교섭 체계	• 지역 이기주의	• 지역 이기주의
	지역과학기술진흥위원회	• 실질 기능 및 전문성 미흡 • 정치적 의사결정의 영향 • 이익집단화	• 지역현안 중심 시각
운영·관리 체계	지자체 R&D전담부서	• 정치적 의사결정의 영향	• 지역현안 중심 기능 • 전문성 및 역량 미흡 • 과학기술과 조직의 낮은 위상
	지자체 담당자		
	지역R&D 전담기관		
기획·실행 역량	지역 산학연 실행력	• 이익집단화 • 전문성 및 역량 미흡	• 지역현안 중심 기능 • 이익집단화 • 전문성 및 역량 미흡
	지역 산학연 네트워크		
	지역민의 혁신과정 참여		
가용자원	국비	• 중앙정부에 대한 종속성 강화	• 정치적 의사결정의 영향
	지자체가 자체 자율예산	• 정치적 의사결정의 영향	• 정치적 의사결정의 영향
	민간자원	• 투자-회수 선순환 구조 미흡	• 수도권 중심 투자
지역인재	과학기술혁신 인력	• 지역인력의 역량 미흡 및 지역 이탈	• 지역인력의 역량 미흡 및 지역 이탈
	지원 전문인력	• 단순 용역 기능	• 단순 용역 기능
	지역 기반 교육 시스템	• 지역대학의 기능 및 역량 미흡	• 지역대학의 기능 및 역량 미흡
혁신거점	거점공간	• 정주여건 미흡	• 거점공간의 분산 및 난립 • 기업·인력의 지역이탈 • 정주여건 미흡
	정주공간	• 수도권을 선호하는 사회적 심리	• 수도권을 선호하는 사회적 심리
창의문화	기업가정신 우대문화	• 혁신실패의 경제적·법적 충격	• 혁신실패의 경제적·법적 충격
	주체 간 개방성	• 이익집단화	• 이익집단화
	과학기술문화	• 정책현장의 과학기술문화 인식 부족	• 정책현장의 과학기술문화 인식 부족

자료: 전문가 서면자문 결과를 토대로 연구진 작성

먼저 지역 주도성 확보에 대한 기대효과를 저해하는 지역의 한계를 다음과 같이 요약할 수 있다[그림 4-3]. 첫째, 법적 근거와 자체 비전·계획은 실행력을 담보하지 않거나 지역 산학연의 실행력 미흡으로 인해 선언적 의미에 머물 가능성이 있다. 둘째, 지자체 대외 교섭 과정의 지역 간 갈등 유발 가능성과 지역위원회의 실질적인 기능·전문성의 미흡은 지역 주도 과학기술혁신을 확보하는 데 제약이 될 수 있다. 셋째, 지자체 담당부서(담당자)와 지역R&D 전담기관은 지자체 행정체계에 종속되어 있고 지역 내 정치적 이해관계에 영향을 받고 있기 때문에 전문성에 기반한 중립적인 의사결정이 어려워 합리적인 지역 주도 과학기술혁신을 추진하는 데 한계가 있다. 넷째, 지역 산학연과 지역민은 지역 주도 과학기술혁신을 주도할 수 있는 수적 규모나 역량이 부족하고 각자의 수요에 따라 이익집단화되는 경향이 있어 지역 주도 과학기술혁신의 속도를 저해할 수 있다. 다섯째, 지자체의 부족한 재정여건 속에서 국비는 지역의 중앙정부에 대한 종속성을 강화시킬 가능성이 있다. 지자체 자율예산 역시 국비 유치나 지자체장 실적 채우기를 위한 정치적·정무적 용도로 활용될 가능성이 있다. 공공재원의 확보 한계를 보완할 수 있는 수단인 민간 투자활동은 지역의 투자-회수 선순환 구조가 미흡하여 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 기여하기 어려운 실정이다. 여섯째, 지역인력에 대한 기대역할과는 달리 지역대학 교육의 특화도 미흡에 따른 지역 내 인력공급-혁신수요의 불일치와 배출 인력의 역량 부족, 일자리 및 인력의 지역이탈, 지원 전문인력의 제한적인 기능은 사람 중심의 지역 주도 과학기술혁신의 실현을 어렵게 한다. 일곱째, 클러스터 등 거점공간이 주로 정주여건이 좋지 않은 외곽에 위치하는 등 거점공간과 정주공간이 종합적 클러스터링 효과를 발현하기 어렵다. 게다가 우리 사회에 고착화된 수도권 선호 심리는 비수도권의 정주여건 개선 정책이 효과를 내는 데 제약이 되고 있다. 여덟째, 도전실패를 보완할 수 있는 제도의 미흡, 이해관계에 따른 폐쇄성과 더불어 과학기술문화에 대한 인식 부족 등은 성숙한 창의문화의 정립을 저해한다.

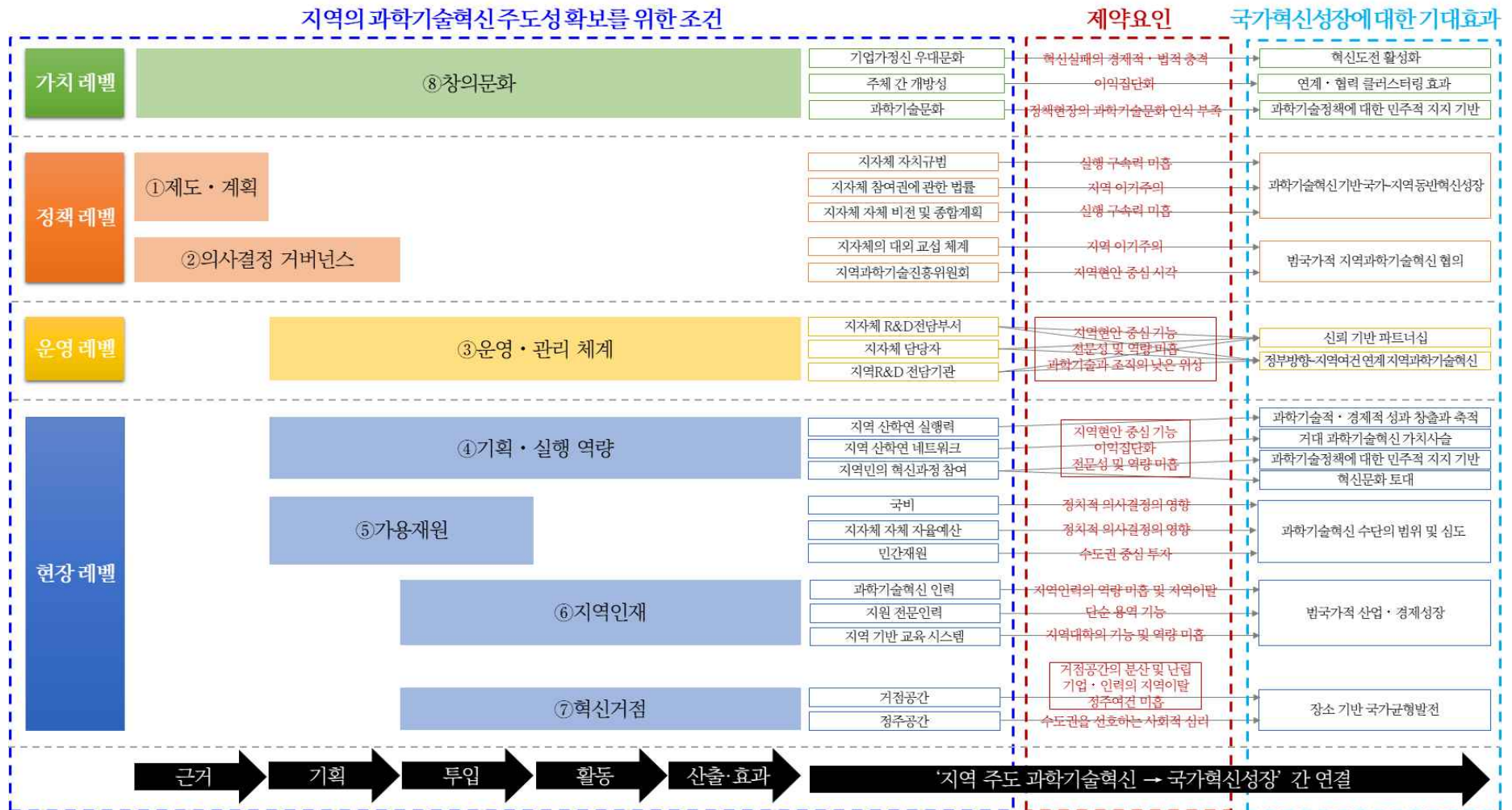
[그림 4-3] 지역 주도 과학기술혁신의 실현에 대한 조건별 기대효과와 제약요인



자료: 전문가 설문조사 결과를 토대로 연구진 작성

다음으로 국가혁신성장에 대한 지역 주도 과학기술혁신의 기대효과를 가로막는 지역의 한계를 다음과 같이 설명할 수 있다(그림 4-4). 다음으로 과학기술 기반 국가혁신성장에 대한 지역의 한계를 아래와 같이 요약할 수 있다. 첫째, 자치규범과 비전·종합계획은 지역주체들의 과학기술혁신 실행을 강제 수반할 수 없으며, 지자체의 의사결정 참여는 지역 간 경쟁과 정치적 자원 안배 수단으로 변질될 우려가 있어 지역 과학기술혁신을 국가혁신성장으로 연결시키는 데 한계가 있을 수 있다. 둘째, 지자체의 지역 이기주의와 지역현안 중심의 협소한 시각으로 인해 대내외 의사결정 거버넌스가 국가 차원의 종합적인 기능을 발휘하는 데 제약이 있다. 셋째, 지자체 R&D전담 부서와 담당자 그리고 지역R&D 전담기관은 지역현안에 집중할 수밖에 없는 환경에 놓여 있으며 전반적으로 전문성과 더불어 지자체와 지역 내 위상이 높지 않아 주도적인 국가현안 대응에 한계가 있다. 넷째, 지역 산학연과 지역민의 과학기술혁신에 대한 실질적인 기여는 주로 지역 차원에 머물러 있고 이들의 이익집단화 경향은 지역 내외 협력의 제약요인이 되기도 한다. 또한 지역 산학연의 역량 부족은 지역의 과학기술혁신 성과를 국가적 자산으로 확장시키는 데 한계가 있으며, 지역민의 과학기술에 대한 낮은 이해도는 국가 차원의 실질적인 기여로 연결되기 어렵다. 다섯째, 국비와 지자체 자율예산을 활용한 지역과학기술혁신 사업은 공통적으로 국가정책 방향 또는 지역수요와 괴리된 정치적 의사결정의 결과로 추진되는 경우가 많고 민간투자 활동이 주로 수도권에서 이루어진다는 점에서 지역과학기술혁신과 국가혁신성장 간 연결고리를 형성하기 어려운 측면이 있다. 여섯째, 혁신성이 부족한 지역대학의 기능과 역량, 지역 인력의 상대적 역량 미흡과 지역이탈, 지원 전문인력의 단순 용역 활동 등은 지역과학기술 지식이 국가적 부가가치 창출로 이어지는 경로를 가로막고 있다. 일곱째, 소규모 클러스터의 분산과 난립, 기업과 인력의 지역이탈, 수도권 대비 정주여건의 미흡, 수도권과 대도시를 선호하는 사회적 심리는 거점공간과 정주공간을 통한 지역과학기술혁신의 국가적 파급효과를 저해하고 있다. 여덟째, 혁신실패의 경제적·법적 충격을 완화하는 제도 미흡, 주체 간 정치적 이해관계 갈등, 정책현장에서의 과학기술문화에 대한 인식 부족으로 인해 국가 차원의 혁신 보편화를 위한 문화적 토대 마련에 한계가 있다.

[그림 4-4] 국가혁신성장에 대한 지역 주도 과학기술혁신의 기대효과와 제약요인



자료: 전문가 설문조사 결과를 토대로 연구진 작성

| 제5장 | 쟁점논의 및 결론

이 장에서는 전문가 인식조사 결과를 토대로 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보와 이에 기반한 국가혁신성장에 있어서 지역의 한계에 관한 주요쟁점을 논의한다. 이어서 본 연구의 핵심내용을 종합하고 향후 연구방향을 제시한다.

제1절 주요쟁점

앞서 실시했던 전문가 인식(중앙 14명, 지역 44명)을 토대로 도출한 지역의 한계를 분석한 결과, 지역과 국가의 각 차원에서 다각적인 악영향을 주면서도 과학기술혁신을 주도에 대한 지역의 한계와 과학기술 기반 국가혁신성장에 대한 지역의 한계를 공통적으로 만들어내는 요인은 ‘기업 및 인력의 지역이탈’, ‘지역역량 미흡’, ‘정치적 의사결정’, ‘이익집단화’로 나타났다. 전문가 서면자문 내용분석 결과, 지역 내 ‘이익집단화’는 ‘정치적 의사결정 구조’와 내용적 연결성이 큰 것으로 나타난다. 따라서 과학기술혁신 주도와 이에 기반한 국가혁신성장의 실현에 있어서 지역의 한계를 만들어내는 핵심요인은 ①기업 및 인력의 지역이탈, ②지역역량 미흡, ③정치적 의사결정 구조 및 이익집단화로 구분될 수 있다.

〈표 5-1〉 지역의 역할을 제약하는 핵심요인 구분과 빈도

구분	지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 대한 관련 제약요인(빈도)	지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장에 대한 관련 제약요인(빈도)
기업 및 인력의 지역이탈(7)	• 수도권을 선호하는 사회적 심리(1) • 정주여건 미흡(1) • 지역인력의 역량 미흡 및 지역이탈(1)	• 기업·인력의 지역이탈(1) • 수도권 중심 투자(1) • 수도권을 선호하는 사회적 심리(1) • 정주여건 미흡(1)
지역역량 미흡(8)	• 전문성 및 역량 미흡(5) • 지역인력의 역량 미흡 및 지역이탈(1)	• 지역대학의 기능 및 역량 미흡(1) • 지역인력의 역량 미흡 및 지역이탈(1)
정치적 의사결정 구조(10) 및 이익집단화(12)	• 정치적 의사결정의 영향(8) • 이익집단화(8)	• 정치적 의사결정의 영향(2) • 이익집단화(4)

자료: 전문가 서면자문 결과를 토대로 연구진 작성

이 세 가지는 다음과 같은 이유로 지역이 과학기술혁신을 주도하고 국가혁신성장에 기여하는 데 있어서 딜레마로 작용한다.

첫 번째 딜레마는 기업과 인력의 지역이탈에 관한 것이다. 일본 창성회 의장 마스다 히로야(増田寛也)의 저서 ‘지방소멸(地方消滅, 마스다 히로야, 2015)’이 주목받으면서 지역인구 감소는 우리 사회에 공포로 다가오고 있다. 그간 우리 정부는 「국가균형발전 특별법」 제정, 공공기관 지방이전(이상 김광익 외, 2006), 「인구감소지역 지원 특별법」 제정, 지방소멸대응기금 지원, 지역활력타운 지원(이상 행정안전부 홈페이지, 최종접속일: 2023.10.20.) 등 지방소멸을 막기 위해 다양한 노력을 기울여 왔다. 그러나 취업을 위해 20대 후반에서 30대 초반 사이의 청년층이 선택적으로 수도권에 몰리고(한요셉, 2022), 2021년 0.81의 역대 최저 합계출산율을 기록하는 등 인구의 수도권 집중현상은 완화될 조짐이 보이지 않고 있다(통계청, 2022.02.23.)³⁹⁾. 특히, 2015~2021년 동안 수도권 인구증가에 청년층 유입이 78.5% 기여할 정도로 비수도권의 산업경쟁력과 집적경제에 큰 타격을 주고 있다(정민수 외, 2023). 또한 2021년을 기준으로 전체 대기업의 74.1%와 중소기업 51.3%가 수도권에 편중되어 있어 일 자리를 제공하는 기반 측면에서 수도권과 비수도권 간 양극화 현상이 고착되었다(중소기업뉴스, 2022.03.28.). 수도권과 비수도권 사이의 양극화 현상은 생산성 측면에서도 나타난다. 김현우·이준영(2022)의 분석에 따르면, 수도권의 생산소득과 인구규모 사이에는 대체로 양(+)의 상관관계가 있는 반면에 비수도권의 경우 높은 수준의 생산소득 구간에서만 생산소득과 인구규모 사이에서 양(+)의 상관관계를 형성하는 것으로 나타났다. 이는 비수도권의 저소득층이 고소득을 위해 수도권으로 이동하여 수도권의 인구집중이 발생하는 현상으로 연결된다는 점을 의미한다.

이와 관련하여 본 연구에서 실시한 전문가 인식조사 결과, 지역의 한계로 많이 지적되고 있는 것 중 하나가 기업과 인력의 지역이탈 현상이다. 일정 수준 이상의 규모와 역량을 갖춘 기업과 인력이 없다면, 과학기술 지식 생성과 사업화를 통한 경제적 부가가치 창출이 불가능하고 혁신의 결과물이 소비되는 기술시장은 존재하기 어렵다. 특히, 자연적·사회적 지역인구 감소의 가속화는 지역이 임계규모 이상의 혁신투자와 차별적

39) 2020년을 기준으로 우리나라 전체 인구의 50% 이상이 수도권에 거주

성과 그리고 활발한 기술소비를 만들어낼 수 없는 상황을 야기하고 있다. 비수도권의 경우, 우수 기업과 인력이 수도권이나 다른 대도시로 이탈하여 지역과학기술혁신 추진을 위해 결집시켜야 할 혁신자원의 모집단 자체가 작다는 게 문제로 지적되고 있다.

이처럼 혁신역량 형성의 기본 조건인 기업과 인력이 불가항력적으로 지역을 이탈한다는 점에서 과학기술혁신의 구현과 이를 통한 국가 차원의 과학기술 경쟁력 향상 그리고 산업·경제 성장에 이바지하는 데 있어서 지역이 적절한 역할을 할 수 있다는 것은 실행 가능하지 않은 기대일 수도 있다.

두 번째 딜레마는 지역역량 미흡의 고착화이다. 오늘날 지역주체들의 과학기술혁신 역량 미흡은 지난 50여 년간 중앙정부 주도의 지역정책이 만들어 낸 결과라고 할 수 있다(한웅규, 2023; 한웅규 외, 2022; 한웅규·김태양, 2020; 한웅규·김태양, 2023 예정). 1967년에 과학기술처가 설립된 이래로(국회법률정보시스템 홈페이지, 최종접속일: 2023.10.03.), 1970~80년대 우리나라 고속성장기부터 지금까지 지역주체들은 지역의 특수성을 고려하지 않은 중앙정부의 주어진 방침에 따라 사업을 집행하면 되는 환경에 익숙해져 왔다(김태환, 2004). 또한 ‘국가는 원천기술, 지역은 산업기술’이라는 국가산업진흥전략에 맞춰 1960년대 수출주도형 공업화 전략과 1970년대 중화학공업 육성 전략 등 국가 주도의 산업정책을 기치로 지역은 생산기지로서의 임무에 충실했다(지식경제부·한국산업단지공단, 2012). 이러한 역사 속에서 지역은 기획부터 성과 창출에 이르기까지 과학기술혁신에 도전하고 실패를 책임지는 기회를 충분히 부여받지 못해왔으며, 이는 수도권-비수도권 간 과학기술혁신 역량의 격차를 만들어 냈다. 지역의 역량 미흡은 2022년 지역 과학기술혁신 역량평가 결과(R-COSTII 지수)에 따르면(한혁·안지혜, 2023)에서 확인할 수 있다. 이 자료에 따르면, 인천을 제외한 수도권(경기, 서울)과 정부 출연연이 운집해 있는 대전에 비해 13개 비수도권 지역의 역량이 상대적으로 저조한 것으로 나타났다⁴⁰⁾. 같은 자료를 토대로 지역 간 과학기술 혁신 성과를 보더라도 수도권(인천 제외)과 대전이 1~3위를 차지하고 있으며 나머지 비수도권 지역들이 뒤따르고 있다⁴¹⁾. 성과를 경제적 성과와 지식 창출로 구분할 경우,

40) 2022년 지역과학기술혁신 역량 지수는 경기, 서울, 대전, 경북, 충남, 부산, 울산, 인천, 전북, 충북, 광주, 경남, 대구, 강원, 전남, 세종, 제주 순으로 나타났다(한혁·안지혜, 2023).

41) 2022년 지역과학기술혁신 역량 지표 중 성과 부문의 경우, 서울, 경기, 대전, 충남, 울산, 경북, 충북, 강원, 세종,

경제적 성과 측면에서 경기와 서울에 이어 전국 3위를 차지한 충남을 제외한 나머지 비수도권 지역들은 하위권에 머물러 있으며, 지식 창출 측면에서는 서울, 대전, 경기도가 최상위권에 속해 있다.

현 시점에서 중앙정부 주도 지역정책의 고착화와 지역의 혁신경험 부족에 따른 역량 미흡 사이에는 악순환 고리가 형성되어 있다. 자체 재원이 부족한 지역 입장에서는 지역 주체들의 혁신경험 축적을 위해 국비가 필요한 반면, 중앙정부 입장에서는 지역의 재원 운용 역량과 실행 역량이 부족하기 때문에 국비지원에 신중을 기하게 된다. 이는 다시 지역주체들이 도전과 실패를 충분히 경험할 수 없는 상황을 만들고 혁신역량을 보유하지 못한 지역에 대한 중앙정부의 불신은 커지기만 한다. 이러한 악순환 인과관계는 적절한 해결책을 마련하는 데 어려움을 낳는다(한웅규 외, 2022; 한웅규·김태양, 2023 예정).

인식조사에 응답한 전문가들 역시 지역의 과학기술혁신 역량 부족을 지역의 역할을 제약하는 핵심요인으로 지적하고 있다(표 5-1). 인식조사 결과에 따르면 지역역량 미흡은 지역과학기술진흥위원회, 지자체 담당부서(담당자), 지역R&D 전담기관, 산학연 등 정책 기획, 실행, 성과에 이르는 전주기의 혁신영역에 걸쳐 있다. 일부 전문가들은 지역의 혁신경험 축적을 위해서는 재원을 투입해야 하지만 그간 규모 있는 지역정책·사업을 기획하고 재원을 배분하여 관리하는 경험이 부족한 지역들이 재정 건전성을 해칠 수 있다고 지적했다. 반면, 재정 건전성을 확보하기 위해 중앙정부 주도 지역정책을 유지하면 지역은 혁신경험을 축적하지 못한다. 즉, 현재의 지역역량 미흡에 대한 최초의 책임은 중앙정부 주도 지역정책에 있을지 모르나, 이제는 지역의 과학기술혁신 주도성 확보를 위해 둘 중 어느 것을 문제로 지목하고 해결책을 제시해야 할지가 모호한 상황이다(한웅규 외, 2022; 한웅규·김태양, 2023 예정).

게다가 현 정부가 지방시대위원회의 출범을 계기로 과감한 지방분권을 표명하고는 있으나(지방시대위원회 홈페이지, 최종접속일: 2023.07.20.), 청년층의 지역이탈, 기업의 수도권 집중, 연구개발 기능의 수도권 편중 등이 심화되고 있다는 점에서(김현우·이준영, 2022; 중소기업뉴스, 2022.03.28.; 통계청, 2022.02.23.; 한요셉, 2022), 국가혁신성장을 위한 지역 주도 과학기술혁신의 기반 자체가 미약하다고 판단

광주, 인천, 전북, 부산, 대구, 경남, 전남, 제주 순으로 나타났다(한혁·안지혜, 2023).

하는 것은 무리한 해석이 아닐 것이다. 자율적 혁신도전에서 비롯되는 행위의 책임성, 법적·경제적 책임성, 기여의 책임성을 고려해야 한다는 점과 과학기술혁신이 장기적인 도전과 실패를 수반해야 한다는 점에서 단계적 접근이 아닌 급진적인 권한이양은 혁신경험이 부족한 다수 지역들에게 ‘독이 든 성배’가 될지도 모른다.

마지막 세 번째 딜레마는 지방자치제의 도입으로 형성된 정치적 의사결정 구조와 이를 둘러싼 지역 내 이익집단화 현상이다. 많은 경우에 정치인은 지역의 실질적인 과학기술·산업·경제 수요와는 무관하게 과도할 정도로 국비를 유치하여 선심성 사업을 추진하는 포크배럴(pork barrel) 현상을 낳는다(이종연, 2014; 한경오피니언, 2019.1.24.; 한응규·이아람, 2021). 포크배럴은 정치적 목적으로 특정 지역에 자원배분을 단행함으로써 선거 승리를 이끌기 위한 전형적인 ‘자원배분의 정치(distributive politics)’ 형태로서, 지역사업 추진에 대한 국비를 무리하게 유치하여 공공재원 활용의 비효율성을 증가시키는 원인이 된다(이종연, 2014). 또한 과학비즈니스벨트, 신공항 등과 같이 특정 지역을 대상으로 하는 국책사업의 편익은 국가 차원의 다수 국민에게 분산되는 정책이라기보다는 해당 지역경제에 한정된 편익을 제공한다(김영신, 2011).

이러한 정치적 의사결정 구조 문제는 전문가 인식조사 결과에서도 지적되고 있다. 복수의 전문가에 따르면 지자체장, 지역구 국회의원 등 정치적 영향력이 있는 의사결정권자들은 국비 유치, 센터 구축, 각종 지원사업 등을 수단으로 지역의 과학기술 경쟁력, 산업 경쟁력, 경제 활성화와 같은 중장기 효과보다는 주로 지방선거용 표심 잡기나 정치상의 업적 쌓기를 위한 단기성과에 치중하는 경향이 있다⁴²⁾.

그리고 지방선거 결과에 따라 지자체장이 변경될 경우, 신임 지자체장은 전(前) 단체장 임기 동안의 정책 방향보다는 개인의 철학과 선호에 따라 과학기술 분야, 산업 분야, 지원 대상 등을 변경하는 면이 있다. 이러한 현상은 과학기술혁신 분야뿐만이 아니라 테마파크, 공원 등 각종 지역사업에서도 발생한다(매일경제, 2023.08.13.). 이와 관련하여, 인식조사에 응답한 전문가들에 따르면 지자체장 변경 시, 담당 공무원, 지역R&D 전담기관, 산학연 등 여러 이해관계자들이 신임 지자체장에 맞추어 비합리

42) 매일경제(2023.08.13.)에서도 동일한 지적을 하고 있다.

적인 의사결정을 하는 경우가 다반사라고 지적한다.

한편, 정치적 의사결정 구조의 폐해는 지역 내 혁신주체들의 이익집단화와 직결되어 있다. 지자체장이 임명할 수 있는 산하 기관장들과 이들을 통한 기관 인사를 고려할 경우, 지자체장의 인사권 범위는 전국적으로 40만 명에 이른다(SBS 뉴스, 2022.05.26.). 2020년을 기준으로, 서울시장의 임명 가능한 정무직은 20명이며 산하 공공기관장은 25명에 달한다(매일경제, 2020.07.10.). 중앙행정과 정치에서도 코드인 사나 측근인사가 벌어지고 있으나, 지역정치에 대한 국가적 주목도가 낮기 때문에 감시가 소홀한 실정이다(SBS 뉴스, 2022.05.26.). 이를 두고 사설을 포함한 언론매체에서는 ‘쥐락펴락’(SBS 뉴스, 2022.05.26.), ‘견제없는 절대권력’(매일경제, 2020.07.10.), ‘제왕적 리더십’(대전일보, 2018.03.18.), ‘제왕적 권력’(경향신문, 2020.07.09.), ‘제왕적 자치단체장’(스카이데일리, 2023.03.27.) 등으로 표현하고 있다⁴³⁾.

이러한 지역정치와 얽힌 지역혁신주체의 이익집단화 현상은 본 연구의 인식조사 결과에서도 나타났다. 전문가들의 의견에 따르면, 지역의 가용재원이 한정되다보니 지역 단위의 혁신주체들은 공동의 목표를 향해 나가기보다는 주어진 자원과 사업추진 기회를 두고 제로섬(zero-sum) 게임을 하는 모양새를 보이고 있다. 결국 지역현장에서는 장기적인 동반성장을 위해 공동의 과학기술혁신 역량을 축적하기보다는 눈앞에 있는 실익을 위해 이익집단 간의 무의미한 힘겨루기를 초래한다. 지역 내 과학기술 분야 최고 의사결정기구인 지역과학기술진흥위원회 역시 기능과 위원들의 전문성보다는 정치적 친분에 기반한 구성원으로 이루어지는 경우가 많은 것으로 알려져 있다. 이러한 상황에서 일부 지역사회에서는 학연(學緣)과 지연(地緣)은 물론이거니와 지자체장 또는 공무원과의 친분을 이용하여 특정 기관에 힘을 실어주거나 지원사업의 수혜대상 지정 결과가 투명하지 않은 경우가 발생하기도 한다. 신뢰할 수 없는 예산배분 과정과 비합리적인 성과 창출 환경은 보다 다양한 지역혁신주체들이 과학기술혁신에 헌신하기 어렵게 한다.

이처럼 정치적 의사결정과 이익집단화는 지역의 미래성과 수월성을 고려하지 않는 경우가 많아 지역여건에 부합하는 장기적인 지역과학기술혁신 체질 개선을 기대하기

43) 2023년 7월에 인터뷰했던 A지역 혁신기관의 전문가(2인)에 따르면, 해당 지역의 지자체장 선거캠프에 있던 인원 1인의 관심 분야를 반영하여 기관장으로 만들기 위해 새로운 공공기관을 설립하고자 했고, 이에 따라 우선순위가 낮은 캠프인원들의 기관장 자리를 순서대로 조정했으며, 상위 서열의 기관장이 서열이 낮은 기관의 사업을 가져가서 지역 내 기관외연을 확대했다.

어렵게 한다. 이에 따라 지역은 차별적 역량의 축적은 물론이거니와 국가 차원의 과학 기술과 산업 경쟁력 제고를 선도할 수 있는 수월성을 확보하기란 쉽지 않아 보인다. 지방자치제가 지향하는 풀뿌리 민주주의의 확대와 권력 분립이라는 선진적 가치(행정 자치부, 2017.07.14.)를 고려할 때 지방자치제 이전의 체제로 회귀하는 것은 사실상 불가능하며, 이러한 점에서 지방자치제에 내재되어 있는 정치적 의사결정의 폐해와 이를 둘러싼 이익집단화 문제는 딜레마라고 할 수 있다.

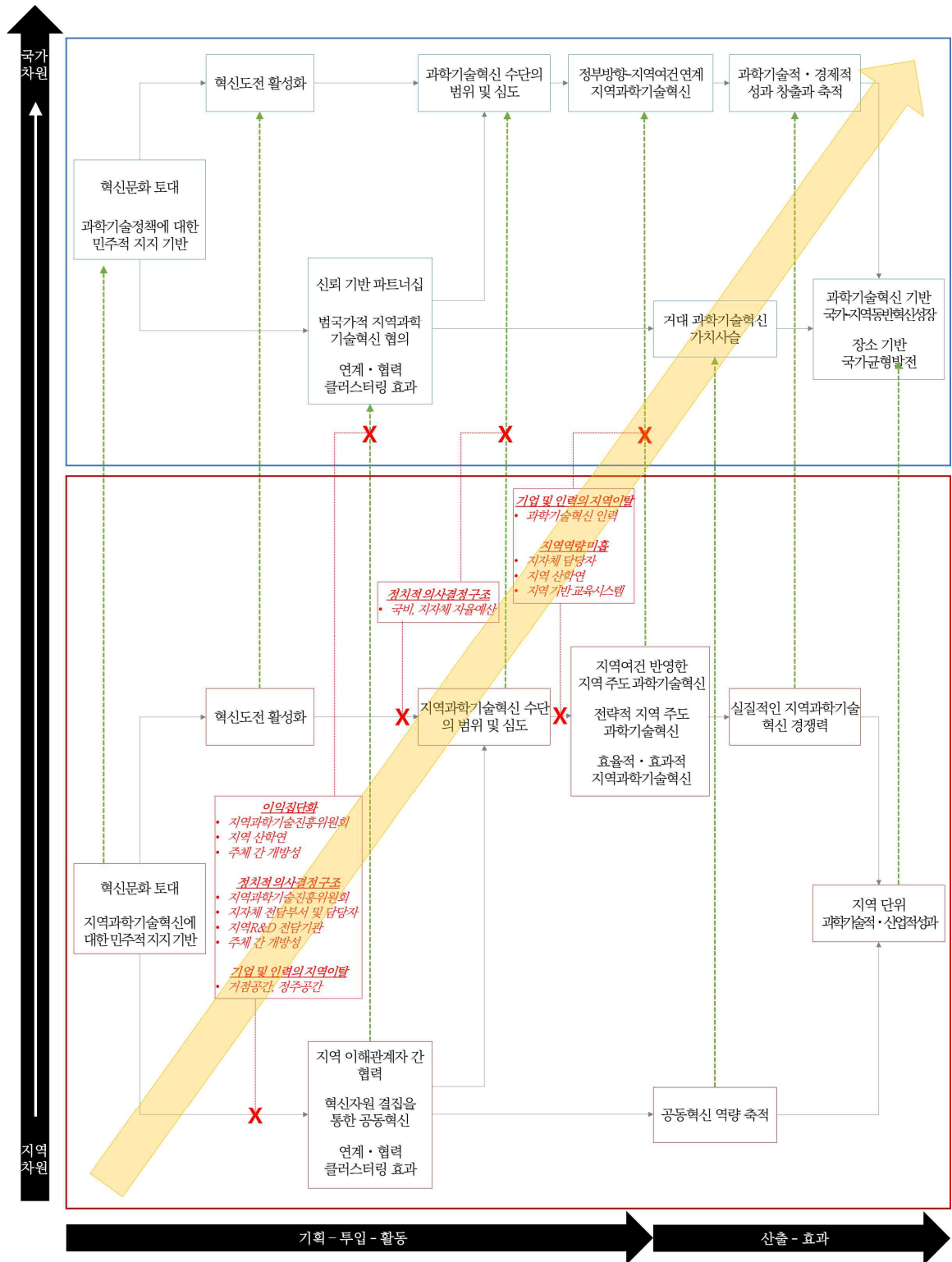
이 세 가지 딜레마를 묘사한 [그림 5-1]을 간략히 해석하자면, 지역 주도 과학기술 혁신에 기반한 국가혁신성장의 궤적상 기업 및 인력의 지역이탈, 지역역량 미흡, 정치적 의사결정 구조 및 이익집단화는 지역 차원에서 이해관계자 간 협력을 통해 혁신자원 결집시켜 공동혁신의 클러스터링 효과를 내는 데 걸림돌이 된다. 이는 중앙-지역 간 그리고 지역-지역 간 신뢰 기반 파트너십 구축, 범국가적 지역과학기술혁신 협력 추진, 국가 차원의 연계·협력 클러스터링 효과를 어렵게 할 수 있다.

이어서 국비와 지자체 자율예산을 토대로 지역과학기술혁신 추진할 수 있는 재정적 환경이 마련되더라도, 지역여건이나 미래준비보다는 결정권자의 선호나 공공재원 확보 자체를 목적으로 하는 정치적 의사결정 구조로 인해 지역은 지역 내뿐만 아니라 국가적 지역과학기술혁신 수단의 범위와 심도를 더할 수 없게 될 소지가 있다.

게다가 지역과학기술혁신 수단의 범위와 심도를 담보할 수 있는 공공재원을 활용하더라도 기업·인력의 지역이탈 현상과 지역역량 미흡은 전략적·효율적·효과적 지역 주도 과학기술혁신에 한계를 가져다준다. 이는 국가 차원의 정부정책 방향과 지역여건을 동시에 고려한 국가-지역 동반 지역과학기술혁신에 걸림돌이 될 수 있다.

결국 과학기술혁신 기반 지역-국가 연결고리에서 기업 및 인력의 지역이탈, 지역역량 미흡, 정치적 의사결정 구조와 이익집단화는 지역 중심의 공동혁신 역량 축적과 실질적인 지역과학기술혁신 경쟁력 제고를 어렵게 하여 지역 주도의 과학기술적·산업적 성과 창출을 제약하며, 국가 차원의 거대 과학기술혁신 가치사슬 구축, 과학기술적·경제적 성과 축적, 그리고 장소 기반 국가-지역 동반 혁신성장과 국가균형발전을 저해하는 것으로 해석될 수 있다.

[그림 5-1] 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적 창출 개념도와 지역의 한계



주: '검은색 가는 실선'은 지역 차원 또는 국가 차원 내 연결선, '초록색 점선'은 지역-국가 간 연결선, '빨간색 점선'은 지역 내 또는 지역-국가 간 연결을 방해하는 핵심요인, '노란색 대각선'은 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적을 의미
 자료: 연구진 작성

물론, 기업 및 인력의 지역이탈, 지역역량 미흡, 정치적 의사결정 구조 및 이익집단화 때문에 지역이 과학기술혁신을 주도하면 안 된다거나 지방과학기술주권시대 기조가 정책수단으로서 의미가 없다는 것은 아니다. 그리고 이 세 가지 제약요인을 지역의 책임론으로 귀결시키는 것은 무리한 해석이다. 또한 본 연구보고서의 ‘제3장 지역 주도 과학기술혁신에 대한 역사적 고찰’에서 살펴봤듯이, 우리나라 지역과학기술혁신에 관한 논의는 1980년대 후반의 과학기술기반 조성을 시작으로 1990년대 과학기술임지와 연구단지 조성으로 이어졌다. 이 과정에서 지역과학기술혁신 논의가 지방자치제(1995, 김영삼 정부), 최초 지방과학기술진흥종합계획(‘00~’04, 김대중 정부), 제1차 국가균형발전5개년계획(‘04~’08, 노무현 정부), 과학기술 기본계획(‘03~’07, 노무현 정부)으로 이어지면서 ‘민주주의+균형발전+과학기술’이 융합된 ‘지역 주도 과학기술 혁신’의 담론을 형성했다. 이러한 역사적 흐름을 볼 때, 지역 주도 과학기술혁신에 관한 담론은 어느 한 순간에 갑자기 출현한 것이 아니며 한국의 정치적·정책적 맥락 속에서 나름대로 자연스럽게 태동한 결과라고 볼 수 있다.

다만, 현재 국가적으로 논의되고 있는 지역 주도 과학기술혁신의 실현과 이에 기반한 국가혁신성장의 구현에 있어서 메가트렌드로 자리 잡은 지방소멸 현상, 기획-실행-성과의 전주기 경험 부족에 따른 지역역량 미흡, 지방자치제도의 맹점인 지역 내 정치 구조와 이익집단화는 대응해야 할 문제·이슈를 넘어서 현실적으로 해결하기 쉽지 않은 난제적 딜레마라는 것이다. 즉, 2023년 9월 14일에 열린 ‘지방시대 선포식’에서 강조됐던 "모든 권한을 중앙이 움켜쥐고 말로만 지방을 외치지 않고, 그런 과거의 전철을 절대 밟지 않을 것"이라는 기대와 이에 대한 지역현장의 수용력(收容力)에는 분명한 차이가 있음을 견지할 필요가 있다.

마지막으로, 본 연구에서 개념화했던 ‘지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적’(〈표 4-10〉, [그림 4-2])은 한국 특유의 정치적·정책적 역사의 흐름에서 생성된 민주주의, 균형발전, 과학기술이 결합된 이상향으로서, 지역으로의 과학기술 권한 이양과 지역의 수용력 사이의 간극을 어떻게 메우느냐가 이 궤적의 실현 여부를 결정지을 것으로 판단된다.

제2절 연구종합 및 향후 연구방향

1. 연구종합

노무현 정부를 시작으로 지금까지 약 20년 동안 지역혁신은 우리나라의 주요 정책 아젠다 중 하나로 다루어져 왔다. 과학기술정보통신부를 주축으로 그간 우리 정부는 과학기술분야에서의 지역 주도성 제고를 목적으로 다양한 정책수단을 추진해왔다⁴⁴⁾. 특히, ‘지방과학기술주권’ 공약 발표, 「지역과학기술혁신법(안)」 제정 추진, 지방시대위원회 출범 등 현 정부의 움직임과 함께 지역 주도 과학기술혁신에 대한 지지의 목소리가 급격하게 커지고 있다. 그러나 현재 지역 주도 과학기술혁신에 관한 논의는 ‘지역이 과학기술혁신을 주도함으로써 과학기술로 지역성장을 이룬다’라는 지역 내 논리에 한정되어 있다. 또한 아직 지역 주도 과학기술혁신의 개념이 정립되어 있지 않은 상태에서 다수 이해관계자들은 지역 주도 과학기술혁신에 막연한 기대를 갖고 있다. 이러한 배경하에 본 연구에서는 한국적 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보와 이에 기반한 국가혁신성장에 있어서 지역의 역할과 한계를 살펴보았다.

우리나라의 지역 주도 과학기술혁신 역사는 제6차 경제사회발전 5개년 계획의 과학기술부문계획(1987~1991)(과학기술처, 1987)으로 거슬러 올라간다. 이 계획과 제7차 경제사회발전 5개년 계획의 과학기술부문계획(1992~1996)(과학기술처, 1992)에서는 지역을 고려한 과학기술기반 조성에 초점을 두었다. 이러한 지역과학기술혁신 기조는 김영삼 정부의 지방자치제 도입(1995), 김대중 정부의 우리나라 최초 지방과학기술진흥종합계획(’00~’04) 수립, 노무현 정부에서 제1차 국가균형발전5개년계획(’04~’08) 수립, 참여정부의 과학기술 기본계획(’03~’07) 수립으로 연결되면서 민주주의와 균형발전에 기반한 지역과학기술혁신의 기틀이 마련됐다. 이 과정 속에서 형성된 ‘민주주의’, ‘균형발전’, ‘과학기술’의 융합은 ‘지역 주도’ 논의로 발전되어 현재의 ‘지역 주도 과학기술혁신의 담론으로 이어졌다.

본 연구에서는 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보와 이에 기반한 국가혁신성장

44) 과거의 과학기술처, 과학기술부, 교육과학기술부, 미래창조과학부도 이에 포함된다.

에 있어서의 지역의 역할과 한계를 탐색하기 위해 먼저 과학기술정책 분야, 비과학기술정책 분야, 지역혁신시스템 분야, 정부계획 등 각종 문헌을 고찰하고 전문가 의견을 수렴하여 지역의 과학기술혁신 확보를 위한 조건을 ①제도·계획, ②의사결정 거버넌스, ③운영·관리 체계, ④기획·실행 역량, ⑤가용자원, ⑥지역인재, ⑦혁신거점, ⑧창의문화로 분류했다. 이어서 이 분류체계를 토대로 지역 주도 과학기술혁신의 조건에 관한 상세내용을 생성하고, 58명의 전문가를 대상으로 서면자문 의견을 받았다.

방법론 측면에서 지역 주도 과학기술혁신에 기반한 국가혁신성장의 개념을 포착하기 위해 전문가들의 서면의견을 언어정보로 활용하여 의식 저변에 있는 경험을 토대로 의미를 도출하는 현상학적 연구기법 중 하나인 근거이론을 채택했다.

근거이론 접근법을 활용하여 전문가들의 서면자문 내용을 분석한 결과, 개념적으로 지역은 과학기술문화를 시작으로 지역 차원의 과학기술혁신과 산업·경제·사회적 효과를 발현하고, 국가 차원에서도 과학기술혁신 경쟁력, 산업·경제 경쟁력, 국가균형발전에 기여할 수 있는 것으로 해석될 수 있다. 그러나 ①제도·계획, ②의사결정 거버넌스, ③운영·관리 체계, ④기획·실행 역량, ⑤가용자원, ⑥지역인재, ⑦혁신거점, ⑧창의문화의 모든 면에서 지역이 과학기술혁신의 주도성을 확보하여 국가혁신성장에 기여하는 데 한계로 작용하는 요인들을 포착할 수 있었다.

특히, 전문가 서면자문의 내용 분석에 따르면 ①기업 및 인력의 지역이탈, ②지역역량 미흡, ③정치적 의사결정 구조 및 이익집단화가 지역 차원뿐만 아니라 국가 차원에서 지역 주도 과학기술혁신의 정책적 효능감을 저해할 수 있는 요인으로 지적되고 있다. 문제는 현 시점에서 이 세 가지 요인의 악영향을 해소하는 것이 쉽지 않다는 것이다. 즉, 이 세 가지 이슈는 한국적 맥락에서 지역 주도 과학기술혁신의 실현과 이에 기반한 국가혁신성장의 구현을 가로막는 조건이자 제도적 개선으로 해결하기 어려운 딜레마와도 같다⁴⁵⁾. 자연적 인구감소와 더불어 기업과 인력이 수도권과 대도시로 떠나는 지역이탈 현상은 이미 각종 정책수단으로 해결하기 어려운 불가항력적인 현상으

45) ①기업 및 인력의 지역이탈, ②지역역량 미흡, ③정치적 의사결정 구조 및 이익집단화가 한국만의 문제라고 단정하는 데 한계가 있으며, 일본 유바리 시(夕張市)(이코리아, 2022.10.24.) 사례와 미국 디트로이트 시(City of Detroit)(중앙일보, 2016.05.20.) 사례 등에서 기업 및 인력의 지역이탈에 따른 지역의 자생적 생태계 붕괴를 간접적으로 추정할 수는 있다. 그러나 현 시점에서 본 연구와 동일한 목적을 가진 해외사례 연구를 발견하기는 어렵기 때문에 '한국적 맥락'이라는 표현이 적절할 것으로 판단된다.

로 자리 잡았다. 그리고 그간 중앙정부 주도 지역정책의 폐해가 누적되어 만들어 낸 결과인 지자체의 기획력 미흡과 지역 산학연의 실행력 미흡은 중앙정부의 권한이양과 포괄보조금제도의 도입이 당장 본격화되더라도 ‘잃어버린 50년’을 빠른 시일 내에 극복하기 어려운 문제로 고착됐다. 또한 민주주의 확대와 권력 분립의 관점에서 지방자치제에 내포될 수밖에 없는 지역 내의 정치적 비합리성과 이와 관련된 지역혁신주체들의 이익집단화는 제도적으로 손쉽게 개선하기 어려운 딜레마적 특징이 있다.

결론적으로, 본 연구에서는 지역 내 혁신문화를 시작으로 지역이 스스로 혁신도전하여 과학기술혁신 성과를 창출·축적함으로써 지역의 혁신경쟁력을 강화시켜 지역뿐만 아니라 국가의 과학기술적·산업적 성과를 창출함과 동시에 균형발전을 달성하는 ‘지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적’을 개념화했다. 이 궤적의 창출을 위해서는 지역 주도 과학기술혁신과 국가혁신성장에 대한 지역의 기대역할이 구현될 수 있도록 과학기술혁신에 대한 지역의 권한과 수용성 사이의 괴리를 완화하는 정책적 고민이 필요하다.

2. 연구의 한계 및 향후 발전방향

본 연구의 한계와 향후 발전방향은 다음과 같다. 첫째, 이 연구의 관점은 여러 부분 시스템으로 세분화하여 복잡하고 추상적인 하나의 거대 시스템을 설명할 수 있다는 환원주의(reductionism)(van Regenmortel, 2004)에 머물러 있다. 본 연구에서는 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보와 이에 기반한 국가혁신성장에 있어서 지역의 역할과 한계를 탐색하기 위해 지역 주도 과학기술혁신의 여덟 가지 조건을 진단 기준으로 활용했다⁴⁶⁾. 그러나 RIS뿐만 아니라 NIS의 행태는 유무형의 구성요소와 요소 간 상호작용으로 발현된다. 이러한 점에서 본 연구를 통해 제시한 여덟 가지 조건이 반드시 충족되어야만 지역 주도 과학기술혁신이 완성되는 것은 아니다. 더 나아가 지역 주도 과학기술혁신이 실현되더라도 지역발 과학기술혁신이 지역과 국가의 산업·경제 성장을 담보하는 것도 아니다. 환원주의적 접근은 본 연구의 초점인 지역 주도 과

46) 여덟 가지 기준: ①제도·계획, ②의사결정 거버넌스, ③운영·관리 체계, ④기획·실행 역량, ⑤가용자원, ⑥지역인재, ⑦혁신거점, ⑧창의문화

학기술혁신의 지역 내 메커니즘과 지역-국가 연결 메커니즘을 탐색하기 위해 살펴봐야 할 각 객체의 역할과 객체들 간 상호작용을 포착하는 데 한계가 있을 수 있다. 따라서 행위자 기반 접근(agent-based approach)을 반영하여 지역 주도 과학기술혁신의 국가혁신성장 개념을 탐색함으로써 본 연구에서 다루지 않은 시스템 구조적 해석의 한계를 보완할 필요가 있다.

둘째, 본 연구의 또 다른 한계는 연구결과의 일반화가 어려운 질적 분석기법의 태생적 한계에서 비롯된다. 이 연구에서는 근거이론을 활용하여 부처, 지자체, 진흥원, 대학, 연구소 소속의 지역혁신 전문가 58명의 서면의견 정보를 분석했다. 각 전문가가 세 가지의 지역 주도 과학기술혁신 확보 조건을 선택하여 의견을 제시했다는 점에서 개념적으로는 174명의 의견을 수렴한 것과 같다. 또한 양적 기법에 비해 질적 기법이 갖는 장점이 있으며, 본 연구가 합의되지 않은 지역 주도 과학기술혁신과 이에 기반한 국가혁신성장의 개념을 정립하는 것을 목적으로 하고 있기 때문에 통계분석 등 양적 분석보다는 질적 분석이 이론적으로도 적절한 측면이 있다. 그러나 가용 가능한 각계 각층 지역혁신 전문가의 잠재적 모집단 규모를 고려하면, 58명으로부터 수집된 언어 정보에 대한 해석의 일반화에는 한계가 있다. 이러한 이유로 본 연구에서 제시한 지역의 역할과 한계 역시 맥락에 따라 이견이 제기될 소지가 있다. 따라서 보다 많은 전문가를 활용하여 본 연구에서 포착하지 못한 정보를 보완한다면 지역 주도 과학기술혁신에 기반한 국가혁신성장 개념의 일반화를 보강할 수 있을 것이다. 더불어 중앙·지역 정치인, 과학기술인과 기술기업인, 지역민 등과의 인터뷰를 추가적으로 수행함으로써 보다 현장성 있는 지역 주도 과학기술혁신에 관한 개념을 정립할 필요가 있다. 또한 본 연구결과를 가설로 설정하여 대규모의 계량 설문조사와 통계분석을 실시한다면, 실증주의에 근간한 가설 검증을 통해 보다 일반화된 연구결과를 제시할 수 있을 것으로 판단된다.

셋째, 본 연구에서 실시했던 서면자문의 질문 형태가 여덟 가지 지역 주도 과학기술혁신 조건의 존재 여부나 활성화 수준 등에 대한 인식에 초점을 두어 다면적인 의견을 이끌어내는 데 제한적이었다. 이러한 질문 형태는 문항별로 응답자들을 ‘O, △, X’ 틀에 갇히게 하여 각 문항에 대한 전문가의 언어정보를 단순화시킨 결과를 초래했다.

예를 들어, 국비 활용에 관한 질문은 지역과학기술혁신을 위해 필요한 국비 유치의 중요성과 기능에 한정되어 있다. 본 연구의 취지가 지역의 역할과 한계 관점에서 지역 주도 과학기술혁신이 정책수단으로서 의미가 있는지를 파악하는 것임을 고려할 때, 일괄 포괄보조금 방식인지 아니면 포괄보조금 내 명목 확정형 지원 방식인지 등 국비 지원 방식이 지역 주도성에 영향을 미칠 수 있다는 점을 간과했다고 자평할 수 있다. 따라서 지역 주도 과학기술혁신의 메커니즘과 국가혁신성장과의 연결 메커니즘의 다각적 포착과 정책적 시사점의 명확한 도출을 위해 정도(수준)와 방식(종류)을 동시에 고려한 다면적 인식조사 문항 개발을 고민할 필요가 있다.

넷째, 본 연구는 지역의 책임성에 입각하여 과학기술혁신에 대한 지역의 역할과 한계를 살펴봄으로써 ‘국가 속 지역’ 또는 ‘국가를 위한 지역혁신’이라는 시각에 한정되어 있다. 그러나 단일 지역은 국가를 구성하는 부분시스템임과 동시에 국가와 상호작용하는 객체이기도 하며, 그 외에 다른 지역혁신시스템, 글로벌 혁신네트워크, 교육시스템, 기업시스템, 시장시스템, 규제시스템 등 다양한 부문시스템과도 연동된다(Autio, 1998; Cooke, 2002; Jung, 2002; OECD, 1999). 이러한 점에서 볼 때, 본 연구에서 실시한 지역-국가 연결고리 개념의 탐색이 지역의 역할과 한계를 규정하는 데 한계가 있고 볼 수 있다. 따라서 일차적으로는 국가와 지역 간의 관계구조를 ‘지역을 위한 지역혁신’, ‘지역을 위한 국가혁신’, ‘국가를 위한 지역혁신’, ‘국가를 위한 국가혁신’으로 세분화하여 지역과학기술혁신 현상을 보다 종합적으로 살펴볼 필요가 있다. 더 나아가 위에서 언급했던 국가 내 부문시스템 간의 관계성과 글로벌 차원에서의 지역혁신시스템의 역할론 등에 관한 연구로 확장하여 정책수단으로서 지역 주도 과학기술혁신의 본질을 고찰할 필요가 있다.

다섯째, 본 연구는 지역 주도 과학기술혁신 개념을 고찰하는 기초연구로서, 연구결과의 정책화에 한계가 있다. 이 연구의 결론은 전문가 인식을 토대로 한 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 궤적의 개념화와 지역의 한계로 작용하는 기업 및 인력의 지역이탈, 지역역량 미흡, 정치적 의사결정 구조 및 이익집단화에 관한 심층논의에 그쳤다. 연구결과의 정책화 관점에서 볼 때, 향후 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장을 달성하는 데 필요한 구체적인 정책과제를 개발하는 후속연구로 확장

할 필요가 있다. 더불어 앞서 제시했던 ‘지역을 위한 지역혁신’, ‘지역을 위한 국가혁신’, ‘국가를 위한 지역혁신’, ‘국가를 위한 국가혁신’의 다면적 시각을 차용하고 국가, 지역, 글로벌, 산업 등 다층적 분석을 실시한다면, 종합적인 과학기술혁신 의제와 정책과제 발굴에 더욱 기여할 수 있을 것이다.

참고문헌

〈국내 참고문헌〉

- 고주현(2016), 스페인의 탈중양화된 ODA 정책: 카탈루니아 사례를 중심으로, EU 연구, 42, 한국
외국어대학교 EU연구소.
- 과학기술부(2003), 국민의 정부 과학기술정책 5년 성과.
- 과학기술부(2007), 제3차 지방과학기술진흥종합계획('08-'12) 수립에 관한 연구.
- 과학기술정보통신부(2017), 과학기술 중심 지역혁신 기본방향.
- 과학기술정보통신부(2018a), 제4차 과학기술기본계획('18~'22).
- 과학기술정보통신부(2018b), 제5차 지방과학기술진흥종합계획('18~'22).
- 과학기술정보통신부(2023), 제6차 지방과학기술진흥종합계획 수립 연구.
- 과학기술정보통신부(2023.01.11.), 지역이 주도하고 정부가 지원하는 과학기술 혁신을 통해 지역의
자생력 회복 실현, 보도자료.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), 2021 지방과학기술연감.
- 과학기술처(1987), 제6차 경제사회발전 5개년 계획: 과학기술부문계획, 1987~1991년.
- 과학기술처(1992), 제7차 경제사회발전 5개년 계획: 과학기술부문계획, 1992~1996년 .
- 관계부처 및 지자체 합동(1999), 지방과학기술진흥종합계획.
- 관계부처 및 지자체 합동(2005), 제2차 지방과학기술진흥종합계획('05~'07).
- 관계부처 및 지자체 합동(2013), 제4차 지방과학기술진흥종합계획('13~'17).
- 관계부처 및 지자체 합동(2018), 제5차 지방과학기술진흥종합계획('18~'22).
- 관계부처 합동(2003), 참여정부의 과학기술 기본계획.
- 관계부처 합동(2008), 선진일류국가를 향한 이명박정부의 과학기술기본계획 - 577 Initiative -.
- 관계부처 합동(2013), 창조경제 실현계획(안) - 창조경제 생태계 조성방안 -.
- 국가과학기술심의회(2013), 제3차 과학기술기본계획('13~'17)(안).
- 국가과학기술위원회(2007), 제2차 과학기술기본계획('08-'12)(안).
- 국가과학기술자문회의(2022), 제5차 과학기술기본계획('23-'27)(안).

국가균형발전위원회·산업자원부(2004), “균형과 통합, 혁신과 도약”을 위한 제1차 국가균형발전 5개년계획 요약.

국정백서편찬위원회(2022), 문재인정부 국정백서. 제11권, 국가균형발전과 자치분권의 패러다임 전환: 균형발전·자치분권, 문화체육관광부.

김광익 외(2006), 공공기관 지방이전 및 혁신도시 건설백서 연구, 국토연구원.

김선기·이소영(2007), 주민주도형 지역 만들기 추진 모형, 한국지방행정연구원.

김선배·이상호(2019), 포용적 혁신성장을 위한 지역 주도형 지역산업정책의 추진전략과 과제, 산업연구원.

김성진(2017), 지방분권화에 따른 자기주도형 지역 R&D 혁신체제 구축 방안, Issue Weekly, 2017-09, 한국과학기술기획평가원.

김영신(2011), 포크배럴식 국책사업의 함정, KERI Column, 한국전기연구원.

김영준(2015), 지역 주도형 관광특구 운영 활성화 방안, 한국문화관광연구원.

김태환(2004), 지역발전을 위한 중앙-지방 역할분담에 관한 연구: 지역산업정책을 중심으로, 국토연구, (41), pp.37-52.

김현우·이준영(2022), 수도권·비수도권 간 발전 격차와 정책 방향, 월간 KIET 산업경제, 286, pp.23-33.

김현호(2013), 지방자치단체 주도의 지역공동체 활성화 방안, 한국지방행정연구원.

나성은·황은정(2018), 서울지역의 ‘젠더거버넌스 운영’으로 본 주민주도형 거버넌스의 의의와 발전 방안, 서울시여성가족재단.

남궁근(2001), 행정조사방법론 제2판, 법문사.

남궁근(2021), 행정조사방법론 제6판, 법문사.

남재결(2007), 지역혁신체제론의 전개과정에서 나타난 함축된 가치와 이론적 한계, 한국지역지리학회지, 13(3), pp.254-270.

대한민국정부(2022), 윤석열정부 120대 국정과제.

대통령실(2013), 이명박정부 국정백서 녹색뉴딜 4대강살리기와 지역상생, 문화체육관광부.

대통령비서실(2017), 박근혜정부 정책백서 제3권 경제부흥2, 문화체육관광부.

류영수(2016), 과학기술 50년: 지역혁신역량분석 및 과제, 한국과학기술단체총연합회 발표자료

마스다 히로아(2015), 지방소멸, 와이즈베리.

박경현 외(2023), 국토균형발전을 위한 지역주도 초광역권 육성 전략, 국토연구원.

- 박소영 외(2020), 지역주도형 도시재생을 위한 재정·금융 지원체계 구축 방안, 국토연구원
- 백종인(2016), 지방자치제도 개혁 25년의 평가와 과제, 지방자치법연구, 51(16-3), pp.75-104.
- 서중해 외(2019), 혁신성장의 비전과 전략(I), 경제·인문사회연구회.
- 손동운·주수현(2022), 국가-지역 과학기술 거버넌스 혁신 방안에 관한 연구- 부산광역시를 중심으로, 한국혁신학회지, 17(2), pp.21-45.
- 송성수(2005), 과학기술종합계획에 관한 내용분석: 5개년 계획을 중심으로, 과학기술정책연구원.
- 안두현 외(2019), 新국가혁신시스템 구축을 위한 방향과 과제 - 정부 거버넌스를 중심으로 -, 과학기술정책연구원.
- 안영섭(1996), 사회과학방법론총설, 법문사.
- 양시영(2012), 지역주도의 과학기술 거버넌스 구축 사례 - 전라북도 과학기술위원회 운영을 중심으로 -, 혁신클러스터연구, 5(1), pp.71-87.
- 엄익천·천세봉(2018), 지역과학기술혁신 측정방법의 현황 진단과 주요 개선방안, KISTEP Issue Weekly, 2018-24(통권 제242호). 한국과학기술기획평가원.
- 오세홍 외(2015), 부산시 TNT 2030 발전계획과 전략, 한국과학기술기획평가원.
- 오은주(2013), 지역주도형 지역산업 육성방안, 한국지방행정연구원.
- 원광희(1996), 지역이기주의의 개념정립과 극복방안의 제언, 충북리포트, 3(3), pp.33-41.
- 원동규 외(2019), 패키지형 R&D 투자플랫폼(R&D PIE) 개발, 과학기술정보통신부·한국과학기술정보연구원.
- 윤영득(2020), 4차 산업혁명 시대의 기술혁신, 탈중앙 그리고 창조성, 문화산업연구, 20(3), pp.23-33.
- 윤종민(2022), 지역주도의 지역과학기술 혁신을 위한 법제 정비방안, 68, 강원법학, pp.1-37.
- 이동성·김영천(2012), 질적 연구방법으로서 근거이론의 철학적 배경과 방법론적 특성에 대한 고찰, 열린교육연구, 20(2), pp.1-26.
- 이두희 외(2018), 저성장 극복을 위한 지방분권화 혁신을 통한 혁신주도 지역성장 전략, 산업연구원.
- 이종연(2014), 공공인프라 투자의 지역안배와 포크배럴, 한국개발연구원.
- 임덕순 외(2022), 우리나라 혁신클러스터 주요 특징과 정책 과제, STEPI Insight, 303, 과학기술정책연구원.
- 장재홍(2005), 지역혁신정책과 지역균형발전 간의 관계 분석 및 정책 대응, 산업연구원.

- 정미애 외(2022), 혁신에 대한 공간 영향분석과 활용방안 연구 -사회적 인프라로서 창업 지원 공간과 커뮤니티의 효과-, 과학기술정책연구원.
- 정민수 외(2023), 지역간 인구이동과 지역경제, BOK 이슈노트, 제2023-29호, 한국은행.
- 정연태(2020), 무채색 탄광마을이 새롭게 바뀐다, 태백시 탄탄마을, 월간 국토, 464, 국토연구원, pp.74-81.
- 정인수(2006), 지역노동시장 활성화 선진국 사례와 정책과제, 한국노동연구원.
- 정형지 외(2007), 제3세대 R&D 그 이후, 경덕출판사.
- 지식경제부·한국산업단지공단(2012), 2011 경제발전경험모듈화사업: 산업단지 개발전략과 운영사례.
- 지역발전위원회(2013), 지역발전정책의 방향과 중점 추진과제, 지역과 발전, 12, PP.6-26.
- 채서일(2016), 사회과학조사방법론, 비앤엠북스.
- 통계청(2022.02.23.), 2021년 인구동향조사 : 출생·사망통계(잠정).
- 한국과학기술기획평가원(2023), 제6차 지방과학기술진흥종합계획 수립 연구.
- 한요셉(2022), 청년층의 지역 선택을 고려한 지방소멸 대응방향, KDI 정책포럼, 제290호(2022-5), 한국개발연구원.
- 한용규(2019), 국가미래 설계를 위한 지역주도 과학기술혁신의 한계와 선결과제, Future Horizon, 6, 과학기술정책연구원, pp.38-43.
- 한용규(2020), 국가혁신시스템은 코로나19 시대에 올바른 해법을 제공하는가?, Future Horizon, 44, pp.68-77.
- 한용규(2023), 지역혁신을 위한 지역R&D 개선방향, 교육개발, 2023년 가을호, 한국교육개발원, pp.23-31.
- 한용규 외(2022), 2022 Bridge Project 활동보고서: The Young's Positive Growth Aggregate(Young-PGA), 과학기술정책연구원.
- 한용규·김태양(2020), 국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도) - 제3권: 지역 분야 난제 -, 과학기술정책연구원.
- 한용규·김태양(2023 예정), 국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구 (5차년도) -지역난제 해결을 위한 지역 수월성 프로그램 구상 -, 과학기술정책연구원.
- 한용규·이아람(2021), 정부 지역혁신계획의 체계성 제고 방안, 과학기술정책연구원.
- 한정숙·김은경(2017), 한국의 R&D 포괄보조금제도 도입방안 연구 - 주요국 포괄보조금 제도를 중심으로 -, GBSA Policy Focus, 1, 경기도경제과학진흥원.
- 한혁·안지혜(2023), 2022년 지역 과학기술혁신 역량평가 결과, KISTEP 브리프, 71, 한국과학기술 기획평가원.

행정안전부(2022), 지방자치단체 행정구역 및 인구 현황.

행정자치부(2017.07.14.), 지방자치의 발자취, 기록으로 보다, 보도자료.

홍성주 외(2013), 한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석, 과학기술정책연구원.

황혜란(2005), 국가혁신체제와 산업혁신체제의 연계: 한국 IT 산업혁신체제를 중심으로, 국가혁신체제 이론과 적용 워크샵(한국원자력연구소 주관), 발표자료.

〈해외 참고문헌〉

ASD(2020), Industry considerations on Technological Sovereignty, Concept Paper.

Asheim, B.T. and Isaksen, A.(1997), Location, agglomeration and innovation: Towards regional innovation systems in Norway?, *European Planning Studies*, 5(3), pp.299-330.

Autio, E.(1998), Evaluation of RTD in regional systems of innovation, *European Planning Studies*, 6(2), pp.131-140.

Bell, M. and Albu, M.(1999), Knowledge systems and technological dynamism in industrial clusters in developing countries, *World Development*, 27(9), pp.1715-1734.

Benneworth, P. and Dassen, A.(2011), Strengthening Global-Local Connectivity in Regional Innovation Strategies: Implications for Regional Innovation Policy, *OECD Regional Development Working Papers*, 2011/01, Paris: OECD Publishing.

Binz, C. and Truffer, B.(2017), Global Innovation Systems—A conceptual framework for innovation dynamics in transnational context, *Research Policy*, 46, pp.1284-1298.

Centro Economia Digitale(2021), Sovranità Tecnologica: elementi per una strategia italiana ed europea, a cura di R. Cerra e F. Crespi, Concept Paper.

Cooke P.(1998), Introduction: Origins of the Concept, in Braczyk, H.J., Cooke, P., Heidenreich, M.(eds), *Regional Innovation Systems*, London: UCL Press, pp.2-25.

Cooke, P.(2001), Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy, *Industrial and Corporate Change*, 10(4), pp.945-974.

Cooke, P.(2002), Regional innovation systems: General findings and some new evidence from biotechnology clusters, *The Journal of Technology Transfer*, 27(1), pp.133-145.

Cooke, P.(2005), Regionally Asymmetric Knowledge Capabilities and Open Innovation: Exploring “Globalisation 2” – A New Model of Industry Organisation”, *Research Policy*, 34, pp.1128-1149.

- Cooke, P. and Piccaluga, A.(2004), *Regional Economies As Knowledge Laboratories*, Cheltenham: Edward Elgar.
- Cooke, P. and Schienstock, G.(1996), *Structural Competitiveness and Learning Region*. Paper Prepared for the EUROMOT Theme/Changing Forms of Organization. Fourth Workshop. "Economic Performance Outcomes in Europe : The Role of National Institution and Forms of Economic Organization", Berlin, 30 Jan.~1 Feb.
- Cooke, P., Laurentis, C., Tödtling, F., and Trippel, M.(2007), *Regional Knowledge Economies. Markets, Clusters and Innovation. New Horizons in Regional Science*, Cheltenham(UK) and Miami(USA): Edward Elgar.
- Cooke, P., Uranga, M.G. and Etxebarria, G.(1997), *Regional innovation systems: Institutional and organisational dimensions*, *Research Policy*, 26(4-5), pp.475-491.
- DiEM25(2019), *Technological Sovereignty: Democratising Technology and Innovation*, Green Paper No.3.
- Doloreux, D.(2004), *Regional innovation systems in Canada: A comparative study*, *Regional Studies*, 38(5), pp.481-494.
- Edler, J., Blind, K., Frietsch, R., Kimpeler, S., Kroll, H., Lerch, C., Reiss, T., Roth, F., Schubert, T., Schuler, J. and Walz, R.(2020), *Technology sovereignty. From demand to concept*, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Policy Brief, 2.
- Edler, J., Blind, K., Kroll, H., and Schubert, T.(2023), *Technology sovereignty as an emerging frame for innovation policy. Defining rationales, ends and means*, *Research Policy*, 52(6), pp.1-13.
- Fagerberg, J. and Sapprasert, K.(2011), *National innovation systems: The emergence of a new approach*, *Science and Public Policy*, 38(9), pp.669-679.
- Freeman, C.(1987), *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*, London: Printer.
- Freeman, C.(1988), *Japan: a new national system of innovation?*, in Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G. and Soete, L.(eds), *Technical Change and Economic Theory*. London: Pinter, pp.330-348.
- Freeman, C.(1995), *The national system of innovation in historical perspective*, *Cambridge Journal of Economics*, 19(1), pp.5-24.

- Hammersley, M.(1992), Deconstructing the Qualitative-Quantitative Divide, in Brannen, J.(ed), *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*, Aldershot, England: Avebury, pp.39-55.
- Han, U.(2014), An analysis of regional innovation process using operational research tools: the case of South Korea, Ph.D Thesis, Warwick Business School.
- Hanappi, H. and Edeltraud, H-E.(2004), New Combinations: Taking Schumpeter's concept serious, MPRA Paper No. 28396.
- IRENA(2022), *Fostering Livelihoods with Decentralised Renewable Energy: An Ecosystems Approach*.
- Isaksen, A., Trippl, M. and Mayer, H.(2022), Regional innovation systems in an era of grand societal challenges: reorientation versus transformation, *European Planning Studies*, 30(11), pp.2125-2138.
- Jung, S.(2002), Building a national innovation system through regional innovation systems, *Technovation*, 22(8), pp.485-491.
- Kuhlmann, S. and Arnold, E.(2001), RCN in the Norwegian Research and Innovation System, Fraunhofer ISI.
- Lee, D.(2022), An analysis of the innovation-driven regional growth strategy at the regional level in South Korea, *KIET Industrial Economic Review*, 24(6), pp.5-17.
- Lundvall, B-A.(ed)(1992), *National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*, London: Printer.
- Metcalf, J.S.(1995a), Technology systems and technology policy in an evolutionary framework, *Cambridge Journal of Economics*, 19(1), pp.25-46.
- Metcalf, J.S.(1995b), The Economic Foundation of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives, in Stoneman, P.(ed), *Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change*, Oxford(UK)/Cambridge(US): Blackwell Publisher.
- Meyer-Krahmer, F.(1990), Innovationsorientierte regionalpolitik: Ansatz, instrumente, grenzen, in Gramatzki, H.E., Klinger, F. and Nutzinger, H.G.(eds), *Wissenschaft, Technik und Arbeit: Innovationen in Ost und West*, Kassel: DeutscherInstitutsVerlag.
- Nelson, R.R.(1988), Institutions supporting technical change in the United States, in Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G. and Soete, L.(eds), *Technical Change and Economic Theory*. London: Pinter, pp.312-329.

- Nelson, R.R.(ed)(1993), *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*, Oxford University Press, New York/Oxford.
- Niosi, J.(2010), *Building National and Regional Innovation Systems: Institutions for Economic Development*, Cheltenham: Edward Elgar.
- O'Hare, M.(1977), Not on my block you don't: facility sitting and strategic importance of compensation, *Public Policy*, 25(4), pp.407-458.
- OECD(1999), *Managing National Innovation Systems*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2013a), *Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2013b), *Regions and Innovation: Collaborating Across Borders*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2019), *Regions in Industrial Transition: Policies for People and Places*, Paris: OECD Publishing.
- Patel, P. and Pavitt, K.(1994), National innovation systems: Why they are important, and how they might be measured and compared, *Economics of Innovation and New Technology*, 3, pp.77-95.
- Porter, M.E.(2006), Q&A with Michael Porter, *Bloomberg Businessweek*.
- Putnam, R.D., Leonardi, R., and Nanetti, R.Y.(1993), *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, New Jersey: Princeton University Press.
- Raines, P.(2002), Clusters and prisms, in Raines, P.(ed), *Cluster Development and Policy*, Aldershot: Ashgat.
- Solow, R.(1957), Technical change and the aggregate production function, *Review of Economics and Statistics*, 39(3), pp.312~320.
- Strauss, A. and Corbin, J.(1998), *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, 2nd ed, Stage publications, Inc.
- Tödtling, R. and Trippel, M.(2005), One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach, *Research Policy*, 34, pp.1203-1219.
- van Regenmortel, M.H.V.(2004), Reductionism and complexity in molecular biology, *EMBO Reports*, 5(11), pp.1016-1020.

〈언론매체〉

- BBS뉴스(2023.01.11.), 이종호 장관 "지역이 과학기술 혁신 정책을 주도해야".
- SBS 뉴스(2022.05.26.), [사실은] 지자체장, 40만 명 인사권 '쥐락펴락'.
- 경향신문(2020.07.09.), 지자체장들 인사권 등 '제왕적 권력'이 문제.
- 뉴스1(2023.04.18.), 서용철 BISTEP 원장 "지역소멸 위기 과학기술 기반으로 해결 해야".
- 뉴시스(2023.06.26.), "기술로 10년 후 지역 성장"...지역혁신 메가프로젝트 첫 삽.
- 뉴시스(2023.07.11.), 부산산업과학혁신원 '지역주도 과학기술 혁신정책포럼' 12일 개최.
- 대전일보(2023.02.21.), [대덕포럼] 제6차 지방과학기술진흥종합계획, 지역 주도 정책으로.
- 대전일보(2018.03.18.), 대화한다면서 귀 닫고 대외활동·이미지 관리만 챙긴 안희정.
- 디지털타임스(2023.05.31.), "대덕특구 50주년 계기 '글로벌 기술혁신 플랫폼' 거듭나야".
- 매일경제(2020.07.10.), '견제없는 절대권력' 지자체장...인사권 쥐고 요직마다 내사람.
- 매일경제(2023.08.13.), 지자체 무능에 동력 잃은 국책사업 ... 선심성 예타부터 차단.
- 매일경제(2022.09.20.), 출범하자마자 좌초한 '부울경 메가시티'.
- 매일신문(2023.06.09.), 지역 주도로 과학기술 혁신체계 구축하자...김영식, '지역과학기술혁신법' 발의.
- 스카이데일리(2023.03.27.), 인허가권 쥐고 인사·예산 휘두르는 '제왕적 자치단체장'.
- 이코리아(2022.10.24), 레고랜드 복사판, 日 유바리시 '빛 시계'의 교훈.
- 전자신문(2023.02.08), [기고]지역의 활력 회복, 과학기술이 앞장선다.
- 중도일보(2023.01.11.), [사설]지역 주도의 과학기술 강화 바람직한가.
- 중소기업뉴스(2022.03.28.), 대기업집단 계열사 75% 수도권 집중... 지역경제 쇠락 부추긴다.
- 중앙일보(2016.05.20.), [비즈 칼럼] 미국 디트로이트시 파산이 주는 교훈.
- 충청일보(2023.02.21.), 지역 과학기술 혁신 생태계 조성, 충북의 미래 이끈다.
- 한경오퍼니언(2019.1.24.), [안현실 칼럼] '예타'가 '정치'가 됐다,
- 헬로디디(2022.05.02.), 윤석열의 科技계 패싱? 연구현장 "과학계 우습나".

〈웹사이트〉

Elrha 홈페이지, <https://www.elrha.org/>, 최종접속일: 2023.11.19.

Start Network 홈페이지, <https://startnetwork.org/>, 최종접속일: 2023.11.19.

과학기술정책지원서비스 홈페이지, <https://www.k2base.re.kr/index.do>, 최종접속일: 2023.11.27.

국가법령정보센터 홈페이지, <https://law.go.kr/>, 최종접속일: 2023.05.21.

국립국어원 표준국어대사전 홈페이지, <https://stdict.korean.go.kr/main/main.do>, 최종접속일: 2023.08.05.

국회법률정보시스템 홈페이지, <https://likms.assembly.go.kr/law>, 최종접속일: 2023.10.03.

대한민국 정책브리핑 홈페이지, <https://www.korea.kr/main.do>, 최종접속일: 2023.03.07.

의안정보시스템 홈페이지, <http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>, 최종접속일: 2023.10.21.

지방시대위원회 홈페이지, <http://www.balance.go.kr/base/main/view>, 최종접속일: 2023.07.20.

통계청 홈페이지, <https://kostat.go.kr/ansk/>, 최종접속일: 2023.7.21.

한국과학기술정보연구원 영문 홈페이지, <https://www.kisti.re.kr/eng/>, 최종접속일: 2023.11.20.

한국정보통신기술협회 정보통신용어사전 홈페이지, <http://word.tta.or.kr/main.do>, 최종접속일: 2023.05.09.

행정안전부 국가기록원 홈페이지,
<https://theme.archives.go.kr/next/economicDevelopment/viewMain.do>,
최종접속일: 2023.11.19.

행정안전부 어린이 홈페이지, <https://www.mois.go.kr/chd/a01/chdMain.do>, 최종접속일: 2023.11.19.

행정안전부 홈페이지, <https://www.mois.go.kr/frt/a01/frtMain.do>, 최종접속일: 2023.10.20.

부록 1. 전문가 인식조사 양식

No. (00)	이름	소속	직급(책)
	이메일	휴대폰	

□ 안 내 □

안녕하십니까. 과학기술정책연구원(STEPI)의 연구위원 한웅규입니다.

지방시대의 본격 개막에 발맞추어 올해 저희 원에서는 「지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 개념 연구 : 지역의 역할과 한계」 연구를 수행하고 있습니다. 동 과제는 과학기술혁신에 대한 지역 주도성의 실체를 탐색하는 기초연구로서, 지역 주도 과학기술혁신이 국가혁신성장에 기여하는 데 있어서의 역할과 한계에 대해 논의하는 것을 골자로 합니다.

*(참고) 과학기술혁신에 대한 지역 주도성: 지역 스스로 과학기술혁신 활동을 기획, 실행, 성과 창출 및 확산하는 정도

본 연구의 목적 달성을 위해 지역혁신 분야의 핵심 전문가 그룹을 대상으로 설문조사를 추진하고자 합니다. 소중한 시간을 내주시어 본 조사를 통해 전문가 분들의 아낌없는 고견을 전해주시길 부탁드립니다. 궁금하신 사항이 있으면 언제든지 연락해주시길 바랍니다.

감사합니다.

□ 주 의 □

본 연구는 과학기술혁신에 대한 지역 주도의 필요성을 지지(support)하는 연구가 아니며, 그 필요성 여부에 앞서 근본적인 문제 의식인 '지역 주도 과학기술혁신의 실체가 있는가? 그리고 국가 차원의 혁신성장에 기여하는 실효성이 있는가?'를 고민하는 연구입니다.

이에 전문가 분들께서는 '지역의 시각으로 바라보는 지역'이 아닌 '국가의 시각으로 바라보는 지역' 관점에서 본 조사에 응해주시길 당부 드립니다.

즉, 지역의 주도성을 지지하는 입장보다는 국가(나라) 차원의 객관적 시각으로 바라보는 지역의 관점을 견지해 주시길 부탁드립니다.

□ 제 출 □

이메일 회신
ukhan@stepi.re.kr

□ 문 의 □

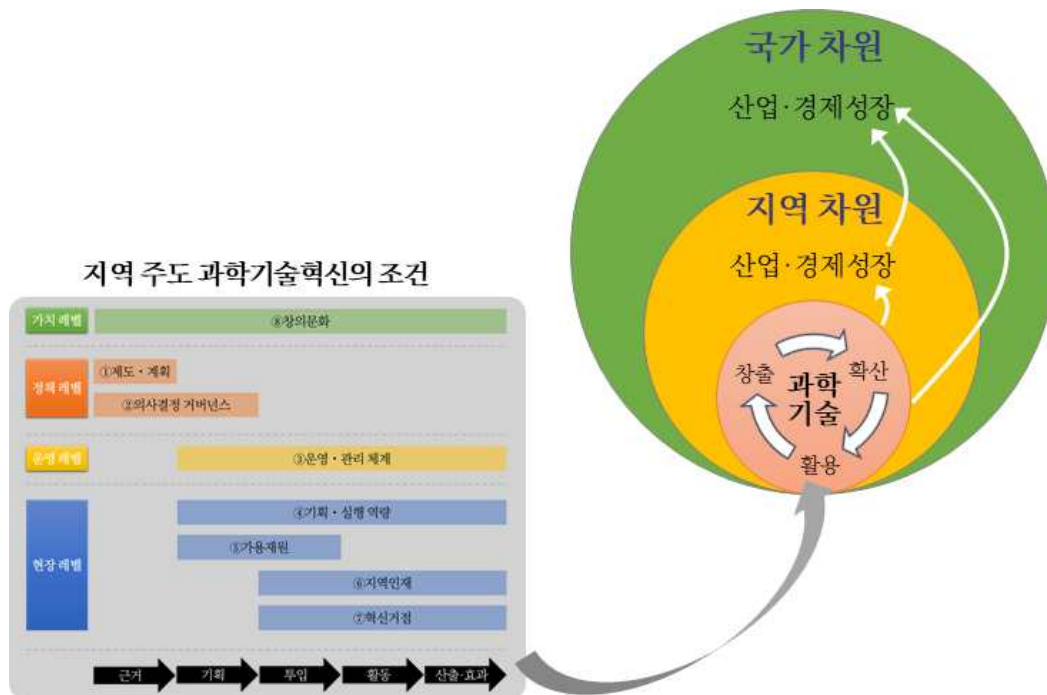
연구책임자 과학기술정책연구원 연구위원 한웅규
044-287-2102

□ 설 명 □

본 조사는 8가지로 구성되어 있습니다.

- (①제도·계획) 규범, 계획, 정책, 권한
- (②의사결정 거버넌스) 의사결정 기구 및 체계
- (③운영·관리 체계) 사업, 과제 등 추진 및 지원
- (④기획·실행 역량) 기획, 관리·평가, 실행 관련 역량
- (⑤가용자원) 투입자원 규모 및 확보
- (⑥지역인재) R&D, 기술창업 등 관련 인재 및 교육 시스템
- (⑦혁신거점) 클러스터, 창업센터 등 거점 공간
- (⑧창의문화) 협력, 확산, 이전, 활용 등에 관한 문화

(아래 그림) 과학기술혁신과 관련하여 지역에서 8가지 조건이 개별 또는 연계 작동함으로써 지역 차원을 넘어 국가의 산업·경제 성장을 이끌어내는 것이 「지역발 과학기술혁신 기반 국가혁신성장」의 개념입니다. 국가혁신성장의 학술적 정의는 없는바, 그간 정부문건, 연구보고서 등에서 공통적으로 의미하는 산업·경제 성장을 국가혁신성장으로 이해해주시길 바랍니다.



(그러나) 이 모든 조건들이 충족되더라도 과학기술에 대한 지역 주도성이 실현되거나 국가혁신성장에 실질적인 기여를 한다고 보장할 수는 없습니다.

(본 조사에서는) 조건별 내용이 충족될 경우, ① 지역 주도적 과학기술혁신 실현의 기대효과와 제약요인 그리고 ② 지역을 넘어 국가혁신성장에 기여하는 데 있어서의 기대효과와 제약요인을 묻고자 합니다.

□ 시작 질문 □

(0-0) 아래는 과학기술혁신에 대한 지역 주도성을 실현하기 위한 여덟 가지 조건입니다. 이 중에서 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보를 위해 중요도가 높다고 생각하면서도 귀하의 전문영역(관심사)이라고 생각하시는 3가지를 체크해 주십시오. 가운데 '내용'을 참고하시어 오른쪽 '중요도 + 전문성'에 'V'를 체크하시면 됩니다. (예: 정책·제도 V, 혁신역량 V, 지역인재 V)

조건	내용	중요도+전문성 (3개만)
① 제도·계획	- 지자체의 과학기술혁신 행위를 의무화하는 자치규범 - 중앙정부의 지역 정책·사업 기획 및 예산에 대한 지자체의 참여권에 관한 법률 - 지자체의 자체 지역과학기술혁신 비전 및 종합계획	체크란
② 의사결정 거버넌스	- 중앙정부 및 타 지역에 대한 지자체의 자율식·대등식 교섭 체계 - 지역과학기술진흥위원회의 기능과 위상	체크란
③ 운영·관리 체계	- 지자체 내 R&D전담부서의 보유, 규모, 위상 - 지자체 담당자의 정책·사업에 관한 기획·관리·평가 역량 - 지역R&D 전담기관의 운영, 전문성, 위상	체크란
④ 기획·실행 역량	- 지역 산학연의 R&D 기획·수행, 기술사업화 실행력 - 지역 산학연 네트워크 구성 및 운영 - 민간의 지역과학기술혁신 과정 참여	체크란
⑤ 가용자원	- 지자체의 과학기술혁신 관련 국비 - 지자체가 자체 투자할 수 있는 자율예산 - 지역 기반의 자발적 민간투자	체크란
⑥ 지역인재	- 연구개발자, 기술기업인 등 과학기술혁신 인력 - 지역과학기술혁신 지원 전문인력 - 지역 기반 교육 시스템	체크란
⑦ 혁신거점	- 클러스터, 창업공간 등 공공 또는 민간의 거점공간 - 지역 매력도를 높이는 정주공간	체크란
⑧ 창의문화	- 기술혁신 기반 기업가정신이 우대받는 문화 - 지역 주체 간 각자의 역할을 인정하는 개방성 - 과학기술문화의 지역 내 저변 확대	체크란

□ 상세 질문 □

★ 작성 가이드 ★

앞 페이지(시작 질문)에서 응답하신 3가지에 해당하는 상세 질문에 대해서만 응답하시면 됩니다.

① 제도·계획	→	5~7 쪽으로 가십시오	3가지만 응답
② 의사결정 거버넌스	→	8~9 쪽으로 가십시오	
③ 운영·관리 체계	→	10~12 쪽으로 가십시오	
④ 기획·실행 역량	→	13~15 쪽으로 가십시오	
⑤ 가용자원	→	16~18 쪽으로 가십시오	
⑥ 지역인재	→	19~21 쪽으로 가십시오	
⑦ 혁신거점	→	22~23 쪽으로 가십시오	
⑧ 창의문화	→	24~26 쪽으로 가십시오	
공통 질문	→	27~28 쪽으로 가십시오	모두 응답

★ 재안내 - 중요 ★

본 연구는 과학기술혁신에 대한 지역 주도의 필요성을 지지(support)하는 연구가 아니며, 그 필요성 여부에 앞서 근본적인 문제의식인 '지역 주도 과학기술혁신의 실체가 있는가? 그리고 국가 차원의 혁신성장에 기여하는 실효성이 있는가?'를 고민하는 연구입니다.

이에 전문가 분들께서는 '지역의 시각으로 바라보는 지역'이 아닌 '국가의 시각으로 바라보는 지역' 관점에서 본 조사에 응해주시길 당부 드립니다.

즉, 지역의 주도성을 지지하는 입장보다는 국가(나라)의 중립적 시각으로 바라보는 지역의 관점을 견지해 주시길 부탁드립니다.

1

(제도·계획) 규범, 계획, 정책, 권한

(1-1) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 지자체 스스로 지자체의 과학기술혁신 행위를 의무화하는 자치규범이 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(1-1-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(1-2) 지자체 스스로 지자체의 과학기술혁신 행위를 의무화하는 자치규범이 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 1-2-1 ② 아니다 → 질문 1-2-1
③ 그렇다 → 질문 1-2-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 1-2-2

(1-2-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인(이유)이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(1-2-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인(이유)이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

(1-3) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 중앙정부의 지역 정책·사업 기획 및 예산에 대한 지자체의 참여권에 관한 법률이 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(1-3-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고 할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(1-4) 중앙정부의 지역 정책·사업 기획 및 예산에 대한 지자체의 참여권에 관한 법률이 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 1-4-1 ② 아니다 → 질문 1-4-1
③ 그렇다 → 질문 1-4-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 1-4-2

(1-4-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(1-4-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

(1-5) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 지자체가 스스로 수립하는 지역과학기술혁신 비전 및 기본(종합)계획이 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(1-5-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(1-6) 지자체가 스스로 수립하는 지역과학기술혁신 비전 및 기본(종합)계획이 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 1-6-1 ② 아니다 → 질문 1-6-1
③ 그렇다 → 질문 1-6-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 1-6-2

(1-6-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(1-6-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

2

(의사결정 거버넌스) 의사결정 기구 및 체계

(2-1) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 중앙정부와 타 지역에 대한 각 지자체의 자율식·대등식 의사결정 교섭 체계가 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(2-1-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고 할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(2-2) 중앙정부와 타 지역에 대한 각 지자체의 자율식·대등식 의사결정 교섭 체계가 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 2-2-1 ② 아니다 → 질문 2-2-1
③ 그렇다 → 질문 2-2-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 2-2-2

(2-2-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유 (제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(2-2-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

(2-3) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 지역 내에서 지역별 과학기술진흥위원회의 자문, 의결 등에 관한 기능과 위상이 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(2-3-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(2-4) 지역 내에서 지역별 과학기술진흥위원회의 자문, 의결 등에 관한 기능과 위상이 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 2-4-1 ② 아니다 → 질문 2-4-1
③ 그렇다 → 질문 2-4-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 2-4-2

(2-4-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(2-4-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

3

(운영·관리 체계) 사업, 과제 등 추진 및 지원

(3-1) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 지자체 내 R&D전담부서(지자체 내 소속부서)의 보유, 규모, 위상이 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(3-1-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(3-2) 지자체 내 R&D전담부서(지자체 내 소속부서)의 보유, 규모, 위상이 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 3-2-1 ② 아니다 → 질문 3-2-1
③ 그렇다 → 질문 3-2-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 3-2-2

(3-2-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(3-2-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

(3-3) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 지자체(공무원)의 과학기술혁신 정책·사업에 대한 기획·관리·평가 역량이 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(3-3-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(3-4) 지자체(공무원)의 과학기술혁신 정책·사업에 대한 기획·관리·평가 역량이 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 3-4-1 ② 아니다 → 질문 3-4-1
③ 그렇다 → 질문 3-4-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 3-4-2

(3-4-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(3-4-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

(3-5) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 지역 내 지자체 산하 R&D 전담기관(BISTEP, DISTEP 등)의 운영, 전문성, 위상이 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(3-5-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고 할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(3-6) 지역 내 지자체 산하 R&D 전담기관(BISTEP, DISTEP 등)의 운영, 전문성, 위상이 국가 차원의 혁신성장 (산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 3-6-1 ② 아니다 → 질문 3-6-1
③ 그렇다 → 질문 3-6-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 3-6-2

(3-6-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유 (제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(3-6-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

4

(기획·실행 역량) 기획, 관리·평가, 실행 관련 역량

(4-1) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 지역 산학연의 R&D 기획·수행, 기술사업화 등에 관한 실행력이 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(4-1-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(4-2) 지역 산학연의 R&D 기획·수행, 기술사업화 등에 관한 실행력이 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 4-2-1 ② 아니다 → 질문 4-2-1
③ 그렇다 → 질문 4-2-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 4-2-2

(4-2-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(4-2-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

(4-3) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 지역과학기술혁신을 위한 지역 내 산학연협의체(네트워크) 구성 및 운영이 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(4-3-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고 할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(4-4) 지역과학기술혁신을 위한 지역 내 산학연협의체(네트워크) 구성 및 운영이 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 4-4-1 ② 아니다 → 질문 4-4-1
③ 그렇다 → 질문 4-4-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 4-4-2

(4-4-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(4-4-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

(4-5) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 일반 지역민, 지역민 단체 등 민간의 지역과학기술혁신 문제해결 과정 참여가 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(4-5-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고 할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(4-6) 일반 지역민, 지역민 단체 등 민간의 지역과학기술혁신 문제해결 과정 참여가 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 4-6-1 ② 아니다 → 질문 4-6-1
③ 그렇다 → 질문 4-6-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 4-6-2

(4-6-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(4-6-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

5

(가용자원) 투입자원 규모 및 확보

(5-1) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 지자체의 과학기술혁신 관련 국비 확보 규모가 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(5-1-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(5-2) 지자체의 과학기술혁신 관련 국비 확보 규모가 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 5-2-1 ② 아니다 → 질문 5-2-1
③ 그렇다 → 질문 5-2-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 5-2-2

(5-2-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(5-2-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

(5-3) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 국비와는 별개로 지자체가 자체 투자할 수 있는 자율예산 규모가 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(5-3-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(5-4) 국비와는 별개로 지자체가 자체 투자할 수 있는 자율예산 규모가 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 5-4-1 ② 아니다 → 질문 5-4-1
③ 그렇다 → 질문 5-4-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 5-4-2

(5-4-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(5-4-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

(5-5) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 민간VC, 지역은행 등 지역 기반의 자발적 민간투자 규모가 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(5-5-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고 할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(5-6) 민간VC, 지역은행 등 지역 기반의 자발적 민간투자 규모가 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 5-6-1 ② 아니다 → 질문 5-6-1
③ 그렇다 → 질문 5-6-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 5-6-2

(5-6-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(5-6-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

6

(지역인재) R&D, 기술창업 인재 및 관련 교육 시스템

(6-1) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 연구개발자, 기술기업인 등 과학기술혁신 인력이 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(6-1-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(6-2) 연구개발자, 기술기업인 등 과학기술혁신 인력이 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 6-2-1 ② 아니다 → 질문 6-2-1
③ 그렇다 → 질문 6-2-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 6-2-2

(6-2-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(6-2-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

(6-3) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 지역과학기술혁신 자원(기획/사업화/마케팅) 전문인력이 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(6-3-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고 할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(6-4) 지역과학기술혁신 자원(기획/사업화/마케팅) 전문인력이 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 6-4-1 ② 아니다 → 질문 6-4-1
③ 그렇다 → 질문 6-4-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 6-4-2

(6-4-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유 (제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(6-4-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

(6-5) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 과학기술혁신 인력 양성을 위한 지역 기반 교육 시스템(대학, 대학원 등)이 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(6-5-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고 할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(6-6) 과학기술혁신 인력 양성을 위한 지역 기반 교육 시스템(대학, 대학원 등)이 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 6-6-1 ② 아니다 → 질문 6-6-1
③ 그렇다 → 질문 6-6-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 6-6-2

(6-6-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(6-6-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

7

(혁신거점) 클러스터, 창업센터 등 거점공간

(7-1) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 클러스터, 창업공간 등 공공 또는 민간의 거점공간이 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(7-1-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(7-2) 클러스터, 창업공간 등 공공 또는 민간의 거점공간이 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 7-2-1 ② 아니다 → 질문 7-2-1
③ 그렇다 → 질문 7-2-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 7-2-2

(7-2-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(7-2-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

(7-3) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 지역 매력도를 높이는 정주공간(우수 학군, 대형쇼핑몰, 주거시설 등)이 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(7-3-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(7-4) 지역 매력도를 높이는 정주공간(우수 학군, 대형쇼핑몰, 주거시설 등)이 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 7-4-1 ② 아니다 → 질문 7-4-1
③ 그렇다 → 질문 7-4-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 7-4-2

(7-4-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(7-4-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

8

(창의문화) 협력, 확산, 이전, 활용 등에 관한 문화

(8-1) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 지역 내에서 기술혁신 기반 기업가정신(도전과 실패)이 우대받는 문화가 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(8-1-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(8-2) 지역 내에서 기술혁신 기반 기업가정신(도전과 실패)이 우대받는 문화가 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 8-2-1 ② 아니다 → 질문 8-2-1
③ 그렇다 → 질문 8-2-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 8-2-2

(8-2-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(8-2-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

(8-3) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 지역 주체(산학연, 기관) 간 각자의 역할을 인정하는 개방성이 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(8-3-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(8-4) 지역 주체(산학연, 기관) 간 각자의 역할을 인정하는 개방성이 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 8-4-1 ② 아니다 → 질문 8-4-1
③ 그렇다 → 질문 8-4-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 8-4-2

(8-4-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(8-4-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

(8-5) 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 과학기술문화의 지역 내 저변 확대가 어느 정도 결정적이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 조금 그렇다 ② 조금 그렇다 ③ 보통 그렇다 ④ 많이 그렇다 ⑤ 매우 많이 그렇다

(8-5-1) 해당 조건이 충족됨으로써 어떠한 이유(촉진요인)로 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 제고할 것이라고 생각하십니까?

응답:

(8-6) 과학기술문화의 지역 내 저변 확대가 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 8-6-1 ② 아니다 → 질문 8-6-1
③ 그렇다 → 질문 8-6-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 8-6-2

(8-6-1) 해당 조건이 충족되더라도 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 기여하지 못한다고 생각하신 이유(제약요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 제약요인으로 작용할 것이라고 생각하십니까?)

응답:

(8-6-2) 해당 조건이 충족됨으로써 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여한다고 생각하신 이유(촉진요인)는 무엇입니까?(즉, 해당 조건이 충족된다는 가정 하에서 어떤 요인이 '지역→국가' 연결고리를 만들어내는 데 결정적으로 일조한다고 생각하십니까?)

응답:

□ 공통 질문 □

(9-1) 지금까지 답하신 여덟 가지 조건들 이외에 지역 과학기술혁신 주도성 확보를 위해 필요한 결정적인 기타 조건을 제안해주시고, 제안하신 조건이 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여하는지 여부 (예 또는 아니오)와 그 이유(제약요인 또는 촉진요인)를 자유롭게 설명해주시시오.

(제안 조건) 응답:

(제안 조건의 국가혁신성장에 대한 실질적 기여 여부 및 이유)

- 응답(예 또는 아니오):
- 이유:

(9-2) 우리나라의 전반적인 맥락(정치, 경제, 사회, 문화, 역사 등)에 비추어볼 때, 지역의 과학기술혁신 주도성이 국가혁신성장에 실질적으로 기여할 것이라고 생각하십니까? (응답:)

- ① 매우 아니다 → 질문 9-2-1 ② 아니다 → 질문 9-2-1
- ③ 그렇다 → 질문 9-2-2 ④ 매우 그렇다 → 질문 9-2-2

(9-2-1) ‘매우 아니다’ 또는 ‘아니다’라고 응답하신 이유를 자유롭게 기술해주시시오.

응답:

(9-2-2) ‘그렇다’ 또는 ‘매우 그렇다’라고 응답하신 이유를 자유롭게 기술해주시시오.

응답:

(9-3) 지역의 과학기술혁신 주도성이 국가혁신성장에 실질적으로 기여하기 위해 중앙정부와 지자체가 고민해야 할 점 또는 방안을 자유롭게 기술해주시시오.(즉, ‘지역→국가’ 연결고리를 만들기 위한 중앙정부와 지자체의 역할을 기술해주시시오.)

응답:

부록 2. 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보 관련 맥락 도출을 위해 참고한 전문가 의견

구분	기대효과	제약요인
제도·계획	지자체 자치규범 “조례 등과 같은 지역의 자치규범은 공무원 조직이 관련 정책을 인지하고 있다는 신호인 동시에 해당 정책 추진을 위한 최소한의 가이드라인으로서의 역할을 하기 때문에 지역 주도적 정책 추진에 있어 필수적 요소이다.” “우리나라의 경우, 일반적인 지역과학기술혁신은 공공 측면에서 시작(주도)된다는 측면에서 자치규범 및 법률의 마련이 필수인데, 공적 영역의 특성상 사업 및 정책을 추진하는데 있어 법규에 기반한 타당성을 확보하는 것이 선결조건이기 때문이다.” “의무화하는 자치규범은 지자체의 과학기술혁신에 대한 제도화, 지역의 혁신잠재력 활용, 관련 실태 분석, 전문인력 확보, 생태계 조성 등을 통해 지역의 주도성을 제고할 수 있는 기반으로 작동할 수 있다.” “지역 자체적으로 과학기술혁신 주도성을 확보하기 위해서는 기획 단계부터 최종성과 창출 및 확산 단계에 이르기까지 전 과정에 대해 지역이 추진할 수 있는 근거인 자치규범이 반드시 마련되어야 한다.” “과학기술혁신이 지역의 책무라는 인식의 강화를 위해서는 이에 관한 자치규범이 필요하다.” “지역 내 조직, 인력, 예산 확보, 지원, 협력 등을 위한 과학기술행정 행위의 명시적 근거가 되며, 단체장 교체, 의회 구성 등과 관계없이 정책 수행을 담보하는 기반이 된다.”	지자체 자치규범 “법률은 공무원이 정책을 수립하는데 절대적 기준이 되므로 법률에 정해져 있는지 아닌지가 매우 중요하다.” “자치규범은 국가 단위에서 제정되는 법령에 비하여 법적 구속력을 가지지 않기 때문에 해당조건이 충족되더라도 선언적 의미의 형식적 규범에 국한될 것으로 우려가 된다.” “오히려 해당 규범의 제정, 수정, 정비와 관련한 행정낭비가 초래되거나 지역 내 무의미한 정쟁이 개입되어 지방의회 심의과정에서 규범자체가 표류할 우려도 있다.” “지자체의 과학기술혁신 자치규범이 재량이 아닌 의무규범으로 규정되어 있어야...” “현행 지자체의 조례로 규정된 자치규범은 일종의 선언적 규정으로 과학기술에 대한 지역의 주도성을 확보하는데 한계가 있다.”
	지자체 참여권에 관한 법률 “지자체가 수동적으로 중앙정부가 기획한 사업을 수주하는 방식을 어느 정도 탈피할 것이라고 판단한다.” “중앙정부 정책에 지자체 참여가 법률로서 뒷받침되어 지역(현지) 의견 수렴으로 중앙-지방 간 일방적 관계를 타파할 수 있다.” “중앙정부의 지역 정책·사업 기획 및 예산에 대한 지자체의 참여권은 과학기술혁신에 대한 지방분권으로 가기 위한 첫 단계가 될 것이다.” “지자체 참여권이 확보된다면 지역들은 필요한 사업 및 예산 확보를 위해 적극적으로 움직일 가능성이 있다.”	지자체 참여권에 관한 법률 “법률로 제정되어 의무적으로 지자체 전문가들이 추천되어 활동한다면 국가 차원의 기획 과정에서 과도하게 지자체 관련 예산확보 경쟁이 일어나는 곤란한 문제가 발생할 수 있다.” “다만 이 과정에서 중앙정부가 지역 간 중복투자가 예상되는 아이템들에 대한 불필요하고 비생산적인 출혈 경쟁을 적절히 조절할 수 있어야 한다.” “다만 지자체들의 참여권이 나눠먹기식의 출혈적 경쟁으로 이어져서는 안 될 것이며 ... 국가 차원의 상위규범을 두고 조정기능이 원활하게 수

구분	기대효과	제약요인
	“현장성이 없는 중앙정부의 정책 결정이 지역 간 불필요한 경쟁을 야기하고 지역의 아이디어를 중앙이 가져가 현장성을 떨어뜨리는 문제가 발생하고 있다. “지역이 중앙정부 주도의 의사결정 단계에 대등한 관계로 참여해야 지역의 과학기술과 산업 특성을 반영한 계획 수립과 의사 결정이 가능할 것으로 판단한다.” “중앙정부가 지역정책 수립이나 사업 기획 시 지자체의 참여는 지방비 매칭 등 매우 제한적인 부분에서 이뤄지고 있으며, 이는 지자체의 소극적 참여, 국비확보 우선, 정책·사업 집행 과정에서의 무관심 등 악순환으로 연결된다. 중앙정부가 법률적 근거를 통해 지자체의 참여를 인정하면 지자체에서도 지역에 더 좋은 정책이나 사업을 만들기 위해 과학기술혁신 역량 확보를 위해 좀 더 적극적으로 노력할 것이며, 이를 통해 지역의 혁신역량 강화와 지역혁신성장이라는 선순환 고리가 만들어 질 것이다.” “지자체의 참여권에 관한 법률은 중앙 주도의 R&D 정책 기류를 지역 주도로 강제할 수 있어 중앙은 지방에 대한 권한을 부여하게 되고 지방은 과학기술 정책·사업 기획 및 예산에 대한 전문성 강화(조직, 인력 등)에 노력하게 되어 과학기술혁신 주도성 확보에 더욱 증진할 수 있다.” “중앙정부의 법률로 지자체 참여권을 보장한다면 지자체 입장에서는 더 많은 예산 및 자원을 투입할 수 있는 가능성이 커질 것으로 판단하고 보다 능동적으로 지역 내 산업 현장과 과학기술 혁신주체의 니즈를 파악함과 아울러 과학기술혁신 정책·사업을 면밀하게 기획할 수 있는 조직·인력을 강화하는 등 다각적인 노력을 기울일 것으로 판단된다.” “현재처럼 중앙 부처별, 사업별로 분산된 정책과 사업 기획 및 예산 운용이 아닌 지자체의 핵심역량과 지자체의 제도 및 생태계와 연계된 선순환의 시너지 효과를 가진 지역정책과 사업 그리고 적절한 예산의 투입이 가능해 지므로 참여권이 법제화되면 지자체의 지역 주도성이 제고될 것이다.”	행해야 한다.” “그간의 국가 주도형 혁신성장체제 안에서도 각 지역이 동일·유사 분야를 중복 육성하거나, 국가가 각 지역에 골고루 나눠주는 비효율적 상황은 빈번했다.” “물론 지역의 역량이 저조한 경우 부작용의 가능성이 나타날 수 있다.” “지역 간 첨단산업 선점과 경쟁관계에 있어 국가적인 측면에서 중앙정부가 일정부분 조정 역할을 수행할 수밖에 없는 상황이다.”
지자체 자체 비전 및 종합계획	“지자체 주도로 지역 내 산학연의 혁신역량을 반영하고 성과를 창출하는 데 있어서 계획을 체계적으로 수립하고 추진할 수 있기 때문이다.” “지역 단위의 산업, 과학기술혁신 여건의 정확한 파악을 통해 효과적이고 다양한 정책 발굴을 할 수 있다는 측면에서 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 긍정적 영향이 있을 것이다.”	“선거 승리 등 단기적, 정치적인 시야 보다는 지역의 미래 먹거리를 창출한다는 장기적 시각을 가지고 지역과학기술혁신에 접근할 필요가 있다.” “지자체장에 따라 좌지우지되는 경향이 있다.” “지역과학기술은 선출직 리더십에 따라 4년마다 큰 폭으로 변화하므로 ...”

구분	기대효과	제약요인
	“지자체의 비전과 종합계획은 명확한 방향 설정, 자체 정체성 강화, 자원 할당과 우선순위 설정, 협력 및 연계 촉진을 제고한다.” “지역 혁신성장의 방향과 목표를 설정하고 리더십을 강화하는데 도움이 되며, 선택과 집중을 통해 지역의 자원을 효율적으로 관리할 수 있도록 하고, 추진결과에 대한 성과 평가를 통해 목표나 방향을 수정할 수 있는 기반을 제공한다.” “지자체가 지역의 인적, 물적 기반을 토대로 계획을 수립하고 비전을 공유할 때 지역에 적합한 전략이 도출되고, 예산과 행정력의 집중 투자가 가능하며, 성과가 날 때까지 지속적인 투자와 평가의 환류 과정을 거칠 수 있다.” “정부사업 수주를 위한 시간과 예산 낭비를 줄이고 혁신사업 달성 위한 자체 역량을 강화시킬 수 있다.”	“지자체가 스스로 수립하는 지역과학기술혁신 비전 및 계획이라 하더라도 지자체의 계획은 중앙의 과학기술 관련 기본 계획에 근거하여 수립될 수밖에 없기 때문에 지자체의 주도성 확보에 결정적이라 판단하기 어렵다.” “기본계획/종합계획은 국가의 이슈에 따라 변동의 여지가 다소 많은 것으로 판단된다.” “자체 계획을 실현할 수 있는 역량이 부족한 상황에서는 해당 계획은 선언적 의미로 전락해버릴 가능성이 매우 큼. 현재에도 지방과학기술진흥 종합계획 등을 지자체에서 과기부로 제출하는 것으로 알고 있는데, 사업 담당자 외에는 이에 관심을 가지는 경우가 거의 없다.” “지자체의 불충분한 예산 여건, 민선 지자체장의 변동 등 다양한 제약요인이 있어 기본계획 기반의 중장기적인 안목의 정책 실행으로 이어지지 않을 가능성이 큰 것이 현실이다.” “지역과학기술혁신 비전 및 종합계획이 어느 정도 지역의 우선순위와 역량 제고에 기여할 것으로 생각되나 이러한 선언적 문서보다는...”
의사결정 거버넌스	지자체의 대외 교섭 체계 “소통과 자율적 의사결정 과정, 협력 의지 등은 과학기술분야를 포함한 지자체의 전반적인 혁신의 필요조건이다.” “중앙정부 사업 기획 시 지자체 의사결정 결과를 반영할 수 있는 기회가 증대된다.” “지역의 주체성 확보가 선행되어야 하며, 중앙정부에 종속되지 않고 정책 협업 파트너로서의 위상과 권한 확보가 필요하다. 중앙-지역 간 대등한 관계 설정 속에 지역의 자율성이 확보된 체계가 없이는 지역의 주도성 확보가 가능할 수 없다.” “각 지자체의 특성을 반영한 고유한 과학기술 정책 수립과 실행을 위한 주도적 의사결정이 가능하다.” “지자체가 실질적으로 필요한 분야에 대한 사업추진과 협상이 가능하다는 점 때문이다.” “수평적 의사결정으로 지역의 수요를 중앙과 타 지역에 전달하고 협조적 피드백을 받을 수 있으며, 중앙정부의 공모사업에 대한 종속성과 타 지자체와 배타적인 상황을 해소할 수 있다.” “지역 스스로도 과학기술혁신에 대한 자생적인 역량과 투자 의지를 갖추고	“지금까지 이러한 협의체 활동은 예산으로 연결되지 않는 경우가 지역의 지속적인 참여의지가 떨어지곤 했다.” “지역의 자율성을 상당한 수준으로 보장하는 체계가 구축되지 않을 경우 지역 주도성은 사실상 유명무실해질 수 있다.” “예산을 포함한 중앙정부와 국가차원의 합리적 의사결정 거버넌스가 지역의 과학기술혁신에도 주도적인 관점을 부여하도록 해야 한다.” “실질적인 예산권이 동반되지 않은 자율식·대등식 의사결정 교섭은 큰 의미가 없어 지역의 주도성 제고에 큰 영향을 주지 못할 것으로 보인다.” “지역은 타 지역과의 경쟁 등을 통하여 국비사업(과학기술혁신)에만 집중하는 구조에 놓여 있다.” “지자체 간 여건, 규모, 역량 등을 고려하지 않은 가운데 자율식, 대등식 의사결정 교섭 체계가 형성될 경우 지자체간 과도한 경쟁구도가 형성될 여지도 있다.” “지자체의 참여권 관련 법률은 지역별 과학기술예산의 지역안배를 유도할 것이다.”

구분	기대효과	제약요인
	있지 않은 상황에서 지자체의 의사결정 교섭 체계가 지역 과학기술혁신을 활성화할 수 있는 밑거름이 될 수 있다.” “지역의 현실과 미래에 맞는 산업을 자율적으로 육성하여 지역발전을 달성하고 국가적인 예산 효율성을 제고할 수 있다.” “의사결정 거버넌스를 구체화하고, 그 거버넌스 안에서 지자체의 여건과 요구가 잘 반영될 수 있다면 지역 중심의 R&D 기획과 발전전략을 한층 강화할 수 있다.” “지역이 중앙정부의 계획에 이끌려 다니는 기존의 구조를 넘어 지역 내외부와의 현실적이고 호혜적인 논의체계를 통해 지역 과학기술 주도성을 확보할 수 있다.” “지자체에서는 의사결정 참여를 위한 노력이 증진됨에 따라 어느 정도는 주도성이 확보될 것으로 예상된다. 즉 의사결정 과정에서 지자체의 몫을 챙기기 위한 여건이 형성되어 지자체가 기존에 비해 보다 주체적으로 활동할 것이다.” “지역에서 장기적인 로드맵 속에서 지역이 생존과 발전을 위해 필요로 하는 과학기술혁신의 방향과 속도를 결정할 수 있다는 것을 의미하므로 지역의 주도성 제고에 핵심적인 요소라고 본다.”	
지역과학기술진흥위원회	“지역 내 과학기술진흥위원회의 자문·의결 기능은 해당지역의 과학기술 관련 계획을 수립하고 확정하는데 있어 매우 중요한 기능이므로, 해당 기능의 보유 여부가 지역 주도성 확보의 영향을 끼칠 것으로 판단한다.” “과학기술진흥위원회의 위상은 지역 내 과학기술 정책의 위상 및 이행 가능성과 직결되며 과학기술진흥위원회의 기능은 해당 지자체에서 인식하는 과학기술의 역할과 중요도와 연계된다.” “지역의 과학기술진흥에 필요한 개방적이고 자생적인 심의·의결 기구를 통해 지역에 요구되는 다양한 정책과 사업의 기획 및 환류를 다방면으로 연계할 수 있다는 점에서 지역의 과학기술혁신을 효과적으로 이끌 수 있다.” “지역의 과학기술진흥위원회 자문과 의결이 지역의 요구와 필요에 근거하고 있기는 하지만 근본적으로는 국가차원에서 이미 구축되어 있거나 추진하고 있는 산업과 경제에 대한 이해와 반영 위에서 이루어진다.”	“지역별 과학기술진흥위원회의 위상이 잘 갖추어져 있지 않으며, 이의 지역의 자원 배분에 대한 의사결정에 대한 연구개발 및 산업 정보의 수집과 분석마저 미흡한 상황이다.” “지속적으로 지역과학기술기술혁신을 주도해 나갈 행정위치에 과학기술 혁신전문가 없는 경우가 많기 때문에 지자체의 과학기술혁신 비전을 실행하기에는 정책적 신뢰도가 높지 않다.” “지역과학기술진흥위원회 구성원과 의사결정의 객관성 및 투명성을 담보할 수 있는 방식의 위원회 구성 등이 전제될 필요가 있다.” “과학기술진흥회의 구성이 전문성이 아닌 지방선거에 따른 업관적 성격도 있으며, 위원회가 과학기술혁신을 위한 민관협의체 성격보다는 연례적 형식적 회의로 진행되는 문제가 있다.” “지역별 과학기술진흥위원회가 지역 내에서 최종 성과를 보고받고 이에 대한 평가나 반영이 제대로 되지 않는 형식적인 상황에서 차년도 계획을 수립하는 실정이라 그 기능이 매우 미흡하며 위상도 낮다고 할 수 있다.”

구분	기대효과	제약요인
		• “현재까지 지역별 과학기술진흥위원회는 자문, 의결 기능을 가지고는 있지만, 위상은 없으며, 지방정부의 행정절차를 준수하고 행정행위에 대한 결정을 함으로써 행정부가 집행에 대한 명분을 쌓는 수준의 기능만 수행하고 있다.” • “지역별 과학기술진흥위원회의 기능과 역할은 매우 한정적이며, 지역 과학기술혁신 주도성 확보에 큰 의미가 없는 현실이다.” • “대개 지자체 및 관리자들은 과학기술에 대한 관심은 다른 사안에 비하여 낮은 편이므로 지역별 과학기술진흥위원회가 존재하기는 하나 실질적으로 활발하게 가동되고 있지는 않다.” • “지자체 각종 위원회 속 과학기술위원회의 기능과 범위 역시 제한될 수밖에 없는 구조이다.” • “지역 내 과학기술 기반 위원회 참여 자원의 다양성 부족(지역 차원의 지나친 이기주의적 위원회 구성) 등으로 볼 수 있다.” • “본 지역의 과학기술진흥위원회는 활발히 운영되고 있지 않으며, 형식적으로 운영되고 있는 경향이 있다.” • “실질적으로 지역별 과학기술진흥위원회가 과학기술혁신의 지역 주도성을 제고하는데 큰 의미를 가지지 않는 것으로 사료된다.” • “지역의 과학기술진흥위원회는 실질적 권한이 없는 자문기구에 불과하므로 주도성 제고에 제한적이다.” • “중앙 차원보다 지역의 정치권과의 거버넌스 문제가 복잡하게 얽혀 있다. 또 하나의 작은 정부라고 보일만큼 지자체와 시의회 또는 작게는 구청과도 얽혀있다. 그 안에서 학연과 지연 등으로 또 영향을 미칠 수 있다.” • “현재의 구조에서 지역 내 과학기술진흥위원회의 자문과 의결 중 자문의 역할이 크다고 보여지고 의결권이 약하므로 조금 부정적으로 보인다.”
운영·관리 체계	• “다양한 부서에서 R&D 관련 사업들을 진행함으로써 발생하는 종합적인 관리 부족이 해결될 것이라고 생각한다.” • “각 부서에서 기존의 중앙부처 사업 공모 등을 대응하고 관련 예산을 따기 위하여 노력했던 부분이 보다 지역주도로 개선될 수 있을 것이다.” • “전담부서가 있을 경우, 관련계획 수립과 추진, 예산 확보 등이 독립적이고 지속적일 가능성이 높기 때문이다.”	• “여전히 정치적으로 민감한 정책영역(일자리 고용 창업분야, 중소기업지원, 청년정책, 저출산 고령정책, 교육, 문화 등)에 비하여 우선순위가 낮게 인식되고 있다.” • “일반적으로 지역의 과학기술 인식은 낮은 편이며 공무원들의 전문성 또한 단기간에 만들어지는 것이 아니다.” • “지자체 R&D전담부서는 그 자체적으로 전문성과 혁신역량을 갖추는 것

구분	기대효과	제약요인
	“더 중요한 것은 이러한 전담부서가 얼마나 권한과 전문성을 가지고 지역의 과학기술혁신 전략을 주도해 내는가에 달려 있다.” “지역과학기술혁신의 성과 창출에는 시간이 걸리므로, 지속적인 지역과학기술혁신 방안을 추진할 R&D전담부서의 설치와 활동이 중요하다.” “지자체내 R&D 전담부서의 기능을 통해 해당 지자체의 과학기술 기본계획 수립, 관리 등의 업무를 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 이를 통해 지역의 주도성 확보에 긍정적 영향을 끼칠 것으로 예상된다.” “과학기술과 R&D 기획·관리·평가, 나아가서 기술의 사업화를 통한 지역 경제사회 발전기여 가능성에 대한 판단과 이해도가 높은 전문가들로 지자체 공무원 및 공무원 조직을 구성할 수 있다면, 지자체가 지역 주도적으로 논의 방향을 이끄는 것이 가능하리라 생각한다.” “지역 과학기술 혁신의 실행 조직인 지역 산학연을 최적의 상태로 묶어내서 성과를 내도록 할 수 있을 것이다.” “사업 수행의 전문성, 일관성, 지속성이 기대되며, 지역 산학연 네트워크를 구축하는 데 용이하다.” “지역 내의 과학기술혁신을 추진을 위한 지방의회와의 협력, 지역 산학연과의 협력 촉진에 지자체 R&D전담부서의 능동적 활동이 중요하다.” “지자체 R&D전담부서의 보유, 규모나 위상 등은 지역의 R&D 정책수립 및 지원의 질을 결정하게 되고 특히 현재 진행되고 있는 중앙주도의 하향식 국가R&D 체계에서 지역 과학기술혁신 주도성 확보에 결정적인 요인이라 생각한다.” “담당부서, 담당자가 있어야 과학기술에 대한 논의가 이루어지는 현실을 고려한다면 R&D전담부서는 필수라고 할 수 있다.”	을 전제해야 한다.” “현재 지자체에서는 과학기술 업무가 부서별로 분산되어 있어 비효율적이고 지속성이 취약한 채 추진되는 경우가 많다.” “지역에서는 R&D 전체를 관할하는 전담부서가 없는 지자체가 대부분이고, 있다하더라도 특정 산업과 사업에 맞춘 단기성의 전담부서이다.” “과학기술 성과가 중단기적으로 나오지 않는 경우가 허다하기 때문에 복지·SOC 등 다른 분야에 비해 중요성이 낮은 것으로 인식되어...” “지자체와 국가 차원에서 조망하고 이끌어주는 곳이 없어서 R&D 또는 과학기술 관련 사업이 담당과의 사무 중 가장 우선순위가 낮은 편이며, 직접적인 민원 관계가 적어서 크게 의미를 갖지 못하는 경우가 많다.” “지자체 내 R&D전담부서를 선제적으로 설치한 지자체가 일부 있는 반면, 아직까지 기능을 분산하여 국비사업 유치에만 집중하는 편이다.” “지자체의 경우, 과학기술혁신 관련 지자체 내부 조직을 구성하더라도 규모 및 예산이 대부분 작고...” “지자체 내 부서 또는 산하의 기관일 것이므로 지자체 차원의 여러 문제 해결과 역량 강화가 되지 않는다면 다소 회의적이다.”
지자체 담당자	“일부 대기업 등을 제외한 대부분의 민간 영역은 아이디어 실현 과정에서 정부 재원에 완전히 독립되어 있지 않고, 정부 재원 등을 확보하기 위한 여러 단계에서 민간의 아이디어를 정부가 이해할 수 있는 적절한 언어 및 형식으로 변환하는 작업이 필요한데 이에 지자체(공무원) 등의 도움을 적절히 받고 있다.” “산학연이 협력하여 다양한 의견을 수렴하고 정책 및 사업을 기획하고 지방 의원 및 중앙정부를 설득하여 예산을 확보해야하기 때문에 공무원이 역할이 중요하다.”	“일반인과 더불어 지자체 공무원들도 과학기술 관련 부서에서 근무하는 것을 기피하는 경향이 있을 정도 과학기술 자체가 어려운 영역이다” “과학기술혁신에 대한 기획에 있어 지역의 전문성을 결집하고 기획의 결과로 연계하기 위해서는 지자체 공무원의 능력을 극대화할 필요가 있다.” “지자체 공무원 역시 해당 분야에 지속적으로 근무하기 어려운 환경이다.” “거시적인 지역 혁신성장을 위한 장기적 관점에서의 기획·관리·평가 능력

구분	기대효과	제약요인
	“R&D 전담부서가 설치되어 있다면, 중앙부처의 과학기술 관련계획·지침 등의 일관적인 적용에 큰 효과가 있을 것이다.” “실례로 오송첨단의료산업진흥재단(K-BIO)은 구상중인 특정사업에 대한 재원확보 등을 위하여 충북도청에 특정사업을 담당하는 A부서에 사업 지원문의의 하였을 때, 담당자가 업무 과중 등의 이유로 적극적으로 대응하지 못하고 시간만 지나가고 있었다. 이에 K-BIO는 다시 수소문하여 충북도청의 과학기술 정책을 포괄하는 B부서에 같은 문의를 한 결과 해당 아이디어가 적극 수용되어 B부서의 도움을 받아 사업을 현실화 시킨 경우가 있었다.” “지자체 공무원은 무엇보다 지역 산업체와 대학 및 연구기관 등 다양한 지역 내 이해 관계자와 긴밀하면서도 상시적인 협력 네트워크를 구축하고 유지하는 역할을 수행할 수 있다.” “기획부터 평가까지 일련의 과정이 지역에서 주도적으로 이루어지지 않으면 기획이 제대로 되었다 하더라도 실행이 안 되거나, 관리 및 평가가 부실하게 될 가능성이 높으므로 지역 스스로 과학기술에 대한 관련 역량은 매우 중요한 요소라고 생각한다.” “지자체의 과학기술혁신 정책·기획·관리·평가 능력은 해당 지역의 과학기술 기획·실행 역량으로 연결되기 때문에 해당 역량의 보유 여부가 지역 주도성 확보에 큰 영향을 끼칠 것으로 판단된다.” “성과를 내기 위해서는 지자체가 나서서 혁신자원들을 연결하고 협업하여 활동할 수 있는 장(場) 만들고 정부의 지원을 이끌어내서 초기 마중물을 부어주며...” “지역과학기술혁신 성과 창출에는 시간이 많이 소요되므로 지자체 내의 과학기술혁신 전문역량을 갖춘 지자체 공무원의 확보와 활동은 중요하다.” “정부부처가 산하 출자출연기관 등을 통해 지역사업을 기획, 평가, 관리를 하고 있으나 이에 대한 컨트롤타워 역할은 지자체의 담당부서가 수행하고 있다.” “자체 공무원의 과학기술과 R&D에 대한 이해의 정도가 과학기술 관점의 지역 산업과 경제 성장을 위한 사업의 발굴과 추진에 매우 중요하다.” “지역 과학기술의 기획을 담당하고 있는 혁신기관(지역 TP, 지역 연구원, R&D 전담 기관)의 운영에 공무원이 직접적으로 관여하고 있기 때문에 담당 공무원의 철학과 능력은 매우 중요하다”	이 아닌 단기적 과제수주 역량, 과제운영관리 역량, 1회성 인프라 예산 유치 역량 등에 집중돼 있기 때문에...” “지역 단위에서의 공무원들은 종합행정을 주로 하기 때문에 사업기획력이나 세부적인 평가에 있어서 역량이 부족할 수 있으며, 이 때문에 전체 사업 사이클을 돌리는데 어려울 수 있다.” “통상적으로 과학기술 지원 관련 분야에 종사하는 대다수의 지역 공무원들은 주로 행정업무에 특화되어 있으며, 과학기술 분야에 대한 깊이 있고 전문적인 지식과 경험이 부족할 수 있다.” “해당 아이디어의 실행을 위한 기획과 관리 등에 대한 사전지식과 중장기적인 과학기술 비전을 갖춘 지자체 공무원 또는 공무원 조직이 필수적이다.” “지역의 R&D 관련 아이디어는 대부분 민원의 성격이 대부분으로 지자체의 담당 공무원의 정책적 시각과 환경인식이 해당 사업의 추진에 필수적이다.” “지방자치를 위해 많은 업무가 지방으로 이양되지만, 과학기술혁신 분야는 관련 경험 및 노하우가 적어 시행착오가 있을 것으로 보인다.”

구분	기대효과	제약요인
	“지자체 공무원의 역할 및 능력에 따라 지역과학기술혁신에 대한 중장기 계획과 정책방향 설정, 투자의 안정성 및 예측 가능성 등이 가능하며 이를 통해 지역과학기술혁신 주도성 확보가 기대된다.” “지역에서는 행정조직과 산업 현장과의 심리적인, 지역적인, 절차적인 거리가 상대적으로 가깝기 때문에 지자체의 활동과 능력은 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 유효한 역할을 넘어서 선장과 같은 역할까지도 기대할 수 있다.” “지역 주도성은 지역의 자체적인 과학기술혁신사업의 기획, 관리, 평가 역량이 갖추어지지 않고는 이루어질 수 없다는 점에서 지역 주도성과 직접적으로 연계되어 있다.” “지자체 자체 기획·관리·평가 능력이라 함은 불필요한 행정행위를 최소화하고, 보유한 재원을 통해 최대한의 효과를 창출할 수 있는 효율적 행정을 수행함을 의미한다.” “공무원이 과학기술혁신에 대해 어느 정도의 이해와 방향 설정, 그리고 계속 정책과 사업을 관리해갈 수 있는지에 따라 지역 전체의 과학기술혁신의 수준이 결정되는 것이 현실이다.”	
지역R&D 전담기관	“지역-국가 간 연결고리에서 지역 거점 R&D 전담기관은 중간조직 역할을 수행 할 수 있으며, 기존 중앙부처가 지역을 지원하는 한계점을 극복할 수 있는 유일한 대안이라고 판단된다.” “지역 정책의 전문성을 확보하기 위해서는 해당 정책의 하부구조가 잘 확보되어야 하는데 가장 효과적인 하부구조가 바로 해당 분야 전문가로 구성된 전담기관이다.” “지역R&D 전담기관은 지역 현안을 과학기술 기반으로 해결하는데 포커스를 두고 지역의 과학기술분야 정책 수립과 R&D 사업 유치 지원, 산업 네트워크 구축 및 정책 연구, 지자체 R&D 사업의 지역 기여를 조사·분석·평가하는 특화 기관이다.” “지역 내 R&D전담기관(BISTEP, DISTEP 등)은 연구개발 활동 강화, 전문 인력 양성 및 유치, 네트워크 구축 및 협력강화, 장기적인 비전 및 전략 설정 제시 등에 있어서 중요한 역할을 한다.” “지역R&D 전담기관 같은 조직이 중간에서 중앙정부와 지역대학 및 산업계를 연결하여 과학기술 연구개발 과제를 발굴하고 이를 국책사업화하고, 지역	“이를 뒷받침할 수 있는 예산과 자율적 권한부여가 우선시 되어야 한다.” “현재의 전담기관은 자체적인 권한과 기획능력보다는 지자체 공무원의 보좌기관에 불과한 실정이다.” “지역R&D 전담기관의 역할이 중요하나, 지역 내에서 운영체계, 전문성 및 위상을 어떻게 확보하느냐가 관건이다.” “지자체 산하 전담기관이라고 하더라도 R&D 전담기관이라는 특성을 인지하여 정치에 무관하게 운영의 독립성을 보장할 필요가 있으며 전문성을 가진 인력확보의 개방성, 그리고 위상 높이는 데 노력하여야 할 것이다.”

구분	기대효과	제약요인
	의 과학기술과 사업화를 연계하는 방안을 찾는 데 도움을 줄 수 있다.” “해당 기관들의 기획지원 사업과 예산 수주 지원 시스템, 혁신을 위한 지역 내 핵심 인사들 간의 네트워크 구축 등을 통해 지역의 주도적 기획역량을 제고해 주고, 지역 중심의 혁신 성장을 위한 도전을 할 수 있는 기반을 제공한다.” “공무원이 자주 바뀌는 상황에서 지역의 전략기획, 성과분석 등에 관한 전문 싱크탱크가 필요하며 이를 통해 지자체와 중앙정부의 투자신뢰를 이끌어낼 수 있다. 그리고 중앙정부는 현장성이 부족하고 지역혁신생태계 주체로서의 역할이 어렵기 때문에 지역 전담기관의 유무와 역량에 따라 지역혁신의 속도와 방향이 달라질 것이다.” “지자체 공무원의 업무수행 방식으로 인해 이를 보완하며 꾸준한 혁신기반 마련을 위해서는 해당 업무에 전문성을 가지고 지속적으로 관련 업무를 담당할 지역혁신 전문기관의 존재가 매우 필요하다.” “부산산업과학혁신원, 대전과학산업진흥원, 경기도경제과학진흥원 등 R&D 전담기관 운영을 통해 지역의 과학기술산업 정책연구, R&D사업 발굴 기획 유치, 지역 R&D사업 조사분석 평가, 융합혁신 생태계 조성 등의 업무를 진행하고 있으며, 예산 배정과 관련 사업 운영을 통해 지역이 과학기술혁신을 주도적으로 이끌어나가고 있다.” “지자체 입장에서는 산하 R&D전담기관의 전문성을 활용하는 것이 보다 효과적이며, 때문에 지자체 산하 전담기관의 전문성, 업무 지속성, 지역 내 위상이 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 결정적이라 할 것이다.” “지자체 산하 전담기관은 지역과 국가 R&D간의 공백을 채우며, 나아가 지역특수 상황과 산업 이해를 바탕으로 국가R&D의 결여부분을 채우는 역할 까지도 가능할 것이다.” “지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 지방정부 운영기관(실과)과 함께 헤드쿼터 역할을 하는 기관으로 여겨진다.” “지자체 산하 R&D전담기관과 지방정부 담당부서와의 협치를 이루는 정책결정과 이행 기관이다.” “지역의 과학기술에 대한 이해를 바탕으로 지자체가 출연 혹은 보조하는 사업에 대한 전문적인 기획과 평가가 가능하다.”	

구분	기대효과	제약요인
기획· 실행 역량	지역 산학연 실행력 “과학기술혁신에 대한 지역 주도성은 지역 스스로 과학기술혁신 활동을 기획, 실행, 성과 창출 및 확산하는 정도를 의미하므로 지역 과학기술혁신 주도성 확보와 지역 산학연의 R&D 기획·수행, 기술사업화 등에 관한 실행력은 같은 내용이라 할 수 있다.” “지역 산학연이 지역과학기술혁신의 혁신주체이므로 과학기술혁신 주도성 확보를 위해서는 지역 산학연의 R&D기획·수행, 기술사업화 등에 관한 실행력이 담보되어야 한다.” “지역 내 과학기술정책 수요는 지역 내 산학연들에 의해 좌우되기 때문이다.” “산학연의 지역 과학·산업 특성과 인적·물적 자원의 분석을 통한 R&D기획과 연구수행 능력, 그리고 지역 산학연 보유 기술의 이전을 통한 사업화 실행력이 결국 지역의 과학기술혁신 경쟁력을 제고하고 지역의 주도의 혁신을 수행하는 데 확보에 중요한 요인으로 작용할 것으로 생각한다.” “산업계, 학계, 연구기관이 실질적으로 R&D 기획, 수행, 기술사업화를 하기 때문에 가장 중요한 역할을 한다.” “대전시에 전자통신연구원 등 출연연구기관이 많아 기술이전과 창업하는 기술기업인들이 있다.” “지역에 연구개발자, 기술기업이 많으면 관련된 분야에서 R&D 수행 및 사업화가 원활히 일어나고 기업에게 기술이전도 되서 지역의 주도성 확보에 도움이 된다.” “지역 산학연 실행력은 지역 차원에서의 네트워크의 형성과 공동 실행에 중요한 역할을 할 것이다.” “아이디어를 직접 실현화 할 수 있는 전문 주체는 결국 산학연 각 구성원일 수밖에 없기 때문에 이들의 실행력은 지자체의 실행력 보다 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 더욱 필요한 요소이다.” “지역 산학연은 지역과학 기술 관련 연구 성과를 상업화하고 기술을 시장에 적용하는 과정에서 중요한 역할을 한다. 이는 곧 새로운 기업의 지속적 창업과 지역 경제 성장을 촉진할 수 있다” “지역 산학연의 R&D기획, 수행, 기술사업화 등의 성과를 확보하는 데는 성과를 직접적으로 기획, 수행, 기술사업화하는 기관의 역할이 매우 중요한 부분임에 틀림없다.”	“지역의 산학연은 각자의 역량 부족이나 정보 부족으로 연계가 잘 안 되는 경우가 많다.” “지역의 R&D 작업이 사실상 규모와 기술력 차원에서 국가기관이나 대기업의 전문연구역량을 뛰어넘기는 힘들다.” “최근 지역대학의 역량이 감소하고 대학원생 확보가 어려워지면서 연구개발 역량이 감소하고 있다.” “대부분의 지역은 과학기술혁신을 주도할 구성원들의 절대적인 규모와 질이 서울 및 수도권에 비하여 부족한 것이 사실이다.” “특히 큰 기업이 많지 않은 지역에서 기업을 육성하기 위해서는 단순 자금 지원에서 벗어나...” “지자체의 경우 공무원의 순환보직은 그들의 다양한 업무에 대한 정책 역량을 제고시키기보다는 중앙정부에서 따가지고 온 예산의 집행의 효율성을 제고하는데 주로 기여하기 때문에...” “중앙정부 주도의 경제성장 논리(예산의 정부 집중, 국회 우위로 인한 정치적 의사결정 빈번, 지자체와 협업방식 업무 처리 미흡 등)와 우리나라 현실에서 지역(지자체) 역량의 부족 등으로 인해...” “지역은 심각한 인구유출 문제를 겪고 있으며, 이 과정에서 지역의 우수한 인재들과 좋은 일자리들이 함께 유출되는 악순환 구조에 빠져...” “정권이 바뀔 때마다 조직과 인력, 예산과 정책이 변경됨으로 인하여 열악한 지역의 과학기술 주도성 확보에 대한 기본 요소가 흔들리고 있다.” “지방자치단체의 정책의 우선순위는 지역의 정치적 우선순위에 의하여 결정된다.” “지역대학이 키워낸 학생들이 졸업 후에는 수도권이나 인근 대도시로 떠나는 현상은 이제 너무 익숙해졌다. 같은 직업이더라도 더 큰 도시로 나가려는 것을 막기 어렵다.”

구분	기대효과	제약요인
	“지역에서 산학연은 현장에서 실제적인 기술 개발과 혁신을 주도하며, 연구 결과의 사업화를 통해 지역 혁신성장을 견인하는 중요한 역할을 수행한다.” “실질적인 R&D의 기획과 수행, 사업화는 지역의 산학연을 통해 이뤄지므로 실행차원에서의 중요한 역할을 가지고 있다.” “지역의 경우 지자체 차원의 자체 기획 능력이 부족한 상황에서 주력산업별 산학연 협의체를 중심으로 R&D기획, 수행, 기술사업화가 진행되고 있다.” “실제 우리나라의 기술사업화 실적이 낮은 이유가 대학에서의 원천이나 기본기술 결과가 사업화로 이어지는 연결기술 역량의 부족에 원인이 있으므로 이를 위한 지역 산학연의 R&D 실행력이 중요하다.” “산학연 혁신생태계가 성공사례를 지속적으로 누적되는 것이 결과적으로 지역의 배태성으로 이어지기 때문이다.”	
지역 산학연 네트워크	“산업, 학계, 연구소 등 각 분야에서 활동하는 기관들 간의 상호작용과 네트워크를 촉진한다.” “지역 단위에서는 자원(인력, 정보, 지원역량)이 제한적이며 분절되어 있는데, 지역 내 네트워크 구성 및 운영을 통해 부족한 자원을 공유하고 활용하는 것이 중요하다.” “산학연 네트워크를 통해 지역 고유의 사업 발굴과 과제 개발, 정보 확산 등이 가능하며, 혁신 주체 간 분절적 노력이 아닌 협업을 통해 지역의 과학기술혁신을 다양한 차원에서 주도할 수 있다.” “지역 입장에서는 실질적인 기획이 가능하고 참여자의 입장에서는 해당 내용을 숙지할 수 있다.” “향후 지역산업은 융합과 협업에서 경계를 확장하며 발전하는 방향으로 가기 때문에 공동기획, 공동개발, 공동실증사업화 선순환체계가 필요하며 이를 위해 지역 산학연 네트워크는 필수적이다.” “지역에 위치하고 있는 많은 혁신기관들은 지역과학기술의 기획과 수행 및 성과 창출 단계에서 실질적인 협력의 주체이다” “잘 조직된 지역 내 산학연협의체는 지역 내 과학기술 지식과 혁신의 경험을 상호 공유하고 협력 프로젝트를 추진할 수 있는 실질적 공유플랫폼을 제공할 수 있다. 이는 궁극적으로 지역 내 과학적 지식의 창출과 이전을 촉진하며, 연구개발의 결과물을 지역 내외로 상업화하여 지역과학기술의 응용을 실현하고 지역기업들의 전반적인 경쟁력을 높일 수 있다.”	“개인적 경험으로 비추어 볼 때 산학연협의체 구성 및 운영에 대한 필요성은 모두가 다 인지하고 있으나, 혁신주체 각각의 추구하는 철학이 다른데다가 운영비 수주 등의 압력 요소로 인하여 산학연협의체의 실질적, 효율적 운영은 어려워 보인다.” “현재도 지역별로 산학연 네트워크가 운영되고 있는데, 지역에서 전문가 그룹은 다양하지만 인적 구성을 보면 동일한 인물들이 여러 그룹에 속해 있어서 각 전문가 그룹의 목표 달성에 도전하기보다는 끼리끼리 뭉치고 상호 이익을 대변하는 경향이 크다.”

구분	기대효과	제약요인
지역민의 혁신과정 참여	“과학기술의 주류화 측면에서 민간의 참여는 중요하다.” “지역주민의 필요나 수요를 실질적으로 반영한 문제해결이 가능하다.” “지역 스스로 과학기술혁신 활동의 기획, 실행, 성과 창출, 확산하는 데 있어 지역민 등 민간의 참여는 중요한 의미를 갖는다. ... 그것에 가장 큰 영향을 받는 대상이기 때문이다.” “지역민과 지역단체의 과학기술혁신에 관한 문제해결 과정에서 지역의 과학 기술에 대한 관심을 유도할 수 있으며...” “최근 추진되는 지역문제해결형 연구활동이 지역과학기술의 활용 방안을 제시하는 새로운 모델이라고 생각된다.” “실질적인 문제 인식 및 해결, 다양성 및 창의성 증진, 사회적 수용도 향상, 자기주도적 변화와 성장 등 다양한 방면에서...” “특히, 과학기술을 활용하여 지역현안을 해결하기 위한 사업들을 확대해가는 추세인데, 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에서 지역민, 지역민 단체들이 적극적으로 참여하여 의제와 해결방안을 찾아가는 것이 중요하다.” “민간의 참여는 과학기술에 대한 인식 제고와 확산을 위한 방법 중 하나이다.” “지역민의 과학기술에 대한 이해가 젊은 학생들의 과학기술에 대한 관심을 갖도록 하는 지역의 분위기를 제공한다.” “최근 기술혁신에서는 융합과 함께 사회문제 해결이 중요시되고 있다. 많은 기업들도 사회문제를 정의하고 해결하는 역량을 요구받고 있으며 제품 및 서비스 개발 과정에서 시민참여 피드백이 중요해지고 있다.”	“지역 과학기술 주도성 확보를 위해서 민간의 역할은 그렇게 크지 않고 판단된다. 민감한 민간 문제를 발굴하고 문제의 해결을 위해서 민간의 의견을 수렴할 필요는 있다.” “주제에 따라 다를 수 있는데, 리빙랩(living-lab) 등의 운영이 필요한 주제에 대해서는 결정적일 수 있지만, 다른 일반사항에서는 지역민이나 그 단체는 혁신 결과물에 대한 수혜자로 판단된다.” “지역의 다양한 의견 반영이라는 긍정적 측면도 있지만, 다양한 의견 제시는 전략적 접근 등 지역 주도의 과학기술혁신에 크게 기여할 것으로 기대되지는 않는다.” “민간 참여는 생활 과정에서 피부로 느끼는 R&D 수요 창출에는 대단히 효율적으로 보이지만 지역과학기술혁신 문제 해결 과정에는 비전문가의 참여가 의사결정에 복잡성을 더하여 도움이 되지 않을 수 있다.” “이들이 지역과학기술혁신 프로젝트에 참여하려는 의지가 높지 않고 전문성에서의 한계성으로 인해 현실적인 측면에서 지역과학기술혁신의 주도성을 제고하는 데 제약요인이 될 수 있다.” “일반 지역민 및 단체는 지역과학기술혁신 문제해결 과정에 크게 기여하는 주체가 아니라고 생각한다. 단, 지역과학기술혁신에 있어서도 ESG 등을 반드시 고려해야하므로 이에 대한 지역민 단체들과의 논의 및 이해 과정은 필요하다.” “다양한 이해관계자의 참여도 중요하지만 다양한 의제로 인한 불필요한 논의와 효율성 측면에서 낮은 결과를 초래할 수 있다.” “현실적으로 일반 지역민, 지역민 단체는 과학기술혁신에 대한 이해도가 높지 않거나 때로는 이해집단화 하는 경향이 있다고 보이며, 오히려 문제해결 과정 참여보다는 문제발굴 측면에서 역할을 하는 것이 바람직하다고 생각한다.” “그 영향은 크지 않은 것으로 판단된다.” “과학기술혁신은 다른 어떤 분야보다 ‘수월성’이 중요하다. 다양한 주체의 민주적 참여도 중요하지만, 효율성은 다소 떨어질 수 있다.” “과학기술혁신 전반에 대한 전문적 지식과 경험 등 부족하고, 과학기술 혁신을 위한 자원에 제한적이다.” “비전문가인 일반 지역민들의 참여는 크게 중요하지 않을 수 있다.”

구분	기대효과	제약요인
		“아직까지 우리나라의 경우 일반시민 참여를 통한 기술혁신 과정이 성공적으로 뿌리내리지 못한 상황이라고 판단되며, 시민밀착형 연구개발도 중요하지만 시민의 직접적 참여가 지역혁신을 결정짓는 결정적 요소로 보기는 어렵다.”
가용 재원	국비 “정부가 지역 주도성 확보를 위해 쓸 수 있는 가장 중요한 수단이다.” “지역의 자체 예산으로는 과학기술혁신에 한계가 있다. 따라서 지역의 과학기술혁신에 마중물 역할을 할 수 있도록 일정부분의 국비예산이 확보되어야 할 것이다.” “현재 예산 구조와 지역별 재정자립도 등을 고려할 때 과학기술분야에 대한 국비 투입은 필수적 요소이다.” “지역은 재정자립도와 재정자주성이 낮기 때문에 중앙부처의 예산 투입이 이뤄지지 않는 경우, 혁신자원 확보를 위한 지역 차원의 투자는 힘든 상황이다.” “최근까지 지역의 재정자립도가 낮은 상황에서 과학기술혁신에 중요성을 지역이 인지하고 있지만 재원 부족으로 과학기술혁신 관련 사업을 추진할 수 없는 지역재정 구조 고려할 때 국비가 확보된다면 지역이 적극적으로 과학기술혁신 관련 사업 추진 할 것으로 판단된다.” “국비가 늘어난다는 것은 지역에 소재하는 대학 및 연구기관들에 투입되는 예산(일반적인 재정지원 및 출연금 외의)이 확대된다는 것으로 해석될 수 있다.” “국비는 연구 및 개발 자금 확보, 인프라 및 시설 개선, 연구자와 전문가 유치, 혁신적인 프로젝트 지원을 가능케 한다.” “지역을 기반으로 한 클러스터 조성 및 특화산업 육성을 위해서는 사업추진을 위한 인프라 조성은 필수적이므로 이를 위한 국비 확보가 바탕이 되어야 한다.” “해당 과학기술분야의 국비 확보 규모는 지자체의 미래 먹거리로 연결될 가능성이 매우 높으며, 관련 국내외 산학연과 해당 분야의 협력연구를 할 수 있는 지원 등에 기여도가 높고, 정부 주도 사업에 있어서의 국비 확보 여부는 마중물 역할을 하여 지자체에서의 관련 산업시설, 인프라 등의 활용도를 높일 수 있는 계기를 마련한다.” “국비가 수반되지 않은 과학기술혁신은 기획단계에서 더 이상 진전되지 못	“지자체의 최대 관심사업이자 민선지자체장의 정책적 목표가 국비 확보 이므로...” “중앙 집중적 예산 투입은 절차적으로 기획 및 운영의 중앙 집중을 피할 수 없으며, 지역의 상황 및 필요를 충분히 반영할 수 없다.” “지자체 차원에서 국비 규모는 주도성에 상충되는 종속성에 영향을 더욱 줄 것으로 보인다. 각 지자체가 필요한 과학기술혁신이 추진되기 보다는 국가정책에 맞춰 국비 확보 활동을 위한 노력(기획활동, 부처 대상 정치 활동 등)이 보다 증가 될 것이다.” “지역을 통하지 않고 배부되는 이러한 예산들은 지역의 주도성 보다는 중앙정부의 주도성이 강화되는 현상을 초래할 것으로 예상된다.” “중앙정부에 대한 의존성도 강해지겠지만...”

구분	기대효과	제약요인
	하고 계획 수립에 그칠 가능성이 높다.” “아직은 많이 열악한 지방재정상황에서는 국비확보가 충분히 뒷받침되었을 때 지역의 예산을 함께 투자하고 연계해서 과학기술혁신 지역 주도성을 확보할 수 있을 것이다.” “일부 지자체들을 제외하고는 과학기술혁신에 지역예산을 배분하기에 어려운 상황에서 과학기술혁신 관련 국비 확보 규모에 따라 지역 과학기술혁신 활동의 범위와 심도가 결정될 수밖에 없는 상황이다.” “전체적으로 지자체 예산이 부족한 지역이 많기 때문에 아직은 지역 주도 과학기술혁신을 위해서는 국비 확보를 통한 체계적인 지원이 무엇보다도 중요하다.” “우리나라의 공적재원의 운용 방식이 국가 중심으로 이뤄짐에 따라 정부의 보조금 지원이나 R&D 지원 등이 지자체 과학기술 혁신에 주요 재원으로 활용한다.” “타 지역과의 차별성을 요구하는 국비사업의 특징을 고려할 때 어느 정도 결정적 역할이 있다고 생각된다.” “지자체에서 과학기술혁신을 위한 산업, 학교, 연구기관 기반 구축 및 R&D 부터 상용화까지 막대한 예산이 투입되어야 하므로 국가차원의 지원은 필수 요건이다. 그리고 국비가 매칭되지 않는다면 현실적으로 지자체 자체 예산만으로 추진이 어렵다.”	
지자체가 자체 자율예산	“지자체 자체 예산 확보를 통해 중앙정부의 간섭에 다소 자유롭게 주도적으로 지역의 과학기술혁신을 도모할 수 있다.” “독립적으로 활용 가능한 예산이 있어야 지역주도의 씨앗을 뿌리고, 채를 치고 뿔성부른 떡임을 골라내고 키울 수 있다.” “지역에 필요한 연구개발에 예산 투입이 늘어나고, 이 부분에서 나타나는 성과를 바탕으로...” “예산 확보 과정에서부터 지자체가 자율성이 보장된다면 과학기술혁신에 있어서도 주도성을 어느 정도 담보할 수 있을 것이다.” “지자체가 스스로 판단하여 가장 지역에 고유하고 의미 있는 분야에 대한 연구를 할 수 있는 재원이 있다면, 지역은 이 재원으로 지역의 창조적 역량을 극대화하는데 사용할 것이다.” “자체 재원을 통해 더욱 지역특성과 지역에 필요한 과학기술 또는 산업기술	“지자체의 재정 여건상 자율예산의 확보가 쉽지 않고 정부사업에 대한 매칭 사업비의 규모가 지속적으로 증가함에 따라 지자체의 자율예산 확보는 더욱 어려운 현실이다.” “국세-지방세 구조와도 연계되는 등 문제는 쉽게 정의되지만 해법은 매우 복잡한 구조에 놓여 있다.” “지역의 자체 예산 부족이 과학기술분야의 지원의 한계이며, 이로 인하여 중앙정부의 가이드라인에 맞추어 국비 확보에 따른 매칭형태의 투자를 유지하는 정도라고 보인다.” “R&D와 과학기술 분야 재정 문제는 중앙정부가 권한을 다 갖고 있어 지역에서는 체계적인 전략을 바탕으로 계획을 세우고 활동하는 게 아니라 일단 예산부터 확보하는 데 집중할 수밖에 없는 것이 현재 실정이다.” “지역의 과학기술혁신은 지자체 예산만으로 과학기술혁신을 추진하려는

구분	기대효과	제약요인
	혁신에 필요한 투자를 더 적극적이고 구체적으로 기획 실행할 수 있을 것으로 판단된다.” “지역의 특성과 현황을 고려한 투자가 가능할 것으로 보이며, 지역문제해결을 위한 고유한 영역의 과학기술 투자가 가능할 것으로 판단된다.” “지자체가 자기 재원으로 투자하는 과학기술혁신 사업은 지역이 가장 필요로 하는 사업을 추진할 것으로 판단되며, 이 경우 국가 차원의 혁신성장에 아주 일치하는 경우도 있지만 간접적으로도 영향을 미치는 사업을 추진할 것으로 판단된다.” “지역은 예산규모의 한계성으로 자체 예산투자는 지역 내부의 우선순위가 반영된다고 봐야 할 것이다. 이런 차원에서 볼 때, 지역에서 과학기술혁신분야에 자체 예산을 투입한다는 것은 과학기술혁신분야의 중요성에 대한 컨센서스가 어느 정도 형성되어 있다고 볼 수 있으므로 지역주도성에 많은 영향을 미칠 것으로 판단된다.” “빠른 의사결정과 실행이 가능하고 지역 내 협력과 네트워크를 촉진하며 지역의 자체역량 강화에 도움이 된다.” “또한 지역이 자체예산을 활용하여 과학기술 전문성을 높이면 국가 차원에서 인정받을 가능성이 높아진다.” “지역의 여건에 맞는 과학기술혁신 체계를 구축하고 이를 위한 다양한 사업을 추진하기 위해서는 맞춤형 예산의 확보가 중요하다. 이에 지자체가 운영할 수 있는 사업비의 확보가 가능하다면 다양한 맞춤형 과학기술혁신 정책의 추진이 가능할 것이다.” “가용 가능한 범위 내에서 예산을 보다 효과적으로 사용하고자 할 것이기 때문이다. 즉 지자체의 자율 예산 지출 책임성이 제고 될 가능성이 높다.” “지자체 자체 자원 증대는 이를 보다 효과적으로 활용하고자 하는 지자체의 책임이 강화되고, 이로 인해 지역의 역량이 강화 시킬 수 있다.”	의지나 정책이 부재하다.” “민선 단체장의 역할론에 의해 모든 지자체가 국비와 연계시키고 지자체 자체의 과학기술혁신 등의 정책 마련은 거의 전무한 실정이다.” “지자체 자체 예산이 미약하기 때문에 결국 주도성 보다는 대규모 국비 확보 등을 위한 수단에 머물게 되어 지역 주도성 강화 보다는 국가 종속성이 강화될 여지가 있다.” “지자체가 자체 투자할 수 있는 자율예산 규모가 증가할 경우, 지자체의 도덕적 해이, 대리인 문제 등이 발생할 가능성도 존재한다.” “지자체장의 실적을 위한 정무적 판단(기존 사업과의 차별성 우선시 하거나 현실적 가능성보다는 무조건적인 미래기술 도전 등) 등의 의사결정 한계에 우려가 있다.” “과학기술혁신을 위해서는 큰 규모의 예산이 지속 가능하게 투자되어야 하나 지자체 자율예산은 확보하기 어렵다.” “지자체장 선거일정 등을 감안하면 단기간에 성과를 낼 수 있는 분야에 투자할 수밖에 없는 상황이 있다.” “지자체의 자율예산을 확보하기 위해서는 지방의회 심의를 받아야하나, 국비 매칭이 아닌 지자체 자율예산은 사실상 확보가 어려운 면이 있다.” “지자체장, 지방의원 선거로 인해 기조가 바뀔 수 있다.” “재원의 부족으로 항상 정치적으로 민감한 사업들에 후순위로 밀려서 제대로 지원이 되지 않는다.” “결국 지자체 과학기술 투입 예산을 결정하는 국장급 이상 공무원 혹은 자치단체장의 기조에 따르기 때문이다.”
민간재원	“지역은행, 민간VC 등 지역의 민간 투자는 지자체 예산보다 더욱 자율성을 부여하는 성격의 예산이므로, 더욱 자유롭게 주도적으로 지역의 과학기술혁신을 도모할 수 있다.” “민간투자자는 수익극대화를 목적으로 하기 때문에 지역 내 잠재력이 있는 유망기업들을 발굴하고, 해당 기업군에 다양한 포트폴리오를 구성하여 투자한다.”	“지역 기반의 자발적 민간 투자 규모는 단기적 성과에 초점을 두고 있다.” “민간의 투자는 시장경제성에 민감하다.” “국내에서 서울과 경기권을 제외하고, 민간투자 규모를 제시할 수 있는 지자체는 제한적이라고 판단된다.” “현재로는 중앙 및 수도권 이외 지역 기반으로는 과학기술 집중도가 높

구분	기대효과	제약요인
	“민간투자자는 수익창출을 위해 지역 내 우수 기업군의 발굴, 혁신자원 간 연계를 위해 적극적으로 노력하여 기존 산업의 경쟁력 제고와 신산업 창출에 기여한다.” “사업화 가능성 등에 대한 민간의 철저한 분석, 지원 방식에 기초한 적절한 투자는 지방과학기술 역량강화에 긍정적일 것으로 사료된다.” “지역 기반의 민간투자자는 지역의 과학기술혁신에 마중물의 역할뿐만 아니라 시장친화적 과학기술혁신을 주도하면서 기여할 것이다.” “지역 기반의 자발적 민간 투자 규모 확보는 국비 규모의 한계를 보완하고, 투자기관 및 외부 전문가 역량을 활용할 수 있으므로 펀드 운용 등을 통해 효율성 확보가 가능하다.” “정부와 지자체 예산에는 한계가 있으므로 기업에 대한 R&D 직접 지원은 줄이고 조세 감면으로 민간 투자를 유도해나가는 이러한 큰 틀의 방향 전환을 통해...” “궁극적으로 혁신성장의 주체는 기업이라고 생각하며 이를 위해서는 기업의 혁신성장을 위한 다양한 자원들이 연속적으로 이뤄져야 하는데 공공의 재정적 한계나 지원 범위의 한계로 인해 실제 기업이 필요로 하는 예산이나 정책적 지원은 충분히 이뤄지지 못하고 있다고 판단한다. 이를 메꿀 수 있는 방법이 민간VC, 지역은행 등을 통한 창업이나 기업자원이 충분히 이뤄져야 하고 특히 창업기업이 본격적인 성장하기 위해서는 민간투자의 확대가 필수라고 판단한다.” “부산의 경우, 산업은행 이전을 통해 기대하는 부분이 산업은행의 창업투자 펀드의 지역 내 확산이 지역산업의 성장에 직접적인 영향을 미칠 것이다.”	고 생태계가 활발한 대전 정도만 가능할 것으로 보인다.” “적은 투자로 많은 효과를 노리는 민간VC, 지역은행의 입장에서는 자발적 투자가 가능하겠지만, 투자규모가 매우 보수적으로 유지되는 구조를 가지고 있다.” “현재의 투자시스템을 고려할 때 규모 있는 투자가 이루어지지 않을 것으로 생각되어 결정적 기여도는 다소 낮을 것으로 전망된다.” “지역투자기관들의 투자를 받는 경우도 있으나, 다수의 연구소 기업들은 VC 등 투자활성화가 잘 이루어진 수도권 지역으로 이동하는 경우가 매우 많다.” “민간VC는 90% 이상 자금이 서울과 수도권에 존재하고, 지역은행 또한 투자의 주체는 아니라고 본다. 그래서 지역 기업들이 조금만 성장하면 전부 서울로 올라가거나, 대표가 서울에 상주하고 있다.” “지역에서 투자할 만큼 우량한 회사가 상대적으로 적고 투자-회수의 순환 구조가 아직은 다소 부족하다.” “지역에 기반을 둔 민간VC나 지역금융기관은 지역 내 투자라기보다는 전국적 투자를 꾀하고 있고, 설령 지역 내 투자에 우선순위를 둔다고 하더라도 그것이 지역의 과학기술혁신 주도성과는 관계가 있다고 보기에는 한계가 있다.”
지역 인재	과학기술혁신 인력 “지역의 경우에는 시스템이 완벽되어 있지 않으므로 인력에 대한 의존도가 더욱 높다.” “지역의 기술혁신에서 가장 중요한 것은 우수인력의 확보이다.” “기술인력이 부족할 경우, 지역의 혁신성장 및 혁신기반의 산업생태계 조성은 불가능하다.” “인력은 혁신주체(기업, 연구소 등)를 이루고 있는 핵심으로 혁신에 필수적이다.” “연구개발자 및 기술기업인 등의 인력이 풍부할수록 지역 차원에서 다양한 기초연구와 응용연구, 이를 통한 사업화에 이르기까지 활발한 과학기술 활동	“기술인력은 수도권, 기능인력은 비수도권에 집중되는 상황이다.” “최근 수도권 선호 현상으로 지역에서 좋은 인재를 확보하기는 쉽지 않다.” “예를 들어, 광주가 인공지능을 선도한다고 하지만 유능한 인재들이 수도권에 있는 상황이다.” “미래를 준비하는 기업들은 우수한 과학기술혁신 인력 확보를 위해 본사나 R&D센터 등을 수도권으로 이전하는 사례가 빈번하게 발생한다.” “수도권 일극주위에 놓여있는 우리의 경우 양질의 일자리를 지속적으로 만드는 활동이 이어지기가 쉽지 않아서 학생들이 졸업과 함께 서울·수도

구분	기대효과	제약요인
	이 이루어질 수 있다.” “지역인력의 혁신적인 아이디어와 창업 정신은 새로운 지역 특화형 비즈니스 모델을 유발하며, 암묵적 기술과 지식을 지역사회에 전파시키고 축적시킨다.” “지역의 과학기술혁신 주도성 확보는 지역에서 연구하고 사업을 수행하는 연구개발자, 기술기업인 등 과학기술혁신 인력의 수준에서 결정된다. 이들은 지역에서 기술과 지식을 창출하고 적용하며, 혁신생태계를 구축·유지하는 역할을 수행한다.” “연구자-개발자-연구지원 인력풀 전체가 지역 내에 풍부하게 존재해야 연구개발 기획·실행·사업화 프로세스 전반의 수행이 가능하기 때문이다.” “대기업이 거의 없는 일부 지역에서 중기업, 중견기업을 키우기 위해서는 기술 지원이 필요하고 따라서 지역의 특성에 맞는 기술 지원인력은 매우 중요하다.” “신기술 개발, 기술의 스케일업, 그리고 신제품 및 신공정 개발과 도입 우수 기술의 활용 등이 모두 과학기술혁신 인력을 통해 가능하게 되며, 또한 이들 인력들의 네트워크는 지역 내외부의 혁신연계를 통해 다양한 성과를 거둘 수 있기 때문이다.”	권으로 떠나는 경우가 많다.” “지역인재 양성은 지역 주도성 관점에서 중요한 요소이지만 우수한 인재가 지역을 떠날 수밖에 없는 현실적인 문제가 있다”
지원 전문인력	“지역의 경우에는 지원시스템이 상대적으로 약하기 때문에 지원 전문인력의 역할이 더욱 중요하다.” “연구개발자 등은 본업에 충실할 수 있고 지원인력들이 사업에 필요한 행정적인 지원 등을 효율적으로 지원해줄 수 있다.” “연구결과를 사업화로 연결하는 것은 시장에 대한 이해가 필요하고 시장이 필요로 하는 정보 등이 연구와 연결되도록 기획·사업화·마케팅 인력과의 협력이 필요하기 때문이다.” “꼭 필요한 분야에서 꼭 필요한 기술들에 집중해 R&D를 수행하고 그 결과를 지역에 적합한 규모와 속도로 사업화하며 이를 실제 마케팅까지 이끌어내는 능력을 지역에서 가진다면...” “과학기술혁신을 위한 R&D 수요 발굴 및 기획, 아이템 도출 및 구체화, 기술매칭 및 기술이전, 기술창업 및 기술사업화, 아이템 실증화 및 상용화, 시장 진입과 사업화 등의 세부 프로세스를 기획, 사업화, 마케팅 관련 지원 전문인력을 통해 추진하고 있다.”	“이들을 혁신의 보완적 자산이라고 하는데 국내의 지역들은 해당 인력들이 매우 취약하다.” “지원 전문인력이 부족해서 지역의 과학기술혁신이 이루어지지 않았던 것은 아니다.” “보조적 차원에 그치지, 실질적으로 기여할 것이라고는 생각되지 않는다.” “지원 전문인력보다 혁신의 주체가 되어서 직접 기업가정신을 가지고 활동할 기업가나 투자자가 더 중요하다.” “지금까지 지원기관이 부족해서 지역혁신의 성과가 부족하다고 판단되지는 않는다.” “지원 전문인력 확보도 중요하나, 앞서 주장했던 연구개발자, 기술기업인 등 과학기술혁신 인력 확보가 더욱 중요하다고 생각한다.” “이들은 보통 용역이나 컨설팅의 형태로 지역의 혁신성장에 기여하고 있으나, 지역 내에서는 일정 수준 이상의 전문인력이 없거나 부족하여 대

구분	기대효과	제약요인
	“지원 전문인력은 혁신 프로젝트의 기획과 전략 수립에 전문적인 지식과 경험을 가지고 혁신 프로젝트를 효과적으로 계획하고 실행하는 데 필수적이다. 이에 기술사업화, 마케팅 및 홍보전략, 자원 확보와 협력 등 다양한 촉진요인을 통해 과학기술혁신에 대한 지역의 주도성을 높일 수 있다.” “관련 전문인력은 과학기술 혁신 프로젝트의 기획과 전략 수립에 필요한 방법과 연관 지식을 적절히 제공하여 효과적인 과학 기술 혁신 전략을 개발하고 실천하는데 도움을 준다.” “특히 기술 기획 및 사업화는 과학기술 연구개발 결과물을 시장의 원리에 근거한 상업적 가치로 평가하고 실질적인 기술사업화를 현실화하는 방식으로 진행되므로 이에 관련된 기획 및 사업화 전문인력은 중요한 역할을 하며, 무엇보다 기술의 시장성 고도화와 적용 가능성 실현에 적극 참여하며 상업화 전략을 병행하게 된다.” “과학기술의 마케팅은 관련 시장 조사와 파트너십 네트워크 구축 등을 통한 기술의 시장 진출을 촉진하므로 이러한 인력의 양성은 사전적으로 필요한 요소이다.” “지역과학기술의 지원 전문인력이 해당 지역에 있으면 해당 지역 기술의 기업 이전을 통한 사업화, 마케팅 등이 효과적으로 적시에 이루어질 수 있고, 궁극적으로 지역의 과학기술혁신에 긍정적 요소로 작용할 것이다.” “그들은 지역의 혁신역량(물적, 인적자원)의 총합을 놓고 이를 잘 설계하여 연결함으로써 각각의 player들과 협업해 지역의 혁신생태계를 창출해내도록 지원하는 사람들이다.” “기획·마케팅 전문가들도 참여해야 연구현장의 언어를 경제적 파급효과로 통역할 수 있는 기반이 마련되어질 수 있다.” “기업의 성장단계별 그리고 기술의 진화단계별 전체 프로세스 사이클을 이해하고 주도할 수 있는 인력, 특히 연구개발 수행보다 기획과 마케팅 역량을 보유한 인력들이 있어야 연구개발 사이클을 지속할 수 있다.” “기획 사업화 마케팅 전문인력은 과학기술혁신에서 과학기술 전문인력의 애로 사항인 과학기술혁신의 상류인 기획, 하류 영역인 사업화와 마케팅을 지원함으로써 과학기술혁신이 지역의 사회경제적 측면에서 성과를 거두는데 기여할 수 있다.” “전후방 산업과 고객, 정부(중앙, 지자체 등)와의 관계, 산업내 네트워크에서	형 기획의 경우 주로 수도권의 지원 전문인력을 활용하고 있다.” “현재 방식으로 정부사업에 대한 수주 몰입이나 인프라 예산 확보 주력, 단순한 기업R&D 지원, 또는 숫자 중심 일자리 창출 지원 등에 해당인력들이 활용되고 ... 지역 내재적 성장을 가져갈 수 있는 모멘텀을 얻기는 여전히 어려울 것이다.”

구분	기대효과	제약요인
지역 기반 교육 시스템	필요한 정보와 자원을 확보함과 동시에 새로운 시장진출기회, 고객확보기회를 창출할 수 있다.” “지역 기반 교육 시스템은 혁신주체의 구성 요소인 인력을 길러내는 배양소이다.” “지역의 과학기술인재 양성에서 대학의 역할은 중요하다.” “과학기술혁신 인력의 양성 원천으로서 교육 시스템의 역할이 있다.” “교육기관의 역할은 인적자원 공급처로서 매우 중요하다.” “대학의 역할은 무엇보다 인재양성이다. 지역이 필요로 하는 수요기반의 인재양성이 가능할 때 지역 주도성이 확보될 것이다.” “지역혁신의 핵심은 인력양성의 근간이 되는 지역의 기업, 산업과 연계된 혁신기반의 교육시스템 확립에 있다.” “지역 차원의 과학기술혁신 성장을 주도할 인재가 부족한 상황에서 지역 기반 교육 시스템의 확보는 중요하다.” “지역대학은 지역산업이 요구하는 우수 인력을 양성 및 공급하는 역할을 하는 것이 일차적인 목표라는 점에서 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 매우 결정적인 존재이다.” “결국 수도권에서 양성된 과학기술혁신 인력이 지역으로 공급되기는 대한민국에서 현실적으로 어려운 만큼 지역거점대학들을 중심으로 이뤄지는 과학기술혁신 인력 양성이 지역에 정주하는 실질적인 인재풀을 늘리는데 효과적으로 작용할 수 있다.” “지역 대학과 대학원 등 교육 시스템은 지역과학기술 분야의 기반이 되는 과학기술 전문인력을 양성하는 역할을 한다.” “지역과학기술혁신을 위한 산학연 협력의 핵심 주체가 교육계이고, 그중 산업현장의 인재 양성과 밀접한 관련성을 갖는 것이 대학이기 때문에 지역을 기반으로 하는 대학교육의 중요성은 갈수록 커져가고 있다.” “지역에서 교육받고 연구할수록 어떻게든 지역 기업, 시민들을 많이 접하게 되고 지역에 필요한 과학기술혁신에 착수하게 될 가능성이 높다.” “지역 출신 인재들은 지역문제에 대한 인지도가 높으며 문제해결을 위한 네트워크의 구성이 용이하다.” “지역 대학과 대학원은 과학기술 분야의 인재를 양성하고 지역에 새로운 과학 기술 전문가를 배출하는 역할을 한다.”	“각 대학이 특화된 분야에서 기업이 요구하는 일정 수준 이상의 우수한 전문인력(석·박사)을 양성할 수 있느냐가 관건일 것으로 판단된다.” “현재 지역대학은 산업현장과 괴리되어 직접적인 연계가 부족한 실정으로 지역의 산업수요를 반영하지 못하는 교육기능의 한계에 있다.” “수도권을 제외한 지방대학의 수준이 높지 않아 R&D 수행 역량과 유능한 인재기반이 갖춰지기 어려운 상황이며, 대기업 등과 연계가 쉽지 않다. 반도체, 미래차 등 대기업과 취업연계형 프로그램은 대부분 수도권 대학과 일부도시(대전시 등)에 한정되는 상황이다.” “이런 방식(지역대학 배출)으로 늘어나는 과학기술혁신 인력이 지역 R&D 등 과학기술혁신의 주도성 확보에서 핵심인재, 핵심역량으로 작동할 수 있는 질과 양을 담보할 수 없다는 점은 한계로 짚고 넘어가야 한다.” “교육 시스템의 선별적 기능이 갖춰지지 않을 경우, 예산을 많이 투입하더라도 지역 내에서 창업, 기술개발, 인재양성 등의 성과 창출은 힘들 것으로 판단한다.”

구분	기대효과	제약요인
	“지역에서 부족한 과학기술혁신 인력을 지속적으로 공급하고, 혁신기술에 대한 선도적인 연구를 수행하며, 산학연 협력을 통한 혁신기술의 보급 등 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 결정적 역할을 수행한다.” “지역대학에서 배출된 인력은 산학연 기술이전 체계에서 기술과 지식을 전달하는 가장 효과적인 수단이다.” “대학의 인력양성을 통해 산출된 과학기술인재들은 지역 전반의 과학기술혁신을 주도하는 역할을 수행하게 되며, 산학연관 등으로 인재가 확산되게 되면 지역의 전체적인 과학기술혁신역량을 제고하게 되고, 스타트업 창업 등 지역기업가정신의 발취 등과 함께 산학 협력 등을 통해 지역의 고유한 특성과 잠재력을 활용한 지역과학기술혁신을 주도할 수 있게 된다.” “해외 유수의 클러스터(실리콘 벨리, 캠브리지사이언스 파크 등) 역시 대학을 중심으로 한 우수 연구자의 기술개발 역량과 인재 양성, 이를 통해 배출된 인력의 지역 내 정착이라는 선순환 구조가 형성되어 있다.”	
혁신거점	거점공간 “지역 차원의 과학기술정책을 구체화할 수 있는 인프라의 유무는 매우 결정적인 조건이다.” “클러스터나 혁신거점이라 함은 다양하고 많은 아이디어들이 모여 시너지를 낼 수 있다는 규모 및 범위의 경제 원리에 입각한 개념이다.” “지자체의 과학기술혁신 주도성 확보를 위해서는 혁신클러스터의 구축이 필수적이며 이를 위해서는 대학, 연구기관, 생산 및 수요기업, 지원기업들이 집적될 수 있는 공간의 구축이 이뤄져야 한다.” “연구자, 기업, 중개기관 사이의 밀접한 접촉을 통한 시너지 창출은 여전히 중요하며, 이는 정보의 발신, 연구자 간 협력, 필요한 자원의 확보 등의 측면에서 거점공간은 중요한 기능을 수행한다.” “산학연관, 투자자 등 다양한 주체들의 네트워킹과 협력, 자원 및 인프라의 공유, 상호 진화 및 경쟁 동기 부여, 인재 육성, 다양한 분야의 전문가들 간의 시너지 효과 창출 등 지역 혁신성장에 실질적 기여를 할 수 있을 것이다.” “지역에 자리 잡고 있는 클러스터와 창업공간은 지역의 산학연으로 구성되어, 거점공간에서의 과학기술혁신이 바로 지역산업과 경제 성장에 기여할 수 있다는 장점이 있다.” “많은 국내외 사례에서 볼 수 있듯이(예, 아이슬란드 레이카비크 수산클러스터), 지역의 거점공간이 정밀하게 설계되고 산업 시설들과 직접 연계 되도록	“우리나라의 경우, 혁신거점의 중요성을 강조하면서 지나치게 인프라 구축에 집중한 결과, 하드웨어 난립이 우려되는 상황이다.” “지역에 국가급 관련 정책(광주시집적단지, 대구 첨단의료복합단지 등)이 결정되어 대규모의 예산이 투입되더라도 투입된 예산을 따기 위해 서울·수도권 기업들이 단순히 지방에 지사(branch)를 내고 인력채용을 하지 않고 지원이 끊어지면 다시 서울·수도권으로 회귀할 가능성이 크다.” “기업유치가 어렵고, 기존 기업마저 환경이 좋은 공간으로 이전함으로 지역 과학기술혁신의 수요가 더욱 낮아지고 있다.” “낙후된 지역의 기업환경(정주여건 등) 및 부족한 인적자원...” “공간만 제공된다고 기업유치가 되는 것은 아니기 때문에 혁신공간과 더불어 교육과 지원서비스, 그리고 네트워크 형성 등이 제공되어야 한다.” “하드웨어의 구축이 지자체에서 가장 손쉽게 접근하는 방안이나, 큰 효과 없다. 기존 지역 내 주체들이 옮겨 다닐 뿐 실제 플레이어들의 질적 개선이 별로 없다.” “혁신거점은 결국 외부 우수인력의 유치를 염두에 두어야 하며 이러한 측면에서 역할은 부정적이다.” “공간을 구축하는 것이 중요한 것이 아니라 공간을 채우는 것이 중요한데, 결국 서울의 시설, 서울의 소프트인프라(법, 투자, 인적, IPO 등)를

구분	기대효과	제약요인
	차별화가 되어 있는 경우에 과학기술혁신 거점으로서 매우 중요하다.” “지역에서는 네트워킹에 대한 불안감이 있기 때문에 물리적 집적이 갖는 의미가 수도권 보다 더욱 크다.” “기업 주도의 과학기술혁신이 높지 않은 지역의 경우, 혁신거점이 매우 중요한 결정요인이다.” “지역은 혁신아이디어가 모일 수 있는 역량을 집중할 수 있는 어떠한 형태의 거점이라도 조성되는 것이 절실하다.” “지역 산학연의 역량은 분야별로 집적화된 클러스터가 조성되어야 중복투자 등 자원낭비를 방지하고 규모의 경제, 범위의 경제 등으로 시너지를 낼 수 있을 것이라고 생각된다.” “예를 들어, 과거 경기도는 산업단지와 제조업 중심의 산업구조를 가졌으나 경기도가 판교테크노밸리를 조성한 이후 ICT, 바이오 등 연구개발 클러스터를 근거지로 한 지식집약산업의 비중이 크게 증가하는 변화를 가져올 수 있었고 이러한 클러스터 성공사례가 그 이후 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 매우 긍정적인 역할을 했다.” “지역의 과학기술혁신은 풀뿌리 형태로 창의성, 기술 및 인적 자산의 존재가 중요한 것이 아니라 이러한 요소가 결합되어 실질적인 경제사회적 성과로 구현되는 것이기 때문에 이러한 혁신거점은 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 가장 핵심적인 요소가 된다.”	절대 못 따라 간다.” “국가산업단지 등이 어려움을 겪는 이유는 생산기능만 집적되면서 우수 인재의 이탈이 가속화되기 때문이다.”
정주공간	“최근 과학기술 인력을 확보하는데 가장 결정적으로 영향을 미치는 요인으로 지역의 정주여건이 꼽히고 있기 때문이다.” “지역의 과학기술혁신 주도성을 위해선 관련 인재가 중요하며 이러한 인재가 유치 또는 육성 후 계속 머물 유인이 매우 중요하다.” “공간을 채울 가장 중요한 요인인 ‘사람’을 지역에 붙잡아두고, 외부에서 유치할 수 있는 가장 중요한 부분이다.” “현재까지 지역주도 성장, 혁신이 잘 되지 않는다는 것은 현재의 인프라, 특히 인재가 역부족이라고 판단하기에 정주요건은 매우 중요하다.” “정주공간은 혁신주체들의 탈출(exodus)을 막고 머물게 하기 위해 매우 중요하다.” “우수 인력을 유치하고 정책의 실효성을 높이기 위해서는 정주환경을 반드시 고려해 나갈 필요가 있다.”	“문제는 이러한 인프라가 수도권처럼 어느 정도 수준의 인구규모에 기반한 소비동력이 있어야 유지가 된다는 점이다.” “대표적으로 대부분의 기업들, 우수한 대학들, 거주문화 등을 볼 때 지역적 사례들과는 비교할 수 없을 정도로 절대적 우위를 서울이라는 도시가 가지고 있다.”

구분	기대효과	제약요인
	• “지역의 우수한 학군, 편리한 생활 인프라, 쾌적한 주거환경 등은 지역에 거주하고 일하고자 하는 인재를 유치하고 유지하는 데 중요하다.” • “생활환경과 업무환경의 균형, 사회적 네트워크 구축, 그 외 의료·교통·레저 등의 요소들은 지역의 전반적인 품질을 향상시키고, 인재들이 지역에 머무르는 것을 유도한다.” • “수도권 집중현상의 핵심은 인재확보이다. 지역주도 혁신성장을 위해서는 지역에 우수한 인재가 유입되어야 하는데 정주여건과 자녀교육 등의 이유로 직장을 옮기는 경우가 있다.” • “우수한 인프라가 마련되어야 우수한 인재들이 정주할 수 있을 것이고, 이를 통해 지역의 과학기술혁신을 추구할 수 있을 것이다.” • “입지, 정주공간 등 우수한 지리적 특성이 있어야 유능한 혁신주체, 우수인력의 유입 및 지역 내 정착에 매우 중요한 역할을 하기 때문에 지역의 과학기술혁신 주도성에 상당히 큰 영향을 준다고 판단된다.” • “이는 지역의 우수 학군, 대형쇼핑몰, 문화예술 인프라 등을 포함하는 정주여건이 수도권 수준에 크게 미치지 못하기 때문인 바, 지역이 과학기술혁신을 위한 자생력을 갖추기 위해서는 정주여건이라는 사회경제문화적 인프라를 수도권과 유사한 수준으로 구축할 필요가 있다.” • “연구개발 인력은 물론 가족 및 생활 공동체 역시 기본적으로 누려야 할 삶의 질이 높아야 지역에서 안정적으로 연구개발 활동을 할 수 있다.” • “혁신클러스터 등의 성공적인 육성을 위해서는 좋은 인재들이 모일 수 있는 공간을 육성하는 것이 가장 중요하다.” • “부산의 센텀지구의 성공에 가장 큰 영향을 미친 것도 백화점 등 생활편의시설의 입주와 함께 인근의 좋은 주거단지 조성이라고 평가한다.” • “혁신도시의 반쪽 성공의 가장 큰 원인으로 꼽는 것도 정주환경의 부족으로 꼽고 있을 정도로 정주여건은 기업도시를 위해 중요한 인자로 인식된다.” • “우수 과학기술인들이 삶을 영위할 여건들이 구비되는 것은 필수 요소로서, 충남 서천의 생태관, 경북울진의 해양과학관 등 시설 하나를 지어놓고 해당 지역을 과학기술혁신 기반이 마련되었다고 보기는 어렵다.” • “대덕연구개발특구의 경우도 정착 초기에 우수한 학군을 형성하거나 인위적인 정주여건을 조성하였으며, 이는 우수인력의 유치 이후 정주여건 형성에 결정적이었다.”	

구분	기대효과	제약요인
	“정주공간은 우수인재와 지역혁신 관련 조직의 유입을 촉진하게 하고 이는 또한 이들 간의 네트워킹을 가능하게 하여 지역 과학기술혁신에서의 가장 중요한 생태계의 하나로 작용하게 된다.” “지역의 매력도 증가는 지역의 우수인력, 우수기업의 질적, 양적 증가로 이어져 지역 주도성에 필요한 민간 수요를 만들어 낼 것이다.” “문제는 그 인재(인력)가 지역에 머물 수 있도록 하는 거주에 필요한 편의성, 문화적 매력도, 교통의 편리성, 육아 문제에 대한 지역의 과감한 투자를 고 민해야할 것이다.”	
창의 문화	기업가정신 우대문화 “기술혁신은 시행착오와 실패를 통해 성공으로 이끌어지는 과정이다.” “기업가정신은 혁신성, 진취성, 위험감수성이 결합된 창업가의 특성이다.” “문화는 사람의 행동을 변화시키고 사람들에게 공통적으로 적용되는 규범과 도 같다. 기업가 정신이 우대되는 문화는 혁신이 보편화 되는 지역을 만들어 낼 것이다.” “실리콘밸리 성공은 ... 도전정신, 기부문화(성공한 CEO가 후배 기업가를 대상으로 하는 재능기부 등), 기업가정신(moon shot) 같은 혁신문화가 충 만했기 때문이다.” “지역에는 상대적으로 시스템의 구비 정도가 약하여 성공을 장담할 수 없으 므로 도전과 실패를 용인하는 문화가 더욱 중요하다.” “도전과 실패를 존중하는 문화는 지역 과학기술인력의 창업과 중소기업의 전사적 도전을 견인할 수 있다.” “지역 내에서 도전과 실패를 용인하고 수용하는 문화가 형성되면, 창의적인 아이디어와 새로운 기술 개발에 대한 두려움을 줄일 수 있으며, 이는 지식의 공유와 협력을 촉진하며, 혁신주도성을 강화한다.” “실리콘밸리 성공은 스탠포드대학이나 구글, 애플 같은 물적·인적자원이 많 아서 그런 것이 아니라 해당 지역에 도전정신, 아메리카드림, 협업정신, 희 생정신(give first), 기업가정신(moon shot) 같은 혁신문화가 충만했기 때 문이다” “현직 기업인들에게 자부심 부여하고 자산화 협력에 적극 참여하도록 유도 할 수 있으며, 사회적 존경 속에서 지역 내 지속적 기업 운영, 기술혁신, 지 역 일자리 창출에 기여할 수 있게 한다. 동시에 시민, 청소년들에게 롤모델 제시되어 지역 내 과학기술과 혁신의 뿌리내림에 기여할 수 있다.”	“사업에 실패하고 빚더미에 앉으면 모든 책임은 본인에게 있을 뿐, 정부 나 사회가 대신해주지는 않는다.” “말처럼 실패를 감내하기는 쉽지 않고, 기술창업을 가르치고 강요하는 교육자나 지자체가가 책임질 수 있는 것도 없다.” “성실실패라는 용어가 나온 지 꽤 됐지만, 현장에서는 체감하기 어렵다.”

구분	기대효과	제약요인
주체 간 개방성	“보스톤, 실리콘밸리, 오타니에미(핀란드), 시스타(스웨덴) 등의 대표적인 혁신도시의 특징이 기업가정신, 과학자 존중, 인적 네트워크 중시 문화가 있다.”	
	“지역 간에도 기업 공급망에서도, 공공 기관 간에도, 그리고 R&D 영역에서도 개방과 융복합이 필수가 되었다.” “각자의 역할을 인정하는 개방성은 각 주체의 연계협력 활성화를 촉진하여 지역단위 성과 제고에 기여할 것이다.” “지역 내 다양한 주체들 간의 협력과 네트워킹은 새로운 아이디어와 기술의 발굴, 공동 연구 및 개발, 그리고 지식 교류를 촉진한다.” “산학연관, 투자자 등 각각의 전문성과 리소스를 활용하여 상호보완적인 협력 관계를 구축하면 지역 내에서 혁신적인 프로젝트와 기술 개발이 활발히 이루어질 수 있다.” “지역 산학연 간에 커뮤니티를 형성하게 해주어서 서로의 장점을 부각시켜 주고 단점을 보완해 지역의 산학연이 지역의 과학기술혁신에 대한 공동의 성과목표에 기여하는 모멘텀을 형성한다.” “상호존중을 통한 수평적 협력으로 지자체와 지역기업의 혁신참여를 확대시키고 장소 기반의 특화산업의 발전을 촉진시킨다.” “지역의 개별 주체는 능력에 한계가 있으므로, 주체 간 개방적 교류가 매우 중요한 관건으로 작용한다.”	“그 역할이 무엇인지, 그 역할을 어떻게 분담하였는지 그 분담에 대한 방침이 선행적으로 공감되어야 한다.” “현재 지역 TP와 R&D 전담기관 간의 업무 중복성 문제를 해결하여야 한다.”
	“최근 ‘과학기술+X’ 개념이 전방위적으로 확산되면서 공감과 교감을 통한 과학기술문화의 지역 내 저변 확대는 과학기술혁신에 대한 지역 주도성 확보에 큰 역할이 가능하다.” “지역주민의 과학기술에 대한 관심을 촉발하여 지역과학기술정책을 지지하고 이에 참여하는 계기로 활용할 수 있다.” “지역 내 저변 확대는 다양한 지역현안에 대한 과학기술 중심의 대안 모색을 견인할 것이다.” “사람들은 과학기술에 대한 이해를 높이고, 그 중요성을 인식하게 된다.” “인식 변화는 기업, 학교, 연구소 등에서 혁신적인 아이디어를 적극적으로 제안하고 실행하는데 도움이 된다.”	“과학기술문화 전문가를 섭외하는 게 워낙 어렵다보니 과학관 관계자나 과학관 설립할 때 기획했던 사람 정도만 인터뷰해야 하는 상황이다.” “과학기술문화에 관한 계획들이 만들어지고 있고 정부가 투자도 하고 있지만 연구개발 활동이나 기술창업 같은 부문에 비해서는 정책적 중요성이 상당히 낮은 축에 속한다.”

부록 3. 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장 관련 맥락 도출을 위해 참고한 전문가 의견

구분		기대효과	제약요인
제도·계획	지자체 자치규범	“관련 자치규범에 근거하여 지역에서 수립하는 과학기술혁신은 관련 과학기술의 상황을 고려한 맞춤형 전략 수립 등이 가능하기 때문에 국가차원의 혁신성장에 기여할 것으로 생각한다.” “지자체가 과학기술혁신 행위를 의무화하는 규범을 공식화함으로써, 지역 차원에서 담당해야 할 영역과 국가 차원에서 담당해야 할 영역을 구분하고 수행하여 전체적으로 국가혁신체제 성장을 촉진하게 될 것이다.” “자치규범을 통해 수립 및 추진되는 전략(계획)을 통해 지자체는 자체역량을 파악하고 중요한 분야에 집중할 수 있으며, 국가는 이를 통해 지역 특성을 잘 아는 지자체와 협력할 수 있고, 자원 배분 등에 있어 중복을 피하는 등 효율적인 재원 집행을 통해 지역과 국가 간의 상호보완적인 혁신성장이 가능할 것으로 판단된다.” “정부 사업과 연계된 지역과학기술 사업을 지속적으로 추진하여 장소 기반의 장기적인 지역특화 산업 개발로 정부 R&D지원 성과를 강화할 수 있다.” “지역의 자체적인 지속적 과학기술 노력 과정에서 학습과 적합한 제도의 정립, 관련 생태계 조성, 혁신역량 개발활동 등을 통해 국가 혹은 나머지 지역, 심지어 글로벌과 전후방 상호관계를 가지게 되므로 이러한 관계의 정립과 인적, 물적, 지식, 정보 등의 이동으로 인해 국가 차원의 혁신성장에 실질적으로 기여하게 될 것이다.”	“자치규범은 국가 단위에서 제정되는 법령에 비하여 법적 구속력을 가지지 않기 때문에 해당조건이 충족되더라도 선언적 의미의 형식적 규범에 국한될 것으로 우려가 된다.” “비슷한 사례로, 중앙부처 단위에서 시행되는 중기지방재정계획을 지자체에서도 작성하여 행정안전부에 제출하고 있으나, 실질적인 운영이 이루어지지 않고 있다.” “현행 지자체의 조례로 규정된 자치규범은 일종의 선언적 규정으로 과학기술에 대한 지역의 주도성을 확보하는데 한계가 있다.”
	지자체 참여권에 관한 법률	“법률에 정한 요건을 충족하기 위한 최소한의 수준 이상에 대한 지역 투자를 유도할 수 있다는 점에서 기여가 가능하다.” “자치규범에 근거하여 수립한 정책은 적용 범위가 해당 지역에만 국한될 수 있으므로 국가 전체에 구속적인 의미를 가질 수 없기 때문에 법률에 근거할 경우 지역의 혁신활동이 국가 전체에 영향을 미칠 수 있다고 생각한다.” “법적인 장치를 통해 국가 차원의 혁신성장에 있어 중앙과 지방의 각 역할이 연결되어 시너지를 창출할 것으로 판단한다.” “그간 고착되어 왔던 중앙부처 주도 공모사업의 부작용을 해소할 수 있다.”	“각 지역이 추진하고자 하는 대부분의 과학기술·산업 분야가 중앙정부와 타 지역의 전략기술·산업과 중복될 것으로 예상되는데, 지역 간 분야 중복 문제에 대한 조정과 분배가 매우 중요하다” “전문역량에 근거한 전문가 참여보다 지역별 정책추진, 예산확보 경쟁을 촉발하여 운영이나 신뢰도에 문제가 생길 수도 있다.” “지역이 중앙정부에 대한 정책, 기획 및 예산과정에 참여한다는 17개(광역자치단체 수) 또는 그 이상의 이해당사자가 중앙정부의 파이를 나누어 가져가는데 치열하게 경쟁한다는 의미로도 볼 수 있다.”

구분	기대효과	제약요인
		“중앙정부의 지역사업 공모과정에 참여해 본 결과, 지역 간의 경쟁이 경제적 합리성 제고를 위한 방식으로 조정되는 것이 아니라 정치적 합리성(정치적 교환 또는 거래) 제고를 위한 방식으로 조정되는 경우도 많았고 각 지역에게는 효율적일 수는 있어도 국가 차원에서는 매우 비효율적인 결과를 초래한다고 생각한다.”
지자체 자체 비전 및 종합계획	“국가과학기술혁신 계획이 수립된 후 지역 과학기술혁신 계획이 수립되므로 각 계획간 연관성이 있으며, 지역 특화분야 혁신 전략이 수록되어 있으므로 국가 혁신성장에도 기여할 것으로 보인다.” “지역의 계획이 중앙정부의 계획을 참고하여 수립하므로 정부 계획을 장소 기반으로 분석한 특화전략을 포함하는 sub-plan의 역할을 한다.” “지역 스스로 수립하는 계획 자체가 지역의 필요성, 전문성 강화와 의지를 반영한 것으로 지역과 중앙의 연계와 소통, 그리고 상호인정을 통하여 국가 차원의 혁신성장에 기여할 수 있다.”	“국가 차원의 혁신성장을 이루기 위해서는 세계적 수준의 성과물이 나타나야 하는데, 자체적 비전 선포 및 추진을 통해 지역의 혁신역량이 강화가 이 정도까지 연결되기는 쉽지 않을 것으로 보인다.” “지역적 한계로 인해 국가 차원에서 볼 때 중복투자, 필수정책의 결여 등의 문제가 발생할 수 있다. 국가 차원의 조율이 필요하나, 지자체는 중앙정부가 재정지원을 빌미로 지나치게 간섭한다고 생각하며, 중앙정부는 지자체의 역량이 낮다고 생각하는 등의 사유로 지역의 기본계획이 체계적으로 국가 차원의 혁신성장에 기여하고 있지 못할 것으로 판단된다. 실제로 중앙정부에서 국가 차원의 정책 수립 시 지자체의 비전 및 기본계획을 검토하는 경우는 희박한 것으로 알고 있다.” “지역이 스스로 수립한 계획을 집행으로 이어나갈 수 있는 역량이 확보되어야 하는 점이 첫 번째 어려움이고, 이 부분이 해결된다 하더라도 지역 간 중복투자 부분을 조정하지 못하면 국가 차원의 혁신성장에는 오히려 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없다.” “지자체의 불충분한 예산 여건, 민선 지자체장의 변동 등 다양한 제약요인으로 인해 지자체가 스스로 수립하는 지역과학기술혁신 비전 및 기본계획이 현실적으로 지역 단위에서도 지역의 주도성 확보에 효과가 크지 않을 것으로 판단되고, 더욱이 국가 차원의 혁신성장 기여로 이어지기는 어려울 것으로 생각된다.” “재 다수의 지역 비전과 계획들은 이러한 접근이 아닌 국가적 차원의 첨단산업을 유치하고 육성하고자 하는 지역기반과 괴리된 노력들이 이루어지고 있어 이러한 경우는 실질적인 국가 차원의 혁신성장에 기여하기 어렵다.”
의사 결정 거버	“국가 차원의 혁신체제 추진과 지역 단위의 과학기술혁신이 상보성과 정합성을 확보하는 데 도움을 줄 것이다.” “지역별 지속가능한 먹거리가 충족되면 연계와 공유 속에서 시너지를 창출함	“중앙정부와의 공식, 비공식적인 인적 연계와 의사소통 능력에 따라 각 지자체의 과학기술 관련 사업의 추진 여부가 좌지우지되기 쉬운 구조이다.”

구분	기대효과	제약요인
년스	로써 국가 차원의 혁신성장에도 기여할 수 있다.” “지역이 스스로의 책임감에 기반한 활발한 혁신 활동은 국가 전체 혁신성장의 기반이 된다.” “지자체의 과학기술혁신역량 수준, 중장기 비전, 실행방안을 추진해 나갈 수 있는 신뢰도 높은 직급에 과학기술혁신 역량을 갖춘 지자체의 의사결정자가 활동한다면 국가차원의 과학기술혁신과 지자체의 지역과학기술혁신을 매칭하여 국가혁신에 기여할 수 있다.” “중앙정부에서 원하는 성공적인 성과를 도출하기 위해서는 지역에서의 주도적인 부분과 함께 진행되어야 가능하다. ... 사업추진 과정에서 지역이 많은 시간을 소요하지 않고 능동적으로 문제를 해결할 수 있다.” “지자체가 원하는 내용 중심의 과학기술 정책 방향 설정과 실행력은 강화되리라 생각하며, 이를 확산 또는 모방하려는 각 지자체의 움직임 때문에, 궁극적으로는 지역 경제와 사회의 활성화가 국가전체로 긍정적 영향을 미치리라 생각한다.” “수평적 의견수렴으로 지자체의 적극적인 과학기술혁신 참여와 지역의 정확한 수요를 명확히 파악할 수 있다. 또한, 정부의 사업 및 예산 배분에 따른 불신과 갈등의 해소를 기대할 수 있다.” “지역의 과학기술혁신이 중앙정부와 타 지역으로 수평적으로 전달되고 공유와 협력을 통하여 국가 차원의 과학기술혁신이 진행될 수 있다.”	“지자체 스스로의 의사결정 투명성(지자체 장의 선거공약이나 임기와 무관함)이 보장될 수 있는 체계와 이를 흔들림 없이 중장기적으로 유지할 수 있도록 지지하는 중앙부처의 배려가 필수적 전제 조건이다.” “지역 간 경쟁을 피하기 위해서는 국가 차원에서는 모든 지자체별 희망 사업을 고르게 주어야 할 것이다.” “지자체별 수요만 제안되고, 의사결정 과정에서 지자체간 경쟁이 보다 심화되어 국가 차원의 혁신성장에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상된다.” “국가단위에서 의사결정이 더욱 어려움을 겪을 수 있고 국가적 과잉 투자 야기, 의사결정 지연, 지역 정치 파위와 연결되어 지역 간 갈등 등의 문제가 발생할 소지가 있다.” “지자체 간 경쟁으로 효율성, 효과성보다는 형평성, 산술적 균등 등 국가적 비효율이 발생할 여지가 크다.” “제로섬 형태의 자원 배분 구조와 분권이 강조되는 지방자치제도 속에서 경쟁 형태의 의사결정 구조, 개별 지자체의 이익 우선순위에 따른 조정, 타협, 협력의 부재 등이 해당 조건의 충족되더라도 지역의 혁신이 국가혁신으로 이어지지 못하는 제약요인으로 생각된다.”
지역과학기술진흥위원회	“중앙과 각 지역의 과학기술 연구개발에 관한 대표적, 공식적 연결고리가 지역의 과학기술진흥위원임을 감안할 때 지역별 과학기술진흥위원회의 기능과 위상 강화를 통하여 중앙과 지역들 간의 소통과 협의가 이루어질 수 있다.” “전문성에 기반을 둔 지역과학기술진흥위원회가 적절하게 작동한다면, 국가차원의 결정과 정합성을 이루어 국가차원의 혁신성장에도 도움이 될 수 있다.” “지자체에서의 과학기술진흥위원회는 정부 및 타 지역과의 협력에 있어서의 빠른 결정을 가능하게 한다.” “중앙 부처에서 통제하고 조절하기 어려운 세부적인 사항을 반영하고 있어서 궁극적으로 국가 전체에 긍정적 혁신 요인으로 작용할 수 있다.”	“단순 자문기구에 불과한 지역과학기술진흥위원회가 국가 차원의 혁신성장에 기여할 가능성은 매우 낮다.” “지역의 과학기술진흥위원회가 활발히 운영되고 있지 않으며, 형식적으로 운영되고 있는 경향이 있으므로 직접적으로 국가 혁신성장에 기여하지는 못할 것으로 보인다.” “중앙과 국가 전체를 고려하는 위원들을 의무적으로 일정부분 위원회에 참여시킬 필요가 있다.” “지역위원회와 국가위원회의 연계성 부족으로 지역위원회 의견을 전달하는 데 한계가 있으며, 지역위원회는 국가적 논의보다 지역적 논의를 중심으로 하고 있는 한계가 있다.” “국가 차원의 과학기술혁신을 위한 지역위원회의 실질적인 역할이 부재하고 절차, 위상 등에 대한 인식이 부족하다.”

구분	기대효과	제약요인
		“지역 과학기술진흥위원회의 기능과 위상이 전무한 상황과 지역 주도의 과학기술혁신 역량이 부족한 상황에서 국가 차원의 혁신성장을 기대하기는 어려운 실정이다.” “지역과학기술위원회의 역할이 지역의 조례로 규정되어 있으나 지역 주도의 자체 사업과 위원회 역할에 대한 이해 부족으로 역할에 한계가 존재한다.” “현재 이루어지는 상황으로 보았을 때 국가 차원의 혁신성장에 도움이 될 만한 사안들을 다루고 있지 않다.” “현재 과학기술진흥위원회들이 가지는 기능 및 권한이 미미하고, 일반적으로 혁신적인 사안을 제시하고 책임질 수 있는 인적구성이라고 보기 힘들다.”
운영·관리 체계	지자체 R&D전담부서 “과기부, 산업부 등 국가차원의 R&D전담부서와 창구가 되어 의사결정과 정보를 협의하고 공유할 수 있는 제도적 조건이라는 측면에서 도움을 줄 수 있다.” “중앙정부와의 협력, 지자체 내에서의 산학연과 과기혁신 협업 선도, 성과 창출에 도움이 될 것이다.” “장소 기반 혁신정책 수립으로 국가 차원의 혁신정책 수립과 추진의 효율화를 도모할 수 있다.” “지역 과학기술 주요정책들의 검토 조정, 심의, 의제 발굴에 있어 중앙정부와 소통과 협업협력이 강화될 것이고, 사업의 기획과 추진 관리에 있어서도 지역과 정부방향에 맞는 효율성이 확대 될 것이다.” “지역의 과학기술혁신 주도성 측면에서 지자체 공무원의 기획, 관리, 평가 능력은 지자체뿐 아니라 국가차원의 성과 확보에도 중요한 요소로 작용한다.”	“중앙정부 공무원의 인식이 바뀌지 않고, 예산권 또한 지역에 넘기지 ...” “예를 들면, 지역현장에서는 중앙부처 주무관이 지자체 서기관보다 강한 의사결정권을 갖고 있는 것으로 여겨진다.” “일부 지역과학기술진흥위원회에서는 중앙정부의 사무관이 지역의 기관장과 동일한 위상의 위원 역할을 하는 것만 보더라도 중앙정부와 지자체 사이에는 상하 관계가 있는 것으로 받아들여진다.” “해당 조건이 충족되더라도 지자체는 지역 목적에 따라 부서가 운영 될 것이다. 현 시점에서 지자체의 과학기술부서의 목적은 국가가 추진 하는 사업의 유치가 1순위로 보인다.”
	지자체 담당자 “사무권한의 관점에서 국가와 지자체를 나눌 경우 국가가 수행하고자 하는 많은 일들은 지자체와의 협력 관계 또는 연계된다고 생각했을 때, 지자체의 역량이 결국 국가의 사무역량과 직결된다.” “지자체 차원에서의 과학기술혁신 정책·사업이 기본적으로 국가적인 틀에서 요구하는 방향과 요소에 기반해 이뤄지는 경우가 많고 매년 사업의 기획과 평가 단계에서 국가단위, 다른 지자체와의 협업 측면에서 다양한 피드백을 전달받게 되므로 이를 반영한 사업·정책 추진이 이뤄진다,” “지자체 공무원들의 과학기술혁신역량이 높을 경우, 이는 중앙부처의 공무원에게도 직·간접적으로 영향을 미치기 때문에...”	“지자체의 장기 근무 전문가를 활용하여 실질적인 활성화가 필요하다.” “지역 공무원들은 일반적으로 행정업무에 특화되어 있는 반면 연구 및 개발 활동을 수행하는 데 필요한 기술적인 능력과 경험이 부족할 수 있다.” “지자체의 사업 기획력이 부족한 경우가 많아서 예산낭비가 많이 발생하고, 국가 혁신성장까지 이어지지 않은 사례들이 많았다.” “전문성이 떨어지는 공무원의 과학기술 기획 및 평가의 경우 국가 차원의 혁신성장에 도움이 많이 떨어질 것이라 판단된다.”

구분	기대효과	제약요인
	“지자체에서의 R&D 전담부서를 통해 정부 및 타 지역과의 협력 과정에 있어서의 대등한 협상능력이 사업추진 과정에 중요하다.” “정부의 국가과학기술정책과 지자체의 과학기술정책을 연계시키는 총괄기능은 지자체 공무원으로, 지역의 어떠한 과학기술정책을 중앙에 반영시킬 것인가를 결정하는 역할을 담당하기 때문이다.” “대부분의 중앙부처는 민간영역에서 지역 과학기술혁신 아이디어를 제안하는 경우 불신하는 경우가 많으나 지자체 공무원이 함께 동행하여 제안하는 경우 어느 정도 신뢰를 가지고 아이디어 제안을 경청하는 경향을 보여 왔다.” “지자체 공무원의 능력 향상으로 지역과학기술혁신에 대한 중앙정부-지자체 정책방향의 정합성, 사전기획, 연계성, 지속성 등의 확보가 가능할 것이다.” “지자체의 부서는 정부부처와 정합되도록 구성되어 있는데, 이는 정부의 정책과 사업 기획, 관리, 평가 체계와 연동하기 위한 방안이다.” “기획관리 능력을 가진 지자체 공무원은 과학기술 이해도를 바탕으로 한 중앙부처와의 소통을 통해 성공사례를 국가차원으로 확산시키는 역할을 할 것이다.” “각 부처에서 실질적으로 사업을 기획하는 프로세스를 보면 각 지역의 사례나 추진 현황에 대해서 모니터링하고 있으며, 우수한 사례가 있으면 이를 기반으로 추진하기 때문에 지역과 개인 단위의 역량이 국가 차원의 역량으로 이어진다고 보인다.”	“국가 차원의 혁신성장을 위해 제대로 된 기획보다는 쪽지예산처럼 정무적인 판단에 집중할 우려가 있으며, 이는 국가 자원의 비효율적 배분으로 이어질 가능성이 높다.”
지역R&D 전담기관	“이러한 기관들의 전문성에 따라 지역적 운영 과정과 성과의 차이는 매우 크다. 경기도, 부산, 대전의 경우, 다른 지역의 유사기관들에 비해 전문성과 경험이 상대적으로 높기 때문에 지역의 과학기술 기획과 관리 역량이 탁월한 것으로 여겨진다.” “해당 지역의 산업과 과학기술혁신 환경을 누구보다도 세밀하고 지속적으로 파악하는 가운데, 지역의 산학연 네트워크와 협업을 하고 지역의 실정과 국가차원의 전략방향에 부합하는 정책과제를 기획하고 효과적으로 실행하는 주체가 될 수 있다고 생각하며 결국 국가 차원에서 추진하는 지역 단위 정책의 실행력과 실효성을 제고하는 역할을 한다고 사료된다.” “지역R&D 전담기관을 통해 지역의 이해관계를 일차적으로 조정함으로써 중앙정부의 사업에 대한 총괄적 대응이 가능하다.” “지역과학기술혁신에 대한 계획 및 기획을 통해 지역과 국가 연결고리, 정부정책	“대체적으로 지자체 산하 R&D전담기관은 독자적으로 과학기술의 정책결정을 할 수 없는 구조이기 때문에, 기본적으로 지방정부의 정책기조가 더욱 중요할 것이다.” “현재로써는 지역 내 지자체 산하 R&D 전담기관이 국가 차원까지 생각하고 운영되고 있지는 않아 보인다.”

구분	기대효과	제약요인
	연계성, 지역정책의 일관성 등을 확보함으로써 지역-국가 연결고리를 만들어 갈 것으로 기대된다.” • “지역 경제와 산업을 효과적으로 지원할 수 있는 공적 시스템을 명확히 구축하게 될 것이고, 이를 통한 거시적인 협력 생태계의 조성으로 국가혁신성장에 기여할 것이다.” • “과학기술분야 관련 사업에 예산 배정과 다양한 사업 운영을 통해 지역이 과학 기술혁신을 주도적으로 이끌어나가고 있으며, 지역의 특화된 분야의 산업 발전을 도모하고 있다.” • “지금까지 무분별한 지역R&D 수행에 따른 예산낭비가 심각한데 지자체 R&D 전담기관의 운영을 통해 국가와 지역 모두 실효성 높은 R&D를 추진할 가능성이 높고, 유사중복 과제를 필터링하여 예산낭비도 방지할 수 있다.”	
기획· 실행 역량	지역 산학연 실행력 • “지역 산학연의 실행 성과는 결국 국가 산업 및 경제 성장을 위한 시드(seed)라고 판단된다.” • “지역의 특성을 고려하여 R&D를 기획하고 사업 실증 단계부터 지역에서 먼저 실행 및 규제 특례 등을 통해 상용화도 도전해볼 수 있다. 중앙정부에서 상용화하기 전에 지역에서 먼저 시범적으로 도입해볼 수 있다.” • “지역 산학연의 R&D 기획·수행을 통해 성과를 창출하고 기술사업화가 활성화된다면 이는 곧 지역의 산업발전으로 이어지고, 지역의 산업발전은 국가적 산업발전으로 연결된다.” • “지역 산학연의 전반적인 R&D 수행 능력과 기술사업화 실행력도 국가 R&D지원의 하나이기에 지역 산학연의 관련 경쟁력과 질적 수준의 제고가 결국 국가 차원의 혁신성장으로 이어질 것으로 판단된다.” • “지역혁신 주체들의 역량 강화를 통해 지역기업과의 동반성장을 유도할 수 있고, R&D사업의 성공률을 높이고 기술사업화를 통해 국가 차원의 매출 증대에도 기여한다.” • “지역 산학연의 R&D 기획, 수행, 기술사업화 등에 관한 실행력 강화는 지역 산학연 R&D의 성공과 관련 산업의 발전으로 이어지며, 이는 지역 해당 주력·특화산업의 고도화에도 기여하여 국가 차원의 혁신성장에 자연스럽게 연계·연결된다.” • “지역 산학연의 R&D 기획, 수행, 기술사업화 능력은 그 다양성과 시범성 측면에서 국가 차원의 혁신성장에 기여한다.”	• “국가의 혁신성장은 지역의 고유한 과학기술 역량이 축적될 경우에 가능하다.” • “대부분 지역의 경우 산업계의 기술개발 및 상용화, 대학의 전문인력 양성 및 기술개발 협력, 연구기관의 R&D가 유기적으로 연계되어야 하나, 아직 요원한 일이다.” • “지역기업들의 수준도 전국 단위 R&D사업에 지원에는 역량이 부족한 상황이며, 전국 단위 사업들이 첨단핵심산업 또는 초격차산업의 전방영역에 집중되어 소외될 수밖에 없는 상황이다.” • “지역 내 연구개발자와 기술기업인은 자신들이 보유하고 있는 원천기술을 효과적으로 전달하고 상용화하는 능력이 부족할 수 있으며...” • “지역기업의 경쟁력 증대와 지역산업 성장은 국가경제 활성화에 긍정적 기여를 할 것으로 보이나, 수준과 규모는 크지 않을 것으로 판단된다.” • “지역이 주도할 경우 대부분 중복투자와 비효율성이 우려된다, 또한, 형평성 차원으로 고려하다보면 나눠주기식 사업이 될 수도 있다고 생각한다.”

구분	기대효과	제약요인
	“산학연 연계를 통한 협업을 통해 지역의 성장동력을 마련하고 혁신생태계를 구축하는데 도움이 된다. 이는 궁극적으로 지역기업의 경쟁력 제고에 도움이 되며 이러한 지역기업의 성장은 국가차원의 혁신성장에 도움이 된다.” “지역 산학연 구성원들의 역량과 이로 인한 결과물들은 국내 다른 영역에 자극이 되고 추가로 다른 문제들을 해결할 수 있는 실마리로 작용할 여지가 크기 때문에 국가 차원의 혁신성장에 직·간접적으로 기여할 것으로 판단된다. “지역에 있는 산학연은 중앙부처 또는 국가 차원의 R&D 및 과학기술혁신의 주체로서 역할을 동시에 하고 있어서 지역 산학연에서 수행하는 과학기술사업들이 국가 차원의 산업과 경제 발전에 기여하는 효과가 있다.” “지역 산학연의 실행력이 개별지역의 우수한 사례를 만들고 이를 서로 벤치마킹하면서 상호 성장하는 경로 중 하나이기 때문이다.” “지역 내 산학연의 R&D 기획·수행, 기술사업화 등에 관한 실행은 생태계를 의미할 수 있다. 이런 생태계는 지역의 범위를 넘어 광역권 혹은 초광역권 협력을 요구할 수 있다. 각 지역별 기획은 곧 지역을 넘어서는 협력에 대한 기획을 의미할 수 있다. 지역간 공진화는 곧 국가성장과 직결될 것이다.”	
지역 산학연 네트워크	“지역 산학연협의체 활성화 및 지역과학기술혁신을 통해 지역산업역량을 더욱 강화할 수 있으며 이는 개별기업들이 공급망에서의 역할 확대와 클러스터 고도화로 이어질 수 있고 이를 통해 지역산업경쟁력 증대와 국가 산업 혁신성장에 기여할 수 있다.” “지역의 산학연 네트워크를 활용하여 기업이 필요한 과학기술을 지원함으로써 지역 특화산업을 견인할 수 있고, 지역의 특화된 과학기술(산업·경제) 발전이 국가 산업경제에 기여할 수 있다.” “지역의 네트워크가 형성되면, 그 노드(node)별로 확보한 외부(국가 내 다른 지역) 네트워크와 추가 연결되어 확장될 가능성이 높아진다.” “국가 차원의 혁신성장을 이행하는 과정에서 지역 내 산학연협의체는 국가와 지역이 상호 협력하고 혁신적 과학기술과 성장전략을 개발하고 실행하는 매개체가 됨으로써 국가와 지역의 상호보완적 성장을 이끌어낼 것이다.” “지역 산학연 네트워크의 확대는 기업의 안정화, 핵심인재의 정주화, R&D의 특성화를 촉진하여 지역 주도 산업혁신을 이끌어내고, 국가 특화산업을 구성하는 다양한 지역들이 모여 국가와 함께 거대한 가치사슬을 만들어 내게 된다.”	“단, 지역에서 국가 차원으로의 연결 고리를 만들기 위해서는 지역 간의 중복을 피하기 위한 국가 차원에서 방안을 마련하고 관리할 필요가 있다.” “실제로 지역 우선주의 입장에서 지자체는 자체 지역의 현실과 특성을 우선순위에 놓고 기술혁신 프로젝트를 기획하여 국가 차원의 혁신 전략과 일치하지 않을 수 있게 되며, 이로 인해 국가 수준에서의 혁신 목표를 달성하기 어려울 수 있다.” “지역 네트워크는 해당 지역의 이익을 우선시하다보니 국가혁신성장보다는 타 지역과의 경쟁에 신경을 쓰는 경우가 많다.”
지역민의	“특히, 과학기술, SW를 활용한 지역 현안을 해결하는 리빙랩을 활성화하여 지	“일반 지역민, 지역민 단체 등의 과학기술혁신에 차지하는 비중은 그

구분	기대효과	제약요인
혁신과정 참여	역의 수요를 기반으로 한 사회문제해결형 사업들을 지역에서부터 발굴 기획 추진하고, 이 성과물이 응용되어 중앙정부로 확산될 수 있을 것으로 사료된다.” “직접적으로 민간의 참여가 국가의 혁신성장에 실질적으로 기여한다고 말하기 어려움이 있으나, ‘인식개선→관심증대→참여의식→범지역적 인식제고’의 순환 체계를 구축하는 것이 국가차원의 혁신성장에 기여를 달성할 수 있는 방법으로 판단된다.”	렇게 크지 않을 것으로 판단된다. 문제의 발굴과 해결을 위한 수요조사 정도는 필요하다.” “지역민의 참여는 지역 단위의 혁신 제고에만 국한될 것으로 보인다.” “민간이 참여하는 지역의 구체적인 문제를 해결하는 사업은 현안 위주이다.” “지역 주도의 과학기술혁신 방향에 대한 의견청취 정도에 한정될 가능성이 높다.” “민간참여는 지역문제 해결에만 국한될 수 있으며 비전문가의 인식오류로 인하여 국가 차원의 혁신성장에 걸림돌이 될 수도 있다.” “지역민과 단체들은 자원과 기술 역량이 제한적이므로 큰 단위의 대형 기술혁신 연구 프로젝트를 주도하는 국가 차원의 혁신과정에 참여하는 것은 한계가 있을 수 있다.” “지역민, 지역 단체 등의 경우 지역 차원의 참여를 넘어서 국가 차원의 산업, 경제 혁신성장 기여는 낮을 것으로 보인다.” “정치적 이슈와 이해당사자들 간의 갈등관계 등의 제약을 받을 수 있으므로 지역-국가 연결고리 형성이 쉽지 않을 것이다.” “문제발굴 측면에서 일반 지역민, 지역민 단체가 일부 역할을 하는 것이 바람직하다고 생각하고, 문제해결 과정 참여를 통해 국가 차원의 혁신성장까지 실질적으로 직접 기여를 하기는 어렵다고 판단한다.” “수월성과 민주적 절차 간의 trade-off가 발생할 것이기 때문이다.” “일반 지역민, 지역민 단체 등 민간의 지역과학기술혁신 문제해결 과정에서 국가 차원의 혁신성장에 기여하는 제한적일 수 있다고 생각한다.” “특정 지역이나 문제에 한정하여 방향성 제시 및 솔루션 제시 등의 한계와 확장성이 부족할 수도 있다.” “아직까지 혁신성장 관련하여 민간차원의 성숙한 문화가 형성되지 못한 상황이라서 민간의 참여가 국가 차원의 혁신성장에 큰 기여를 할 것이라는 기대감은 높지 않다.”
가용 자원	“국비라는 꼭지가 붙었기에 국가 차원과 연계가 가능하도록 설계된 과학기술혁신에 역할을 할 수 있다.” “대규모 국비를 활용하여 지역에서의 혁신성장이 국가 수준의 혁신 프로젝트와	“현재와 같이 사업의 연속성을 보장하지 못하고 혁신을 단기화시키므로 사업의 안정성을 높이는 것이 필요하다.” “국비를 적절히 활용 할 수 있는 지자체의 과학기술혁신 역량이 선결

구분	기대효과	제약요인
	연결되고 협력관계가 구축되면 국가 차원에서의 혁신성장을 더욱 강화할 수 있다.” “지역에서 기획한 과학기술혁신이 국가차원의 혁신성장에 제대로 실행되기 위해서는 지방비만으로 한계가 있으므로 관련 국비가 반드시 확보되어야 한다.” “부산의 경우 울산과 경남의 자동차, 조선산업에 필요한 자동차부품과 조선기자재를 공급하는 배후지 기능을 하고 있으므로 국가 차원의 자동차와 조선산업의 혁신성장을 위해서는 부품소재산업을 주도하는 연계지역의 혁신성장도 함께 이뤄져야 한다. 반도체의 경우도 수도권 중심의 산업생태계에 충청권과 영남권의 소부장 산업이 지원산업으로 성장해 있으므로 국가 차원에서는 지역의 혁신성장도 중요하다.” “지역의 전략산업 또는 특화산업, 중점산업 등의 국비 확보는 지역 자체의 해당 산업에도 파급효과가 있지만 국가산업경쟁력 강화에도 많은 도움이 될 것이다.” “지자체의 국비 확보 규모는 당연히 예산이 수반되는 수행, 실행력에 중요한 역할을 할 것으로 기대되고 이러한 효과는 국가 차원의 혁신성장을 얻는 계기와 함께 ‘지역→국가’ 연결고리를 할 것으로 기대된다.” “지자체의 과학기술혁신 관련 국비 확보가 일정 규모 이상으로 이루어진다면 지역주력/특화산업의 과학기술혁신 활동이 지역의 거점도시들을 중심으로 이루어지기 때문에 연구개발 활동 자체와 기술사업화를 통한 지역 활성화로 국가산업을 균형 있는 발전에 실질적으로 기여하게 된다.”	되어야 할 것이다.” “지자체가 확보된 국비를 효과적으로 투입하고, 지역혁신 목적에 맞는 성과를 낼 수 있도록 관리, 평가 할 수 있는 역량을 갖추어야 한다.” “지역의 민간 혁신거점의 부재, 민간기업의 부재도 또 하나의 제약요인이다. 민간이 없는 가운데 지자체 과학기술혁신 관련 국비가 증가될 경우, 이는 지역 내 공공이 예산을 받는 주체가 될 것이다.” “효율성이 낮아지는 것은 과학기술사업 추진의 지역 간 중복성 문제, 국가전체에서 선정된 경쟁우위 그룹보다는 상대적으로 낮은 지역의 경쟁우위 그룹을 통한 사업의 추진 등을 요인으로 들 수 있다.”
지자체가 자체 자율예산	“지자체는 국가 단위의 기초, 원천 보다는 지역수요 기반의 사업화 중심에 투자가 이전에 비해 집중될 가능성이 클 것이며, 지역소재 기관을 중심으로 개발, 상용 중심의 투자로 전환 될 수 있을 것이다.” “국가 주도의 사업일 경우, 지자체에서의 추진의지 등으로 적극적인 참여의지를 통해 지속적인 역할 분담이 가능하다.” “국비 투자를 전제로 지역예산의 매칭이 이루어질 경우, 지역과학기술혁신 활동에 대한 지역의 투자와 관련 활동이 더욱 적극적으로 이루어질 것으로 예상된다.” “자율예산 편성 및 심사 등의 과정에서 지방의회 및 지역사회의 의견수렴과 산업계의 수요가 충분히 반영되고, 지자체의 산업 활성화 및 지원기능도 더욱 고도화될 것이다.”	“국비와 별개로 지자체 예산은 국비에 비해 규모가 작고, 해당 지역에 한정해서 관련 예산을 집행해야 하는 활용 범위의 한정을 생각하면 국가 차원의 혁신성장에 대한 파급효과가 크지 않을 것이다.” “이를 위한 지자체의 예산 운용 역량이나 혁신사업 추진 역량의 제고는 함께 이뤄져야 한다.” “지자체의 재정자립도는 매우 낮으며 대부분의 예산도 복지, 인프라 성과 중심의 예산구조에 치우쳐 있다.” “국비 확보가 어렵다면 지자체 예산 분배에 있어서 과학기술분야의 우선순위가 뒤쳐질 수도 있어서 실질적으로 지역 주도 과학기술혁신 기반 국가혁신성장은 어렵다.” “현재는 국가 주도 정책에 맞추어 국비 확보와 지자체 예산을 매칭하

구분	기대효과	제약요인
	“지자체의 자율예산 규모의 확보는 과학기술혁신 정책의 기획과 실행을 위해 필요한 부분으로 지자체의 혁신성장 기반 강화가 국가의 생태계적 측면의 혁신 성장 기반 강화에 영향을 미칠 수 있다.” “지역예산은 투자의 효율성과 함께 발전방향 및 비전을 반영할 수밖에 없다.”	는 수준의 예산 확보가 이루어지고 있는 수준이다.” “현재 지역의 과학기술육성을 위한 의사결정방식의 한계(단체장 및 지자체의 실적 중심 육성정책, 미래핵심산업 중심의 지역 간 중복투자 등)를 고려할 때 지역의 자율적 투자의 국가성장 기여도는 낮을 것으로 판단된다.” “지역에서의 자체예산 투자는 선출직인 지자체장, 의회 등의 정치적인 타협의 결과이기도 하다.” “지자체 예산은 규모가 한정적이기 때문에 한계가 명확하여 국가 차원의 혁신성장에 큰 도움이 되기 어렵다.”
민간재원	“자금 지원과 투자 유치, 새로운 비즈니스모델 개발 등 기존 산업과 다른 방식으로 혁신을 추진하고 새로운 시장을 개척하는 데 도움을 줄 수 있다.” “사업화 역량은 기본적으로 시장에서 성공해야 하므로 민간의 자금이 성공적으로 투입되는 지역기업이 많이 생긴다면, 이것이 국가의 혁신성장의 기반이 될 것이다.” “결과적으로 특정 산업이나 제품의 전후방 비즈니스 육성을 위해서는 민간이 주도하는 혁신성장 체계 구축이 필요하며, 여기의 핵심은 민간투자 체계 강화에 있다.” “민간의 투자는 경제적 가치에 대한 사전분석에 근거한다.” “민간 기능 활성화는 시장 메커니즘에 기반한 국가예산투입의 기준을 확립하는 한편, 민간과 시장 중심의 국가혁신성장에 기여한다.” “중장기적인 국가차원의 혁신성장보다는 중단기적인 혁신성장에 영향을 줄 ‘시장’의 시그널 메커니즘이 작동할 것이다.” “국가단위에서 지역 간 우수 성과물이 상호 네트워크를 통해 새로운 비즈니스 모델을 만들어 내고, 지역 내 국한된 성과물이 국제적으로 판로를 개척, 확보함으로써 국가적 산업경쟁력 제고 및 경제 발전에 기여 할 것이다.”	“현재의 수도권 지역에 밀집된 투자기관들에 대해 지역에 대한 투자를 이끌어야만 국가 차원의 성장에 기여할 수 있다.” “민간VC, 지역은행 등 지역 기반의 민간투자는 인위적으로 국가 차원의 혁신성장에 기여하도록 유도할 수 없는 성격의 것이다.” “지역 기반의 민간VC나 지역금융기관이 지역에 대해 선투자를 하고 그 투자 효과가 국가적인 혁신성장에 영향을 미치는 경우는 흔치 않은 경우라고 생각된다.”
지역 인재	“지역은 국가의 일부이기 때문에 지역혁신을 추진하는 인력들은 당연히 국가 차원의 혁신성장에도 기여하게 된다.” “국가 차원의 혁신성장은 과학기술혁신에서 비롯되면 과학기술혁신의 중요한 요소로서 인력이 결정요인이다.” “지역차원에서의 연구인력 양성은 국가 차원의 인재 양성과도 부합되는 중요한 자원이며, 지역 기업의 고용 창출은 광역 단위의 경제성장과 노동시장의 선순	“국가 차원에서는 과학기술인력이 대도시권에 집중하여 암묵적 지식을 주고받는 것이 시너지 효과가 더욱 크다고 생각한다.” “인력누출이 계속될 경우, 지역거점 성장기반으로 국가 연구·생산 산업계의 고른 성장을 이끌어 낼 수 없다.” “하지만 서울과 일부 수도권을 제외한 다른 지역은 이러한 과학기술 혁신으로 인해 나타나는 기업 창출, 성장, 유치 효과가 지속적이지 않

구분	기대효과	제약요인
	환적 성장과 안정성을 가져오게 한다.” “지역의 연구개발자 등 인력은 국가 R&D자원의 일부이기 때문에 해당 인력의 경쟁력 제고가 결국 국가 차원의 혁신성장으로 이어질 것으로 판단된다.” “연구개발자와 기술기업인들이 만들어내는 새로운 혁신은 국가의 새로운 내생적 혁신의 토대가 된다.” “지역에서 공급되는 인력은 지역 내에서만 머물지 않고 그 역량에 따라 중앙정부 차원의 과학기술혁신에 관여하면서 국가의 혁신성장에 기여하고 있다. 지역 대학에서 양성한 인력 중 우수한 인력은 지역의 과학기술혁신 주도성 확보에 기여하기 보다는 오히려 국가 차원의 혁신성장에 주로 기여하게 되는 아이러니가 발생하고 있다.” “연구개발자와 기술기업인들의 기업가정신은 주어진 자원을 활용해서 국가차원의 혁신성장을 달성하는데 매우 크리티컬하게 작동할 것이다. 포항제철을 만들어 국가혁신성장에 크게 기여한 박태준 전 회장 같은 경우가 그런 사례이다.” “풍부한 연구개발자 및 기술기업이 존재한다면 지역별 다양한 연구 결과와 사업화 결과가 다른 지역으로 파급효과를 통해 국가 전체적으로 기여 가능할 것으로 보인다.” “지역기반의 우수 과학기술혁신인력의 성과가 국가적으로 확산되고 또한 네트워크를 통한 시너지 효과 그리고 이러한 지역의 성과 관련 전후방 효과가 국가적으로 확산 가능하기 때문이다.”	는다.”
지원 전문인력	“전문인력은 중앙정부와 지역자치제와의 협력체계를 구축할 수 있는 다양한 방안을 유연성 있게 추진하여 지역혁신 정책을 개발하고 이를 국가차원에서 확대 시행하는데 필요한 전략과 정보를 제공함으로써 지역과 국가 차원에서의 상호보완적 혁신성장을 지원하는데 중요한 역할을 수행한다.” “전략적 혁신 지원, 기술혁신과 경쟁력 강화, 혁신 기업과 스타트업 지원, 기술사업화와 시장 진출, 지식과 경험 공유 등 다양한 촉진요인을 통해 국가 차원의 혁신성장과 경제성장에 실질적인 기여가 가능하다.” “연구자들이 협업을 하는데 있어서도 이들 연구지원 분야 전문가들이 지자체의 추진방향과 국가정책을 묶어줄 수 있다.” “지역에서의 과학기술혁신이 상류에서부터 하류에 이르는 전 과정에서 활발하게 이루어질 수 있는 조건이 마련되고 또한 실행되는 경우 지역의 과학기술혁신이 국가적으로 확산되는 것은 물론 타 지역으로도 이전 및 확산되게 되어 국	“지원 전문인력보다는 과학기술혁신을 직접 이끄는 연구개발자의 역할이 더욱 중요하다.” “이러한 전문인력은 실제 연구인력에 이어 중요도는 두 번째로 생각된다.” “이들은 국가 차원의 혁신성장에 직접적으로 기여하지는 않지만 않는다.” “보조적 차원에 그치지, 실질적으로 기여할 것이라고는 생각되지 않는다.” “과학기술혁신 지원인력은 과학기술혁신 전문인력보다는 중요도가 낮다고 생각하므로, 국가 차원의 혁신성장에 기여도는 다소 낮다고 판단된다.” “지역의 지원 전문인력이 지역현안을 해결하는 데는 많은 도움을 줄

구분	기대효과	제약요인
	가 차원의 전반적인 혁신성장에 실질적으로 기여하게 된다.” “기획부터 사업화, 마케팅이 실제 지역 R&D가 지역의 혁신성장을 이끌어낼 핵심역량이라는 점에서 해당 요소들이 지역에서 성공적으로 연계, 작동하면 국가 차원에서도 실질적인 산업, 경제적 성과로 이어질 수 있다.”	수 있으나 국가 차원의 과제를 다루기에는 한계가 있다.” “국가 차원의 혁신성장 매개자로서 기여하는 부분은 있겠지만, 직접적인 영향을 미치기에는 한계가 있다.”
지역 기반 교육 시스템	“국가 차원의 혁신성장을 위해서는 과학기술혁신 인력의 양성이 필요하며 그 원천으로서 교육 시스템의 역할이 있다.” “지역 대학과 대학원은 기본적으로 지역과 국가라는 공간적 구분이 무의미 할 만큼 과학기술 분야의 우수한 기술인력 양성이라는 기본적인 역할의 중심에 있다.” “지역대학은 국내 및 국제적으로 우수한 학생과 연구자를 유입하고 유지하여 국가의 과학기술인력 풀을 보강한다.” “지역의 대학·대학원이 지역기업의 성장에 기여하는 인력을 배출하고 그 인력이 지역기업에 취업하거나 창업하는 구조를 만들어낸다. 일차적으로 지역성장에 기여하고 이는 자연스럽게 국가성장에 영향을 미치게 된다.” “지역의 인재풀을 확보하는 것은 국가차원에서 인력육성 비용을 절감하는 수단이며, 지역 내 산업에 대한 밸류체인을 이해하고 있는 인력은 국가차원에서도 주요한 인재이다.” “각 분야별로 여러 지역 출신의 인재들이 결집되면 해당 분야에 대한 다양한 시각을 반영하여 국가 차원의 기획이나 집행도 보다 구체적으로 진행될 수 있다.” “지역의 잠재력을 현장에서 활용하는 역량을 갖추게 되고 특히 스타트업 등 창업을 시도하는 인재들은 지역을 넘은 국가적 수준으로의 기업 발전 그리고 기타 전국적으로 확산되는 인재들은 관련 네트워크 형성 등을 통해 국가의 혁신 성장에 기여하게 된다.”	“국가 차원의 혁신성장에 기여할 수 있는 지역별로 차별화된 지역 특화산업에 특정한 교육 기관이 부족하다.” “다만, 전제되어야 할 사항은 지역에서 양성되는 과학기술 인력이 국가적으로 경쟁력 있는 인력으로 성장할 수 있는 기반조성이 필수적이다.”
혁신 거점	“지역특화산업의 클러스터 조성은 국가산업 경쟁력 확보에 도움이 될 수 있고 창업공간은 지역기업 성장에 도움을 줄 수 있으며 이를 통해 국가 차원의 수도권 집중 현상을 해소하고 창업기업의 다양성을 확보할 수 있다.” “국가 입장에서는 지역에 운집된 기업들이 집적되어 있는 클러스터 형태가 유리하거나 정책적인 지원을 용이하게 한다.”	“지역의 소규모(수도권에 비하여) 혁신거점들이 좋은 혁신 아이디어를 생산할 수 있을지에 대하여는 의문이다.” “다수의 혁신거점이 조성됨에 따라 연구개발인력들이 분산되어 비효율성이 발생하고 낮은 정주여건으로 인해 연구개발에 대한 인센티브가 감소할 수 있다.”

구분	기대효과	제약요인
	“혁신거점을 통해 과학기술 혁신이 창출되고 이것이 사업화되어 국가차원의 혁신성장에 기여할 것으로 판단된다.” “실리콘밸리의 경우도 대학이 주도하던 클러스터에 기업들이 모여들면서 글로벌 선도 기업들이 창업하고 성장할 수 있었다고 생각한다. 스웨덴이나 덴마크와 같은 북유럽의 국가들도 지역별로 대학이 주도하는 클러스터를 조성하여 기술 스핀오프 등으로 창업이 활발하게 이뤄지고 있으며 이러한 기업이 글로벌 기업으로 성장하여 국가의 경제산업을 견인하는 역할을 한다.” “민간 또는 공공의 지역거점을 통한 지역 경제와 산업의 진흥은 각 요소 산업별 국가경쟁력 강화에 도움을 주고 있음. 다양한 외국의 사례에서 지역의 대표 산업들이 다양한 산업환경 변화로 장기적 불황에 처했을 때, 지역거점을 통해 지역의 경제 회복은 물론 국제적인 국가의 입지 변화에도 긍정적 기여를 하는 경우가 많다(예, 독일 함부르크의 항만 기반 스마트화 전략).” “경기도 주도로 조성한 판교테크노밸리가 나름대로 성공적으로 평가를 받은 이후, 중앙정부가 적극적으로 나서 제2·제3 판교테크노밸리를 추가 조성하는 것으로 계획을 수립하고 자원 투입을 하고 있다. 이러한 경우를 볼 때 클러스터와 같은 지역 소재 혁신거점이 국가 차원의 과학기술혁신 정책에 영향을 주기도 하고, 실제로 국가 차원의 혁신성장에 기여하고 있다는 사례가 될 수 있다.” “지역별 특화 발전된 클러스터를 통해 국가적 산업다양성이 증대되어 미래 산업에 대한 연계 발전 가능성이 증대됨에 따라 보다 효과적인 미래 대응 수용력이 증대될 것으로 생각된다.”	“사실 우리나라에는 혁신클러스터라고 부를 만한 곳이 없다는 것이 개인적인 생각이다.”
정주공간	“지역의 정주여건 발달은 균형발전 차원에서 일조할 수 있다.” “지역 내 정착이 1차적인 단계이며, 이후에 정착된 우수인력이 타 지역으로 이동할 수 있고, 지역균형발전 측면에서도 지역의 정주여건은 필수적이다.” “지역의 정주환경이 좋아지면 지역 과학기술혁신을 주도하는 우수한 인재들이 지역에 정주하게 되고, 지방정부의 적극적인 개입 없이도 민간 등에 의해 자발적으로 운영되는 지역 과학기술혁신 동력을 확보할 수 있게 된다. 이를 통해 지역 내 특화된 산업 및 과학기술 혁신 거점들이 형성되고, 이에 파생하는 기타 산업의 형성 및 발전도 기대 할 수 있다. 또한 과밀화된 수도권의 사회적 비용을 감소시키는 효과도 기대할 수 있다.” “매력적인 정주여건은 국가인재 유치 또는 육성 후 계속 머물 유인으로 장소 기반 지속가능 혁신성장에 기여한다.”	“단순히 지역에 정주공간의 매력도를 높인다고 해서 인재를 유치하기에는 수도권과 지역의 격차가 너무 차이가 많이 난다.” “예전보다는 약해졌지만 서울이나 서울말을 대하는 인식이 너그러운 반면에 여전히 지방, 지방대 등에 대한 차별적 인식이 여전하여 지역의 정주여건 수준과는 별개로 맹목적으로 서울이나 대도시로 향하는 구조에 있다.”

구분	기대효과	제약요인
	“국가 차원의 혁신성장에 인적자원이 매우 결정적인 역할을 하는 것은 분명하고, 때문에 매력도가 높은 정주공간이 있다면 국가 차원에서도 국내는 물론 해외에서도 혁신을 이끌어 갈 수 있는 인재를 끌어들이 수 있는 중요한 요소가 될 것이다.” “우수한 정주조건은 국가적인 우수인재와 관련 조직의 집적화를 가져오게 하고 이러한 시너지 효과는 새로운 국가혁신성장의 원천으로 역할을 수행할 수 있으며, 또한 전국적인 규모로 확산을 가능하게 한다.” “기존 수도권 중심의 단일핵에서 적절 규모, 역량을 갖춘 다핵의 혁신거점이 조성됨에 따라 거점의 다양성, 다양성 기반의 네트워크와 경쟁 등 국가적 효율성이 높아 질 것으로 기대된다.” “지역 내 우수한 정주공간이 조성됨에 따라 수도권에 집중화로 인한 문제점(부동산, 교통 등) 등이 완화되고, 국가 전체적으로 보다 살기 좋은 환경이 조성된다.” “정주환경이 좋은 지역 내에서의 창업생태계가 활성화가 더욱 기대되며, 그에 따라 국가 전체적인 부가가치 증대와 혁신창업 문화 생태계가 조성되고 활성화될 것이다.” “정주공간 확보 → 인재 유입, 기업 유치, 지원기관 유치 → 지역혁신 → 지역경제 활성화 → 국가경쟁력 제고로 연결된다.”	
창의 문화	기업가정신 우대문화 “이러한 환경에서 우수한 인재들은 더욱 자율적으로 도전하고 실험할 수 있으며, 이를 통해 새로운 제품, 서비스 및 비즈니스 모델을 개발하여 국가 차원의 혁신성장을 이룰 수 있다고 판단된다.” “스타트업 생태계의 발전과 성장에 긍정적 영향을 주고, 도전정신과 자율성을 갖춘 기업들이 많아지고, 신규 비즈니스 모델 및 첨단기술 개발로 국가 차원의 경제 부가가치 창출될 것으로 판단된다.” “지역에서 도전과 실패가 용인되는 것은 국가 전체적 차원에서도 왕성한 실험이 가능하다는 것을 의미하며 이를 통해 새로운 아이템을 도출하고 혁신의 분위기를 조성하기가 용이하다.” “큰 관심을 받지 않는 분야가 미래성장을 이끌 수 있게 된 사례들을 참고해야 한다. 예를 들어, IBS 예미랩의 경우 대부분이 시설에 대해 잘 알지 못하는데 반해 이 연구가 향후 노벨상 취득에 가장 빠른 분야로 인식되고 있는 것이 이러한 것을 증명해 줄 수 있다.”	“훨씬 복잡한 과정을 거쳐서 발현된다. 더구나 시간이 필요하다. 그것은 건물 같은 하드웨어나 대학졸업자 수 같이 예산만 투입되면 당장 나타나는 결과물이 아니다.” “이는 문화로 정착되어야 하기에 상당한 시간이 소요될 수밖에 없다.”

구분	기대효과	제약요인
	“과학기술에 대한 정부투자의 정당성을 확보하는 매개가 되고, 롤모델로서 청년창업 등의 혁신도전 활성화를 촉진할 수 있다.” “지역 내에서 창출된 다양한 혁신성과는 지역기업의 새로운 비즈니스 모델의 수립과 국가적 확산을 가능하게 할 것이다.”	
주체 간 개방성	“한국 혁신체제의 고질적 문제인 칸막이식 각개약진을 극복하는 계기로 작용할 수 있다.” “이러한 다양한 전문성과 리소스를 결합함으로써 국가 수준의 혁신 프로젝트와 기술 개발에 필요한 종합적인 역량을 구축할 수 있다.” “상호보완적인 협력관계는 과학기술혁신의 성공 가능성을 높인다.” “지식 공유와 기술 전파를 활발히 이뤄짐으로써 혁신적 아이디어가 활성화되고, 확산되고, 기술혁신 성장에 긍정적인 영향을 미치고, 경제 부가가치와 경제 성장에도 도움이 될 것이라 판단한다.” “지역주체 간의 연계협력 활성화는 기업성과의 창출과 함께, 제도 및 표준 등 다양한 영역에서의 협의를 촉진하여 국가 차원의 성과에 기여가 가능하다.” “이는 지역에 산학연이 서로 협력하는 문화를 형성하고 이로 인해 관련 기업들이 집적되게 되면 상호 성장할 수 있는 클러스터링 효과를 만들어낼 수 있다. 이로 말미암아 지역기업들의 경쟁력이 제고되면 이는 국가차원의 혁신성장에도 기여하게 된다.” “국가 차원의 수평적 기술교류로 혁신역량 향상에 도움을 주고 산학연 공동 참여로 중앙정부 정책 목표 달성의 효율성을 강화할 수 있다.” “지역에서 산학연과 기관 간 네트워크는 궁극적으로 클러스터를 형성할 수 있다. 전후방산업이 이루어지고, 대학과 연구원의 지원과 협력, 지자체의 제도적 지원이 어우러져 시너지가 창출하게 된다. 시너지의 창출은 중국에는 기업의 성장, 지역과 국가의 경제적 성장으로 이어지게 된다.”	“A지역의 R&D전담기관은 기업지원을 위한 예산집행을 담당하는 그 지역의 테크노파크와 업무가 중복되어 서로 불편한 관계에 있다.” “지방선거가 끝나고 나면 선거캠프에 참여했던 사람들을 줄 세워서 능력이나 전문성보다는 지역에서 힘이 있는 순서대로 힘을 발휘할 수 있는 기관 순서대로 기관장을 맡는 것이 당연한 풍토가 되었다.” “챙겨줘야 하는 사람들이 많다보니 그들 사이에서 뭉치는 것도 있고 견제하는 것도 있다.” “지역의 장과 친분이 있는 기관장이 하고 싶은 사업을 추진하거나 예산을 가져가게 하는 경향이 있다.”
과학기술문화	“국민의 과학기술에 대한 관심과 이해는 국가 과학기술정책에 정당성을 부여하고 그것의 효과적 추진에 기여할 수 있다.” “문화는 사람의 행동을 변화시키고 사람들에게 공통적으로 적용되는 규범과도 같다.” “과학기술문화는 기업가정신이나 실패용인 문화와 같은 혁신생태계를 성립시키는 토대이다. 동일 문화권 내에서 지역의 정당성과 규범은 전국(국가차원)으로 확산될 것으로, 이는 문화가 가지는 특성이다.”	“과학기술문화 전문가를 섭외하는 게 워낙 어렵다보니 과학관 관계자나 과학관 설립할 때 기획했던 사람 정도만 인터뷰해야 하는 상황이다.” “과학기술문화에 관한 계획들이 만들어지고 있고 정부가 투자도 하고 있지만 연구개발 활동이나 기술창업 같은 부문에 비해서는 정책적 중요성이 상당히 낮은 축에 속한다.”